

R 960 | 2022. 10. |

탄소중립을 위한 식품소비 단계의 온실가스 감축 대안과 효과분석

An Analysis of Greenhouse Gas Reduction Alternatives in
the Food Consumption Stage and Their Effects

홍연아 성재훈 이용선 윤찬미 이정해 이지용 문동현 연미영



한국농촌경제연구원

R 960 | 2022. 10. |

탄소중립을 위한 식품소비 단계의 온실가스 감축 대안과 효과분석

An Analysis of Greenhouse Gas Reduction Alternatives in
the Food Consumption Stage and Their Effects

홍연아 성재훈 이용선 윤찬미 이정해 이지용 문동현 연미영



연구 담당

홍연아 | 부연구위원 | 연구총괄, 제1~6장 집필

성재훈 | 연구위원 | 제2, 5장 집필

이용선 | 명예선임연구위원 | 제3, 6장 집필

윤찬미 | 연구원 | 제2, 3, 6장 집필

이정해 | 바헤닝언대학교 박사과정 | 제4장 집필

이지용 | 강원대학교 조교수 | 제5장 제2절 집필

문동현 | 경상국립대학교 조교수 | 제5장 제2절 집필

연미영 | 한국보건산업진흥원 박사 | 제3장 제1절 집필, 부록 13-2 집필

연구보고 R960

탄소중립을 위한 식품소비 단계의 온실가스 감축 대안과 효과분석

등 록 | 제6-0007호(1979. 5. 25.)

발 행 | 2022. 10.

발 행 인 | 김홍상

발 행 처 | 한국농촌경제연구원
우) 58321 전라남도 나주시 빛가람로 601
대표전화 1833-5500

인 쇄 처 | (주)프리비

I S B N | 979-11-6149-572-9 93520

- 이 책에 실린 내용은 출처를 명시하면 자유롭게 인용할 수 있습니다.
무단 전재하거나 복사하면 법에 저촉됩니다.

전 세계적으로 식품시스템에서 발생하는 온실가스는 전체 온실가스 배출량의 약 25%를 차지하여 식품시스템의 환경적인 영향이 주목받고 있는 상황이다. 정부는 탄소중립 실현을 위해 ‘2050 탄소중립 추진전략(안)’을 발표하였으며, 농림축산식품부는 탄소중립을 위한 국내외적인 변화에 동참하고자 ‘2050 농식품 탄소중립 추진전략’을 마련하였다. 현재 온실가스는 식품시스템의 전 부문인 생산·제조·유통·소비 단계에서 발생하고 있으나, 그동안 온실가스 문제에 대한 관심은 주로 생산단계(공급 측면)에 집중되어 있었다. 그렇기 때문에 식품시스템 전반을 고려한 온실가스 감축목표 설정과 문제 해결을 위한 전략 수립에 한계가 있었다.

이 연구는 식품시스템의 온실가스 감축 잠재량을 진단하고, 식품소비 단계의 온실가스 감축 대안 발굴 및 효과를 분석하여, 식품소비 단계의 온실가스 감축 정책 수립을 위한 근거를 마련하기 위한 목적으로 추진되었다.

이 연구의 주목할 점은 그간 다루지 않은 식품소비 단계의 온실가스 발생 현황을 파악하고, 기존 정책의 한계를 보완할 수 있는 대안을 제시하고 효과를 분석하며, 공공 및 민간 주체들의 인식과 행동 변화를 유도할 수 있는 다양한 아이디어를 제공한 것이다.

향후 이 연구 결과가 식품 부문의 탄소중립 감축로드맵 수립 및 실천 대안 마련을 위한 근거자료로 활용되기를 기대한다. 이를 통해 저탄소식품 개발 지원, 소비자의 지속가능한 식생활 정착, 온실가스 감축을 위한 자발적 소비 변화 유도 등 식품소비 단계의 온실가스 감축을 위한 정책·사업의 효과적 추진이 수반되어, 정부의 정책 목표를 달성하고 경제·사회·환경적 측면에서 온실가스 문제를 해결하는데 참고가 될 것으로 기대한다.

2022. 10.

한국농촌경제연구원장 김 홍 상

요 약

연구 배경과 목적

- 전 세계적으로 식품시스템에서 발생하는 온실가스는 전체 배출량의 21~27% 차지하며, 식품 손실 및 폐기에 따른 온실가스는 전체 배출량의 6~10% 수준인 3.3기가 톤으로 추정되고 있다. 이러한 식품시스템의 온실가스 발생으로 인한 환경적 영향을 감소시키기 위해서는 식품시스템 전반을 고려한 감축 전략이 필요하지만, 그간 우리나라의 온실가스 감축 전략은 주로 생산 부문에만 집중되어 효과적인 감축목표 달성에 한계가 있는 것으로 파악된다.
- 국내 식품시스템의 온실가스 저감을 위해 정책적인 노력을 기울였으나 수립된 식품 부문의 추진전략 및 정책은 이에 대한 근거와 기대효과분석이 부재한 것으로 평가되었다. 농식품 탄소중립 추진전략에서 식품 부문은 ‘농식품 유통 거리 축소’와 ‘식생활 개선 및 대체식품 육성’이라는 과제로 제시되었지만, 이러한 전략은 ‘2050 농식품 탄소중립 감축로드맵’에서 식품 부문이 제외된 상태에서 수립되어 목표설정에 한계가 있으며, 이를 달성하기 위한 구체적인 대안이 함께 제시되지 못하였다. 따라서 식품 부문의 탄소중립 감축로드맵 수립 및 실천 대안 마련을 위한 근거가 필요한 시점이다.
- 식품소비 단계의 온실가스 배출로 인한 환경적 영향은 국민의 식품소비 변화에 따라 변화되는데, 지난 25년간(1994~2019년) 우리나라의 국민의 식단은 점차 탄소발자국이 높은 식단으로 변화한 것으로 나타나 환경적이 부담이 더 증가한 것으로 판단된다. 우리나라의 육류섭취량은 지난 10년간 약 19% 증가하였으며, 이 중 돼지고기는 연 2.0%, 소고기는 연 2.6% 수준으로 섭취량이 증가하였다. 탄소배출계수가 상대적으로 높은 육류섭취가 증가함에 따라, 식품

소비에 따른 환경적 영향도 커지고 있으나, 식품소비 변화에 따른 식품시스템의 구조적 전환 가능성 및 환경적 영향 증대에도 불구하고 이에 따른 온실가스 배출량 파악, 환경변화에 미치는 영향에 대한 이해는 턱없이 부족한 상황이다.

- 효과적인 식품소비 단계의 온실가스 감축 실천 대안을 제시하기 위해서는 식품시스템의 온실가스 감축 역량에 대해 파악이 필요하다. 또한 식품소비 단계의 부문별 온실가스 발생 실태와 각 주체별 행동 요인 분석, 감축 대안의 경제적 효과 및 수용성 분석 등을 기반으로 실효성 있는 실천대안을 제시하여야 한다. 이 연구는 식품시스템의 온실가스 감축 잠재량을 진단하고, 탄소중립을 위한 식품소비 단계의 온실가스 감축 대안 발굴 및 효과를 분석하여, 식품소비 단계의 온실가스 감축 정책 수립을 위한 근거를 마련하는 것을 목적으로 추진되었다.

연구 방법

- 국내 식품소비 단계의 온실가스 배출 현황과 실태를 파악하고 분석하여 효과적인 감축 대안을 도출하기 위해 국내외 문헌조사, 통계자료 수집·분석, 관련 제도 및 정책 검토, 전문가 협의회 개최, 설문조사, 전문가 원고위탁, 시나리오 분석 등을 실시하였다. 국내 식품소비 단계의 온실가스 배출량 현황 파악을 위하여 관련 부처의 온실가스 배출 관련 통계(보고통계)를 수집·검토하였으며, 이 중 국가 온실가스 인벤토리, 에너지통계연보, 산업연관표 등을 활용하였다. 국내 식품소비 단계의 온실가스 배출 실태와 문제점 파악을 위해 ① 국내 온실가스 관련 통계 생산 및 조사기관(한국환경연구원, 한국농업기술진흥원 등) 담당자, ② 외식업체, ③ 집단급식소, ⑤ 학계·정책전문가 등과 연구 자문회의를 실시하였다. 설문조사는 소비자 1,200명, 음식점 208개, 집단급식소 124개

를 대상으로 실시하였다. 또한 식품소비 단계의 온실가스 감축 대안에 대한 수용성 파악을 위하여 소비자 실험을 설계하고 정보제공에 따른 섭취 패턴 변화 분석, 저탄소 농산물 소비자 지불의사 분석, 저탄소 외식메뉴 소비자 지불의사 분석을 실시하였다. 대안별 온실가스 감축 효과분석은 일반연산균형모형 구축, 설문조사 및 소비자 실험 결과 값, 기존 문헌조사를 통해 수집된 값 등을 활용하여 실시하였으며, 우리나라 국민 기본 식품 섭취량을 반영한 기준 시나리오와 기후친화적 식품소비 시나리오의 온실가스 발생량의 차이로 산정하여 온실가스 감축 잠재량을 추정하였다.

연구 결과

- 국내 식품시스템의 온실가스 발생 현황을 분석한 결과 2019년 기준 식품시스템의 온실가스 배출량은 약 112.1백만 톤CO₂-eq이며, 이는 우리나라 총 배출량의 약 16%에 해당한다. 또한 식품시스템의 부문별 온실가스 배출량을 살펴보면, 음식점업, 식품 유통, 가축 사육 순으로 높게 나타나는 것을 확인할 수 있었다. 에너지 사용으로 인한 음식료품 제조업과 음식점업, 그리고 식품 유통 부문의 온실가스 배출량은 83.4백만 톤CO₂-eq으로, 에너지 사용으로 인한 식품시스템 전체 배출량(91.2백만 톤CO₂-eq)의 약 91.4%를 차지하는 것으로 분석되었다. 국내 온실가스 감축전략을 살펴보면, 현재까지 농림축산식품부가 추진하고 있는 온실가스 감축 정책의 확장성은 매우 제한적이며, ‘2050 농식품 탄소중립 감축로드맵’의 2030 감축목표 달성 가능 여부가 불투명하다. 비록 농업 부문의 저탄소 농축산물 인증제도와 온실가스 배출권 거래 외부사업 통한 감축량은 증가하고 있는 추세이나, 2030년 감축목표인 5,858천 톤CO₂-eq를 달성하기에는 역부족인 상황이다.

- 국내 식품소비 및 폐기에 따른 온실가스 배출에 영향을 미치는 특징은 크게 4가지로 정리된다 (① 육류섭취 비중 증가(식품섭취 변화) ② 비대면 거래의 활성화로 인한 식품 폐기 및 1회용 배달 용기 처리 문제 발생 ③ 채식 및 대체식품 시장 성장, ④ 농식품 인증에 대한 인식변화). 식품소비에 의한 잠재적인 환경영향을 진단하기 위하여 식품소비 유형에 따른 온실가스 배출량을 추정한 결과, 외식이 가장 높은 비중을 차지하였으며, 다음으로 신선식품, 가공식품, 간편식품 순으로 높게 나타났다. 식품 폐기에 의한 온실가스 배출량을 추정한 결과, 전국에서 발생하는 가식부 폐기에 의한 온실가스 배출량은 약 748만 톤 CO₂-eq/년으로 추정되었다.
- EU의 식품소비 단계의 온실가스 감축 정책은 식품 생산에서 소비에 이르는 전 과정에서 발생하는 온실가스의 발생량을 줄이는 것을 목표로 하여 정책전략 및 행동 계획을 수립하고 있다. 특히 지속가능한 식품소비와 관련한 정책전략으로 동물성 식품의 소비를 줄이는 ‘저탄소 식단 장려’를 대표적으로 채택하고 있으며, 저탄소 식단 장려하기 위한 대안은 정보제공, 상대 가격 조정, 규제 및 자격 요건 강화 등 정책 특성에 따라 분류된다. 이 중에서 대표적인 정책과 민간 실천 사례는 공공 급식, 캠페인, 레이블링, 식품 폐기, 식료품점, 탄소세 등 다섯 분야로 구분할 수 있다.
- 국내외 공공 및 민간 영역에서 추진되고 있는 식품소비 단계의 온실가스 감축 대안을 종합적으로 검토하여 5대 실천전략(① 저탄소식품 개발 및 보급, ② 소비자 교육 및 저탄소 메뉴 보급, ③ 저탄소 인증 및 표시 활성화, ④ 식품 폐기 감축, ⑤ 저탄소형 유통시스템 개선) 분야의 10개 대안을 제시하였다. 설문조사를 통해 각 전략에 대한 이해당사자(소비자, 외식업체, 집단급식소)들의 선

호도와 수용성을 분석하였으며, 저탄소 농산물 및 외식메뉴에 대한 지불의사와 온실가스 감축 효과를 추정하였다. 온실가스 감축 효과분석이 실시된 주요 대안은 ① 대체식품, ② 제한적 육식(저탄소 식단) 실천, ③ 저탄소 교육·정보 제공, ④저탄소 인증제도, ⑤ 식품 폐기이다.

○ 첫째, ‘저탄소식품 개발 및 보급’과 관련하여 대체식품의 선호도와 수용성을 분석한 결과, 현재 대체식품에 대한 소비자의 만족도와 구매 의향은 높은 것으로 나타났으나, 실제 수용성 분석 결과 대체육 외식메뉴에 대한 소비자 지불의사금액은 -3,534원으로 음(-)의 지불의사 금액을 보였다. 대체식품 소비에 따른 온실가스 감축 효과를 추정한 결과, 2050년 기준 대체육 소비수준이 30% 증가할 경우 기준시나리오 대비 온실가스 감축량은 1,714천 톤CO₂-eq(171.4만 톤CO₂-eq)으로 추정되며, 이는 2050 농업분야 감축목표(930만 톤CO₂-eq/년)의 18.4%에 해당하는 것으로 나타났다.

○ 둘째, ‘소비자 교육 및 저탄소 메뉴 보급’과 관련하여 ‘저탄소 메뉴 보급’의 실천의향을 조사한 결과 소비자, 외식업체, 급식업체 순서로 높게 나타났다. 또한 ‘제한적 육식(저탄소 식단) 실천’과 ‘저탄소 교육·정보제공’에 따른 온실가스 감축 효과를 분석하였는데, 2050년을 기준으로 제한적 육식 실천 비중이 25%일 경우 기준시나리오 대비 온실가스 감축량은 60.7만 톤CO₂-eq으로, 이는 2050 농업분야 감축목표(930만 톤CO₂-eq/년)의 6.5%에 해당하는 수준인 것을 확인할 수 있다. 연간 전체인구 교육·정보효과에 따른 온실가스 감축량을 추정한 결과, 각 방식에 따른(긍정, 부정, 동영상) 온실가스 감축량은 각각 142.6만 톤CO₂-eq/년, 115.6만 톤CO₂-eq/년, 207.6만 톤CO₂-eq/년으로 나타났으며, 이는 2050 농업분야 감축목표(930만 톤CO₂-eq/년)의 각각 15.3%,

12.4%, 22.3%에 해당하는 수준이다.

- 셋째, 저탄소 인증 및 표시 활성화 전략과 관련하여 ‘저탄소 인증제도’의 선호도를 분석한 결과 인증제도의 필요성과 구매 의향 모두 소비자가 가장 높은 점수를 기록했다. 하지만 이해관계자 모두 인증제도의 필요성에 대해서는 공감하나, 실제 인증 농산물 구매 의향은 상대적으로 낮은 것으로 파악되었다. 한편, 수용성 조사 결과에 따르면 저탄소 인증 농산물 외식메뉴에 대한 소비자 추가 지불의사 금액은 6,254원으로 나타났다. 저탄소 농산물 인증 전환에 따른 온실가스 감축 효과를 추정한 결과, GAP 및 친환경농산물 인증 농가가 2013~2017년 기간의 저탄소 인증 농가의 평균 증가율(약 35%) 수준으로 저탄소 농가로 전환할 경우, 852,241톤CO₂-eq의 온실가스가 감축될 것으로 추정되며, 이는 2050 농업분야 감축목표(930만 톤CO₂-eq/년)의 9.2%에 해당하는 수준이다.
- 넷째, 식품 폐기의 사전적 감축의 중요도를 평가한 결과 소비자, 급식업체, 외식업체 순으로 높게 평가하였으며, 실천의향은 소비자, 외식업체, 급식업체 순으로 높게 나타났다. 식품폐기 감축에 의한 온실가스 감축 효과를 분석한 결과 식품폐기를 약 20% 수준으로 감량할 경우 온실가스를 약 150만 톤CO₂-eq/년(2050 농업분야 감축목표의 약 16.1%)을 감축할 수 있으며, 50% 수준으로 감량할 경우 약 374만 톤CO₂-eq/년(2050 농업분야 감축목표의 약 40.2%)을 감축할 수 있는 것으로 나타났다.
- 다섯째, 저탄소형 유통시스템 개선을 위한 ‘배달·포장 음식 포장재 사용 줄이기’의 실천의향에 대해 소비자, 외식업체 순으로 높게 나타났으며, 이는 코로

나19 이후 배달·포장 음식 이용이 급격히 증가하여 일회용기 처리 부담이 소비자에게로 전이되고 있기 때문으로 파악되었다. 반면, 배달·포장 음식 이용 시 다회용기 사용 의향이 없다고 응답한 소비자들의 가장 큰 이유는 ‘위생 안전 불안감(73.8%)’때문으로 나타났다.

정책 제언

- 식품시스템의 환경적 영향이 증가함에 따라 식품소비 단계에서 발생하는 온실가스 배출량이 식품시스템의 74.3%를 차지하는 만큼 이를 위한 실천전략과 실효성 있는 정책이 마련되어야 한다. 식품소비 단계의 온실가스 감축을 위한 실천전략은 저탄소식품 개발 및 보급, 소비자 교육 및 저탄소 메뉴 보급, 저탄소 인증 및 표시 활성화, 식품 폐기 감축, 저탄소형 유통시스템 개선이다.
- 온실가스 감축 효과 측면에서 대안의 중요도를 평가 할 경우 교육·정보제공, 대체육 소비 증가, 식품폐기 감축 순으로 정리할 수 있다. 소비자, 집단급식소, 외식업체 주체별로 각 대안의 중요도에 대한 평가 결과 역시 농식품 폐기 감축과 저탄소 식생활 교육·홍보가 가장 높은 순위를 차지하였다. 대안별 효과성에 대해서도 이와 일관된 결과가 나타나 교육·홍보를 통한 저탄소 식생활 장려, 대체식품 시장 육성 및 보급, 식품 폐기 감축이 중요하고 효과가 큰 대안으로 요약된다.
- 저탄소 식품 개발 및 보급을 위해 제안하는 대안은 ‘대체식품 시장 육성 및 보급’이다. 최근 세계적으로 대체식품 시장에 대한 관심과 기술 투자가 증가되는 추세이나, 국내 식품업체는 현재 대체식품 주원료를 수입에 의존하고 있어 제

품개발의 어려움이 있고, 대체식품에 대한 제조 및 용어 사용 등 세부적인 기준이 미비한 상황이다. 그러므로 대체식품 시장이 성장하고 다양한 제품 개발이 이뤄지기 위해서는 대체식품의 원천기술 개발을 위한 중·장기적인 관점에서 꾸준한 R&D 투자가 필요하며, 발전 초기 단계 시장에서 주로 발생하는 가이드라인의 부재, 규제 공백, 그리고 기존 규제에 진입 장벽 등의 문제 여부를 진단하고 이를 해소시킬 필요가 있다

- 소비자 교육 및 저탄소 메뉴보급을 위해 제안하는 대안은 ‘소비자 교육 및 홍보와 저탄소 메뉴보급’이다. 저탄소 식단으로의 자발적인 변화를 유도하기 위해서는 소비자의 인식 개선과 저탄소 식품 접근성 향상을 위한 효율적인 교육 프로그램의 개발이 필요한 상황으로 현재 식생활 정보·교육 사업을 수행하는 식생활 교육 국민네트워크를 통해 기후환경 친화적인 식생활 교육을 위한 표준 모델 운영 기반을 마련할 필요가 있다. 저탄소 메뉴 보급을 위한 대표적인 방법으로 공공급식 시설에서 정기적(주 1회, 월 1회)으로 저탄소 식단을 제공하는 방안을 검토해 볼 수 있으며, 지속적인 채식 메뉴 제공을 위해 채식 메뉴 제공 급식 시설의 확대와 지방자치단체 차원에서 식재료 지원 정책을 마련할 필요가 있다.
- 저탄소 인증제도 및 표시 활성화를 위해 저탄소 인증 영역 확대와 효과적인 탄소배출량 표시 방법을 고안하는 것이 필요하다. 저탄소 농축산물 인증제의 필요성에 대해 대체로 크게 공감하는 것에 비해, 현재 저탄소 인증 농산물의 어려운 구매여건과 적은 인증대상 품목 등은 인증제도 활성화에 장애요인으로 작용하고 있다. 이를 위해 정부는 인증대상 품목을 축산물로 확대하고, 기존의 인증제도의 미비점을 보완함과 동시에, 식품의 사회적, 환경적 영향을 통합적

이면서도 유익하게 소비자들에게 보여줄 수 있는 레이블링을 개발하는 데 노력을 기울여야 한다. 또한 현재 외식에서는 탄소배출량 정보를 제공하는 표시나 인증이 부재한 상황으로, 민간 부문의 식료품점, 식당 등의 그린 넷징 실천에 대한 정부의 인증제도 도입도 검토할 필요가 있다.

- 식품 폐기 감축을 위해 사전적 감축 접근 방식이 중요하며 이를 위한 주요 대안으로 소비자 행동 변화 유도, 식품 재분배 노력, 식품 공급사슬의 효율성 증대, 식품 폐기물 처리/관리 제도 개선을 고려할 수 있다. 특히 식품 재분배와 관련된 대안인 마감할인 서비스는 가치소비와 연계한 새로운 비즈니스 모델로 기대되어 효과적인 감축 대안으로 발전할 가능성이 있기 때문에, 향후 서비스 확산을 위한 홍보·지원이 필요할 것으로 보인다. 또한, 최근 소비기한 제도는 전 세계적으로 효과적인 식품폐기 감축 대안으로 꼽히는데, 국내에는 2023년 1월부터 시행될 예정이며 제도 도입으로 인한 상당한 식품폐기 감축 효과를 기대하고 있는 상황이지만, 식품기한에 민감한 냉장 제품에 대한 표기에 대해 충분한 검토가 필요하다.
- 저탄소형 유통시스템 개선을 위해서 제안하는 대안은 ‘농축산물 친환경 포장재 및 배달·포장 다회용기 사용지원’, ‘저탄소 식단을 위한 식재료 구매 지원’과 ‘로컬푸드 탄소배출 정보제공’이다. 대표적으로 서울시는 음식 배달·포장이 증가함에 따라 발생하는 일회용기 문제를 해결하기 위해 다회용기 지원사업을 시행하여 긍정적인 효과를 창출하고 있다. 해당 사업을 전국단위로 확대하기 위해서는 지방자치단체별로 다회용기 제작, 회수, 세척 각 업체 간 컨소시엄 구성을 통해 연계 서비스를 구축할 수 있는 추진(안)을 마련할 필요가 있다. 또한, 공공급식 시설에서 저탄소 메뉴 제공에 대한 관심이 증가

하고 있으나 실제로 저탄소 인증 농산물의 높은 가격과 조달 한계로 인해 지속적인 채식 식단 제공에 어려움이 있다. 이를 위해 기존의 급식지원센터 등을 활용하여 저탄소 농산물 공급 체계를 마련하고, 전국단위의 식재료 지원 제도 마련 검토가 필요해 보인다. 농림축산식품부가 유통 부문 온실가스 감축을 위해 세부과제로 제시한 지자체 푸드플랜 수립 지원과 로컬푸드 직매장 설치 확대 등과 관련하여 그린카드 사용처를 로컬푸드까지 확대하는 방법을 고려할 수 있다.

- 온실가스 감축 대안 실천을 위한 보완과제를 환경 조성 및 지원 측면과 공공 주체의 역할 측면으로 나눠서 제안하였다. 먼저 환경 조성 및 지원 측면을 살펴 보면, 온실가스 감축을 실천할 수 있는 저탄소 식단은 주로 채식 위주로 구성되므로 영양 측면을 충분히 고려하지 못한다는 비판을 받을 수 있기 때문에 저탄소 식단에 대한 적절한 정보가 제공되어야 한다. 또한, 다양한 생활 여건 속에서도 신선 과일과 채소의 섭취를 보장받을 수 있어야 한다. 이러한 점을 고려하여 근린환경 내에서 신선식품 등의 접근성을 확보하고, 이들에게 온실가스 감축의 대안으로 제시되는 식품류의 활용 능력을 제고하는 지원책을 마련할 필요가 있다. 식품 부문에서 온실가스 감축 대안을 실천하기 위해서는 관련 주체들의 자발적인 노력을 유도할 필요가 있으며, 일상에서 실천 가능한 수준의 방식을 제안할 필요가 있다. 현재 ‘저탄소 식단의 날’ 시범사업에 참여하고 있는 학교 사례와 같이 저탄소 식단을 정기적(주 1회, 월 1회)으로 제공하고, 이를 확산하는 방식이 적절해 보이며, 공공급식 시설에서 저탄소 식단 캠페인을 진행하고, 저탄소 식단을 제공하는 데 필요한 지식과 기술을 갖추 수 있도록 지원해야 한다.

- 마지막으로, 온실가스 감축 대안 실천을 위한 공공 주체의 역할은 중앙정부와 지방정부로 구분할 수 있다. 중앙정부의 역할은 2050 탄소중립 목표 달성을 위한 식품 부문 감축로드맵 및 계획 수립, 저탄소 인증 영역 확대 및 효과적인 탄소배출량 표시 방법 고안, 사전 실험 및 평가 연구를 통한 정책 설계, 온실가스 감축 대안 실천 로드맵 제시 등으로 제시된다. 저탄소 식단 장려와 관련한 캠페인 활동은 지역단위 즉, 지방자치단체가 주체적으로 진행해야 하는데, 기후 환경 친화적인 식품 선택의 중요성에 대한 인식 확산을 위해서는 관련 정보가 소비자들에게 직·간접적, 다방면으로 전달될 수 있어야 하기 때문이다.

ABSTRACT

An Analysis of Greenhouse Gas Reduction Alternatives in the Food Consumption Stage and Their Effects

Background and Purpose

- Globally, greenhouse gas (GHG) emissions from the food system account for 21-27% of total emissions, and GHG emissions from food loss and disposal are estimated at 3.3 gigatons, or 6-10% of total emissions. To reduce the environmental impact of GHG emissions from the food system, a reduction strategy that considers the entire food system is needed. However, Korea's GHG reduction strategy has been focused mainly on the production sector, limiting the effective achievement of reduction targets. Current policies are evaluated as lacking analytical evidence, and the 2050 Agri-food GHG Reduction Roadmap for Carbon Neutrality is evaluated as having limitations in setting goals without considering the food consumption sector.
- GHG emissions at the food consumption stage change according to the changes in an individual's food consumption. Korean people's diets have changed gradually over the past 25 years (1994-2019) into a diet with a high carbon footprint, increasing their environmental burden. Korean meat intake has increased by about 19% over the past 10 years, of which pork intake increased by 2.0% and beef by

2.6% annually. As meat intake with a relatively high carbon emission factor increases, the environmental impact of food consumption is also increasing.

- It is necessary to analyze the current status of GHG generation by sector and to analyze the economic effects and acceptability of reduction alternatives by economic agents. Based on this, effective action options should be suggested. The purpose of this study was to evaluate the GHG reduction potential of the food system and analyze the effects of the alternatives to reduce GHGs in the food consumption stage.

Research Methodology

- The research method of this study includes a literature review, statistical data analysis, expert meetings, a survey, a commissioned manuscript, and scenario analysis. To identify the current status of GHG emissions in the domestic food consumption stage, we collected and reviewed relevant ministries' emission-related statistics (reported statistics). The national GHG inventory, a yearbook of energy statistics, and input-output tables were used. To identify the actual state of GHG emissions and problems, research advisory meetings were held with representatives of domestic GHG-related statistical production and research institutes (the Korea Environment Institute and the Korea Agriculture Technology Promotion Agency), restaurants, meal service facilities, academics,

and policy experts. The survey was conducted on 1,200 consumers, 208 restaurants, and 124 meal service facilities. In addition, to understand the acceptability of GHG reduction alternatives at the food consumption stage, a consumer experiment was designed, and an analysis of changes in intake patterns according to information provision, an analysis of consumer willingness to pay for low-carbon agricultural products, and an analysis of consumer willingness to pay for low-carbon restaurant menus were conducted. The analysis of GHG reduction effects of each alternative was conducted using the Computable General Equilibrium (CGE) model, the results of the survey and consumer experiments, and the values collected through the literature review. The potential for GHG reduction was estimated by calculating the difference in GHG emissions in consumption scenarios.

Key Findings

- As a result of analyzing the current status of GHG emissions, as of 2019, the GHG emissions from the food system were approximately 112.1 million tons of CO₂-eq, which accounts for approximately 16% of Korea's total emissions. Additionally, the restaurant industry, food distribution, and livestock breeding appeared to have the highest GHG emissions within the food system. GHG emissions from the energy use of food and beverage manufacturing, restaurants, and food distribution are 83.4 million tons CO₂-eq, accounting for 91.4% of the total energy system emissions (91.2

million tons CO₂-eq). Regarding the domestic GHG reduction strategy, the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs has promoted a GHG reduction policy with limited scalability. It is unclear whether the 2030 reduction target of the 2050 Agri-food GHG Reduction Roadmap for Carbon Neutrality can be achieved. Although the amount of reduction through the low-carbon agricultural and livestock products certification system and external GHG emission trading projects in the agricultural sector is increasing, it is not enough to achieve the 2030 reduction target of 5.858 million tons CO₂-eq.

- Characteristics that affect GHG emissions due to food consumption and disposal are classified mainly into four categories: ① an increase in meat consumption (change in food intake), ② disposal of food and delivery containers, ③ growth of the vegetarian and alternative food market, and ④ change in perception of agri-food certification. As a result of estimating GHG emissions by food consumption type to diagnose potential environmental impacts of food consumption, eating out accounted for the highest share, followed by fresh food, processed food, and convenience food. As a result of estimating GHG emissions from food waste, the GHG emissions from edible waste disposal nationwide were estimated to be about 7.48 million tons CO₂-eq/year.
- The European Union (EU) is establishing policy strategies and action plans to reduce the GHGs generated in the entire process from food

production to consumption. In particular, in the case of the EU, "encouraging a low-carbon diet" to reduce animal food consumption is a policy strategy for sustainable food consumption, and alternatives to encourage a low-carbon diet are classified according to policy characteristics such as providing information, adjusting relative prices, and strengthening regulations and qualifications.

- Comprehensively reviewing GHG reduction alternatives at the food consumption stage that are being pursued in public and private sectors at home and abroad, the study presented 10 alternatives regarding the following five action strategies: ① development and distribution of low-carbon foods, ② consumer education and distribution of low-carbon menus, ③ activation of low-carbon certification and labeling, ④ reduction of food waste, and ⑤ improvement of the low-carbon distribution system. Through the survey, the preference and acceptance of stakeholders (consumers, restaurants, and meal service facilities) for each strategy were analyzed, and the willingness to pay for low-carbon agricultural products and food service menus and the GHG reduction effect were estimated. The main alternatives for which the GHG reduction effect analysis was conducted are ① alternative food, ② restricted meat consumption (low-carbon diet), ③ provision of low-carbon education and information, ④ the low-carbon certification system, and ⑤ food waste.

- First, as a result of analyzing the preference and acceptance of alternative foods regarding the ‘development and distribution of low-carbon foods,’ consumers’ satisfaction and willingness to purchase alternative foods were high. However, as a result of the actual acceptance analysis, the consumer’s willingness to pay for alternative meat dining menus was –3,534 won. As a result of estimating the GHG reduction effect of consumption of alternative foods, if the consumption level of alternative meat increases by 30% as of 2050, the GHG reduction compared to the baseline scenario is 1.714 million tons CO₂-eq, which corresponds to 18.4% of the 2050 agricultural sector reduction target (9.3 million tons CO₂-eq/year).

- Second, concerning ‘consumer education and distribution of low-carbon menus’, consumers showed the highest willingness to practice ‘low-carbon menu distribution,’ followed by restaurants and meal service facilities. In addition, the GHG reduction effect according to ‘restricted meat consumption (low-carbon diet)’ and ‘provision of low-carbon education and information’ was analyzed. As of 2050, if the proportion of restricted meat consumption is 25%, the amount of GHG reduction compared to the baseline scenario is 0.607 million tons CO₂-eq, which is equivalent to 6.5% of the 2050 agricultural sector reduction target (9.3 million tons CO₂-eq/year). As a result of estimating the amount of GHG reduction according to the education and information effect of the entire population per year, the amounts of GHG reduction according to each method (positive,

negative, video) are 1.426 million tons CO₂-eq/year, 1.156 million tons CO₂-eq/year, and 2.076 million tons CO₂-eq/year, which correspond to 15.3%, 12.4%, and 22.3% of the 2050 agricultural sector reduction target (9.3 million tons CO₂-eq/year), respectively.

- Third, as a result of analyzing the preference of the ‘low-carbon certification system’ regarding the low-carbon certification and label activation strategy, consumers scored the highest in both the necessity of the certification system and willingness to purchase certified agricultural products. However, although all stakeholders agreed on the need for the certification system, the actual willingness to purchase the products was relatively low. On the other hand, according to the results of the acceptance survey, consumers’ willingness to pay additionally for low-carbon certified agricultural products was 6,254 won. As a result of estimating the GHG reduction effect, when GAP and organic-certified farms are converted to low-carbon farms with the average increase rate (about 35%) of low-carbon certified farms from 2013 to 2017, 852,241 tons CO₂-eq of GHGs will be reduced, which is equivalent to 9.2% of the agricultural sector’s 2050 reduction target (9.3 million tons CO₂-eq/year).
- Fourth, on the importance of proactive reduction of food waste, consumers gave the highest evaluation, followed by meal service facilities and restaurants. The intention to practice was found to be

high in the following order: consumers, restaurants, and meal service facilities. As a result of analyzing the GHG reduction effect of food waste reduction, if food waste is reduced to about 20%, about 1.5 million tons CO₂-eq/year (about 16.1% of the agricultural sector's 2050 reduction target) will be reduced. In the case of a reduction of 50% level, it was found that about 3.74 million tons CO₂-eq/year (about 40.2% of the 2050 reduction target in the agricultural sector) will be reduced.

- Fifth, consumers and restaurants showed a high willingness to 'reduce the use of food packaging materials for delivery and takeout' to improve the low-carbon distribution system because the use of delivery and takeout food has increased rapidly since COVID-19, and the burden of disposable containers has spread to consumers. On the other hand, the biggest reason for consumers who responded that they did not intend to use multi-use containers when using delivery and takeout food was 'anxiety about hygiene and safety' (73.8%).

Policy Suggestions

- As the environmental impact of the food system increases, GHG emissions from the food consumption stage account for 74.3% of the system, so a practical strategy and effective policy should be prepared. Action strategies for reducing GHG emissions at the food

consumption stage include the development and distribution of low-carbon foods, consumer education and distribution of low-carbon menus, activation of low-carbon certification and labeling, reduction of food waste, and improvement of low-carbon distribution systems.

- The most important alternative in terms of GHG reduction effects is education/information provision, followed by increased consumption of alternative meat and reduction of food waste. As a result of the evaluation of the importance of each alternative by consumers, meal service facilities, and restaurants, the reduction of agricultural food waste and low-carbon diet education and promotion ranked highest. Consistent results were also found for the effectiveness of each alternative, and the promotion of a low-carbon diet through education and publicity, the promotion and distribution of alternative food markets, and the reduction of food waste were summarized as essential and highly effective alternatives.
- The proposal for developing and distributing low-carbon foods is to ‘foster and supply the alternative food market.’ Recently, interest in the alternative food market and investment in technology have been increasing globally, but food companies in Korea currently rely on imports for the primary raw materials for alternative foods, making product development difficult, and still, the standards of alternative food are insufficient. Therefore, for the alternative food market to

grow and various products to be developed, steady R&D investment is required from a mid to long-term perspective to develop source technology for alternative foods. In addition, it is necessary to diagnose and solve problems such as barriers to entry with existing regulations.

- The alternative proposed for consumer education and low-carbon menu distribution is ‘consumer education and promotion and low-carbon menu distribution’. To induce voluntary change to a low-carbon diet, it is necessary to develop an efficient education program to improve consumer awareness and access to low-carbon food. It is necessary to lay the foundation for a standard model for climate-friendly diet education through the National Diet Education Network. As a representative way to supply low-carbon menus, it is possible to consider providing low-carbon meals regularly (once a week, once a month) at public meal facilities, and it is necessary to expand vegetarian menu provision facilities and prepare ingredient support policies at the local governments.
- To activate the low-carbon certification system and labeling, it is necessary to devise an effective method for expanding the low-carbon certification area and displaying carbon emissions. While there is a remarkable consensus on the need for a low-carbon agricultural and livestock certification system, difficult purchase conditions of low-carbon certified agricultural products and the

small number of items subject to certification are currently obstacles to the activation of the certification system. To this end, the government should expand the items subject to certification to livestock products, supplement the deficiencies of the existing certification system, and develop labeling that can show food's social and environmental effects to consumers in an integrated and beneficial manner. In addition, there is no indication or certification to provide carbon emission information in restaurants, so it is necessary to consider introducing a government certification system for green nudging practices, such as grocery stores and restaurants in the private sector.

- To reduce food waste, a proactive reduction approach is essential, and as major alternatives, induction of consumer behavior change, food redistribution efforts, increased efficiency of the food supply chain, and improvement of food waste treatment/management systems can be considered. In particular, closing discount service, an alternative related to food redistribution, is expected to be a new business model linked to value consumption and has the potential to develop into an effective reduction alternative. In addition, the recent use-by-date system is considered an effective alternative to reduce food waste worldwide, and it is expected to take effect in January 2023 in Korea. However, it is necessary to thoroughly review the labeling of refrigerated products sensitive to the expiration date.

- The alternatives proposed to improve the low-carbon distribution system are ‘support for using eco-friendly packaging materials for agricultural products and multi-use containers for delivery and packaging,’ ‘support for purchasing ingredients for low-carbon diets,’ and ‘provision of carbon emission information for local foods.’ As a representative example, the city of Seoul is creating a positive effect by implementing a ‘multi-use container support project’ to solve the problem of disposable containers caused by the increase in food delivery and packaging. To expand the project to the national level, it is necessary to prepare a plan to build a linked service by forming a consortium among multi-use container manufacturing, collection, and cleaning companies for each local government. In addition, although interest in providing low-carbon menus in public meal service facilities is increasing, in practice, it is difficult to provide a sustainable vegetarian diet due to the high price and limited availability of certified low-carbon agricultural products. To this end, it seems necessary to prepare a low-carbon agricultural product supply system by utilizing the existing meal service support centers and reviewing the establishment of a nationwide ingredient support system. It is possible to consider expanding the use of green cards to local food regarding the support for the establishment of local government food plans and the expansion of local food direct stores presented by the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs as detailed tasks to reduce GHG emissions in the distribution sector.

- Complementary tasks for the practice of GHG reduction alternatives were proposed by dividing them into environmental creation and support and the role of public actors. First, regarding environmental creation and support, low-carbon diets are mostly vegetarian and can be criticized for not fully considering nutritional aspects. Therefore, appropriate information on low-carbon diets should be provided. In addition, it should be possible to guarantee the intake of fresh fruits and vegetables in various living conditions. Therefore, it is needed to secure access to fresh foods within the neighborhood environment and prepare support measures to enhance the ability to utilize food products presented as an alternative for GHG reduction. To implement GHG reduction alternatives in the food sector, it is necessary to induce voluntary efforts by related actors and to propose a method that can be practiced in daily life. As in the case of schools currently participating in the ‘Low-Carbon Diet Day’ pilot project, providing a low-carbon diet regularly (once a week, once a month) seems appropriate, and it is needed to conduct a low-carbon diet campaign in public meal service facilities and support the knowledge and skills necessary to provide a low-carbon diet.
- Lastly, the role of public actors in implementing GHG reduction alternatives can be divided into central and local governments. The role of the central government is to establish a food sector reduction roadmap and plan to achieve the 2050 carbon-neutral goal, expand the scope of low-carbon certification and devise an effective carbon

emission labeling method, design policies through preliminary experiments and evaluation studies, and present a roadmap for implementing alternatives to reduce GHG emissions. To spread awareness about climate-friendly food options, campaigns to encourage low-carbon diets should be run independently by local governments, as related information should be delivered directly or indirectly, and in a variety of ways.

Researchers: Hong Yeona, Sung Jaehoon, Lee Yongsun, Yun Chanmi, Lee Junghae, Lee Jiyong, Moon Donghyun, Yon Miyong.

Research period: 2022. 1. - 2022. 10.

E-mail address: yeonahong@krei.re.kr

차 례

제1장 서론	1
1. 연구 필요성과 목적	3
2. 선행연구 검토	5
3. 연구 범위와 방법	12
제2장 식품시스템의 온실가스 발생 현황과 관련 정책	21
1. 식품시스템의 온실가스 발생 현황	23
2. 온실가스 감축 정책	30
제3장 식품소비 및 폐기에 따른 온실가스 배출 실태	45
1. 식품소비 변화에 따른 환경영향 가능성	47
2. 식품소비 유형별 온실가스 배출	57
3. 식품 폐기로 인한 온실가스 배출	66
제4장 해외 식품소비 단계 온실가스 감축 정책 사례	73
1. 유럽의 식품소비 단계 온실가스 감축 정책 논의	75
2. 지속가능한 식품소비 관련 정책 및 실천 사례	76
제5장 식품소비 단계의 온실가스 감축 잠재량 및 대안 분석	87
1. 분석 개요	89
2. 온실가스 감축 대안별 선호 및 수용성 분석	97
3. 온실가스 감축 효과분석	113
제6장 식품소비 단계의 온실가스 감축 방향과 보완과제	127
1. 식품소비 단계의 온실가스 감축 전략	129

2. 식품소비 단계의 온실가스 감축 실천 대안	134
3. 온실가스 감축 대안 실천을 위한 보완과제	151

부록

1. 온실가스 감축 정책 및 활동을 위한 온실가스 산정 및 보고 기준 절차	163
2. 산업연관표 기본 부문 기준 식품시스템에 속한 세부산업	165
3. 에너지원별 배출량 산정 방법과 식품시스템의 에너지원별 투입량	167
4. 에너지원별 가격	172
5. 2050 탄소중립 시나리오 및 농림축산식품부의 탄소저감 정책	173
6. 식품 품목별 탄소발자국	182
7. 채식주의자 유형	183
8. 품목별 이산화탄소 배출계수 데이터 출처	184
9. 식품소비행태별 원재료 소비량 및 온실가스 배출량	185
10. 온실가스 배출 흐름 및 농업분야 흐름	189
11. 프랑스 플래닛 스코어의 평가 지표	190
12. 연산가능일반균형모형	191
13. 식품소비 단계의 온실가스 최대 감축 잠재량 분석	199
14. 2030년 시나리오별 온실가스 배출량	208

참고문헌	211
------------	-----

표 차례

제1장

〈표 1-1〉 해외 선행연구 온실가스 잠재 감축량 추정 시나리오 정리	11
〈표 1-2〉 국가 온실가스 인벤토리를 바탕으로 한 식품시스템 온실가스 배출량 산정 범위	13
〈표 1-3〉 대상 식품 및 식품 폐기 범위	15
〈표 1-4〉 주요 통계자료와 특징	17
〈표 1-5〉 설문조사 개요	18
〈표 1-6〉 소비자조사 응답자 인구통계학적 특성	18
〈표 1-7〉 외식·급식 부문 응답 업체의 특성	19

제2장

〈표 2-1〉 온실가스 산정 목적과 한계의 차이: 온실가스 인벤토리 구축과 감축 정책 및 활동	24
〈표 2-2〉 온실가스 감축 정책 평가를 위한 온실가스 산정 범위	25
〈표 2-3〉 식품시스템 세부산업별·온실가스별 배출량: 비에너지 부문	26
〈표 2-4〉 식품시스템 세부산업별·온실가스별 배출량: 에너지 부문(2019년 기준) ..	28
〈표 2-5〉 식품시스템 온실가스 배출량 및 비율(2019년 기준)	29
〈표 2-6〉 2050 농식품 탄소중립 감축로드맵	30
〈표 2-7〉 농식품부의 온실가스 감축 정책 개요	32
〈표 2-8〉 저탄소 농축산물 인증제 연도별 실적	33
〈표 2-9〉 저탄소 농축산물 인증제 개요	34
〈표 2-10〉 농식품부의 식품 부문에서의 온실가스 감축 정책 개요	35
〈표 2-11〉 제3차(‘20~’24) 식생활 교육 기본계획 주요 4대 전략	36
〈표 2-12〉 농림축산식품부 식생활 교육 정책/사업 현황	37
〈표 2-13〉 식품산업 활력 제고 대책 개요	37
〈표 2-14〉 대체식품 분야 육성방안 및 R&D 투자 지원 내용	38
〈표 2-15〉 제3차(‘20~’24) 식생활 교육 기본계획에서 제시하는 사회적 가치	38

〈표 2-16〉 서울특별시 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례 제6장 제23, 24조	39
〈표 2-17〉 서울특별시 1회용품 사용 줄이기 조례 제6조	41

제3장

〈표 3-1〉 식품군별 섭취량	48
〈표 3-2〉 국가별 채식 인구	52
〈표 3-3〉 채식주의와 관련된 식생활 행태	52
〈표 3-4〉 채식 생활을 유지하는 주된 이유	53
〈표 3-5〉 대체육시장의 국내식품기업 동향	54
〈표 3-6〉 친환경농산물, GAP, 저탄소 인증에 대한 인식	56
〈표 3-7〉 추정 과정	58
〈표 3-8〉 식품소비 유형별 가구당 월평균 지출액	58
〈표 3-9〉 식품소비행태별 원재료비 비율 산출과정	59
〈표 3-10〉 식품소비 유형별 소매가격에서 도매가격 기준 배분계수 산출과정	60
〈표 3-11〉 신선식품의 품목별 월평균 소비량 산출과정 예시: 곡물	61
〈표 3-12〉 품목별 소매단계 식품 손실률 및 신선식품 총 소비량	61
〈표 3-13〉 식품소비 유형별 식품군별 원재료 소비 비율	63
〈표 3-14〉 품목별 온실가스 배출계수	63
〈표 3-15〉 식품소비 유형별 원재료 소비량 및 온실가스 총 배출량	64
〈표 3-16〉 종류별 평균 식품 폐기량	67
〈표 3-17〉 가정소비에 기인한 식품 품목별 가식부 손실량 및 내포된 온실가스 배출량	71

제4장

〈표 4-1〉 스웨덴 식품청이 권고하는 저탄소 식단	77
〈표 4-2〉 저탄소 식단 장려를 위한 유형별 정책 수단	77
〈표 4-3〉 SmartMat Hbg 사업에서 도출된 공공 급식 시설의 기후변화 대응 실천 방안	79

〈표 4-4〉 영국 케임브리지 대학교의 지속가능한 식품 정책 주요 내용	80
〈표 4-5〉 영국의 탄소 트러스트에서 고안한 8가지 레이블	83
〈표 4-6〉 ICA 웹사이트에 게시된 메뉴 및 녹색임 레이블링 표기	85
〈표 4-7〉 네덜란드 행정부가 의회에 제안한 육류세 방안 중 소비자 가격 인상 방안	86
〈표 4-8〉 육류세 도입의 환경적, 사회적, 경제적 영향 분석	86

제5장

〈표 5-1〉 식품소비 단계에서의 온실가스 감축 전략 및 대안	90
〈표 5-2〉 식물성 고기 제품 구매 만족도	98
〈표 5-3〉 식물성 고기 제품 구매 의향	99
〈표 5-4〉 음식점의 채식 메뉴 제공 고려 여부	100
〈표 5-5〉 음식점의 채식 메뉴 제공 고려 이유(1순위)	100
〈표 5-6〉 급식소의 채식 메뉴 제공 고려 여부	101
〈표 5-7〉 급식소의 채식 메뉴 제공 고려 이유(1순위)	101
〈표 5-8〉 집단급식소 저탄소 인증 농산물 구매 실천 난이도	103
〈표 5-9〉 집단급식소 저탄소 인증 농산물 구매 실천 난이도 이유	103
〈표 5-10〉 음식 배달 시 다회용기 미의향 이유	106
〈표 5-11〉 함박스테이크 속성 및 속성 수준	108
〈표 5-12〉 조건부로짓모형에 기반한 지불의사금액 추정 결과	109
〈표 5-13〉 정보효과에 따른 그룹 설정	109
〈표 5-14〉 그룹별 향후 육류섭취 일수	110
〈표 5-15〉 그룹별 향후 육류섭취량	110
〈표 5-16〉 향후 육류섭취 변화 효과	111
〈표 5-17〉 제시금액별 응답 분포	111
〈표 5-18〉 저탄소 농산물 소비자 경제적 가치	112
〈표 5-19〉 소비자 개인적 의향에 따른 저탄소 농산물에 대한 소비자 경제적 가치	112
〈표 5-20〉 대체육 전환비율 설정	113
〈표 5-21〉 대체육 소비 수준 증가에 따른 온실가스 감축 효과	114

〈표 5-22〉 대체육 소비 수준 증가에 따른 식품시스템 생산액 변화	115
〈표 5-23〉 제한적 육식 빈도 및 실천 비율 설정	116
〈표 5-24〉 제한적 육식 실천 비율 증가 시 온실가스 감축 효과(하루에 한 끼 기준)	117
〈표 5-25〉 제한적 육식 실천 비율 증가 시 식품시스템 생산액 변화 (하루에 한 끼 기준)	118
〈표 5-26〉 제한적 육식 실천 비율 증가 시 온실가스 감축 효과 (일주일에 한 끼 기준)	119
〈표 5-27〉 제한적 육식 실천 비율 증가 시 식품시스템 생산액 변화 (일주일에 한 끼 기준)	119
〈표 5-28〉 교육·정보효과 시나리오에 따른 온실가스 감축량	120
〈표 5-29〉 교육·정보제공 한 달 경과 후 효과	122
〈표 5-30〉 GAP 및 친환경농산물 인증 농가의 저탄소 인증 농가 전환 시 온실가스 감축량	123
〈표 5-31〉 식품 폐기 감축 시나리오에 따른 온실가스 감축량	125
〈표 5-32〉 장소별 농식품 폐기 감축 시나리오에 따른 온실가스 감축량	126

제6장

〈표 6-1〉 부문별 온실가스 감축 대안 및 정책 중요도	130
〈표 6-2〉 주요 대안의 온실가스 감축 효과 비교	132
〈표 6-3〉 주체별 대안 중요도 및 효과성 평가	133
〈표 6-4〉 육류대체식품 구매 이유(1순위)	135
〈표 6-5〉 육류대체식품 요소별 중요도(요약평균)	135
〈표 6-6〉 저탄소 인증 농산물 구매 경험	142
〈표 6-7〉 저탄소 인증 농산물 미구매 이유	142
〈표 6-8〉 에코머니 사용 방법	150
〈표 6-9〉 탄소중립을 위한 기후환경 친화적인 식생활 교육 표준모델(안)	153
〈표 6-10〉 2050 탄소중립 시나리오	155
〈표 6-11〉 전략 및 대안별 관련 대상 및 주체	161

부록 1

〈부표 1-1〉 온실가스 산정 및 보고 기준 절차: 사전적 평가, 시나리오 접근법 기준 …	163
--	-----

부록 2

〈부표 2-1〉 식품시스템에 속한 세부산업 ……………	165
-------------------------------	-----

부록 3

〈부표 3-1〉 작물 재배 에너지원별 사용량 ……………	169
〈부표 3-2〉 가축사육 에너지원별 사용량 ……………	169
〈부표 3-3〉 식음료품 에너지원별 사용량 ……………	170
〈부표 3-4〉 외식업 에너지원별 사용량 ……………	170
〈부표 3-5〉 수송 에너지원별 사용량 ……………	171

부록 4

〈부표 4-1〉 에너지원별 가격 ……………	172
-------------------------	-----

부록 5

〈부표 5-1〉 2050 탄소중립 시나리오 ……………	173
〈부표 5-2〉 농업·농촌 자발적 온실가스 감축사업 연도별 실적 ……………	174
〈부표 5-3〉 농업 부문 온실가스 배출권 거래제 외부사업 연도별 실적 ……………	176
〈부표 5-4〉 농업환경보전프로그램과 공익직접지불제 비교 ……………	177
〈부표 5-5〉 농업환경보전프로그램 연도별 실적 ……………	178
〈부표 5-6〉 농업에너지이용효율화 사업과 사업의 연도별 실적 ……………	181

부록 7

〈부표 7-1〉 채식주의자 유형에 따른 허용식과 불허용식 ……………	183
---------------------------------------	-----

부록 8

〈부표 8-1〉 품목별 이산화탄소 배출계수 데이터 출처	184
--------------------------------------	-----

부록 9

〈부표 9-1〉 신선식품 원재료 생산단계 온실가스 배출량	185
〈부표 9-2〉 가공식품 원재료 생산단계 온실가스 배출량	186
〈부표 9-3〉 간편식품 원재료 생산단계 온실가스 배출량	187
〈부표 9-4〉 외식 원재료 생산단계 온실가스 배출량	188

부록 11

〈부표 11-1〉 플래닛 스코어의 평가 지표	190
--------------------------------	-----

부록 12

〈부표 12-1〉 사회계정행렬 구축을 위한 산업 구분	195
〈부표 12-2〉 산업별·함수별 탄성치	197

부록 13

〈부표 13-1〉 2050 기준 시나리오 구성을 위한 거시지표 가정	201
〈부표 13-2〉 최대 감축 시나리오 구성: 1일 평균 섭취량	202
〈부표 13-3〉 식품시스템 세부산업별·온실가스별·시나리오별 배출량: 2050년 비에너지 부문	204
〈부표 13-4〉 식품시스템 세부산업별·온실가스별 배출량: 2050년 에너지 부문	205
〈부표 13-5〉 식품시스템 세부산업별 생산액 및 실질 GDP 변화(2050년 기준)	207

부록 14

〈부표 14-1〉 식품시스템 세부산업별·온실가스별·시나리오별 배출량:

2030년 비에너지 부문 208

〈부표 14-2〉 식품시스템 세부산업별·온실가스별 배출량: 2030년 에너지 부문 209

〈부표 14-3〉 식품시스템 세부산업별 생산액 및 실질 GDP 변화: 2030년 기준 210

그림 차례

제1장

〈그림 1-1〉 식품시스템 내 소비 단계 범위	15
〈그림 1-2〉 연구추진 체계도	20

제2장

〈그림 2-1〉 식단변화 온실가스 감축 효과 인과사슬	24
〈그림 2-2〉 서울시 2050 온실가스 감축 추진 계획	40
〈그림 2-3〉 코리아 그린푸드데이 홍보물	42

제3장

〈그림 3-1〉 연도별 닭고기/돼지고기/쇠고기 섭취량	48
〈그림 3-2〉 연도별 식사유형별 식품 섭취량	49
〈그림 3-3〉 2016~2020년 식사유형별 평균 닭고기/돼지고기/쇠고기 섭취 비율 ...	50
〈그림 3-4〉 2017~2021년 음식점 및 주점업 매출액 및 변화	51
〈그림 3-5〉 2017~2021년 판매 매체별 온라인 쇼핑물 음식서비스 거래액 변화 ...	51
〈그림 3-6〉 세계 대체식품 시장 규모	53
〈그림 3-7〉 농식품 표시정보의 신뢰도 및 신뢰하지 않는 이유	55
〈그림 3-8〉 식품류별 표시정보 확인 정도 비교	55
〈그림 3-9〉 식품소비 유형별 투입량 산출과정	62
〈그림 3-10〉 식품소비 유형별 품목에 따른 온실가스 배출량(2017년 기준)	65
〈그림 3-11〉 식품소비 유형별 온실가스 배출량 비율	66
〈그림 3-12〉 유통·소비 단계 부문별 식품 폐기 원단위 평균 발생량	67
〈그림 3-13〉 유통·소비 단계 부문별 서울시 식품 폐기량 변화	69
〈그림 3-14〉 2017~2019년 평균 서울시 식품 폐기량 비율	70
〈그림 3-15〉 발생 장소별 서울시 식품 폐기량 비율 변화 (2014~2016년, 2017~2019년)	70

제4장

〈그림 4-1〉 유럽연합의 2050 탄소중립 경로	76
〈그림 4-2〉 케임브리지 대학의 지속가능한 식품 정책의 성과	80
〈그림 4-3〉 Sustainable Food Places에서 식품과 관련하여 다루는 캠페인 영역 ...	82
〈그림 4-4〉 플래닛 스코어 레이블링 및 실제 사용 사례	83

제5장

〈그림 5-1〉 식품소비 단계 온실가스 감축 분석 개요	91
〈그림 5-2〉 대체식품 구매 경험	97
〈그림 5-3〉 식물성 고기 제품 구매 의향	99
〈그림 5-4〉 저탄소 식단 실천 및 지정, 홍보물 부착 의향	102
〈그림 5-5〉 저탄소 인증제도 필요성 및 구매 의향, 탄소배출량 정보제공	103
〈그림 5-6〉 식품 폐기 사전적 감축 대안의 중요도와 실천의향	104
〈그림 5-7〉 식품 폐기 사전적 감축 실천 난이도(낮은 점수=높은 난이도)	105
〈그림 5-8〉 농축산물 및 배달·포장 사용 줄이기 의향, 배달·포장 다화용기 사용 의향	106
〈그림 5-9〉 실험에서 사용된 지시문	107
〈그림 5-10〉 선택 실험 문항의 선택 세트 예시	108
〈그림 5-11〉 대체육 소비 수준 증가에 따른 온실가스 감축 효과	114
〈그림 5-12〉 대체육 소비 수준 증가에 따른 식품시스템 생산액 변화	115
〈그림 5-13〉 제한적 육식 실천 비율 증가에 따른 온실가스 감축 효과 (하루에 한 끼 기준)	117
〈그림 5-14〉 제한적 육식 실천 비율 증가 시 식품시스템 생산액 변화 (하루에 한 끼 기준)	118
〈그림 5-15〉 교육·정보효과 시나리오에 따른 온실가스 감축량	121
〈그림 5-16〉 에빙하우스 곡선	122
〈그림 5-17〉 GAP 및 친환경농산물 인증 농가의 저탄소 농산물 인증 전환 시 온실가스 감축량	124

〈그림 5-18〉 식품 폐기 감축 시나리오에 따른 온실가스 감축량	125
〈그림 5-19〉 장소별 농식품 폐기 감축 시나리오에 따른 온실가스 감축량	126

제6장

〈그림 6-1〉 온실가스 감축 전략별 중요도 및 효과성 평가	130
〈그림 6-2〉 부문별 온실가스 감축 전략의 중요도 및 효과성 평가	131
〈그림 6-3〉 P사의 대체식품	135
〈그림 6-4〉 대체식품 산업 정부 R&D 투자 규모	136
〈그림 6-5〉 긍정적 정보제공 및 홍보 동영상 시청 화면	138
〈그림 6-6〉 채식지도 구축 추진(안)	139
〈그림 6-7〉 V.T.S. 데이 참여 게시판과 식생활 교육 예시	140
〈그림 6-8〉 H사 저탄소 인증 농산물 홍보 이벤트	143
〈그림 6-9〉 프랑스 식품 부문 에코 레이블 5개(안) 선호도 조사 결과	144
〈그림 6-10〉 서울시청 직원식당 인공지능(AI) 잔반 스캐너	145
〈그림 6-11〉 마감 할인 플랫폼 앱	146
〈그림 6-12〉 배달앱 다회용기 서비스 홍보 이미지와 제공되는 다회용기	147
〈그림 6-13〉 저탄소 실천 인센티브 지원 제도(안)	152
〈그림 6-14〉 기존 식생활 교육 기본계획 전략 보완(안)	154
〈그림 6-15〉 양파 무포장 시범행사	159

부록 6

〈부도 6-1〉 식품 품목별 탄소발자국	182
-----------------------------	-----

부록 10

〈부도 10-1〉 온실가스 배출 흐름 및 농업분야 흐름	189
--------------------------------------	-----

부록 12

〈부도 12-1〉 CGE 모형에서 생산 부문의 기본 구조	192
〈부도 12-2〉 경제 내 상품의 흐름	193
〈부도 12-3〉 사회계정행렬 설명	196

제1장

서론

서론

1. 연구 필요성과 목적

1.1. 연구 필요성

식품시스템의 환경적 영향은 점차 커지고 있으나 식품시스템에서 발생하는 온실가스 배출량 파악 및 대기 환경변화에 미치는 영향에 대한 이해는 턱없이 부족하다. 생태학적인 관점에서 보면 전 세계적으로 식품시스템에서 발생하는 온실가스는 전체 배출량의 21~27% 차지하며(Mbow et al., 2019), 식품 손실 및 폐기에 따른 온실가스는 전체 배출량의 6~10% 수준인 3.3기가 톤으로 추정되고 있다(Vermeulen et al., 2012). 식품시스템의 온실가스 발생으로 인한 환경적 영향을 감소시키기 위해서는 생산 부문과 소비 부문을 아우르는, 즉 식품시스템 전반을 고려한 감축 전략이 필요하다. 그러나 그간의 국내 온실가스 감축 전략은 주로 생산 부문에만 집중되어 효과적인 감축목표 달성에 한계가 있어왔다.

특히 식품시스템의 온실가스 저감을 위해 수립된 식품 부문의 추진전략 및 정책은 이에 대한 근거와 기대효과분석이 부재한 상황에서 발표되었다. 2020년 10월 ‘2050년 탄소중립 목표’ 선언 이후, 정부는 관계부처 합동으로 당해 12월 ‘2050

탄소중립 추진전략(안)’을 발표하였다. 이에 대응하여, 농업 부문은 2021년 3월 농업·농촌 분야 탄소중립 목표 달성을 위한 제2차 농업·농촌분야 기후변화 대응 기본계획을 발표하였으며, 식품 부문의 경우 ‘2050 농식품 탄소중립 추진전략’에서 핵심과제로 ① 농식품 유통거리 축소, ② 식생활 개선 및 대체식품 육성을 제시하였다.

‘농식품 유통거리 축소’ 정책은 생산지 중심 유통체계 구축과 비대면 유통 활성화를 통한 푸드 마일리지의 최소화를 목표로 삼고 있으며, ‘식생활 개선 및 대체식품 육성’은 식생활 교육을 통한 인식 제고, 대체식품 육성을 통해 지속가능한 식품 소비 유도를 목표로 삼고 있다. 그러나 이러한 전략은 2050 농식품 탄소중립 감축 로드맵에서 식품 부문이 제외된 상태에서 수립되어 목표설정에 한계가 있으며, 이를 달성하기 위한 구체적인 대안이 함께 제시되지 못하였다. 따라서 식품 부문의 탄소중립 감축로드맵 수립 및 실천 대안 마련을 위한 근거가 필요한 시점이다.

또한 지난 25년 동안(1994~2019년) 우리나라 국민의 식단은 점차 탄소발자국이 높은 식단으로 변화한 것을 알 수 있다. 1인 1일당 공급에너지의 식품 품목군별 기여도를 살펴보면 전통적으로 기여도가 큰 곡류·서류·두류의 비중은 점차 줄어들고, 육류와 기타(유지류, 당류, 종실류, 견과류)의 기여도는 점차 커진 것으로 조사되었다. 특히 육류섭취량의 경우 2010년 105g/일에서 2020년 130.3g/일로 지난 10년간 약 19% 증가하였으며, 이 중 돼지고기는 연 2.0%, 소고기는 연 2.6% 수준으로 섭취량이 증가하였다. 탄소배출계수가 상대적으로 높은 육류섭취가 증가함에 따라, 식품소비에 따른 환경적 영향도 커지고 있는 것이 사실이다. 그러나 식품 소비 변화에 따른 식품시스템의 구조적 전환 가능성 및 환경적 영향 증대에도 불구하고 이에 따른 온실가스 배출량 파악, 환경 변화에 미치는 영향에 대한 이해는 턱없이 부족한 상황이다.

1.2. 연구 목적

본 연구의 목적은 식품시스템의 온실가스 감축 잠재량을 진단하고, 탄소중립을 위한 식품소비 단계의 온실가스 감축 대안 발굴 및 효과를 분석하여, 식품소비 단계의 온실가스 감축 정책 수립을 위한 근거를 마련하는데 있다.

2. 선행연구 검토

2.1. 국내 선행연구

정학균 외(2014)는 농식품 부문(농식품 폐기 부문 제외) 온실가스 배출 현황과 생산 관련 감축 기술과 감축 잠재력, 감축 관련 정책을 소개하고 2020년 감축목표와 로드맵을 설정하였다. 감축 기술별 감축 잠재량 분석 결과, 식품산업의 에너지 효율 개선이 가장 큰 감축 잠재력을 가지고 있는 것으로 나타났으며, 농업 부문 에너지 분야와 축산 부문이 그 뒤를 따르는 것으로 나타났다.

정학균 외(2018)는 2016년 파리 협정에 대응하기 위한 농업생산 관련 감축 기술(예를 들어 가축분뇨 에너지화 시설 등)을 식별하고, 감축 기술 도입에 따른 경제적 파급효과를 분석하였다. 파급효과분석을 위한 시나리오는 ① 2030년 감축 수단별 목표에 대한 제약이 있는 경우와 없는 경우, ② 저탄소 인증에 대한 직접지불금 지급 여부, ③ ‘농업에너지이용효율화사업’에 대한 국가 보조금 폐지 여부로 구성했다. 분석 결과에 따르면 감축 수단별 목표에 제한이 없는 것이 온실가스 배출량을 줄이는 데에 보다 효과적인 반면 GDP 감소량은 더욱 큰 것으로 나타났다. 또한 저탄소 인증 직접지불금이나 농업 에너지 시설 관련 보조금 폐지가 온실가스 감축량이나 GDP에 미치는 영향은 미미한 것으로 나타났다.

김연중 외(2019)는 에너지 분야 농림업 부문에서의 온실가스 인벤토리를 고도

화하기 위한 온실가스 배출통계 구축 방안을 제시하고자 하였으며, 국내 농림업 부문의 온실가스 배출량 산정 방식의 한계점을 파악하고, 각 한계에 대한 보완 방안을 제시하는 연구를 진행했다. 해당 연구를 통해 파악된 한계점은 ① 온실가스 배출량에 영향을 미치는 요인을 반영하지 않은 배출계수 사용, ② 농업과 임업의 도시가스 사용량의 혼재, ③ 신재생에너지 사용으로 인한 온실가스 배출량 산정 활동자료 미비, ④ 에너지 분야 농림업 부문 특화 불확도 계수 미비 등이 있다. 이에 대한 보완 방안으로 농업과 임업을 구분하는 표본설계 방법 및 조사문항 보완, 국가 고유 배출계수 개발 필요성 제시, 작물별 용도별 에너지원별 에너지 사용량 추정 방안 제시, 온실가스 배출량 산정 시 불확도 개선 방안 등이 제안되었다.

한국농수산식품유통공사(2011)는 식품산업 부문의 온실가스 배출량을 파악하고, 국내 온실가스 배출 통계 정보를 구축하였다. 가공 식품 제조 전 과정(취득, 가공, 생산)에 따른 온실가스 배출은 설문조사를 통해 파악하였다. 설문조사에 응답한 115개사 중 16.2%의 기업만이 온실가스 감축설비 투자계획을 가지고 있다고 응답하였으며, 이 중 89%가 중대형기업으로 나타났다. 이는 식품 제조업체의 온실가스 감축 노력이 아직 미흡한 수준이며, 온실가스 감축 투자는 주로 중대형 기업에서 이루어지고 있음을 알 수 있다. 단위 생산량당 온실가스 배출량($\text{gCO}_2\text{-eq/kg}$)이 적은 품목으로 생수, 맥주, 커피음료, 콜라, 두유 순으로 조사되었으며, 배출량이 높게 나타난 품목은 홍삼, 인스턴트커피, 조제분유로 나타났다.

이서희, 김정선(2013)은 식품시스템에서 기후변화에 미치는 영향을 검토하고, 이를 바탕으로 국내 정책 방향을 제시하였다. 식품사슬 과정에서 기후변화에 잠재적으로 미치는 영향을 파악하기 위해 ① 식품 제조와 종자, 가축 사육, 비료, 해충방제, ② 농업생산, ③ 1, 2차 제조, ④ 포장, ⑤ 저장, ⑥ 운송 및 분배, ⑦ 마케팅 및 소매, ⑧ 케이터링, ⑨ 식품 관리, ⑩ 음식물쓰레기 처리의 필요성을 주장하였다. 식품시스템에 미치는 기후변화 영향을 최소화 하기 위한 정책으로 ① 기후변화 대응 위생관리 프로그램 교육 및 홍보, ② 푸드시스템적 접근을 통한 기후변화 대응 통합적 식품안전관리시스템 마련을 제안하였다.

설은혜(2016)는 한국인의 식단 시나리오 분석을 통해 환경영향과 건강에 대한

효과를 측정하였다. 음식 탄소발자국 자료를 활용하여 식단 시나리오(Low Meat, High Vegetables, High Vegetables·Low Meat, Low Vegetables·High Meat, No Meat, High Meat)를 구성하여 분석을 진행하였다. 분석 결과, 가장 적은 온실가스를 배출하는 식단은 ‘No Meat’로 Baseline보다 10% 감소한 배출량이며 생산단계의 비중이 낮은 반면, ‘High Meat’는 식단 중에서 가장 많은 온실가스를 배출하였고 생산단계의 비중이 가장 크게 나타났다. 건강영향 분석 결과, 많은 채소섭취와 적은 육류섭취는 Baseline 대비 질병위험도가 낮아지는 것으로 나타났다.

온실가스 배출량이 많은 식단이 질병의 상대위험도가 높은 것을 확인하였으나, 육류섭취가 전혀 없는 식단보다 약간의 육류섭취와 많은 채소로 균형 있는 식단을 구성하는 것이 질병위험도를 낮추는 데 바람직하다는 결론을 내렸다.

2.2. 해외 선행연구

2.2.1. 온실가스 감축목표 및 기후변화 대응 촉구

EUROPEAN COMMISSION(2018)은 전 지구적인 위협이 되고 있는 기후변화에 대한 대응이 필요하며, 이를 달성하기 위한 실천전략과 실질적인 행동을 촉구하였다. 특히 EU가 2050년까지 온실가스를 1990년 대비 최소 50% 감축하는 목표를 지지해온바, 향후에도 EU 회원국을 포함하여 타 국가들의 참여와 지지를 얻을 수 있도록 리더십을 발휘해야 함을 주장하였다. EU는 온실가스 배출량을 2030년까지 1990년 대비 40%, 2050년까지 80% 감축하는 것을 감당할 수 있는 수준임을 강조하며 파리협정 대응을 위한 유럽 전체의 감축 전략을 수립·제시하였다.

EUROPEAN COMMISSION(2020a)은 EU 경제와 소비자의 지속가능한 회복과 회복력을 위한 핵심 동인으로 새로운 소비자 의제를 발표했다. 새로운 소비자 의제는 ① 녹색전환, ② 디지털변환, ③ 소비자 권리 구제 및 집행, ④ 특정 소비자 그룹의 특정 니즈, ⑤ 국제협력이라는 다섯 가지 우선순위 영역을 다루고 있다. 특

히 첫 번째로 제시된 녹색전환 영역에서 소비자에게 특정 생활 방식을 강요하거나 사회적 차별 없이 해당 영역에서 적극적인 역할을 할 수 있는 권한 부여 및 지원의 필요성을 강조하였다. 그 예로 환경 발자국을 줄이기 위해 식품영양·기후·환경 및 사회적 측면을 포괄하는 지속가능한 레이블링 프레임워크를 제공하는 등 충분한 정보에 입각하여 건강하고 지속가능한 식품을 선택할 수 있도록 권한을 부여할 필요가 있음을 강조하였다.

Mbow et al.(2019)은 농업과 푸드시스템이 전 지구적 기후변화 대응에 핵심인 것을 보여주었다. 인구 증가, 소득 증대, 식이 변화 등의 요인에 의한 정책적 개입이 없다면 온실가스 배출량은 2050년까지 약 30~50% 증가할 것을 예상하였다. 이에 따라 온실가스 감축을 위한 효율적인 생산 및 운반 등의 공급 측면의 행동과 식품선택의 변화와 같은 수요 측면의 행동, 그리고 식품손실 및 폐기 감축 노력이 종합적으로 이루어져야 온실가스 감축을 달성할 수 있다고 주장하였다.

2.2.2. 온실가스 감축 잠재량 추정 및 대안 모색

Bajželj et al.(2014)은 식품 수요 측면에서 감축 가능한 온실가스량을 계량화하여 2050년까지 온실가스 배출 감축목표를 달성하기 위해서는 식단 개선과 농식품 폐기 감량이 필수적인 것을 보여주었다. 특히 농식품 폐기를 절반으로 줄일 경우 온실가스 잠재 감축량은 약 22~28% 수준, 식단 개선으로 인한 잠재 감축량은 약 45% 수준일 것으로 추정하였다. 결과적으로 수요 측면의 감축 전략이 반드시 시행되어야만 농식품 관련 온실가스 감축이 가능하다고 주장하였다.

Malone et al.(2021)은 저탄소, 순환 도시가 되기 위한 런던시의 목표를 달성하기 위하여 런던의 식품시스템에서 식품과 폐기의 흐름을 고려한 소비 기반의 온실가스 배출 영향을 추정했다. 감축 대안별 잠재 감축량을 추정하기 위하여 건강하고 지속가능한 식단으로의 전환, 식품 손실/폐기 감축, 식품 폐기물의 활용도 제고라는 온실가스 감축 대안과 감축목표 수준을 고려하여 시나리오를 작성했다. 시나리오에 따른 추정 결과에 따르면 상향된 온실가스 감축목표를 따를 경우 런던

식품시스템의 소비기반 온실가스 배출량은 잠재적으로 약 31% 감축될 것으로 예상된다.

Bryngelsson et al.(2016)은 농업기술 및 농식품의 수요 변화가 스웨덴의 농식품 관련 온실가스를 얼마나 감축할 수 있는지 30가지 식품류를 사용하여 추정하였다. 연구 결과에 따르면 EU의 2050년 기후목표를 달성할 만큼 감축할 수 있으며, 이를 위하여 식단 개선이 매우 중요한 것으로 분석되었다. 특히 EU의 2050년 기후목표 달성을 위해서 소고기 소비는 50% 이상 줄이는 것이 불가피한 반면 돼지고기, 닭고기 및 유제품의 경우 현재 소비수준과 기후목표가 양립 가능한 것으로 보인다.

2.2.3. 온실가스 감축 대안과 효과

Kuljanic(2021)은 에코라벨 도입의 필요성과 효과적인 운영을 위한 도전과제를 제시했다. 에코 라벨링은 소비자와 생산자 간 제품의 탄소 비용에 관한 정보 비대칭 문제를 해결하고, 소비자에게 좀 더 지속가능한 식품 선택을 할 수 있도록 유도한다는 점을 강조했다. 에코 라벨링 도입 효과를 얻기 위해서는 일관되고 분명한 기준을 가진 단일 표시 시스템을 확립하여 소비자의 신뢰가 형성되어야 한다고 주장했다. 그러나 농식품 사슬의 복잡성, 환경영향의 방대함, 지속가능성이라는 단어의 모호함 등이 식품이 환경에 미치는 영향을 정확하게 계산하기 어렵게 만드는 주원인임을 제시하며 에코 라벨링의 효과적인 도입 및 운영을 위하여 해결해야 한다고 주장했다.

Solymosi et al.(2019)은 식단 변화가 환경에 미치는 영향을 설명하고 환경 친화적이고 건강한 식단으로 전환하는 것이 중요하다고 주장했다. 지속가능하지 않은 식품 생산과 식단의 변화는 기후에 부정적인 영향을 미치기 때문에, 이에 대한 생산 측면 및 수요 측면의 정책적 개입이 필요함을 제시했다. 케냐에 우유 디스펜서를 밸류체인에 도입함에 따라 기대되는 이득을 생산 및 수요 측면에서 정리하고, 환경 친화적이고 건강한 식단을 위한 정책적 개입으로서의 가능성을 타진했다.

Chiaverina et al.(2022)은 학교 급식 메뉴의 영양상태 및 탄소발자국 배출에 영

향을 미치는 잠재적인 요인을 파악하기 위해 파리 교외 지역 초등학교 101개의 급식메뉴를 평가하였다. 본 연구에서는 초등학교 급식에서 제공되는 총 2,020개의 메뉴를 식재료를 기반으로 탄소발자국을 추정하였으며, 분석결과 하루 평균 급식 메뉴에서 발생하는 탄소발자국은 $1.9\text{kgCO}_2\text{-eq}$ 으로 나타났다.

De Laurentiis et al.(2017)은 영국의 초등학교 급식이 환경에 미치는 영향을 평가하기 위한 목적으로 영국의 전국 단위 조사인 초등학교 식품 조사(Primary School Food Survey) 데이터를 활용하여 급식에서 발생하는 탄소발자국을 분석하였다. 분석결과, 6,690개 급식 메뉴의 평균 온실가스 배출량은 $1.02\text{kgCO}_2\text{-eq}$ 으로 나타났으며, 하루 평균 급식 아동 수가 1,636,833명, 1년간 총 급식일 수 190일을 적용하면, 1년 동안 영국의 학교급식에서 발생하는 온실가스 배출량은 3억 1,900만 $\text{kgCO}_2\text{-eq}$ 으로 나타났다.

Cerutti et al.(2018)은 공공급식 부문에서의 온실가스 감축을 위한 대안을 검토한 후 우선순위를 매겨 주요 이해관계자들에게 과학적 지침을 제공하고자 하였다. 이탈리아의 토리노 지역의 중고등학교를 대상으로 급식 메뉴 생산에서 폐기까지 전 과정에서 배출되는 온실가스량을 추정하였다. 추정결과 급식메뉴 당 평균온실가스 배출량은 $1.67\text{kgCO}_2\text{-eq}$ 으로 나타났으며, 이 중 식품 생산단계에서의 온실가스 배출비율이 78%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 또한, 공공급식에서의 온실가스 감축 대안(11개)을 검토한 결과 ‘육류소비 감소(식단변화)’ 대안이 온실가스 배출량을 32% 감축시키는 것으로 나타나 가장 효과적인 대안으로 제시하였다.

〈표 1-1〉 해외 선행연구 온실가스 잠재 감축량 추정 시나리오 정리

선행연구	주요 내용				
Bajželj et al. (2014)	- CT(The Current Trends) 시나리오: 각 지역의 수확량이 현재 속도로 계속 증가할 것으로 가정 - YG(The Yield Gap) 시나리오: 지속가능한 농업 강화가 모든 지역의 수확량 격차를 해소 할 것으로 가정 → 두 가지 시나리오는 수요 측면의 세 가지 다른 옵션(변경 없음, 식품 폐기물 50% 감축, 건강한 식단으로 변경)에 따라 총 6개로 분류됨.				
	구분	수확량		수요 측면 감축	
		현재 상황 유지	수확량 격차 감소	농식품 폐기물 50% 감축	건강한 식단
	CT1	X			
	CT2	X		X	
	CT3	X		X	X
	YG1		X		
	YG2		X	X	
YG3		X	X	X	
Malone et al. (2021)	- 보통(moderate)시나리오 가정 - 야심 있는(ambitious)시나리오 가정 → 두 가지 시나리오는 런던 시민의 식품소비 측면의 세 가지 다른 옵션(건강한 식단으로 변경, 식품 손실 및 폐기 감축, 식품 폐기물 활용)에 각각 다른 목표치를 설정함.				
	구분	보통 시나리오		야심 있는 시나리오	
	건강한 식단	시민 1인당 육류 소비 30% 감축 → 온실가스 8.6% 감소		시민 1인당 육류 소비 70% 감축 → 온실가스 20% 감소	
	식품 손실 및 폐기 감축	식품 손실 및 폐기 20% 감축 → 온실가스 4.2% 감소		식품 손실 및 폐기 50% 감축 → 온실가스 10.5% 감소	
	식품 폐기물 활용	식품 손실 및 폐기 20% 감축과 폐기물 처리 개선 → 온실가스 1.4% 감소		식품 손실 및 폐기 50% 감축과 폐기물 처리 개선 → 온실가스 0.4% 감소	
Bryngelsson et al. (2016)	식단 시나리오	내용			
	Current diet	2013년 스웨덴 1인당 평균 소비량			
	Baseline	최근 추세 (육류소비 증가)			
	Less Meat	모든 육류(생선, 계란 포함) 소비량 50% 감소			
	Dairy Beef	낙농업종 제외한 모든 쇠고기를 가금류로 대체, Baseline보다 육류 소비량 80% 감소			
	Vegetarian	육류는 콩, 계란, 치즈로 대체, 도태된 젖소 고기는 섭취 가능			
	Climate Carnivore	반추 동물 제품 소비 없음, 총 육류 소비량은 Baseline과 동일하지만 쇠고기와 양고기가 가금류 육류로 대체			
	Vegan	동물성 제품을 소비하지 않음.			

자료: 저자 작성.

2.3. 선행연구의 시사점과 본 연구의 차별성

본 연구는 기존의 국내 연구에 다루어지지 않은 온실가스 감축 잠재량을 식품 소비, 폐기를 포함한 식품시스템 전체로 확대하여 분석한다는 점에서 차별성이 있다. 시나리오 분석을 통해 식품소비 변화에 따른 온실가스 감축 잠재량을 추정할 뿐만 아니라, 경제적 파급효과를 분석하여 종합적인 평가를 수행한다.

또한, 기존의 국내 연구에서 다루어지지 않은 식품소비 단계의 온실가스 감축 전략 및 실천 대안을 제시한다. 특히 감축 대안별 수용성을 분석하여 실천 가능성을 진단하고 온실가스 감축 효과를 분석·제시한다는 점에서 선행연구와 차별성이 있다.

3. 연구 범위와 방법

3.1. 연구 범위

본 연구에서는 식품시스템 온실가스 배출/감축량 산정 범위를 국가 온실가스 인벤토리를 바탕으로 설정하되, 식품시스템에 속한 각 산업의 온실가스 배출/감축량을 세부적으로 분석하였다.

우선 본 연구는 1996년 IPCC 지침을 바탕으로 식품시스템의 온실가스 배출/감축량 분석을 진행했다.¹⁾ 식품시스템과 직접적으로 연결된 IPCC 현행 공동 보고 양식(Common Reporting format: CRF)상의 배출원은 농업(CRF sector 4), 토지이용·토지이용 변화 및 임업(CRF sector 5), 식음료품 가공 및 담배 제조(CRF 1A2e), 농업/임업에서의 에너지사용(CRF 1A4c)이다. 다만 손실과 폐기물, 운송, 판매 및

1) 현행 국가 온실가스 인벤토리는 1996년 IPCC 지침에 따라 5개 분야(대분류), 20개 부문(중분류), 90여 개 항목(세분류)으로 구성되어 있음(온실가스종합정보센터, 2022).

소비에서 배출되는 온실가스는 폐기물(CRF sector 5), 수송(CRF 1A3), 상업/공업(1A4a)과 가정(1A4b)에 포함되어 있지만, 식품시스템과 관련된 부분에 대한 구체적인 집계는 이루어지고 있지 않다.

식품료품 가공 및 담배 제조(CRF 1A2e), 상업/공업(1A4a), 수송(CRF 1A3)에 속한 식품시스템 세부산업별 온실가스 배출/감축량은 환경산업연관표(Environmental Input-Output table)²⁾를 바탕으로 산출하였다. 식품 폐기물(CRF sector 5)은 홍연아 외(2021a)의 자료를 바탕으로 식품 품목별 폐기에 따른 온실가스 배출/감축량으로 구체화시켰다. 식품료품 가공산업과 외식업, 그리고 수송에서 배출되는 온실가스는 화석연료의 사용에서 발생하는 온실가스 배출량뿐만 아니라 동 산업들의 전기 사용에 따른 간접배출을 추가적으로 제시하였다.

최종 재화에 투입된 중간재 생산과 관련된 배출 및 가정에서 조리 시 사용되는 화석·전기에너지 사용에 의한 배출은 연구 범위에서 제외하였으며, 토지이용·토지이용 변화 및 임업(CRF sector 5)은 산림지와 습지의 농지 전환에 많은 제약이 있는 국내 여건을 고려하여 제외하였다.

〈표 1-2〉 국가 온실가스 인벤토리를 바탕으로 한 식품시스템 온실가스 배출량 산정 범위

단위: 백만 톤CO₂-eq

분야 및 부문	1990년	2000년	2010년	2018년	2019년	'90년 대비 '19년 증감률	'18년 대비 '19년 증감률
1.에너지	240.3	411.6	565.7	632.6	611.5	154.5%	-3.3%
1A. 연료연소	235.2	408.9	561.9	628.1	607.3	158.2%	-3.3%
1A1. 에너지산업	48.4	136.1	254.8	286.4	266.2	450.6%	-7.0%
1A2. 제조업/건설업	76.6	130.6	162.9	188.1	187.6	145.1%	-0.2%
1A2e. 식품료품 가공 및 담배제조	3.3	3.2	2.4	2.0	1.9	-41.6	-2.8%
1A3. 수송	35.5	69.9	85.4	98.1	101.0	184.5%	2.9%
1A4. 기타	74.6	69.8	55.8	52.5	49.5	-33.6%	-5.6%

2) 환경산업연관표는 기존의 산업연관표에 각 산업 부문의 에너지 투입과 생산 과정에서 배출되는 오염 물질(온실가스 등)을 반영하여, 에너지의 투입과 오염물질 배출(온실가스 등)의 관계를 나타낸 투입 산출표를 의미함.

(계속)

분야 및 부문	1990년	2000년	2010년	2018년	2019년	'90년 대비 '19년 증감률	'18년 대비 '19년 증감률
1A4a. 상업/공업	20.3	17.9	15.1	15.1	13.9	-31.4%	-7.9%
1A4b. 가정	49.5	41.6	34.0	33.8	31.6	-36.0%	-6.5%
1A4c. 농업/임업/어업	4.8	10.3	6.6	3.5	4.0	-17.7%	12.7%
1A5. 미분류	0.2	2.4	2.9	3.1	2.9	1,520.9%	-5.6%
1B. 탈루	5.1	2.7	3.8	4.4	4.2	-17.9%	-5.2%
2. 산업공정	20.4	50.9	52.9	55.8	52.0	154.3%	-6.8%
4. 농업	21.0	21.4	22.1	21.1	21.0	-0.03%	-0.8%
4A. 장내발효	3.0	3.4	4.3	4.5	4.6	55.0%	2.6%
4B. 가축분뇨처리	2.8	3.9	4.8	4.9	4.9	72.1%	-0.8%
4C. 벼재배	10.5	8.9	7.8	6.3	5.9	-43.9%	-5.4%
4D. 농경지토양	4.6	5.2	5.2	5.5	5.5	20.5%	1.6%
4F. 작물잔사소각	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	-41.9%	6.6%
5. 폐기물	10.4	18.9	15.4	17.5	16.9	60.4%	-3.7%
5A. 폐기물매립	7.5	9.5	7.8	7.8	7.7	3.2%	-1.3%
5B. 하폐수처리	1.5	1.6	1.7	1.9	1.9	32.7%	4.3%
5C. 폐기물소각	1.4	7.6	5.6	7.1	6.4	350.0%	-9.3%
5D. 기타	-	0.1	0.3	0.7	0.8	-	7.8%
총 배출량 (LULUCF 제외)	292.1	502.7	656.0	727.0	701.4	140.1%	-3.5%

주: CRF sector 3 용제 및 기타 제품 사용 분야는 국내 국가 온실가스 인벤토리에 포함되어 있지 않음.

자료: 온실가스종합정보센터(2022). 2021 국가 온실가스 인벤토리 보고서.

3.1.1. 온실가스 감축 대안 범위

식품시스템 온실가스 감축 대안은 공급 측면³⁾과 수요 측면으로 분류할 수 있다 (Mbow et al., 2019). 본 연구는 이 중 수요 측면인 식품소비 단계의 감축 대안을 중심으로 분석을 진행하였다. 특히 본 연구에서는 식품소비 단계의 주요 감축 전략 인 ① 저탄소 식품 및 식단개발, ② 소비자 인식 개선, ③ 저탄소 인증제도 활성화

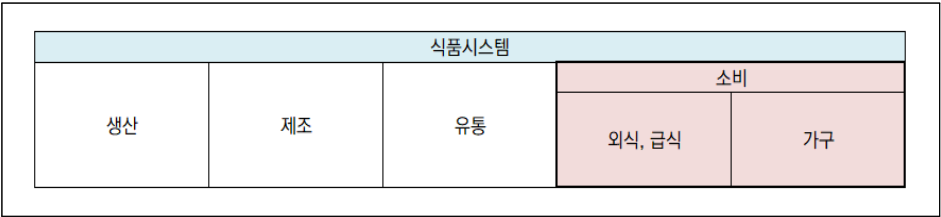
3) 공급(생산)측면의 감축 대안: 생산 활동과 관련된 감축 대안을 의미하며, ① 농경지 토양, 작부체계 변경, 농경지 관리, 경작법 등의 개선을 통한 온실가스 감축, ② 식품시스템 전반의 에너지효율성 향상을 통한 온실가스 감축, ③ 토양의 탄소저장 능력 향상 등을 포함함.

및 관련 표시제도 마련, ④ 식품 폐기의 사전적 감축, ⑤ 유통 대책과의 연계를 중심으로 분석하고자 한다.

3.1.2. 식품소비 단계 범위

식품소비 단계 범위는 가정, 외식, 급식 부문을 포함한다.

〈그림 1-1〉 식품시스템 내 소비 단계 범위



자료: 저자 작성.

3.1.3. 대상 식품 및 폐기 범위

분석 대상 식품은 식품수급표 8개 분류인 곡류 및 두류, 서류 및 채소류, 과실류, 육류, 알류, 우유 및 유제품, 어패류, 기타조미료를 포함하며, 식품 폐기 범위는 홍연아 외(2021a)를 따른다.

〈표 1-3〉 대상 식품 및 식품 폐기 범위

식품	폐기
곡류 및 두류, 서류 및 채소류, 과실류, 육류, 알류, 우유 및 유제품, 어패류 및 해조류, 유지류, 기타조미료류	홍연아 외(2021a)

주: 식품구분은 식품수급표 및 보건복지부·한국영양학회(2021). 식사구성안 활용 가이드를 참고함.

자료: 저자 작성.

3.1.4. 온실가스 감축 효과분석 범위

본 연구의 온실가스 감축 효과분석의 범위는 ① 온실가스 감축 효과, ② 경제적 파급효과로 구분하였다. 온실가스 감축 효과와 경제적 파급효과의 경우 식품시스템의 전후방산업을 포함한 사회·경제 전반에 미치는 영향을 포함하여 분석하였다. 환경적 파급효과에 속하는 종 다양성, 수질 개선 등은 본 연구의 분석범위에서 제외한다.

3.1.5. 해외사례 검토 대상 국가

식품소비와 관련하여 선제적으로 온실가스 감축 실천전략을 수립하고 효과적인 대안을 모색하고 있는 유럽연합 사례를 검토한다.

3.2. 연구 방법

본 연구의 연구 방법은 국내외 문헌조사, 통계자료 수집·분석, 관련 제도 및 정책 검토, 전문가 협의회 개최, 설문조사, 전문가 원고위탁, 온실가스 감축 효과분석을 포함한다. 국내 식품소비 단계의 온실가스 배출량 현황 파악을 위하여 관련 부처의 온실가스 배출 관련 통계(보고통계)를 수집·검토하였으며, 이 중 국가 온실가스 인벤토리, 에너지통계연보, 산업연관표 등을 활용하였다. 국내 식품소비 단계의 온실가스 배출 실태와 문제점 파악을 위해 ① 국내 온실가스 관련 통계 생산 및 조사기관(한국환경연구원, 한국농업기술진흥원 등) 담당자, ② 외식업체, ③ 집단급식소, ④ 학계·정책전문가 등과 연구 자문회의를 실시하였다.

〈표 1-4〉 주요 통계자료와 특징

구분	국가 온실가스 인벤토리	에너지통계연보	산업연관표
통계 작성 기관	• 온실가스종합정보센터 (환경부)	• 에너지경제연구원 (산업통상자원부)	• 한국은행
목적	• 국내 온실가스 배출원 및 흡수원 파악, 각 배출원과 흡수원에서의 배출량과 흡수량 산정	• 에너지 수요와 공급에 영향을 미치는 여러 가지 요인을 비교 분석함으로써 에너지 수요 전망, 에너지 효율 분석 등 각종 에너지 정책 수립을 위한 기초자료 제공	• 일정 기간(보통 1년) 동안의 산업 간 거래관계를 일정한 원칙에 따라 행렬형식으로 기록함. 경제구조 분석, 산업 연관효과 측정, 정부의 경제정책 수립 등을 위해 작성
보고 주기	• 1년	• 1년	• 기준년표 5년 / 연장표 1년
보고 분야	• 에너지·산업·공정·농업·LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry, 토지이용, 토지이용 변화 및 임업)·폐기물분야	• 산업 부문(12개 업종), 수송 부문(4개 업종), 가정, 상업, 공공	• 일정 기간 동안 국민경제 내에서의 재화와 서비스의 생산 및 처분과정에서 발생하는 모든 거래를 대상
보고 내용	• 이산화탄소(CO ₂), 메탄(CH ₄), 아산화질소(N ₂ O), 수소불화탄소(HFCs), 과불화탄소(PFCs), 육불화황(SF ₆)의 배출 흡수량	• 에너지 생산 및 수출입, 1차 에너지 공급 및 전환, 최종에너지 소비	• 공급표, 사용표, 투입산출표(상품×상품), 수입거래표, 도소매마진표, 화물운임표, 순생산물세표, 잔폐물발생·수요표, 고용표, 고정자본형성표

자료: 온실가스종합정보센터(2022), 2021 국가 온실가스 인벤토리 보고서; 에너지경제연구원(2019).
2019 에너지통계 연보; 한국은행(2017). 산업연관표 통계정보보고서를 참고하여 저자 작성.

실효성 있는 감축 대안 제시를 위해 현재 추진되고 있는 국내외 제도 및 정책, 지방자치단체 및 민간기업 등의 우수 활동 사례를 검토하였다. 특히 유럽연합의 온실가스 감축 전략 대안과 국가별 우수사례 등을 수집 및 분석하기 위하여 위탁조사를 의뢰하였다.

식품소비 단계의 가정 부문, 외식·급식 부문의 온실가스 감축 문제 인식, 감축 대안 수용성 및 실천 의향 파악을 위해서 소비자, 음식점, 집단급식소 종사자를 대상으로 설문조사를 실시하였다. 2022년 8월 16일~9월 5일 동안 소비자 1,200명, 음식점 208개, 집단급식소 124개가 온라인 조사에 참여하였다. 설문조사 방식은 회상법을 사용하였으며, 세부 조사 내용은 아래의 <표 1-5>와 같다.

〈표 1-5〉 설문조사 개요

조사대상	사례 수	조사기간	조사 내용
소비자	1,200	2022. 8. 16.~9. 5.	• 저탄소 인증 농산물 및 대체식품에 대한 소비자 선호 • 정보효과 제공에 따른 섭취 패턴 변화 • 저탄소 농산물 지불의사
음식점	208	2022. 8. 16.~9. 5.	• 식품소비 및 식생활에서의 온실가스 감축 인식 • 식품소비 및 식생활에서의 온실가스 감축 실천의지 • 온실가스 감축 대안 선호 조사 • 온실가스 감축 정책 수요 조사
집단급식소	124	2022. 8. 16.~9. 5.	• 식품소비 및 식생활에서의 온실가스 감축 인식 • 식품소비 및 식생활에서의 온실가스 감축 실천의지 • 온실가스 감축 대안 선호 조사 • 온실가스 감축 정책 수요 조사

자료: 저자 작성.

소비자조사 응답자의 인구통계학적 특성을 살펴보면, 남성과 여성의 비율이 비슷한 수준이었으며, 연령대는 50대(23.3%)가, 최종학력은 대졸(69.7%)이 가장 높은 비율을 차지하였다. 응답자 중 채식주의자의 비율은 8.9%로 조사되었다. 음식점의 경우 한식이 57.2%로 가장 높은 비율을 차지하였고 서양식(21.6%), 기타 외국식(21.2%)은 유사한 비율을 차지하였다. 집단급식소는 병원의 비율(39.5%)이 가장 컸으나, 기업체/기관/시설(35.5%) 및 학교(25.0%) 비율과 유사한 수준이었다.

〈표 1-6〉 소비자조사 응답자 인구통계학적 특성

구분		사례(명)	비율(%)	구분		사례(명)	비율(%)
성별	남성	611	50.9	월평균 가구소득	200만 원 미만	99	8.3
	여성	589	49.1		200만 원 이상~ 300만 원 미만	191	15.9
연령대	20대	211	17.6		300만 원 이상~ 400만 원 미만	236	19.7
	30대	213	17.8		400만 원 이상~ 500만 원 미만	207	17.3
	40대	262	21.8		500만 원 이상~ 600만 원 미만	156	13.0
	50대	279	23.3		600만 원 이상	311	25.9
	60대	235	19.6				

(계속)

구분		사례(명)	비율(%)	구분		사례(명)	비율(%)
최종학력	중졸 이하	5	0.4	거주지역	서울	231	19.3
	고졸	215	17.9		경기/강원권	431	35.9
	대졸	836	69.7		충청권	117	9.8
	대학원 졸업	144	12.0		호남권	127	10.6
가구원 수	1인	179	14.9		경북권	114	9.5
	2인	241	20.1		경남권	180	15.0
	3인	315	26.3	채식주의자 여부	채식주의자	107	8.9
	4인 이상	465	38.8		비채식주의자	1,093	91.1
				합계		1,200	100.0

자료: 저자 작성.

〈표 1-7〉 외식·급식 부문 응답 업체의 특성

음식점			집단급식소		
구분	사례 수(개)	비율(%)	구분	사례 수(개)	비율(%)
한식	119	57.2	학교	31	25.0
서양식	45	21.6	병원	49	39.5
기타 외국식	44	21.2	기업체/기관/시설	44	35.5
전체	208	100.0	전체	124	100.0

자료: 저자 작성.

식품소비 단계의 온실가스 감축 대안에 대한 수용성 파악을 위하여 소비자 실험을 설계하고 정보제공에 따른 섭취 패턴 변화 및 저탄소 농산물 소비자 지불의사 분석, 저탄소 외식메뉴 소비자 지불의사 분석을 실시하였다. 소비자 실험 데이터를 활용한 정보제공 효과분석과 외식메뉴 지불의사 분석은 외부에 원고를 의뢰하였다.

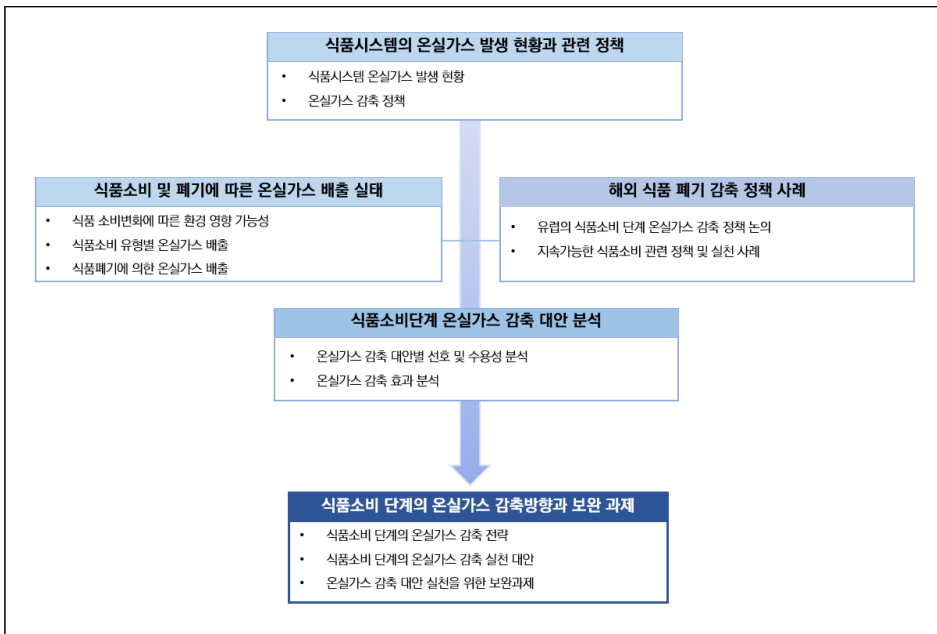
대안별 온실가스 감축 효과분석은 일반연산균형모형 구축, 설문조사 및 소비자 실험 결과값, 기존 문헌조사를 통해 수집된 값 등을 활용하여 실시하였다. 연산균형모형의 경우 2019년 투입산출표(한국은행, 2021)를 바탕으로 농업 부문을 세분화하여 구축하였으며,⁴⁾ 2030년과 2050년 GDP 등의 거시지표, 농경지 및 가축사

4) 본 연구에서 구축한 일반연산균형모형의 자세한 설명은 〈부록 12〉를 참조 바람.

육두수, 육류소비 변화를 반영하였다. 이를 활용하여 우리나라 국민 기본 식품 섭취량을 반영한 기준 시나리오와 기후친화적 식품소비 시나리오의 온실가스 발생량의 차이로 산정하여 온실가스 감축 잠재량을 추정하였다.

3.3. 연구추진 체계

〈그림 1-2〉 연구추진 체계도



자료: 저자 작성.

제2장

식품시스템의 온실가스 발생 현황과 관련 정책

식품시스템의 온실가스 발생 현황과 관련 정책

1. 식품시스템의 온실가스 발생 현황

1.1. 온실가스 발생량 산정 범위 설정

본 연구에서는 Greenhouse Gas Protocol의 감축 정책 및 행위(action)⁵⁾를 위한 온실가스 산정 및 보고 기준(Rich et al., 2014)을 바탕으로 식품시스템의 온실가스 발생량을 산정하고자 한다. 이 기준은 정책 및 행위 변화에 따른 온실가스 발생량 변화를 계측·보고하는 표준화된 접근법을 제공한다.⁶⁾ 해당 기준을 바탕으로 한 온실가스 발생량 산정을 하는 이유는, 구체적인 정책(또는 활동)으로 인한 온실가스 변화량 산정과 정책 설계 및 평가를 위한 정보제공이 가능하기 때문이다. 다만, 온실가스 인벤토리 산정에 비해 범위가 포괄적이지 않을 수 있다는 한계점이 있다.

5) 주로 감축 행위는 감축 정책을 포함한 보다 넓은 범위의 감축 활동을 의미하지만, Rich et al.(2014)은 정책과 활동을 동일한 것으로 간주함.

6) Rich et al.(2014)에 제시된 감축 정책 및 활동을 위한 온실가스 산정 및 보고 기준 절차는 <부록 1>을 참조 바람.

〈표 2-1〉 온실가스 산정 목적과 한계의 차이: 온실가스 인벤토리 구축과 감축 정책 및 활동

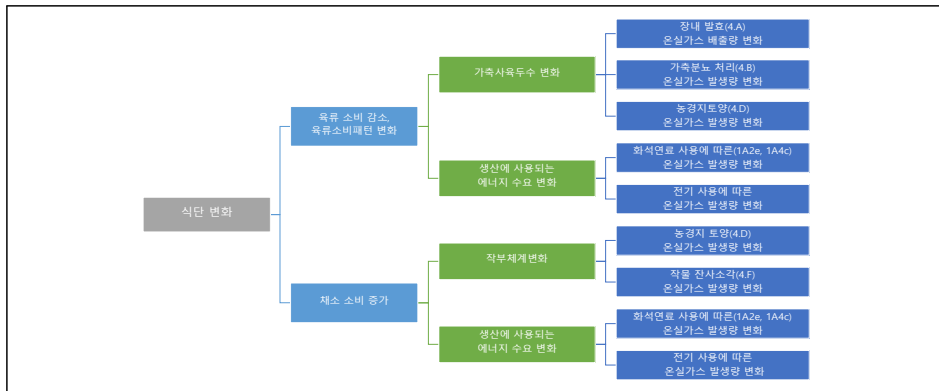
산정 유형	목적	한계점
온실가스 인벤토리 구축을 위한 산정	• 행정 지역이나 조직의 온실가스 배출량에 대한 포괄적인(comprehensive) 산정 • 배출원과 시간에 따른 추세에 관한 정보제공 • 온실가스 감축목표 달성을 위한 전반적인 진척도 평가 혹은 추적	• 시간에 따른 배출량 변화 원인에 대한 정보를 제공하지 않음. • 개별 정책의 효과를 식별할 수 없음.
정책 및 행위의 효과 계측을 위한 산정	• 구체적인 정책 혹은 활동으로 인한 온실가스 변화량 산정 • 정책 설계 및 평가에 관한 정보제공	• 온실가스 인벤토리 산정에 비해 포괄적이지 않을 수 있음. • 개별적인 정책 혹은 활동이 (베이스라인 대비) 온실가스를 감축할 수 있지만 전체적인 온실가스 발생량은 증가할 수 있음.

자료: Rich et al.(2014, p.9)의 Table 1.1을 저자가 번역함.

식품소비 단계에서의 온실가스 감축 대안을 분석하기 위한 온실가스 배출량 산정 범위는 ① 잠재적 감축 효과의 중요성 평가, ② 주요 감축 효과와 배출·흡수원, 온실가스 종류 선정, ③ 평가 기간 설정 세 단계를 거쳐 구축된다.

본 연구의 경우, 아래 그림과 같은 감축 효과 인과사슬(Causal chain)을 바탕으로 식단 변화의 주요한 감축 효과와 배출원 그리고 온실가스 종류를 선정하였다<그림 2-1>.⁷⁾

〈그림 2-1〉 식단변화 온실가스 감축 효과 인과사슬



자료: 저자 작성.

7) 자료의 부재와 식품시스템 온실가스 감축과 관련이 적은 부분인 가정에서의 식품 조리에서 사용되는 에너지, 담배 제조는 온실가스 배출량 산정 시 제외함. 또한 식단변화는 토지이용, 토지이용 변화 및 임업(CRF sector 5)에 속한 초지, 농경지, 그리고 산림 부문에 큰 영향을 미치지 않는다고 가정함. 이는 해외와는 달리 우리나라의 경우 초지(혹은 산림)를 이용한 방목을 하지 않아 가축사육두수의 변화가 초지(혹은 산림)의 증감으로 이어지지 않기 때문임.

비록 감축 효과 인과사슬에는 포함되지 않지만 식품시스템을 구성하고 있는 벼 재배와 농식품 수송과 같이 식품소비와 관련된 산업은 연구 주제와의 관련성을 고려하여 배출량 계측 시 포함하였다. 식품가공과 식품소비에 관련된 산업의 배출량의 경우, 화석연료와 전기 사용량만을 고려하여 배출량을 산정하였다. 최종적으로 선정한 평가 범위는 아래 표와 같다.

〈표 2-2〉 온실가스 감축 정책 평가를 위한 온실가스 산정 범위

잠재적 감축 효과	배출원		흡수원	온실가스 종류
가축사육두수 변화로 인한 감축	장내 발효(4.A)		-	CH ₄
	가축분뇨 처리(4.B)		-	CH ₄ , N ₂ O
	농경지 토양(4.D)		-	N ₂ O
작부 체계 변화로 인한 감축 효과	벼재배(4.C)		-	CH ₄
	농경지 토양(4.D)		-	N ₂ O
	작물 잔사소각(4.F)		-	CH ₄ , N ₂ O
농식품 생산 및 소비에 투입되는 에너지 수요 변화로 인한 감축	농업 에너지(1A4c)		-	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O
	식음료품 가공(1A2e)		-	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O
	수송(1A3)		-	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O
	상업/공업(1A4e)		-	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O
	간접배출 (전기 사용)	농업생산	-	CO ₂
		식음료품 가공	-	CO ₂
		음식점업	-	CO ₂

주: ()는 국가 온실가스 인벤토리에서 사용하고 있는 IPCC CRF번호를 의미함.
자료: 저자 작성.

1.2. 식품시스템 온실가스 발생량

식품시스템 온실가스 발생량 산정을 위하여 국가 온실가스 인벤토리와 정학균 외(2021, pp.79-92)에서 제시한 환경산업연관표 구축 방법을 사용하였다. 비에너지 부문의 세부산업별 온실가스 배출량은 온실가스 인벤토리에서 제공하는 배출량 자료를 활용하여 산정하였으며, 부문별 배출량은 아래와 같다<표 2-3>. 2019년 작물 재배 및 가축 사육 과정에서의 온실가스 배출량은 약 21.0백만 톤CO₂-eq으로, 이는 같은 해 우리나라 온실가스 총 배출량 701.4백만 톤CO₂-eq의 약 3.0% 수

준에 해당한다. 부문별로 살펴보면, 작물 재배가 약 9.0백만 톤CO₂-eq을 배출하여 약 43.1%, 가축 사육이 약 11.9백만 톤CO₂-eq을 배출하여 약 56.9%의 비율을 차지하였다.

〈표 2-3〉 식품시스템 세부산업별 온실가스별 배출량: 비에너지 부문

단위: 천 톤CO₂-eq

구분				2005년	2010년	2015년	2018년	2019년
작물 재배	벼재배	관개		8,354	7,797	6,762	6,267	5,888
		천수답		41	38	31	30	25
		합계		8,395	7,836	6,793	6,297	5,913
	농경지 토양	직접배출	화학비료	870	623	619	589	580
			작물잔사환원 ^{a)}	41	41	38	35	34
		간접배출	대기휘산	624	669	682	718	730
			수계유출	1,674	1,662	1,672	1,736	1,756
		합계		3,209	2,995	3,011	3,078	3,100
	작물잔사 소각 ^{b)}	곡류	벼	0.11	0.11	0.1	0.21	0.09
			보리	2.03	1.53	0.86	0.76	0.67
			밀	0.34	0.77	0.78	1.15	0.88
		두류(콩)		4.16	3.68	3.94	2.77	3.24
		기타	고추	9.45	8.56	6.89	6.38	6.87
			마늘	0.99	0.89	0.92	0.82	0.87
			참깨	3.74	2.99	2.41	2.66	3.14
			양파	0.06	0.09	0.09	0.10	0.06
		합계		20.87	18.62	15.98	14.85	15.83
	장내 발효	소	젖소	1,209	1,078	1,072	1,008	1,004
			한육우	1,741	2,829	2,908	3,046	3,160
		돼지		280	309	319	358	358
		기타(양, 말, 사슴)		75	46	41	59	67
		합계		3,305	4,262	4,339	4,471	4,589
가축 사육	가축분뇨 처리	소	젖소	797	711	671	640	640
			한육우	1,121	1,822	1,838	1,876	1,939
		돼지		1,190	1,314	1,166	1,400	1,277
		가금류		660	816	790	829	822
		기타(양, 말, 사슴)		261	140	127	191	219
		합계		4,029	4,803	4,592	4,936	4,897
	농경지토양	직접배출	가축분뇨	1,779	2,156	2,233	2,393	2,449
		총계		20,738	22,071	20,984	21,190	20,964

주 1) 작물잔사환원에는 벼, 보리, 밀, 콩, 감자, 고구마, 옥수수, 고추, 마늘, 참깨, 양파를 포함함.

2) 벼, 보리, 밀, 콩, 고추, 마늘, 참깨, 양파를 제외하곤 작물잔사소각이 일어나지 않는다고 가정함.

자료: 온실가스종합정보센터(2022)의 〈표 5-2〉, 〈표 5-4〉, 〈표 5-8〉, 〈표 5-14〉, 〈표 5-24〉, 〈표 5-29〉를 요약 정리함.

농축산물 생산, 식품 가공, 음식점업의 에너지원별 배출량은 정학균 외(2021)에서 제시한 환경산업연관표 구축 방법을 이용하여 산정하였다. 에너지원별·산업별 수급 구조는 에너지경제연구원에서 매년 제공하는 에너지통계연보에 포함되어 있다. 그러나 에너지통계연보의 경우, 세부산업에 대한 정보를 제공하지 않아 본 연구에서 필요로 하는 식품시스템에 속한 세부산업별·에너지원별 투입량을 산정하는 데에는 한계가 있다. 이에 반해 산업연관표 기본 부문의 경우, 에너지원별·세부산업별 에너지 투입액에 대한 정보를 제공하지만 가격을 제외한 투입량 정보는 제공하지 않는다.⁸⁾

따라서 본 연구에서는 세부산업별 에너지 사용량은 에너지통계연보가 제공하는 실제 에너지원별 투입량 정보, 산업연관표 기본 부문이 제공하는 에너지원별·세부산업별 에너지투입액 정보를 활용하여 분배하였다.⁹⁾ 이러한 접근법은 에너지밸런스상의 특정 산업분류에 속한(예: 식품·담배업) 세부산업의 에너지원별 가격은 동일하다는 가정을 바탕으로 한다.¹⁰⁾ 산업연관표와 에너지통계연보와의 차이¹¹⁾로 인해 국가 온실가스 인벤토리의 배출량과 본 연구에서 계측한 배출량 사이에 차이가 존재한다. 본 연구에서는 국가 온실가스 인벤토리의 온실가스 배출량과의 정합성을 위해 국가 온실가스 인벤토리 작성에 활용되고 있는 에너지밸런스 자료를 우선적으로 고려하였다. 마지막으로 식품 유통의 경우, 산업연관표 대분류 기준 운송서비스 부문의 에너지 투입액을 바탕으로 산정하였다. 구체적으로 식품 유통의 에너지원별 투입량은 운송서비스 부문에 대한 총 수요 중 식품시스템

8) 2019년 산업연관표 연장표(한국은행, 2020)의 기본 부문을 바탕으로 식별한 식품시스템의 세부 산업은 <부록 2>를 참조 바람.

9) 에너지원별 배출량 산정 방법과 식품시스템의 에너지원별 투입량에 대한 구체적인 자료는 <부록 3>을 참조 바람.

10) 본 연구에서는 산업별 에너지 배분 구조가 보다 자세히 제시되어 있는 2019 확장 에너지밸런스를 활용하였음. 구체적으로 1차 에너지 공급에 포함된 산업(발전·지역난방·가스 제조·에너지 전환·자가소비 및 손실)을 제외한 모든 산업을 다른 산업에 비해 구분이 명확한 농림업과 그 외 산업으로 구분하고 연탄, 휘발유, 등유, 경유, 중유, 액화석유가스, 전력, 그리고 도시가스의 가격을 2019 확장 에너지밸런스와 산업연관표를 이용하여 도출하였음. 각 연료의 가격은 <부록 4>를 참조 바람.

11) 산업연관표와 에너지통계연보의 경우, 자료의 집계 방법과 목적의 차이로 인해 산업별·에너지원별 사용량의 차이가 큰 경우가 발생함.

에 포함된 세부산업들의 비율을 운송서비스 부문 에너지원별 투입량에 곱하여 산정하였다. 이러한 접근법은 운송서비스를 활용하는 모든 산업의 에너지원별 사용 비중이 동일하며, 각 산업의 에너지 사용량은 운송서비스 부문의 총 수요에서 차지하는 비중과 비례한다는 강한 가정을 바탕으로 한다.

에너지 사용으로 인한 음식료품 제조업과 음식점업, 그리고 식품 유통의 온실가스 배출량은 약 83.4백만 톤CO₂-eq으로, 에너지 사용으로 인한 식품시스템 전체 배출량(약 91.2백만 톤CO₂-eq)의 약 91.4%를 차지하는 것으로 분석되었다. 이는 에너지 사용과 관련하여 식품가공과 소비 부문의 온실가스 감축 잠재량이 작물 재배나 가축 사육이 속하는 농업생산 부문보다 월등히 크다는 것을 의미한다.

〈표 2-4〉 식품시스템 세부산업별 온실가스별 배출량: 에너지 부문(2019년 기준)

단위: 천 톤CO₂-eq, %

구분		CO ₂	N ₂ O	CH ₄	배출량 합 ¹⁾	비율(%)
작물 재배	곡물 및 식량작물	1,197.48	0.63	0.43	1,198.53	1.3
	채소 및 과일	2,122.00	1.86	5.81	2,129.67	2.3
	기타작물	737.94	0.42	0.62	738.98	0.8
	합계	4,057.41	2.91	6.85	4,067.18	4.5
가축 사육	낙농 및 축우	1,438.98	0.08	0.10	1,439.16	1.6
	양돈	1,145.30	0.30	3.42	1,149.02	1.3
	기금	1,008.80	0.16	0.94	1,009.90	1.1
	기타축산	154.20	0.05	0.50	154.75	0.2
	합계	3,747.28	0.59	4.97	3,752.84	4.1
음식료품 제조업	육류	1,184.25	0.36	0.70	1,185.31	1.3
	기금육	328.76	0.05	0.09	328.90	0.4
	육가공품	218.61	0.11	0.16	218.89	0.2
	낙농품	1,360.72	0.54	1.08	1,362.34	1.5
	정곡 및 곡물가공품	563.58	0.25	0.43	564.26	0.6
	과실 및 채소 가공품	432.64	0.29	0.42	433.35	0.5
	기타 식료품	2,261.98	0.94	1.74	2,264.66	2.5
	주류 및 음료	887.52	0.45	0.79	888.75	1.0
	합계	7,238.05	2.99	5.40	7,246.45	7.9
음식점업	일반음식점	33,738.37	20.29	29.34	33,788.00	37.1
	기타음식점	8,482.86	5.41	7.03	8,495.30	9.3

(계속)

구분		CO ₂	N ₂ O	CH ₄	배출량 합 ¹⁾	비율(%)
음식점업	주점	1,232.93	0.70	2.06	1,235.68	1.4
	비알코올음료점	1,605.98	1.04	2.73	1,609.75	1.8
	합계	45,060.14	27.43	41.15	45,128.72	49.5
식품 유통 ³⁾		30,962.35	8.64	13.38	30,984.36	34.0
총계		91,065.22	42.56	71.75	91,179.54	100.0

주 1) 온실가스별 지구온난화지수는 CO₂=1, CH₄=21, N₂O=310임.

2) 산업연관표와 에너지통계연보에 포함되어 있는 에너지원들, 특히 비에너지유를 완벽하게 일치시키는 데에는 한계가 있음. 따라서 산업연관표의 나프타, 정제혼합용 원료유, 윤활유 및 그리스, 기타 석유정제제품, 에너지통계연보의 부생연료와 납사, 용제, 기타 비에너지유는 식품시스템 온실가스 배출량 산정에서 제외하였음.

3) 식품 유통에는 투입산출표 대분류 기준 운송서비스에 해당하며, 식품시스템 관련 산업 비중을 고려하여 계측함.

자료: 저자 작성.

에너지 사용과 비에너지 사용을 모두 고려할 경우, 2019년 기준 식품시스템의 온실가스 배출량은 약 112.1백만 톤CO₂-eq이며, 이는 우리나라 총 배출량의 약 16%에 해당한다.¹²⁾ 본 분석 값이 식품시스템의 범위를 보수적으로 설정하여 산정된 것을 고려하면, 식품 생산과 유통 그리고 소비 과정에서 발생하는 실제 온실가스 배출량은 더욱 증가할 가능성이 있다.

〈표 2-5〉 식품시스템 온실가스 배출량 및 비율(2019년 기준)

단위: 천 톤CO₂-eq, %

구분	작물 재배		가축 사육		음식료품 제조업	음식점	식품 유통	합계
	에너지	비에너지	에너지	비에너지	에너지	에너지	에너지	
배출량	4,067	9,029	3,753	11,935	7,246	45,129	30,984	112,143
비율	3.6	8.1	3.3	10.3	6.5	40.2	27.6	100.0

자료: 저자 작성.

또한 식품시스템의 부문별 온실가스 배출량을 살펴보면, 음식점업(약 45.1백만 톤CO₂-eq)의 배출량이 가장 큰 것으로 나타났으며, 식품 유통(약 31.0백만 톤

12) 우리나라의 온실가스 총 배출량은 686.3백만 톤CO₂-eq임(부록 5).

CO₂-eq)과 가축 사육(약 15.7백만 톤CO₂-eq)순으로 분석된다. 농림축산식품부의 온실가스 감축 정책 주요 대상인 작물 재배 및 가축 사육의 비에너지 배출량(약 21.0백만 톤CO₂-eq)에 비해, 음식점업, 식품 유통, 음식료품 제조업 에너지 부문의 배출량(약 83.4백만 톤CO₂-eq)이 약 4배 수준인 것을 확인하였다. 이를 통해 식품시스템의 온실가스 감축을 위해서는 식품가공과 소비 부문의 에너지 사용과 관련된 감축 전략 마련이 필수적인 것을 알 수 있다.

2. 온실가스 감축 정책

농림축산식품부는 탄소중립을 위한 국내·외적인 변화에 동참하기 위하여 2050 농식품 탄소중립 추진전략을 수립하였다. ‘2050 농식품 탄소중립 감축로드맵’에서 제시한 대안 중 2050년 기준 감축목표량이 가장 큰 것은 ‘가축분뇨 에너지화·정화처리 비율 증대(2,355천 톤CO₂-eq)’이며, ‘식단변화에 따른 가축 감소(955 천 톤CO₂-eq)’는 ‘농경지 투입 분뇨량 저감(1,936천 톤CO₂-eq)’에 이어 세 번째로 크게 설정되었다.

〈표 2-6〉 2050 농식품 탄소중립 감축로드맵

단위: 천 톤CO₂-eq

감축 대안		지표	감축량	
			2030	2050
비에너지	논물 관리	2주 이상 간단관개 면적 비율 ¹⁾ (%): 2030년 61.1, 2050년 61.1	474	474
		논물 알개 대기 면적 비율 ¹⁾ (%): 2030년 10, 2050년 10	66	66
	농경지	질소비료 투입량(kg/ha): 2030년 115, 2050년 115	267	268
		바이오차 토양개량제 대비 보급률 ²⁾ (%): 2030년 9, 2050년 10	58	65
		농경지 투입 분뇨량 저감 비율 ³⁾ (%): 2030년 33, 2050년 35	1,683	1,936
	장내 발효	2세 이상 저메탄 사료 보급 비율 ⁴⁾ (%): 2030년 30, 2050년 100	121	402
		분뇨내 질소 저감 비율(%): 2030년 13.2, 2050년 13.2	630	673
	가축분뇨	에너지화·정화처리비율 ⁵⁾ (%): 2030년 33, 2050년 35	2,058	2,355
	생산성 향상	식단변화에 따른 가축 감소율 ⁶⁾ (%): 2050년 10.2	-	995
		스마트축사 보급률(%): 2030년 30, 2050년 50	389	579
		대체식품 비율(%): 2030년 4.4, 2050년 15	63	200

(계속)

감축 대안		지표	감축량	
			2030	2050
에너지	에너지	고효율 에너지 설비에 따른 등유 감소율 ⁷⁾ (%): 2030년 9, 2050년 50	14	41
		농기계의 경유/등유 수요 감축 비율 ⁸⁾ (%): 2030년 10/5, 2050년 100/50	35	190
합계			5,858	8,243

- 주 1) 면적 비율은 전체 벼재배 면적에서 차지하는 비율을 나타냄.
 2) 전체 토양개량제 가운데 바이오차 토양개량제가 차지하는 비율을 나타냄.
 3) 2030년과 2050년 기준 발생 되는 분뇨량 중 저감량 비율을 나타냄.
 4) 2세 이상 한육우·젖소에게 먹이는 사료 중 저메탄 사료의 비율을 나타냄.
 5) 2030년과 2050년 기준 발생 되는 분뇨량 중 처리량 비율을 나타냄.
 6) 2050년 가축사육두수 중 감소율을 나타냄.
 7) 고효율 에너지 설비에 의한 등유 수요량의 감축 비율을 나타냄.
 8) 농기계에 사용되는 경유/등유 수요량의 감축 비율을 나타냄.

자료: 농림축산식품부(2021a)를 재정리함.

2.1. 농업 부문 탄소중립 정책

현재 농림축산식품부의 온실가스 감축 정책은 생산 관련 감축 수단이 중심을 이룬다. 구체적으로 농림축산식품부의 탄소저감 정책은 ① 저탄소 농업 이행에 경제적 유인을 제공하는 저탄소 농림축산 기반 구축사업과 농업환경보전프로그램, ② 온실가스 감축 시설 투자를 지원하는 가축분뇨 자원화 시설 지원사업과 농업에너지 이용 효율화 사업으로 구성된다.¹³⁾ 이 중 식품소비 단계에서의 변화와 밀접하게 연관되어 있는 정책은 저탄소 농림축산 기반 구축사업 중 하나인 저탄소 농축산물 인증제도이다.

13) 각 제도는 정학균 외(2021, pp.31-39)와 농림축산식품부(2022)의 2022년도 예산 및 기금운용 계획 사업설명자료를 바탕으로 작성하여 <부록 5>에 설명함.

〈표 2-7〉 농식품부의 온실가스 감축 정책 개요

정책명		내용
저탄소 농림축산 기반 구축사업	저탄소 농축산물 인증제도	- 친환경 혹은 GAP 인증을 취득한 농업경영체 중 저탄소 농업기술을 사용하여 농축산물을 생산한 경영체를 대상으로 함. - 저탄소 인증 취득과 관련된 교육 및 컨설팅, 인증 농산물에 대한 유통을 지원함. - 소비자들은 그린카드를 이용하여 저탄소 농축산물을 구입하면 최대 5%까지 적립이 가능함.
	농업·농촌 자발적 온실가스 감축사업	- 농업·농촌 자발적 온실가스 감축 사업: 농가의 온실가스 감축량에 대해 1톤CO₂-eq당 1만 원의 인센티브를 제공하는 제도이며 현재 16개의 감축 기술이 등록되어 있음. - 사업 계획서 및 모니터링 보고서 작성에 대한 컨설팅, 사업 대상자 교육, 제3자 검증 등을 지원함.
	온실가스 배출권 거래 외부사업	- 배출권 할당 대상자가 그 조직 경계 외부의 배출 시설 또는 배출활동 등에서 국제적 기준에 부합하는 방식으로 온실가스를 감축, 흡수, 또는 제거하는 외부사업을 통해 온실가스 감축량을 인증받도록 한 제도임. - 교육 및 컨설팅 그리고 신규사업자의 외부사업 연계 및 기 등록사업에 대한 외부사업 전환을 지원함.
농업환경보전프로그램		- 공동활동과 개인활동, 선택활동과 필수활동으로 구성된 8개 분야 30개 농업환경보전 활동에 대한 인센티브를 제공하는 농업환경지불금 제도임. 2019년에 도입되었으며, 5년 동안 마을 단위로 사업이 추진됨. - 선택활동 중 저탄소 농법으로 바이오차 투입과 최소경운이 포함됨.
가축분뇨 자원화 시설 지원사업	공동자원화 시설 지원	- 공동자원화 시설 중 가축분뇨 에너지화 시설 지원을 의미함. - 에너지화 시설 설치 비용을 지원함(용자 포함 90%).
농업 에너지 이용 효율화 사업	신재생에너지 시설 지원사업	- 농업생산에 투입되는 에너지를 생산하기 위한 신재생에너지 시설 설치(용자 포함 80~90%) 및 개·보수, 에너지 컨설팅 비용을 지원함. - 시설재배농가와 축산농가를 대상으로 함.
	에너지절감 시설 지원사업	- 농업생산에 투입되는 에너지 절감을 위해 필요한 에너지 절감 시설 설치(용자 포함 80~90%) 및 개·보수, 에너지 컨설팅 비용을 지원함. - 시설재배농가와 축산농가를 대상으로 함.

자료: 정학균 외(2021, pp.31-39); 농림축산식품부(2022). 2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료를 참조하여 저자 작성.

저탄소 농축산물 인증제도는 저탄소 농업기술을 적용하여 농축산물 전 과정에서 필요한 에너지 및 농자재 투입량을 줄이고, 온실가스 배출을 감축한 농업경영체에게 인증을 부여하는 제도이다.¹⁴⁾ 저탄소 농축산물 인증제는 2012년 시범사

14) 저탄소 농축산물 인증제도에 관한 내용은 한국농업기술진흥원 스마트그린푸드(<http://www.smartgreenfood.org/jsp/front/business/b0201.jsp>). 검색일: 2022. 9. 12.에 제시되어 있는 저탄소 농축산물 인증제 소개 내용을 참조함.

업으로 시작하였으며, 2014년부터 ‘농식품 국가인증 표시’를 인증 농산물에 표기하였다. 저탄소 농축산물 인증제의 사업 대상은 친환경 또는 GAP 인증을 사전에 취득하고 저탄소 농업기술을 활용하여 농산물을 생산한 농업경영체이다. 인증 유효기간은 2년이며 현재 61개 품목에 대한 19개 저탄소 농업기술이 저탄소 농축산물 인증제에서 인정되고 있다. 축산물의 경우 아직 국내에 저탄소 농업기술이 존재하지 않아 인증을 받을 수 없다.

저탄소 농축산물 인증제도는 전액 국비로 운영되고 있다. 저탄소 농축산물 인증제 예산은 지원 건수와 연동하며 제도가 정착된 2017년 이후에는 매년 10.8억~12.7억 원의 예산이 편성되고 있으며, 예산의 집행률 역시 98% 이상이다. 인증 농가 수는 2014년 이후 매년 6백~7백 개 농가가 증가하고 있으며, 이에 따라 온실가스 감축량 역시 꾸준히 증가하여, 2021년 온실가스 감축량은 80.2톤CO₂-eq으로 추정된다<표 2-8>.

〈표 2-8〉 저탄소 농축산물 인증제 연도별 실적

단위: 호, 천 톤CO₂-eq, 톤CO₂-eq

구분		'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
저탄소 농축산물 인증제	인증 농가	479	570	1,294	1,989	2,763	3,373	3,976	4,700	5,753
	감축량	2.1	6.4	9.2	11.9	26	68.5	74.9	77.8	80.2
	농가당 평균 감축량	4.4	11.2	7.1	6.0	9.4	20.3	18.8	16.6	13.9

자료: 정학균 외(2021, pp.32-34)의 내용을 요약하여 저자 작성.

한국농업기술진흥원이 저탄소 농축산물 인증제도의 운영과 인증을 담당하고 있으며, 참여한 농업경영체에게 ① 온실가스 배출량 산정보고서 작성 컨설팅 및 인증 심사 지원, ② 인증 취득과 관련한 절차 교육, ③ 저탄소 인증 농축산물 판매 활성화를 위한 농업경영체와 유통사 연계 및 다양한 홍보 지원, ④ 그린카드¹⁵⁾ 연

15) 2011년 출시된 그린카드는 2021년 12월까지 누적 2,108만 좌가 발급되었으며, 금융기관(20개), 기업(178개), 공공 시설(783개)이 참여하고 있음. 전국 23개 유통사 및 49,015개 유통매장에서 그린카드를 사용할 수 있음. 소비자 역시 저탄소 인증 농산물을 그린카드로 구매 시 구매 금액의 5%에 해당하는 포인트를 적립할 수 있음. 환경부 홈페이지(<http://www.me.go.kr/home/web>)

계 포인트(5%) 비용 지원을 통한 저탄소 농축산물 판매 촉진 등의 활동을 수행하고 있다.

〈표 2-9〉 저탄소 농축산물 인증제 개요

인증제도명	저탄소 농축산물 인증제		
총괄	농림축산식품부	최초 시행일	2012년
신청 자격	친환경(유기농, 무농약) 또는 GAP 인증 사전 취득 농가	인증기관	한국농업기술진흥원
유효기간	2년	대상 품목	61개 품목(식량작물(7), 채소(28), 과수(15), 특용작물(9), 임산물(2))
제도 개요	친환경·GAP 인증을 받은 친환경 안심농산물을 대상으로 저탄소 농업기술을 적용하여 생산된 우리 농산물에 부여하는 인증제도		
법적 근거	기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 친환경농업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률 제10조 농어업·농어촌 및 식품산업 기본법 제47조 저탄소 농축산물 인증제 운영규정 농림축산식품부고시 저탄소 농축산물 인증제 세부운영요령 한국농업기술진흥원 내규 농산물 온실가스 배출량 산정을 위한 공동지침 농산물 온실가스 배출량 산정을 위한 개별지침		

자료: 한국농업기술진흥원 스마트그린푸드 저탄소농축산물인증제(<http://www.smartgreenfood.org/jsp/front/business/b0201.jsp>). 검색일: 2022. 9. 12.

/public_info/read.do?pagerOffset=270&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=10357&orgCd=&publicInfold=55&menuId=10357). 사전정보공표. 검색일: 2022. 9. 12.

2.2. 식품 부문 탄소중립 정책

2.2.1. 농림축산식품부

2050 농식품 탄소중립 추진전략에서 제시한 식품 부문 온실가스 감축 정책은 유통과 소비 부문으로 나누어져 있으며, ① 농식품 유통거리 축소, ② 식생활 개선 및 대체식품 육성을 목표로 한다.

〈표 2-10〉 농식품부의 식품 부문에서의 온실가스 감축 정책 개요

정책명		내용
온실가스 배출저감	[유통] 농식품 유통거리 축소	- 유통거리 축소 등 농식품 푸드 마일리지 감축을 통해 농식품 유통과정에서 발생하는 온실가스 최소화 - 푸드플랜 수립 지자체: ('20) 91개 지자체 → ('50) 전 지자체 - 로컬푸드 직매장: ('20) 554개소 → ('50) 1,800 - 온라인거래소 취급물량(공영도매시장 대비): ('20) 2.5% → ('30~) 20% - 로컬푸드 등 직거래 확대, 온라인 거래 활성화 등을 통해 비대면·저탄소 유통체계 구축 강화
	[소비] 식생활 개선 및 대체식품 육성	'50년 음식 폐기물 발생량 50% 저감(환경부·식약처 협업) - 음식 폐기물: ('19) 14,317톤/일 → ('50) 7,158톤/일 - 식생활 교육 강화, 저탄소형 미래형 식자재 공급(대체식품) 확대, 유통·소비 단계에서의 폐기 최소화 등 온실가스 감축

자료: 농림축산식품부(2021). 농식품 분야 2050 탄소중립 추진전략. 자료를 참고하여 저자 정리.

‘농식품 유통거리 축소’ 정책은 생산지 중심의 유통체계 구축과 비대면 유통 활성화를 통한 푸드 마일리지의 최소화를 목표로 삼고 있다. 정책목표 달성을 위한 세부 과제로 지방자치단체 푸드플랜 수립 지원과 로컬푸드 직매장 설치 확대, 온라인거래소 취급물량 확대가 있다. 2050년까지 전 지방자치단체 푸드플랜 수립, 로컬푸드 직매장 1,800개소 설치 및 로컬푸드 복합문화공간 지원 확대, 온라인거래소 취급물량 20%대로 확대 등의 목표를 설정하였다.

‘식생활 개선 및 대체식품 육성’은 식생활 교육을 통해 국민 인식을 제고하고, 음식 폐기물 발생량 감축과 대체식품 육성을 통해 지속가능한 식품소비를 유도하여, 온실가스 배출량 감축에 기여하는 것을 목표로 삼고 있다. 정책목표 달성을 위한 세부 과제로 식생활 교육 강화와 저탄소 미래형 식자재 공급기반 확충, 유통 및

소비 단계에서의 폐기 최소화가 있으며, 2050년까지 하루 배출되는 음식 폐기물을 7,158톤으로 감축하는 것을 목표로 설정하였다.

농림축산식품부는 국민의 건강과 사회·환경의 지속가능성을 달성하기 위한 식생활 교육을 강화하기 위하여 2020년 제3차('20~'24) 식생활 교육 기본계획을 수립하였다. 해당 계획의 주요 4대 전략은 ① 사람 중심 교육, ② 농업·환경 가치 확산, ③ 지역 자원 활용 교육, ④ 실천기반 강화로 구성되어 있으며, 전략별 핵심 과제는 아래와 같다.

〈표 2-11〉 제3차('20~'24) 식생활 교육 기본계획 주요 4대 전략

전략	핵심 과제
사람 중심 교육	• 농식품 지원(농식품 바우처, 친환경농산물 꾸러미)과 식생활 교육을 연계하여 식품 접근성 개선과 영양 불균형 문제 해소 • 어린이집·유치원과 초·중·고 정규교육 과정과의 연계 • 식생활 관리가 어려운 계층을 대상으로 '찾아가는 식생활 교육' 추진 • '고령자 식생활·건강 개선 교실' 운영으로 예방적 식생활 교육 지원
농업·환경 가치 확산	• 식생활 교육·체험 공간 지정 확대 및 기존의 농업·농촌 보유자원 활용을 통한 농업·환경 교육 기회 확대 • 도시텃밭 조성을 통한 자연 친화적 생활기반 조성 및 식생활 교육 확대
지역 자원 활용 교육	• 지역 내 로컬푸드 직매장을 식생활 교육·체험 공간으로 활용 • 지역의 농업·농촌 자원과 '한식문화관'을 통한 전통 식생활 교육·체험 프로그램 운영
실천기반 강화	• 타 부처 및 유관기관과의 협업을 통해 식생활 관련 교육콘텐츠 수집, 어린이집·유치원 학교를 중심으로 플랫폼 이용 확산 • 우수사례 공모전을 통한 공공과 민간의 다양한 교육 우수사례 발굴 • 학교급별 식생활·영양 교육 가이드라인 및 교재 개발, 정규교과과정에서 활용

자료: 관계부처합동(2020). 제3차('20~'24) 식생활 교육 기본계획. 자료를 참고하여 저자 정리.

제3차 식생활 교육 기본계획과 관련하여 농림축산식품부에서 진행 중인 사업은 건전한 식생활 확산, 농식품 지원과 식생활 연계, 지역 자원 활용으로 구분할 수 있다. 이 중 '건전한 식생활 확산'은 지속가능한 식생활 교육을 제공하는 기관의 인프라를 구축하고, 교육 프로그램을 지원하는 차원에서 탄소중립과 관련된 사업이라고 할 수 있다. 식생활 교육 및 인프라 구축 사업의 예산 규모는 29억 8천만 원, 지자체 식생활 교육 사업비 예산은 17억 원이 배정되었다.

〈표 2-12〉 농림축산식품부 식생활 교육 정책/사업 현황

정책/사업		2022년 예산 현황(백만 원)
건강한 식생활 확산	식생활 교육 및 인프라 구축	2,980
	지자체 식생활 교육 사업비	1,700
농식품 지원과 식생활 연계	농식품 바우처	8,900
	초등 돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	7,200
	임산부 친환경농산물 지원 시범사업	15,780
지역 자원 활용	한식문화관 운영	423

자료: 농림축산식품부(2022). 2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료. 자료를 참고하여 저자 작성.

또한 농림축산식품부는 식품산업 신산업 진흥을 위해 2019년 ‘식품산업 활력 제고 대책’을 마련하여 5대 유망 식품¹⁶⁾과 관련된 규제를 개선하고 R&D 지원을 강화하고자 하였다. 최근 국내외적으로 건강과 환경에 대한 관심 증가로 5대 유망 식품 중 대체식품 시장이 급성장함에 따라, 농림축산식품부는 이를 육성하기 위한 원천기술 개발 지원 및 제도 개선을 통한 상용화 촉진 등을 방안으로 제시하였다. 대체식품을 포함한 유망 식품 분야의 R&D 투자액을 2020년 172억 원에서 2021년 313억 원으로 82.0%¹⁷⁾ 증액하였으며, 단백질·첨가 소재 개발과 최적 배합·조직화 기술 개발에 투자 지원하는 등 해당 산업을 중점적으로 지원하고 있다.

〈표 2-13〉 식품산업 활력 제고 대책 개요

발전 전략	식품산업 활력 제고 대책
기간	2018~2022년
비전	국가 경제를 선도하는 활력 있는 식품산업
목표	• 5대 유망 식품이 선도하는 혁신적 산업생태계 조성 • 부처 간 협업을 통해 규제 개선 및 R&D 지원 • 규제 완화 등 제도 개선과 정책 지원 등 다양한 정책 수단을 포함한 종합대책 마련
주요 정책 테마	유망 식품 분야 중점 육성 및 부처 간 협업을 통한 규제 개선·R&D 지원

자료: 홍연아 외(2021b).

16) 5대 유망 식품: 맞춤형·특수식품, 기능성식품, 간편식품, 친환경 식품, 수출식품.

17) 연합뉴스. (2021. 1. 20.). “올해 대체식품·맞춤형 식품 등 연구개발에 313억 원 투자.”

〈표 2-14〉 대체식품 분야 육성방안 및 R&D 투자 지원 내용

육성방안	• (육성방안) 미래 수요에 대응한 원천기술 개발을 지원하고, 제도 개선을 통해 신규 개발 소재의 상용화 촉진 → 대체식품 개발을 위한 R&D 지원 중·장기 로드맵 마련(농식품부, '20) → 대체식품의 원천기술(식품성 단백질 분리·분획·정제기술 및 구조화기술)을 신성장 동력 R&D 비용 세액공제 대상에 추가 검토(기재부) → 전문가 협의체를 구성, 대체식품을 위한 기준 설정 및 안전 관리 절차 등 관리 방안 마련(농식품부, 식약처, ~'22)
R&D 투자 지원 내용	• 단백질 첨가 소재 개발과 최적 배합·조식화기술 개발 • 배양육 원천기술 확보를 위한 가축 유래 세포 확립 및 대량 배양기술과 배양액·세포지지체 등 연관 소재 개발 • 단백질 원천 확대를 위한 곤충 식품·부산물 등의 활용 기술 개발 지원

자료: 홍연아 외(2021b).

마지막으로 농림축산식품부는 유통 및 소비 단계에서 배출되는 식품 폐기를 줄이기 위하여 국민인식제고 정책을 시행하고 있으며, 환경영향을 고려하는 식생활을 강조하고 있다. 유통 및 소비 단계에서의 식품 폐기를 최소화하기 위한 대안으로 식품의약품안전처와의 협업을 통해 ‘소비기한 표시제’를 2023년 1월부터 도입할 계획이다. ‘소비기한 표시제’는 날짜 표시 방식의 개선을 통해 식품 보존 기간을 늘려 폐기 감축을 유도하는 방법으로 간주되고 있다. 식품의약품안전처는 2022년 식품등의 표시기준을 고시하여 2023년 1월부터 기존 유통기한을 소비기한으로 변경하여 표시하게 되었으나, 위생관리 차원에서 냉장 보관 기준의 개선이 필요한 품목인 우유 등은 2030년 1월 1일부터 적용될 예정이다.

〈표 2-15〉 제3차(‘20~’24) 식생활 교육 기본계획에서 제시하는 사회적 가치

구분	주요 개념
환경	식품 순환 과정에서 환경에 미치는 영향을 최소화하는 식생활 실천
건강	건강한 삶을 위해 신선하고 안전한 제철 식재료를 활용한 균형 잡힌 한국형 식생활 실천
배려	생산·유통·소비·폐기 등 식생활 전(全) 과정에 대한 체험을 바탕으로 자연과 타인에 대한 배려와 사회적 취약계층을 포용하는 식생활 실천

자료: 관계부처합동(2020). 제3차(‘20~’24) 식생활교육 기본계획; 홍연아 외(2021b).

2.2.2. 서울시¹⁸⁾

서울시는 2021년 9월 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법이 제정됨에 따라 지방자치단체의 역할을 구체화하고, 제도 및 시책 추진의 근거를 마련하기 위해 2022년 7월 서울특별시 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례를 제정하였다.

〈표 2-16〉 서울특별시 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례 제6장 제23, 24조

서울특별시 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례 제6장(탄소중립 지역사회 이행과 확산 등)

제23조(녹색기술·녹색산업에 대한 지원·특례 등)

- ① 시장은 녹색기술·녹색산업에 대하여 예산의 범위에서 보조금의 지급, 실증사업에 대한 실증장소 및 재정 지원 등 필요한 지원을 할 수 있다.
- ② 시장은 녹색기술·녹색산업과 관련된 기업을 지원하기 위하여 「지방세특례제한법」에서 정하는 바에 따라 지방소득세·취득세·재산세·등록면허세 등을 감면할 수 있다.
- ③ 시장은 녹색기술·녹색산업과 관련된 기업이 「외국인투자 촉진법」 제2조제1항제4호에 따른 외국인투자를 유치할 때 이를 최대한 지원하기 위하여 노력하여야 한다.
- ④ 시장은 제1항에 따른 지원 등의 업무를 서울시 출자·출연 기관이 대행하도록 할 수 있다.

제24조(녹색생활 운동 지원 및 교육·홍보)

- ① 시장은 시민의 생산·소비·활동 등 일상생활에서 에너지와 자원을 절약하고 녹색제품으로 소비를 전환함으로써 온실가스와 오염물질의 발생을 최소화하는 생활(이하 “녹색생활”이라 한다)을 지원할 수 있는 시책을 마련하고 교육·홍보를 강화하는 등 녹색생활 운동을 적극적으로 전개하여야 한다.
- ② 시장은 녹색생활 운동이 민간 주도형의 자발적 실천운동으로 전개될 수 있도록 관련 민간단체 및 기구 등에 필요한 재정적·행정적 지원을 할 수 있다.
- ③ 시장은 녹색생활의 정착과 확산을 촉진하고 기후변화 및 탄소중립에 대한 시민의 이해증진 및 지식 보급 등을 위한 교육·홍보를 추진하여야 한다.

자료: 서울특별시 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례(서울특별시조례 제8437호, 2022. 7. 11., 제정) 제6장 제23조, 24조. 검색일: 2022. 10. 6.

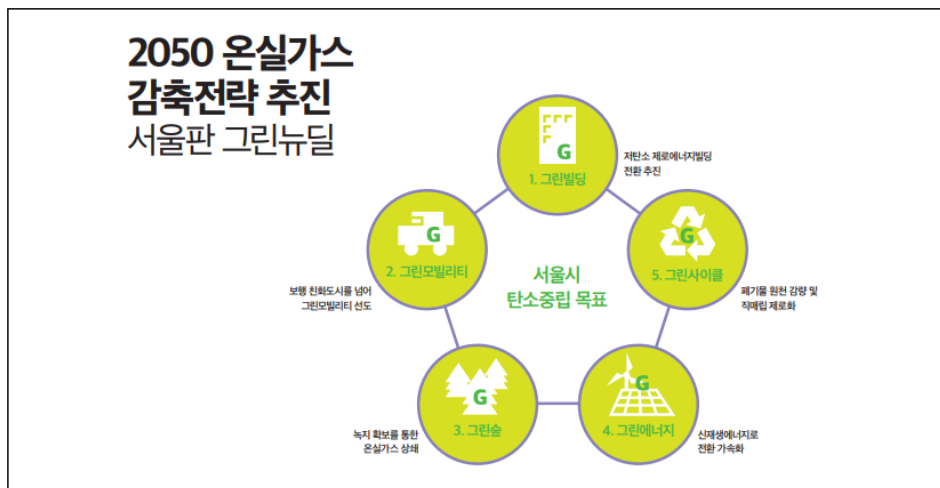
조례의 주요 내용은 온실가스 감축목표 설정 및 기본계획 수립, 탄소중립녹색성장위원회 구성 및 운영, 온실가스 감축 시책, 탄소중립 지역사회 이행과 확산 등을 포함하고 있다. 해당 조례에 따라 탄소중립 이행을 위한 지원방안이 마련되어 제6장(탄소중립 지역사회 이행과 확산) 제23조는 녹색기술·산업 지원, 제24조는 시민의 생산·소비·활동 등에서 녹색제품 소비로의 전환을 위한 활동(녹색생활)을 지원하는 조항이 포함되어 있다.

18) 서울특별시(2022)의 2021년 환경백서, 서울의 환경을 참고하여 요약·정리함.

서울시는 ‘사람·자연, 미래가 공존하는 지속가능한 도시’를 비전으로 한 ‘2050 온실가스 감축 추진 계획’을 수립하여, 2050년까지 탄소중립을 달성하기 위해 서울시는 5개 분야(건물, 수송, 폐기물, 에너지, 숲)의 정책 목표를 제시하고, 분야별 실행방안을 마련하였다. 분야별 실행방안은 ① 그린빌딩(저탄소 제로에너지 빌딩 전환 추진), ② 그린모빌리티(보행 친화도시를 넘어 그린모빌리티 선도), ③ 그린숲(녹지 확보를 통한 온실가스 상쇄), ④ 그린에너지(신재생에너지로 전환 가속화), ⑤ 그린사이클(폐기물 원천 감량 및 직매립 제로화)로 나누어져 있다.

이 중 ‘그린사이클’의 폐기물 원천 감량 실행방안이 식품 부문의 온실가스 감축과 관련이 있다. 대표적인 프로그램으로 ‘1회용품 없는 서울’이 있으며 세부 사업 중 하나인 ‘제로식당’은 외식산업 내 배달/테이크아웃 비중 증가로 인해 이슈가 되고 있는 1회용 용기 처리문제를 해소하기 위하여, 2021~2022년 민간 배달앱과 협업하여 다회용 배달 용기 사용을 생활화하는 사업이다. 다회용 컵 무인 회수기를 설치하여 카페에서 테이크아웃 주문 시 다회용 컵에 음료를 담아주고 어디서든 회수기를 통해 반납할 수 있는 ‘제로 카페’사업을 시범적으로 추진하여 시민들의 긍정적인 호응을 받았다.

〈그림 2-2〉 서울시 2050 온실가스 감축 추진 계획



자료: 서울특별시(2021). 2050 서울시 기후행동계획.

또한, 서울시는 2013년부터 시행된 음식물류 폐기물 종량제 정착과 음식물류 폐기물 감축을 위해 다양한 정책을 시행하고 있으며, 음식문화 개선, 음식물류 폐기물 감량 홍보 사업 추진, 음식물류 폐기물 감량 경진대회 등 음식물류 폐기물 감량 시책을 개발 추진 중이다(서울특별시, 2022). 이와 더불어 서울특별시 1회용품 사용 줄이기 조례를 제정하여 공공기관 내에서의 1회용품 사용을 제한하고 있다.

〈표 2-17〉 서울특별시 1회용품 사용 줄이기 조례 제6조

서울특별시 1회용품 사용 줄이기 조례 제6조(1회용품 사용 제한 등)
제6조(1회용품 사용 제한 등)
① 공공기관의 장은 공공기관 청사 내에서 또는 공공기관이 주최하는 실내외 행사 및 회의에서 1회용품을 구매·사용하지 않아야 하고, 다회용품의 사용을 촉진해야 한다.
② 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 기관·단체의 장 또는 구청장에게 1회용품을 사용하지 않도록 권고할 수 있다.
1. 시가 보조금을 지급하는 기관·단체가 주최·주관하는 행사 또는 회의
2. 시로부터 사무를 위탁받은 기관·단체가 주최·주관하는 행사 또는 회의
3. 구청장이 주최·주관하는 행사 또는 회의
4. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 경우
③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 시민 안전 및 재난 상황 등 시장이 불가피하다고 인정하는 경우에는 1회용품을 사용하거나 제공할 수 있다.
④ 시장은 다회용품 사용에 대한 위생문제의 발생을 예방하기 위하여 다회용품을 세척·살균하기 위한 기구·장비·장치 등을 비치하도록 할 수 있다.
⑤ 시장은 공공기관에서 1회용품의 구입을 목적으로 예산을 편성하지 않도록 권고하여야 한다.

자료: 서울특별시 1회용품 사용 줄이기 조례(서울특별시조례 제8167호, 2021. 9. 30., 일부개정) 제6조. 검색일: 2022. 10. 6.

2.2.3. 한국농수산식품유통공사(aT)

한국농수산식품유통공사(aT)는 저탄소 식생활 문화 확산을 통해 먹거리 분야 탄소중립을 위한 인식 전환의 기반을 마련하여 2050 탄소중립을 실현하고자 2021년부터 ‘코리아 그린푸드데이’를 지정하여 범국민 저탄소 식생활 캠페인을 추진해왔다. ‘코리아 그린푸드데이’는 먹거리의 전 과정에서 발생하는 온실가스 배출량을 줄여 탄소중립을 실천하는 저탄소 식생활 캠페인으로 저탄소·친환경 인증 농산물을 생산하고 로컬푸드로 식단을 구성하여 잔반 없는 식사로 폐기물을 줄이는 것이 핵심 실천 방안이다.¹⁹⁾ 2022년 8월 기준 전국 33개 행정·교육 광역자치

단체를 포함한 국내외 262개 기관(지자체·교육청·협회 등 93개소/ 농수산물식품 협력기관 169개소)과 협업체계를 구축하고 있다. aT는 현재 구내식당 등을 활용하여 친환경 메뉴 개발·제공, 맛있게 남김없이 먹기 운동 등을 추진하고 있으며, 협약기관들 역시 SNS 홍보, 관련 행사를 활용한 캠페인 안내를 통해 대국민 친환경 식생활 문화를 확산시키고 있다.

〈그림 2-3〉 코리아 그린푸드데이 홍보물



자료: 한국농수산물식품유통공사 대전세종충남지역본부 블로그(https://blog.naver.com/at_daejeon/222558525861). 검색일: 2022. 9. 22.

2.3. 소결

현재까지 농림축산식품부가 추진하고 있는 온실가스 감축 정책의 확장성은 매우 제한적이며, ‘2050 농식품 탄소중립 감축로드맵’의 2030 감축목표 달성 가능여부가 불투명하다. 비록 농업 부문의 저탄소 농축산물 인증제도와 온실가스 배출권 거래 외부사업 통한 감축량은 증가하고 있는 추세이나, 2030년 감축목표인

19) 연합뉴스. (2021. 9. 14.). “식생활에서도 탄소배출 줄여요…aT, ‘코리아 그린푸드데이’ 선포.”

5,858천 톤CO₂-eq을 달성하기에는 역부족인 상황이다.

식품시스템의 온실가스 배출량 분석 결과 식품 가공, 유통, 외식 부문의 온실가스 배출량 비중은 농업생산 부문에 비해 훨씬 큰 것으로 나타났다. 음식점업, 식품 유통, 음식료품 제조업 에너지 부문의 배출량(약 83.4백만 톤CO₂-eq)은 농림축산 식품부의 온실가스 감축 정책 주요 대상인 작물 재배 및 가축 사육의 비에너지 배출량(약 21.0백만 톤CO₂-eq)의 약 4배 수준인 것을 확인할 수 있었다. 이를 통해 2050 탄소중립 달성을 위한 온실가스 감축 정책 추진에 있어 식품가공과 소비 부문 에너지 사용과 관련된 감축 전략 마련이 필수적인 것을 알 수 있다.

2020년 10월 ‘2050년 탄소중립 목표’ 선언 이후, 정부는 관계부처 합동으로 당해 12월 2050 탄소중립 추진 전략(안)을 발표하였으며, 식품 부문의 핵심과제로 ① 농식품 유통거리 축소, ② 식생활 개선 및 대체식품 육성을 제시하였다. ‘농식품 유통거리 축소’ 정책은 생산지 중심 유통체계 구축과 비대면 유통 활성화를 통한 푸드 마일리지의 최소화를 목표로 삼고 있으며, ‘식생활 개선 및 대체식품 육성’은 식생활 교육을 통한 인식 제고, 대체식품 육성을 통해 지속가능한 식품소비를 유도를 목표로 삼고 있다.

그러나 ‘2050 농식품 탄소중립 감축로드맵’은 식품 부문이 제외된 상태에서 수립되어 목표설정에 한계가 있으며, 2050 탄소중립 추진 전략(안)역시 이를 달성하기 위한 구체적인 대응 방안이 함께 제시되지 못했다는 점에서 한계가 있다. 또한 2020년 발표된 제3차 식생활 교육 기본계획은 애초에 탄소중립 목표 달성을 염두하고 수립된 것이 아니기 때문에, 온실가스 감축을 위한 식생활 개선 및 교육과 관련한 사업이 부재한 상황이다. 따라서 식품 부문의 탄소중립 감축로드맵 수립, 다음 식생활 교육 기본계획 수립을 위한 전략 및 실천 대안 마련이 절실하다.

제3장

식품소비 및 폐기에 따른 온실가스 배출 실태

식품소비 및 폐기에 따른 온실가스 배출 실태

1. 식품소비 변화에 따른 환경영향 가능성

1.1. 식품섭취 변화

지난 10년간(2010~2020년) 우리나라 국민의 식품 섭취는 뚜렷한 흐름을 보여 왔다. 곡류, 채소류, 과일류의 경우 1인 1일당 섭취량은 2010년 이후 계속 감소하는 추세인 반면, 육류와 난류는 증가하는 추세를 보였다. 특히 육류섭취량의 경우 2010년 105g/일에서 2020년 130.3g/일로 지난 10년간 약 24% 증가하였다. 같은 기간 동안 육류섭취량을 품목별로 살펴보면, 돼지고기의 섭취량이 가장 많았으며, 닭고기, 소고기 순으로 나타났다. 돼지고기 섭취량은 연 2.1%, 닭고기는 연 5.6% 수준으로, 소고기는 연 2.6% 수준으로 증가한 것을 확인할 수 있다.

〈표 3-1〉 식품군별 섭취량

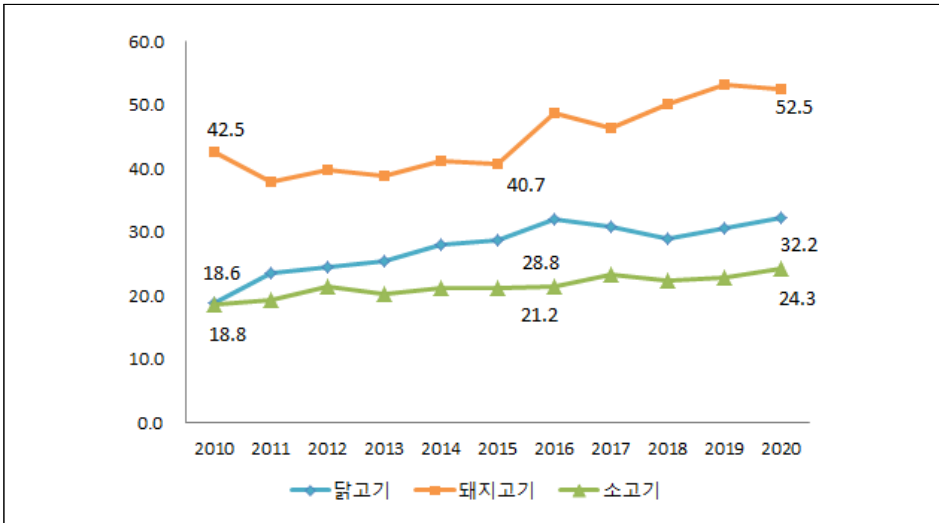
단위: g/일

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
곡류	315.3	309.8	300.8	299.7	293.9	300	291.3	288.1	287.5	269.9	267.2
채소류	300.9	295.3	293	295.9	305.3	296.8	278.1	281.6	265	274.2	268.1
과일류	193.1	174.3	174.3	172.4	190.6	198.3	179.5	161.7	139.4	145	131.3
육류	105	105.4	110.1	107.6	107.7	109.6	121.5	118.8	121.8	126.2	130.3
난류	26.4	25.9	24.8	27.5	27.2	28.9	31.2	25.7	30.2	34	33.1
어패류	56.3	55.5	49.2	78	92.9	96.3	98.8	105.1	97.4	98.4	88.1
우유류	116.4	108.8	107.9	111.4	101.2	101.6	101.3	104.6	106.9	100.5	96.2

자료: 질병관리청(각 연도), 국민건강영양조사.

〈그림 3-1〉 연도별 닭고기/돼지고기/쇠고기 섭취량

단위: g/일

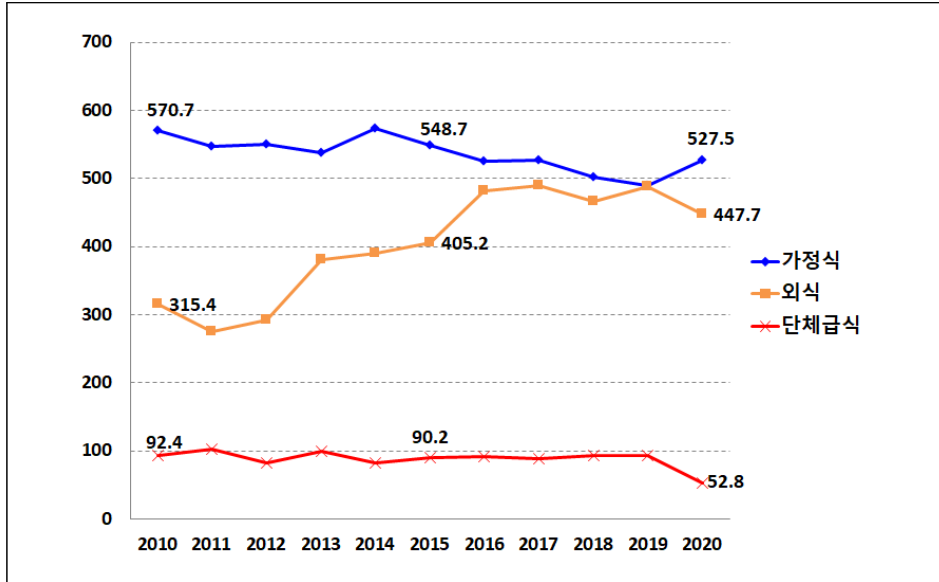


자료: 질병관리청(각 연도), 국민건강영양조사.

식사유형별 식품 섭취량을 살펴보면, 2010~2019년 기간 동안 외식이 증가하고 가정에서의 식품 섭취량이 점차 줄어들어, 2019년에는 가정식(490.1g/일)과 외식(488.6g/일)의 섭취량이 근접한 수준까지 도달하였다. 그러나 2020년 초 코로나 19 발생 이후 외식이 자제되어, 2020년 외식에서의 식품 섭취량은 447.7g/일로 감소하고, 가정식은 527.5g/일로 증가하여 다시 차이가 벌어지게 되었다.

〈그림 3-2〉 연도별 식사유형별 식품 섭취량

단위: g/일



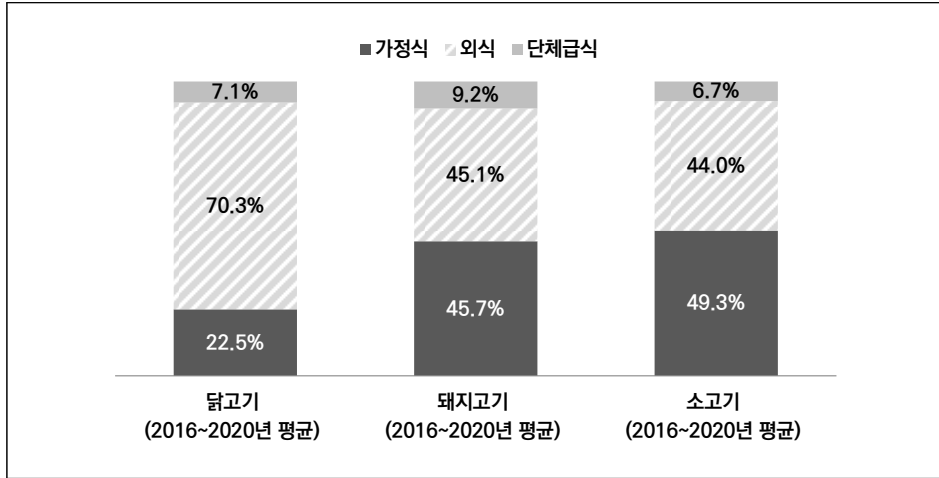
자료: 질병관리청(각 연도), 국민건강영양조사.

2016~2020년 기간 동안의 평균 육류섭취량 비율을 식사유형별로 구분하여 살펴보면, 육류 종류와 관계없이 외식을 통한 섭취 비율이 가장 높은 것으로 나타났다. 외식에서 섭취 비율이 가장 높은 품목은 닭고기(70.3%)였으며, 돼지고기(45.1%), 소고기(44%) 순으로 나타났다. 온실가스 배출 계수배출계수가 큰 육류, 특히 소고기와 돼지고기의 섭취량 비율이 외식에서 가장 높은 만큼,²⁰⁾ 외식에서의 소비자 메뉴 선택이 온실가스 배출에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 알 수 있다.

20) 소고기, 돼지고기, 닭고기 탄소발자국은 각각 27, 12.1, 6.9(CO₂-eq)에 해당함. 식품 품목별 탄소 발자국은 〈부록 6〉 참고.

〈그림 3-3〉 2016~2020년 식사유형별 평균 닭고기/돼지고기/쇠고기 섭취 비율

단위: g/일



자료: 질병관리청(각 연도), 국민건강영양조사.

1.2. 식품 외식소비 변화

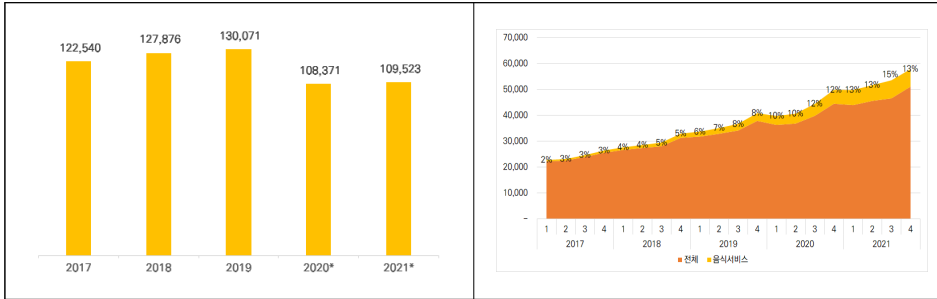
우리나라 국민의 식품 섭취량의 절반 가까이 담당하고 있는 외식업(음식점 및 주점업)의 매출액은 2019년 약 130조 원을 기록하였다. 2021년은 코로나19 발생 이후 감소했던 매출액(약 108조 원)이 회복세를 나타내며 전년 대비 1.1% 증가한 약 110조 원을 기록할 것으로 추정된다.

비대면 거래의 활성화로 온라인 음식서비스 거래액은 2019년 9조 7천억 원에서 2021년 25조 7천억 원까지 약 165% 증가하였으며, 전체 온라인 쇼핑몰 거래액에서 음식서비스 거래액이 차지하는 비율 또한 2021년 13.7%를 기록하여 전년 대비 2.8%p 상승한 것으로 나타났다. 배달을 통한 식품 외식소비로 인해 가구에 식품 폐기 문제가 가중되었으며 1회용 배달 용기 사용 및 처리 문제 등이 새로운 이슈로 등장하고 있는 상황이다. 배달/테이크아웃 용기 사용량은 2016년 64,081톤에서 2020년 110,957톤으로 1.7배 증가한 것으로 나타났다.²¹⁾

21) 환경부. (2021). 배달용기 감량을 위한 표준화 및 개선방안 연구.

〈그림 3-4〉 2017~2021년 음식점 및 주점업 매출액 및 변화

단위: 십억 원



주 1) 2017~2019년 매출액은 서비스업조사의 매출액에 업종별 해당 생산자물가지수(2015=100)를 적용하여 계산한 실질 매출액임.

2) *는 2019년 매출액에 '숙박 및 음식점업 GDP'를 적용하여 추정한 수치임.

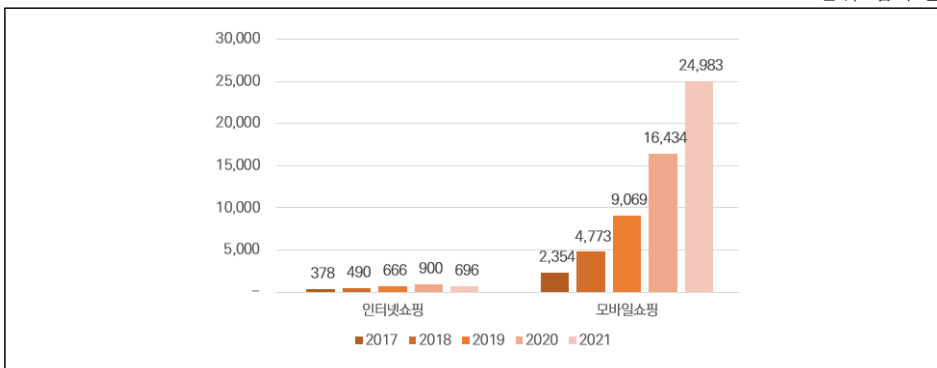
3) 음식서비스는 온라인 주문 후 조리되어 배달되는 음식(피자, 치킨 등 배달서비스)을 말함.

자료: 한국농촌경제연구원(2022a). 2021년 외식업 주요 동향 및 특징; 통계청(각 연도). 온라인쇼핑동향조사.

특히, 모바일쇼핑 음식서비스 거래액은 2021년 약 25조 원으로 전체 온라인 쇼핑물 음식서비스 거래액의 97.3%를 차지하여, 모바일 쇼핑 음식서비스는 거의 온라인 음식서비스의 동일어가 되었다. 따라서 소비자의 환경을 생각한 식품 선택에 중요한 영향을 미치는 마케팅, 캠페인, 홍보 및 프로모션 등을 진행하는 데 있어서 모바일 플랫폼의 역할이 매우 중요해졌다고 할 수 있다.

〈그림 3-5〉 2017~2021년 판매 매체별 온라인 쇼핑물 음식서비스 거래액 변화

단위: 십억 원



주: 음식서비스는 온라인 주문 후 조리되어 배달되는 음식(피자, 치킨 등 배달서비스)을 말함.

자료: 통계청(각 연도). 온라인쇼핑동향조사.

1.3. 채식 및 대체식품 시장 성장

최근 소비자 개인의 건강 개선, 가축 생산으로 인한 환경오염 및 가축 질병 발생에 따른 식품 안전성 우려, 동물복지에 대한 관심 제고 등이 채식주의자²²⁾의 증가 요인으로 작용하고 있으며, 이와 더불어 대체식품 시장도 성장하고 있다.

국내 채식인구는 150만 명에 이를 것으로 추산되고 있다. 2021년 한국농촌경제연구원 식품소비행태조사 결과에 따르면 육류는 먹지 않고 오로지 식물성 재료만 섭취하는 채식주의자는 3.6%, 계란·우유·어패류 섭취를 허용하는 준채식주의자는 12.9%로 조사되었다. 채식 생활을 유지하는 주된 이유 중 가장 큰 비율을 차지한 것은 ‘건강상의 이유(53.2%)’로 조사되었으며, ‘육식에 비해 지구 환경에 대한 부담이 덜하기 때문에’가 29.5%로 2순위를 차지하였다.²³⁾

〈표 3-2〉 국가별 채식 인구

단위: 만 명

구분	미국	독일	영국	한국	네덜란드	이스라엘	아일랜드
채식 인구수	972	738	366	150	70	60	25

주: 세계 채식 인구는 1억 8,000만 명으로 추산됨.

자료: 한국농수산식품유통공사, 농림축산식품부(2021). 2021 가공식품 세분시장 현황: 비건식품.

〈표 3-3〉 채식주의와 관련된 식생활 행태

단위: %

사례 수 (명)	육류는 먹지 않고, 오직 식물성 재료로만 만든 것을 먹는다 (채식주의자)	식물성 재료로 만든 것을 먹지만, 계란과 우유 또는 어패류는 먹는다 (준채식주의자)	가급적 동물성보다는 채식 위주로 먹는다 (간헐적채식주의자)	식물성, 동물성을 가리지 않고 먹는다 (비채식주의자)
6,355	3.6	12.9	12.8	70.7

주: 가구 내 성인 대상 조사 결과임.

자료: 이계임 외(2021). 2021 식품소비행태조사 통계보고서.

22) 채식주의자 유형은 〈부록 7〉 참고.

23) 이계임 외(2021). 2021 식품소비행태조사 통계보고서.

〈표 3-4〉 채식 생활을 유지하는 주된 이유

단위: %

사례 수 (명)	건강상의 이유로	다이어트를 위해	육식에 비해 지구 환경에 대한 부담이 덜하기 때문에	인간 이외의 동물의 생명과 관리도 존중받아야 하므로	기타
1,715	53.2	12.8	29.5	4.2	0.3

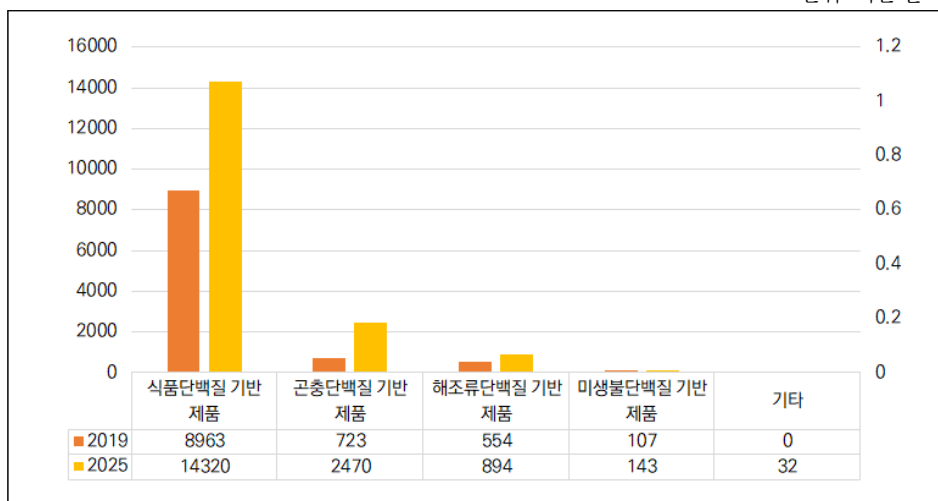
주: 가구 내 성인 대상 조사 결과임.

자료: 이계임 외(2021). 2021 식품소비행태조사 통계보고서.

건강, 환경, 윤리 등의 가치를 식생활에 도입하고자 하는 소비자뿐만 아니라 새로운 식품에 대한 호기심 등으로 인해 식물성고기 제품 시장이 세계적으로 성장하였다. 세계 대체식품²⁴⁾ 시장 규모는 2019년 약 103.5억 달러에서 2021년 약 123.3억 달러로 증가했으며, 향후 연평균 9.5%씩 성장하여 2025년에는 약 178.6억 달러에 이를 것으로 전망되고 있다.

〈그림 3-6〉 세계 대체식품 시장 규모

단위: 백만 달러



자료: 한국농촌경제연구원(2022b). 2022 식품외식산업 7대 이슈.

24) 대체식품이란 과거 식용으로 사용되어 온 육류가 자원고갈이나 사람들의 수요 변화로 인해 소비되지 못하는 경우, 유사한 특성의 다른 동식물로 계획적으로 대체한 식품을 뜻함(홍연아 외, 2021b).

현재 대체식품 시장은 주로 채식주의자를 대상으로 하고 있으나, 가치소비를 추구하는 소비자가 증가, 푸드테크 기술의 발달로 인한 식미감 향상으로 소비층이 확대될 것으로 기대된다. 국내 대표 식품제조기업 및 유통기업 역시 대체식품 시장 성장에 대비하여 관련 제품을 제조·판매 중이다.

〈표 3-5〉 대체육시장의 국내식품기업 동향

기업		동향	시기
식품제조업체	CJ 제일제당	대체육 푸드테크 기업 지원 시작	2021년
	농심	비건 프랜즈 베지가든 론칭	2021년 1월
	대상(주)	배양육 배지사업 선도기업 엑셀세라퓨틱스와 전략적 협약	2021년 6월
	동원 F&B	미국비욘트미트와 독점공급계약, 2019년 식물성 고기패티 '비욘드버거' 출시	2018년부터 본격화
	SK(주)	조이비오그룹과 중국 대체식품 투자펀드 조성	2021년 6월
	풀무원	식물성 단백질 개발 포괄적 추진	2021년부터 상품 출시
유통업체	이마트	채식주의존 운영 시작	2020년 8월
	롯데마트	'고기대신' 시리즈 운영	2020년 5월
	롯데푸드	식물성 대체육류 브랜드 '엔네이처 제로미트' 론칭	2019년부터 본격화
	신세계푸드	대체육 너깃 '노치킨 너겟' 출시	2020년 4월
	프레시지	대체육 메뉴 밀키트 개발	2021년 하반기 출시
프랜차이즈 업체	롯데리아	대체육 버거 출시, 완판	2020년 1월
	버거킹	식물성 고기 '플랜트 와퍼' 출시	2021년 2월
	맥도널드	대체육 버거 '맥플랜트'의 시험 판매	2021년 북유럽

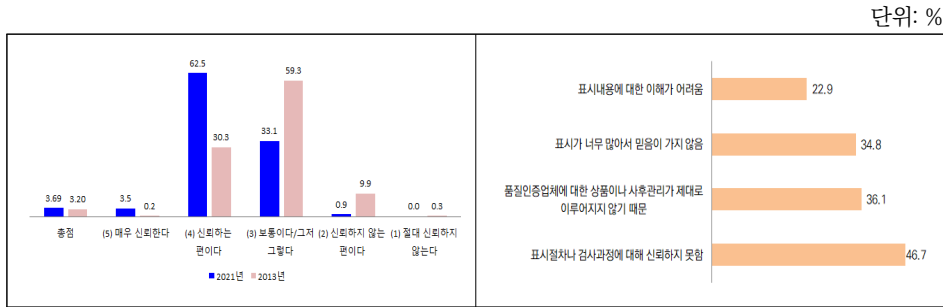
자료: FAO 한국협회(2021); 홍연아 외(2021b) 재인용.

1.4. 농식품 인증 인식변화와 저탄소 인증제도의 위상

지난 10년간 농식품 표시정보에 대한 성인 소비자의 만족도와 신뢰도는 상승하고 있는 것을 확인할 수 있다. 한국농촌경제연구원의 식품소비행태조사 결과에 따르면, 2021년 농식품 표시에 대해 신뢰한다고(매우 신뢰, 신뢰하는 편) 응답한 비율은 2013년 대비 35.5%p 상승한 수준인 66.0%를 차지하였다. 농식품 표시정보를 신뢰하지 않는다는 응답자의 가장 큰 이유는 '표시 절차나 검사 과정에 대해 신뢰하지 못해서(46.7%)'로 나타났다. 이는 특정 물품이나 서비스 또는 공정 등을

심사한 후 일정한 기준(기술적인 평가 등)에 부합할 경우 이를 공식적으로 인정하여 증명²⁵⁾하는 인증제도의 본 취지가 제대로 달성되지 못하고 있는 것을 의미하며, 이러한 문제를 해결하기 위한 대안이 필요한 상황이다.

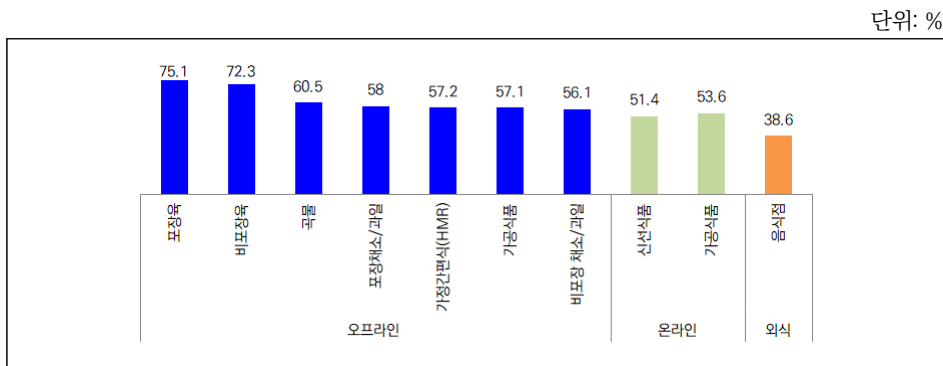
〈그림 3-7〉 농식품 표시정보의 신뢰도 및 신뢰하지 않는 이유



자료: 이계임 외(2021). 식품소비행태조사 통계보고서. 자료를 참고하여 저자 작성.

소비자는 식품류별로 표시를 확인하는 정도가 다른 것을 알 수 있다. 표시 확인 비율이 가장 높은 것은 육류로 포장육이 75.1%, 비포장육이 72.3%였으며, 곡물(60.5%), 포장 채소/과일(58.0%), 가정간편식(HMR)(57.2%) 순으로 나타났다. 육류의 인증표시가 상대적으로 소비자에게 활용도가 높으며, 식품 선택에서 영향을 미칠 수 있는 것을 알 수 있다.

〈그림 3-8〉 식품류별 표시정보 확인 정도 비교



자료: 김상효 외(2018, p.102). 농식품 표시정보 현황 및 활용도 제고방안.

25) 법제처. (2021). 법령입안심사기준.

식품 인증 표시의 인지도는 제도별로 차이가 큰 것으로 나타났다. 김상호 외(2018)의 분석에 따르면 환경과 관련된 인증제도인 친환경농산물 인증, GAP, 저탄소 인증의 인지도 또는 이해도 수준이 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 친환경농산물 인증의 경우 소비자의 인지도는 상대적으로 높으나 제도에 대한 이해도가 낮은 상황이며, GAP, 저탄소 인증은 인지도와 이해도가 모두 낮아, 세 인증의 인지도 제고 및 인식 개선 노력이 절실한 상황이다.

실제로 친환경농산물, GAP, 저탄소 인증에 대한 인식조사에서 친환경농산물, GAP, 저탄소 인증에 대해 모른다(잘 모른다, 전혀 모른다)고 답한 응답자가 각각 38.5%(친환경), 53.7%(GAP), 78.8%(저탄소)로 나타나기도 했다(이춘수, 양훈민, 2021). 세 인증이 도입된 시기는 친환경농산물 인증 2001년, GAP 인증 2006년, 저탄소 인증이 2012년으로, 가장 최근에 도입된 저탄소 인증도 벌써 10년이 되어간다. 그럼에도 불구하고 저탄소 인증의 경우 모른다고 응답한 비율이 무려 2/3를 넘는 점을 고려할 때, 저탄소 농업기술을 적용하여 생산된 우리 농산물에 대한 정보를 알리고, 해당 농산물의 소비를 촉진하기 위해서는 인증에 대한 홍보가 매우 중요한 것으로 보인다.

〈표 3-6〉 친환경농산물, GAP, 저탄소 인증에 대한 인식

단위: %

구분	 친환경농산물 인증	 GAP	 저탄소 인증
전혀 모름	8.8	11.2	27.4
잘 모름	29.7	42.5	51.4
조금 알고 있음	57.8	43.5	20.1
매우 잘 알고 있음	3.7	2.8	1.1
총합	100.0	100.0	100.0

자료: 이춘수, 양훈민(2021)을 참고하여 저자 재작성.

2. 식품소비 유형별 온실가스 배출²⁶⁾

식품소비에 의한 잠재적인 환경영향을 진단하기 위하여 식품소비 유형에 따른 온실가스 배출량을 추정하였다. 본 분석은 식품소비에 의해서 발생하는 온실가스 배출량을 식품 원재료 기준으로 살펴보았으며, 온실가스 배출량(비율)을 추정하는 방법은 아래와 같다.

$$(1) \text{ 식품소비 유형에 따른 온실가스 배출량} = \text{식품소비 유형별 식품 투입량}(A) \times \text{온실가스 배출계수}(B)$$

2.1. 식품소비 유형별 식품투입량 추정

본 절에서는 식품소비 유형별 식품투입량을 추정하기 위하여 가계동향조사의 지출자료를 활용하였다. 가계동향조사의 신선식품 지출액을 중량으로 환산하였으며, 신선식품 중량을 기준으로 식품소비 유형별 배분계수를 적용하여 총 식품 투입량을 추정하였다. 추정 결과, 유형별 식품투입량은 신선식품(9,871.7천 톤/년), 가공식품(21,683.1천 톤/년), 간편식품(470.4천 톤/년), 외식(7,360.8천 톤/년)으로 나타났다.

$$(2) \text{ 식품소비 유형별 식품투입량}(A) = \text{총 소비량} \times \text{식품소비 유형별 배분계수}$$

26) 주문술 외(2020)에서 사용된 데이터를 활용하여 저자 작성.

〈표 3-7〉 추정 과정

과정	방법
① 배분계수 산출	• 가계동향조사를 이용한 식품소비 유형별 지출액 분석 • 식재료비 기준 배분계수 산출
② 소비량 산출	• 신선식품의 가구 월평균 지출액을 소매단가로 나눠 소비량 산출 • 신선식품의 소매단계 식품 손실률을 역산하여 최종 소비량 추정 • 신선식품 중량을 기준으로 식품소비 유형별 배분계수 적용
③ 식품 유형별 식품 품목 배분	• 신선식품: 소비량을 산출한 방법으로 품목별 비율을 산출 • 가공식품·간편식품: 투입되는 가공 전의 원재료의 품목별 비율이 필요하므로 한국농수산식품유통공사의 식품산업 원료소비 실태조사 통계 자료(2018년) 활용 • 외식업: 이계임 외(2017)와 질병관리본부의 국민건강영양조사의 음식별 식품재료량 데이터 활용

자료: 저자 작성.

2.1.1. 배분계수 산출과정

식품소비 유형별 지출액은 2017년 가계동향조사 데이터를 활용하였으며, 지출액을 식품소비 유형별로 산출해 보면 신선식품 201,283원, 가공식품 94,625원, 간편식품 17,986원, 외식 291,275원으로 나타난다<표 3-8>.

〈표 3-8〉 식품소비 유형별 가구당 월평균 지출액

식품소비형태		단위: 원
식품소비형태		가구당 월평균 지출액
가정식	신선식품	201,283
	가공식품	94,625
간편식	간편식품	17,986
외식	식사비(외식비, 단체 제공식)	291,275

자료: 통계청(2017b). 2017년 가계동향조사.

그러나 가계동향조사의 지출액을 바탕으로 신선식품, 가공식품, 간편식품, 외식 등을 구분할 경우 지출액에 포함된 내역이 동일하지 않기 때문에 결과가 왜곡되어 나타날 수 있다. 예를 들면, 신선식품의 가격은 소매점에서의 원재료 매입비용과 관리비용만 포함되어 있지만, 가공 및 간편식품은 원재료비와 관리비용 외 인건비, 가공비, 임차료 등이 추가적으로 포함된다. 즉, 가공도가 높고 서비스가

포함될수록 지출액이 과대평가 될 수 있기 때문에 식품소비 유형별 지출액(소매)을 동일하게 식재료의 도매가로 환산하여 그 비율을 산출할 필요가 있다. 해당 비율을 산출하는 식은 아래와 같다.

(3) 배분계수 = 식재료 도매가(지출액(원/월/가구) × 원재료비 비율(%))의 각 비율

먼저, 식품소비 유형별 배분계수를 추정하기 위해서는 원재료비의 비율을 산출해야 한다. 신선식품은 소매업의 매출원가율(도소매업조사), 외식의 경우 음식점의 매출원가율(외식업 경영실태 조사)을 바탕으로 가격에 포함되어 있는 도매 기준의 원재료비를 산출한다. 가공식품과 간편식품은 통계청에서 매년 발간하는 광업·제조업 조사 결과를 활용하여 도매 기준 원재료비를 식료품제조업(C10)의 매출액 대비 원재료비 비율로 산출한다. 이와 같은 방법으로 산출된 유형별 원재료비 비율은 신선식품 64.7%, 가공식품 37.4%, 간편식품 34.5%, 외식 33.4%로 나타났다<표 3-9>.

〈표 3-9〉 식품소비행태별 원재료비 비율 산출과정

단위: %

산출과정				원재료비 비율
신선	소매업에서의 매출원가율 ¹⁾	64.7%	64.7%	64.7%
가공			제조업에서의 매출원가율 ²⁾	57.8%
간편			제조업에서의 매출원가율 ²⁾ (도시락, 김치제조업)	53.4%
외식	외식업에서의 ³⁾ 매출원가율	33.4%		33.4%

주: 도소매업 조사나 광업·제조업 조사에서 평균값을 도출 시 이상치와 극단값을 제거하여 사용함.

자료: 통계청(2016). 도소매업조사; 통계청(2017a). 광업제조업조사; 농림축산식품부(2017). 외식업 경영실태 조사 보고서. 자료를 참고하여 저자 작성.

위에서 산출된 식품소비 유형별 원재료비 비율을 각각 가계동향조사 월평균 지출액에 적용하면 유형별 식재료 도매가는 신선식품 130,277원, 가공식품 35,409원, 간편식품 6,207원, 외식 97,140원으로 나타났다. 이를 기준으로 산출된 배분계수는 각각 48.42%, 13.16%, 2.31%, 36.11%이다<표 3-10>.

〈표 3-10〉 식품소비 유형별 소매가격에서 도매가격 기준 배분계수 산출과정

단위: 원, %

가구 월평균 지출액(소매)		원재료비 비율	식재료 도매가	배분계수
신선	201,283	64.7%	130,277	48.42%
가공	94,625	37.4%	35,409	13.16%
간편	17,968	34.5%	6,207	2.31%
외식	291,275	33.4%	97,140	36.11%

자료: 저자 작성.

2.1.2. 신선식품 소비량 산출과정

신선식품의 총 소비량은 가구 월평균 지출액을 소매단가²⁷⁾로 나누어 품목별 소비량을 산출하였으며, 이후 소매단계의 식품 손실률을 역산하여 최종적으로 소매 단계로 투입되는 양을 추정하였다.

$$(4) \text{ 소비량} = \text{지출액(원/월/가구)} \div \text{단가(원/kg)}$$

대부분의 식품 단가는 농산물유통정보(KAMIS)와 한국소비자원(참가격 정보 서비스)에서 제공하는 2017년 기준의 소매단가를 사용하였다.²⁸⁾ 가계동향조사의 품목별 월평균 지출액을 품목별 단가로 나누어 모든 품목에 대한 월평균 소비량(g)을 산출하였다. 아래 표는 예시로 신선식품 중 곡물의 월평균 소비량 산출과정을 보여준다<표 3-11>.

27) 앞서 계산한 배분계수는 도매가격 기준의 소비량(=소매업에 투입되는 양)이기 때문에 가계동향조사 지출액(소매가격)에 소매단가를 나누어 소매단계 소비량을 산출함.

28) 간편식이나 일부 가공식품의 경우에는 농림축산식품부가 발행하는 가공식품 세분시장 보고서나 마켓 리포트 등의 가격정보도 활용하여 최대한 신뢰성 있는 자료를 사용함. 공개된 단가자료가 없는 일부 식품의 경우 이마트몰이나 농협몰에서 검색하여 검색한 시점(2020년 9월 23일)의 단가를 적용함.

〈표 3-11〉 신선식품의 품목별 월평균 소비량 산출과정 예시: 곡물

단위: g/월

구분	품목	식품 유형	가구 월평균 지출액 (원/월/가구)(A)	단가(B)		가구 월평균 소비량(g) (A/B×1,000)
				단가 (원/kg)	출처	
곡물	멥쌀	신선	11,857	1,981	KAMIS	5,987
	찰쌀	신선	1,436	3,806	KAMIS	377
	맥류	신선	381	1,981	멥쌀기준	192
	두류	신선	1,647	6,160	KAMIS	267
	기타곡물	신선	971	11,768	KAMIS팔, 녹두중품평균	83

자료: 저자 작성.

보통 신선식품이 도매상에서 소매상으로 전달될 때 손상이나 시간 경과에 따른 감도가 발생하기 때문에 총 투입량에서 손실률을 배제할 수 없다. 따라서 계산된 신선식품의 품목별 월평균 소비량에서 식품 손실률을 역산하여 최종 투입량을 산출한다. 신선식품의 소매단계 식품 손실률은 농산물유통정보(KAMIS)에서 제공하는 소매단계에서의 ‘손실률’²⁹⁾자료를 사용하였다.

〈표 3-12〉 품목별 소매단계 식품 손실률 및 신선식품 총 소비량

단위: %, g

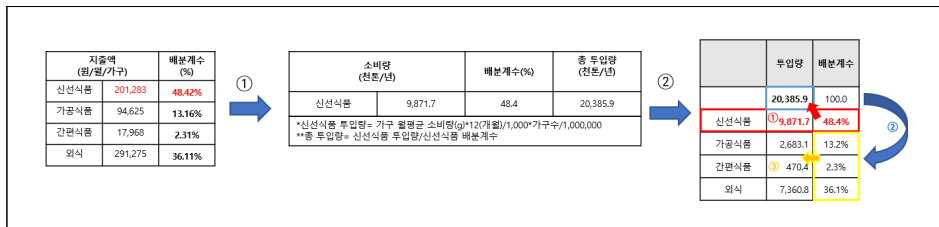
품목	소매단계 손실률(%)	총 소비량(g)
곡류 및 두류	1.00	7,169
서류 및 채소류	4.33	12,822
과실류	4.00	7,628
육류	0.00	3,549
알류	0.00	1,959
우유 및 유제품	1	4,060
어패류 및 해조류	10	3,986
유지류	-	-
기타 조미료류	-	-
합계		41,173

자료: 농산물유통정보(KAMIS) 홈페이지(<https://www.kamis.or.kr/customer/main/main.do>). 검색일: 2022. 4. 1.

29) 농산물유통정보(KAMIS) 홈페이지(<https://www.kamis.or.kr/customer/main/main.do>). 검색일: 2022. 4. 1. 품목별 유통실태 중 유통비용 명세서에서 제시된 소매단계에서의 감모율을 활용함.

신선식품의 월평균 총 투입량은 41,173g이며, 전체 가구 기준 년 단위로 환산할 경우 9,871.7 천 톤/년으로 수준이다. 해당 값에 <표 3-10>에서 산출한 신선식품의 배분계수(48.4%)를 역산하여 산출된 소매단계의 총 식품투입량은 20,385.9천 톤/년이며, 가공식품은 2,683.1천 톤/년, 간편식품 470.4천 톤/년, 외식 7,360.8천 톤/년으로 나타난다.

<그림 3-9> 식품소비 유형별 투입량 산출과정



자료: 저자 작성.

2.1.3. 식품소비 유형별 식품 품목 배분

마지막으로, 식품소비 유형별로 투입되는 식품 품목별 사용 비율을 활용하여 품목별 투입량을 산출한다. 신선식품은 앞서 소비량을 산출한 방법으로 품목별 비율을 산출하며, 가공식품과 간편식품은 투입되는 가공 전의 원재료의 품목별 비율이 필요하므로 식품산업 원료소비 실태조사 통계 자료(2018년)³⁰⁾를 활용한다. 외식업은 이계임 외(2017)³¹⁾와 국민건강영양조사의 음식별 식품 재료량 데이터³²⁾를 활용하였다. 조사된 식품소비 유형별, 식품군별 원재료 소비 비율은 아래 표와 같다.

30) 한국농수산식품유통공사. (2018). 2018 식품산업 원료소비 실태 조사 보고서편.

31) 이계임 외(2017)의 2017 외식업체 식재료 구매현황 조사 보고서를 참고하여, 외식업에서 가장 비중이 큰 한식 음식점을 중심으로 주요 메뉴인 찌개와 정식(김치찌개류, 갈치찌개, 동태찌개, 고추장찌개 등 평균값, 반찬류 14가지 종류 평균하여 3가지 반찬 섭취 가정, 공기밥), 돼지고기구이(갈비, 삼겹살)를 기본 메뉴로 설정함. 해당 메뉴의 식재료 투입 비율을 건강영양조사 데이터를 활용함. 건강영양조사 데이터는 음식점체에서 제공하는 메뉴별 원재료 사용량이 제시되어 있음.

32) 질병관리본부. (2019). 국민건강영양조사 음식별 식품재료량 자료집.

〈표 3-13〉 식품소비 유형별 식품군별 원재료 소비 비율

단위: %

구분	곡류· 두류	서류· 채소류	과실류	육류	알류	우유· 유제품	어패류· 해조류	유지류	기타 조미료
신선	0.1741	0.3114	0.1853	0.0862	0.0476	0.0986	0.0968	-	-
가공	0.3634	0.0702	0.0562	0.0464	0.0202	0.0894	0.0431	0.0889	0.2221
간편	0.3634	0.2763	0.0020	0.2439	0.0213	0.0052	0.0033	0.0362	0.0482
외식	0.2492	0.3483	0.0301	0.1975	0.0003	0.0007	0.1253	0.0174	0.0313

주: 각 행의 합은 1이나, 소수점 반올림 등으로 합계가 정확히 1이 되지 않을 수 있음.

자료: 주문술 외(2020).

식품소비 유형별 식품투입량(신선식품 9,871.7천 톤/년, 가공식품 2,683.1천 톤/년, 간편식품 470.4천 톤/년, 외식 7,360.8천 톤/년)에 <표 3-13>이 제시한 비율을 적용하면 최종적으로 식품소비 유형별, 식품군별 원재료 소비량이 산출된다.

2.2. 배출량 산출

식품소비 유형별, 식품군별 온실가스 배출량은 해외자료인 Agro-Chain Greenhouse Gas Emissions(ACE) calculator³³⁾가 제공하는 식품 품목별 온실가스 배출계수 값을 활용하여 산출하였다. 해당 자료의 온실가스 배출계수 정보에 따르면, 육류의 배출계수는 약 6.6으로 서류 및 채소류에 비해 약 22배, 곡류 및 두류에 비해 약 8.6배 수준인 것으로 나타난다.

〈표 3-14〉 품목별 온실가스 배출계수

단위: 천 톤 CO₂-eq/천 톤

품목	생산단계 온실가스 배출 원단위
곡류 및 두류	0.7683
서류 및 채소류	0.3000
과실류	0.3524
육류	6.6117
알류	0.5808
우유 및 유제품	0.2099

33) 품목별 데이터 출처는 〈부록 8〉 참고.

(계속)

품목	생산단계 온실가스 배출 원단위
어패류 및 해조류	2.7700
유지류	5.5000
기타 조미료류	-

주 1) 세부 품목의 가계동향조사 소비량(지출액을 중량환산) 가중치로 품목별 비가식비율을 계산함(예: 육류의 경우, 쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 기타 생육의 소비비율을 가중치로 계산), 세부품목별 비가식율은 농촌진흥청(2016). 제9개정판 국가표준식품성분표의 폐기를 데이터를 참고로 계산함.

2) 콩 유지함량 20%에 수율 99%를 적용하여 1kg 유지소비에 5kg 원료가 소모된다고 가정. 유지식물 온실가스 배출량이 1.1kg CO₂/kg이므로 5배하여 계산함.

자료: 농촌진흥청(2016). 제9개정판 국가표준식품성분표; 네이버 블로그(<https://blog.naver.com/jdsfifa6/222389896610>, 2021. 6. 9.). 유지 추출방법(채취법) 세가지를 알아보자. 검색일: 2022. 8. 9.; 흥연아외(2021a) 재인용.

온실가스 총 배출량을 추정된 결과 원재료 생산으로 인한 온실가스 배출량은 외식(12,480천 톤CO₂-eq)에서 가장 많은 것으로 나타났으며, 신선식품(11,686천 톤 CO₂-eq), 가공식품(5,063천 톤CO₂-eq), 간편식품(1,036천 톤CO₂-eq)순이었다. 식품 소비 유형별 품목에 따른 온실가스 총 배출량을 살펴보면 육류에서 총 15,520천 톤 CO₂-eq이 배출되어 가장 많은 비율(약 50%)을 차지하고 있으며, 육류의 온실가스 총 배출량은 곡류 및 두류의 온실가스 총 배출량(3,781천 톤CO₂-eq)의 4.1배, 서류 및 채소류의 온실가스 총 배출량(1,691천 톤CO₂-eq)의 9.2배에 달하는 것으로 나타났다.

〈표 3-15〉 식품소비 유형별 원재료 소비량 및 온실가스 총 배출량

단위: 천 톤/년, 천 톤CO₂-eq

구분		신선	가공	간편	가정소계	외식	합계	온실가스 총 배출량
원재료 소비량	곡류 및 두류	1,745	1,470	174	3,389	1,533	4,922	3,781
	서류 및 채소류	3,098	282	131	3,511	2,127	5,638	1,691
	과실류	1,889	231	1	2,121	188	2,309	814
	육류	851	185	115	1,151	1,197	2,348	15,520
	알류	470	80	10	560	2	562	326
	우유 및 유제품	973	356	2	1,331	4	1,335	280
	어패류 및 해조류	956	172	2	1,130	759	1,889	5,231
	유지류	-	354	17	371	105	476	2,620
	기타 조미료류	-	885	23	908	190	1,098	-
온실가스 총 배출량		11,686	5,063	1,036	17,785	12,480	30,264	30,264

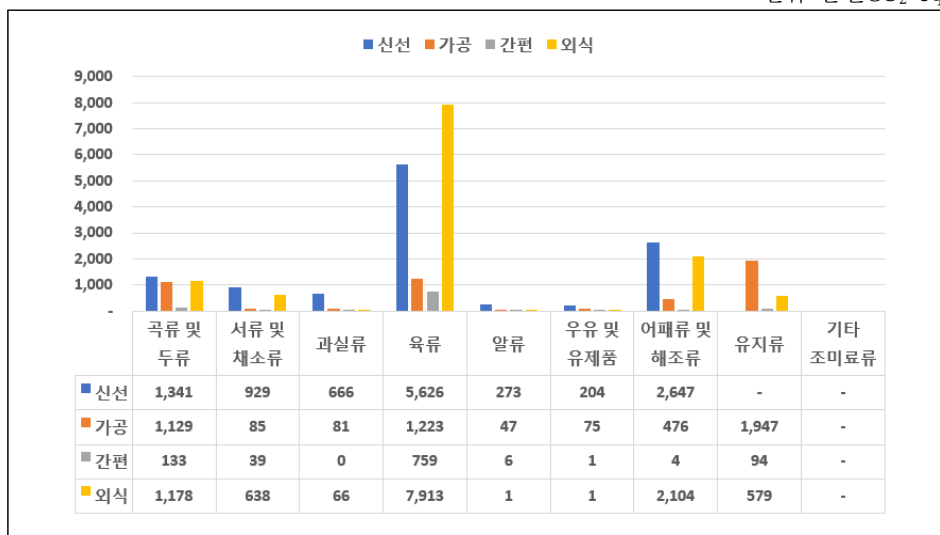
주: 식품소비행태별 원재료 소비량 및 온실가스 배출량의 세부 산출과정은 〈부록 9〉 참고.

자료: 저자 작성.

식품소비 유형별 품목에 따른 온실가스 배출량을 살펴보면, 신선식품과 외식, 간편식에서는 육류 소비로 인한 온실가스 배출량이 여타 품목에 의한 배출량에 비해 많은 것으로 나타났다. 특히 외식에서 육류 소비로 인한 온실가스 배출량은 7,913천 톤CO₂-eq으로 가장 많은 것으로 확인되었다. 가공식품의 경우 유지류 소비로 인한 온실가스 배출이 가장 많은 것으로 나타났다.

〈그림 3-10〉 식품소비 유형별 품목에 따른 온실가스 배출량(2017년 기준)

단위: 천 톤CO₂-eq



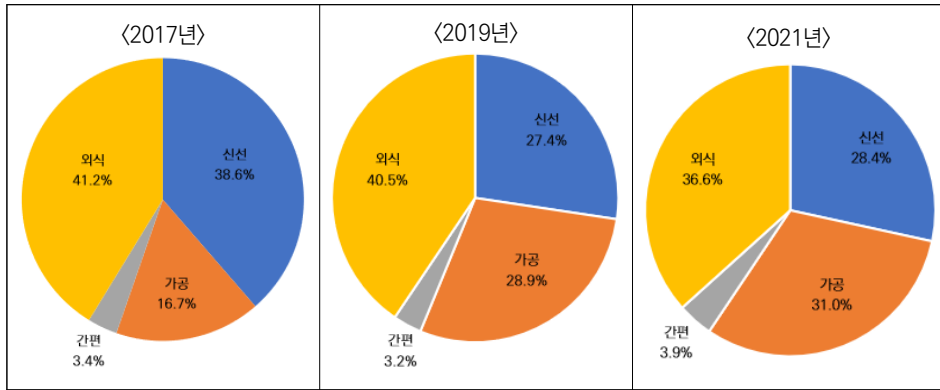
자료: 저자 작성.

식품소비 유형별 온실가스 배출량의 비율을 살펴보면 2017년 기준 외식 41.2%로 가장 높은 비율을 차지하고 있으며, 신선식품 (38.6%), 가공식품(16.7%), 간편식품 (3.4%) 순으로 나타났다. 2021년의 온실가스 배출량의 비중³⁴⁾ 역시 외식이 37.0%로 가장 큰 비율을 차지하였으나, 이는 2017년 대비 4.2%p 감소한 수치이다. 가공식품은 2017년 대비 14.3%p 증가하여 두 번째로 큰 비율인 31.0%를 차지하였다.

34) 2017~2022년 동안 유형별로 섭취하는 식품의 비중이 큰 변화가 없었다는 가정 하에, 가계동향 조사 지출액 변화를 기준으로 비례적으로 계산한 결과임.

〈그림 3-11〉 식품소비 유형별 온실가스 배출량 비율

단위: %



자료: 저자 작성.

3. 식품 폐기로 인한 온실가스 배출³⁵⁾

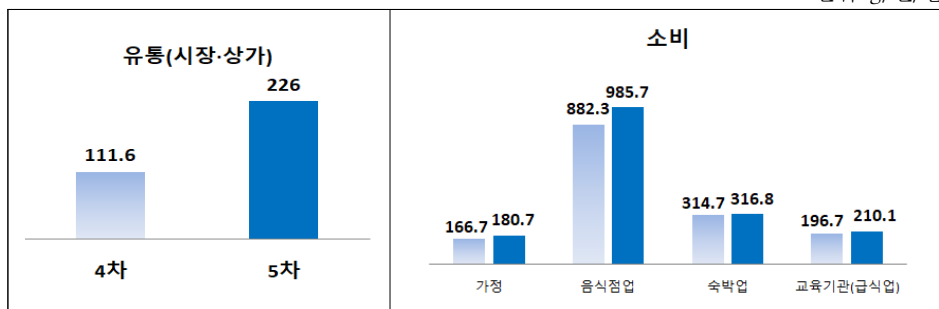
3.1. 식품소비 단계의 폐기 변화

전국폐기물통계조사를 통해 식품소비 단계에서의 폐기 변화를 살펴보면, 2011~2016년 동안 식품소비 부문별 폐기는 전반적으로 증가한 것을 알 수 있다. 특히 유통 부문(시장·상가)과 음식점업에서 크게 증가하였다. 유통 부문은 일인당 하루 평균 111.6g(4차 조사)에서 226.0g(5차 조사)으로 114.4% 증가하였으며, 음식점업의 경우 일인당 하루 평균 882.3g(4차 조사)에서 985.7g(5차 조사)으로 11.7% 증가한 것으로 나타났다.

35) 홍연아 외(2021a)를 참고하여 요약·정리함.

〈그림 3-12〉 유통·소비 단계 부문별 식품 폐기 원단위 평균 발생량

단위: g/인/일



자료: 환경부(2013). 제4차(2011~2012) 전국폐기물통계조사; 환경부(2017). 제5차(2016~2017) 전국폐기물통계조사; 홍연아 외(2021a).

식품 품목별로 폐기량을 살펴보면 채소류, 곡류, 어육류, 과일류, 기타 순서로 폐기량이 많은 것으로 나타났다. 2011~2016년 동안 소비 부문 전발생원에서 곡류 배출 비율이 증가한 것을 확인할 수 있다. 5차 조사를 기준으로 가정에서의 발생량을 살펴보면 이전 조사에 비해 곡류는 2%p, 어육류는 4%p 증가하였으나, 과일류 배출 비율은 5%p 낮아진 것으로 나타났다. 품목별 폐기량에서 가장 높은 비율을 차지하는 품목은 채소류(29~38%)이며, 다음으로 곡류(20~27%), 어육류(13~19%), 기타(11~18%), 과일류(10~19%)의 순서로 높게 나타났다.

〈표 3-16〉 종류별 평균 식품 폐기량

단위: g/인/일, %

구분			합계	채소류	과일류	곡류	어육류	기타
4차	제조	생산·제조	54.6 (100)	12.7 (23)	5.6 (10)	24.3 (45)	4.6 (8)	7.5 (14)
	유통	시장·상가	111.6 (100)	29.5 (26)	22.2 (20)	18.4 (16)	27.2 (24)	14.3 (13)
	소비	가정	166.7 (100)	52.3 (31)	40.7 (24)	29.9 (18)	19.8 (12)	24.0 (14)
		음식점업	882.3 (100)	280.6 (32)	112.9 (13)	184.4 (21)	156.2 (18)	148.2 (17)
		숙박업	314.7 (100)	113.0 (36)	55.4 (18)	52.2 (17)	47.5 (15)	46.6 (15)
		교육기관 (급식업)	196.7 (100)	66.5 (34)	34.2 (17)	41.9 (21)	30.7 (16)	23.4 (12)

(계속)

구분			합계	채소류	과일류	곡류	어육류	기타
5차	제조	생산·제조	44.7 (100)	16.9 (38)	5.1 (11)	10.9 (24)	5.8 (13)	6.0 (13)
	유통	시장·상가	226.0 (100)	64.8 (29)	35.2 (16)	55.5 (25)	30.4 (13)	40.1 (18)
	소비	가정	180.7 (100)	55.1 (31)	33.8 (19)	35.4 (20)	29.1 (16)	27.3 (15)
		음식점업	985.7 (100)	324.4 (33)	98.0 (10)	251.2 (25)	189.9 (19)	122.2 (12)
		숙박업	316.8 (100)	97.3 (31)	46.4 (15)	82.5 (26)	48.4 (15)	42.3 (13)
		교육기관(급식업)	210.1 (100)	69.8 (33)	25.9 (12)	55.9 (27)	35.3 (17)	23.2 (11)

주: 각 음식물 종류가 차지하는 비율 괄호 안 제시함.

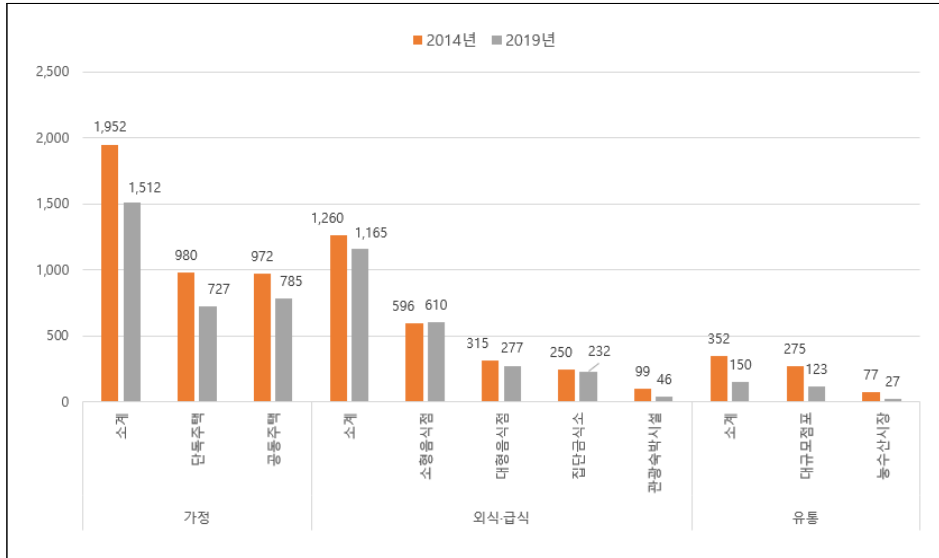
자료: 환경부(2013). 제4차(2011~2012) 전국폐기물통계조사; 환경부(2017). 제5차(2016~2017) 전국폐기물통계조사; 홍연아 외(2021a).

식품소비 단계의 폐기량의 최근 동향을 파악하기 위하여 2019년 서울시의 식품 폐기량 세부 현황자료를 살펴보았다.³⁶⁾ 2019년 서울시에서 발생한 1일 평균 식품 폐기량은 2014년(3,565톤/일) 대비 20.7% 감소하여 2,828톤/일로 나타났다. 2014년과 비교하였을 때 2019년 식품 폐기량은 모든 부문에서 감소하는 경향을 보였다. 특히 유통 부문에서 감소 폭이 크게 나타났으며, 다음으로 가정, 외식·급식 부문 순으로 감소하였다.

36) 서울시를 제외한 광역단위 지방단체에서 식품폐기 발생 장소별 폐기량에 대한 통계 구축이 안 되어 있는 상태이며, 5년 단위로 조사하는 전국폐기물통계조사가 있지만 최근 농식품 폐기량을 파악하는 데 한계가 있어 서울시 식품 폐기량 세부 현황자료를 활용함.

〈그림 3-13〉 유통·소비 단계 부문별 서울시 식품 폐기량 변화

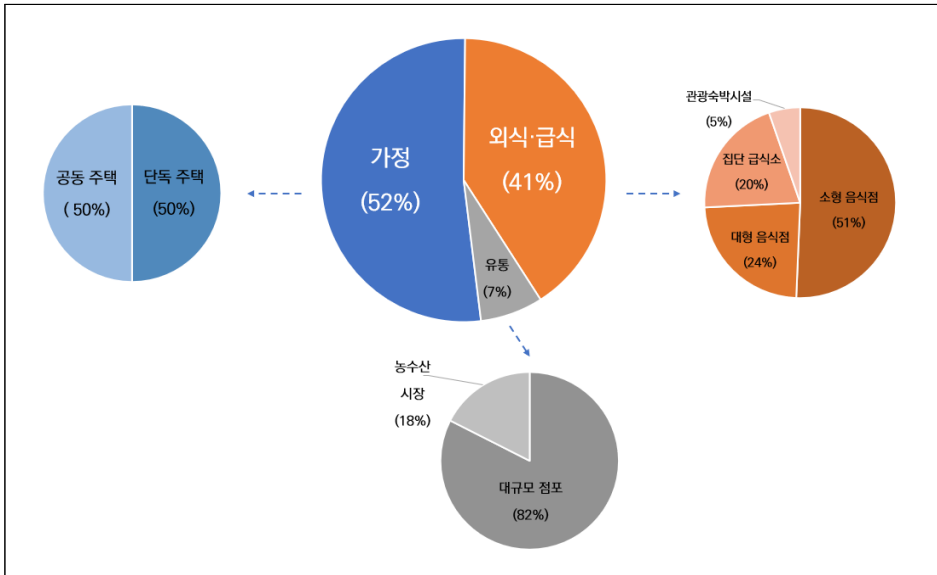
단위: 톤/일



자료: 서울특별시 내부자료를 참고하여 저자 작성.

발생 장소별로 식품 폐기 비율을 살펴보면, 가정이 52%를 차지하여 가장 높은 비율을 차지하며, 다음으로 외식·급식(41%)이 높게 나타났다<그림 3-14>. 외식·급식에서 발생하는 식품 폐기량의 절반 이상이 소형음식점(51%)에서 배출되며, 대형 음식점(24%)과 집단 급식소(20%)가 나머지 비율을 차지하는 것으로 나타났다. 식품 폐기량 비율 변화를 살펴보면 가정에서 발생하는 식품 폐기량은 3%p 감소한 반면, 외식 부문이 차지하는 비율은 소형음식점 3%p, 대형음식점 1%p 증가한 것을 확인할 수 있다<그림 3-15>.

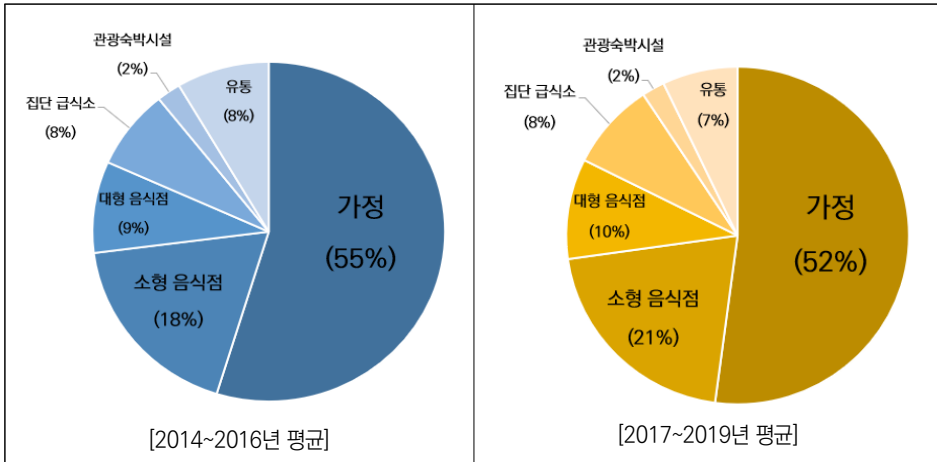
〈그림 3-14〉 2017~2019년 평균 서울시 식품 폐기량 비율



자료: 홍연아 외(2021a).

〈그림 3-15〉 발생 장소별 서울시 식품 폐기량 비율 변화(2014~2016년, 2017~2019년)

단위: %



자료: 홍연아 외(2021a).

3.2. 식품 폐기에 의한 온실가스 배출

홍연아 외(2021a)는 식품 품목별 가식부 손실량, 식품 품목별 생산단계에서의 온실가스 배출량 자료 등을 활용하여 가계소비에 기인한 가식부 폐기의 생산단계 온실가스 배출량을 추정하였다. 추정된 온실가스 배출량은 2,674.8천 톤CO₂-eq이며, 이는 가구 식품소비에 의해 발생하는 온실가스 발생량의 약 8.8% 수준에 해당한다.

〈표 3-17〉 가정소비에 기인한 식품 품목별 가식부 손실량 및 내포된 온실가스 배출량

품목*	가식부 손실량 (A) [천 톤/년, 2017년]	비가식 비율** (B)	가식부 폐기 원물량 (A/(1-B)) [천 톤/년]	생산단계 온실가스 배출 원단위 [천 톤 CO ₂ -eq/ 천 톤]	가식부 손실에 의한 온실가스 배출량 [천 톤 CO ₂ -eq]
곡류 및 두류	431.1	0	431.1	0.7683	331.2
서류 및 채소류	776.1	6.64%	831.3	0.3000	249.4
과실류	320.3	23.40%	418.1	0.3524	147.4
육류	144.7	13.52%	167.3	6.6117	1,106.3
알류	60.2	14.0%	70.0	0.5808	40.7
우유 및 유제품	137.7	0	137.7	0.2099	28.9
어패류 및 해조류	152.3	42.96%	267.0	2.7700	739.6
유지류	5.7	0	5.7	5.5000**	31.4
기타 조미료류	12.3	0	12.3	-	-
합계					2,674.8

주 1) 본 분석은 가식부 폐기의 성상 비율을 확인하고자 함으로 식품 품목 확인이 어려운 외식업 가공식품 손실에 대한 데이터는 제외함.

2) 세부 품목의 가계동향조사 소비량(지출액을 중량환산) 가중치로 품목별 비가식비율을 계산함(예: 육류의 경우, 쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 기타 생육의 소비비율을 가중치로 계산), 세부 품목별 비가식율은 농촌진흥청(2016, 제9개정판 국가표준식품성분표)의 폐기율 데이터를 참고로 계산함.

3) 콩 유지함량 20%에 수율 99%를 적용하여 1kg 유지소비에 5kg 원료가 소모된다고 가정. 유지식물 온실가스 배출량이 1.1kg CO₂/kg이므로 5배하여 계산함.

자료: 농촌진흥청(2016). 제9개정판 국가표준식품성분표; 네이버 블로그(<https://blog.naver.com/jdsfifa6/222389896610>). 유지 추출방법(채취법) 세가지를 알아보자. 검색일: 2022. 8. 9; 홍연아 외(2021a) 재인용.

전국 가식부 폐기에 의한 온실가스 배출량은 위에서 산출된 가계소비에 기인한 온실가스 배출량(2,674.8천 톤CO₂-eq)에 전국의 가계소비 비율(55%)과 전체 농식품시스템의 온실가스 배출량 중 생산단계가 차지하는 비율(65%)³⁷⁾을 적용하

여 추정하였다. 그 결과 전국에서 발생하는 가식부 폐기에 의한 온실가스 배출량은 약 748만 톤/년³⁸⁾으로 추정되었다.

37) 농식품시스템 16.1 중 농경지(Agricultural Land) 10.3의 비율을 의미하며, 〈부록 10〉을 참고바람.

38) $2,674,800\text{톤/년} \times 1/0.65 \times 1/0.55 = 7,481,800\text{톤/년}$.

제4장

해외 식품소비 단계 온실가스 감축 정책 사례

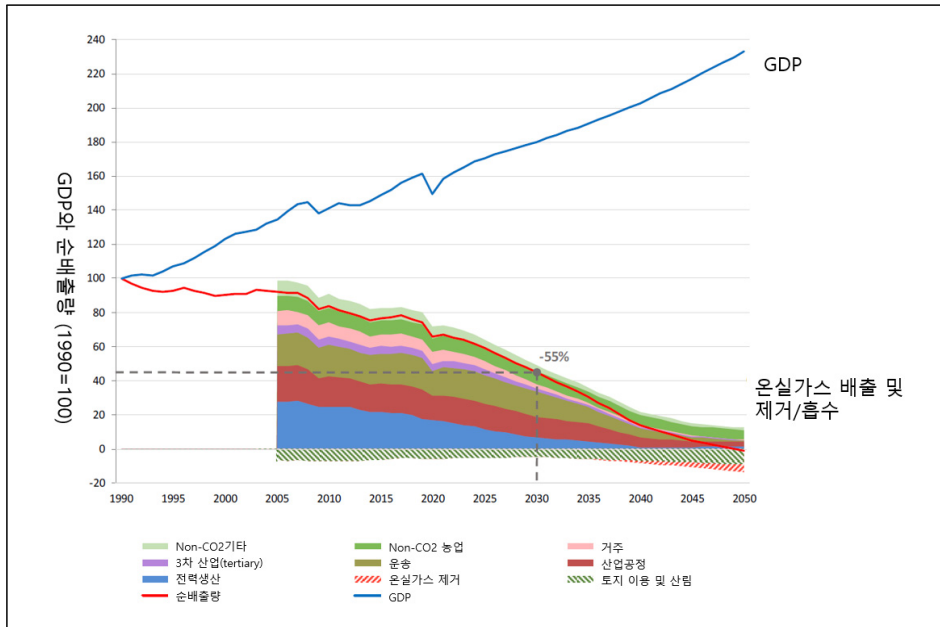
해외 식품소비 단계 온실가스 감축 정책 사례³⁹⁾

1. 유럽의 식품소비 단계 온실가스 감축 정책 논의

유럽연합 정상회의(European Council)가 2019년 2050 탄소중립 목표를 승인한 후 2020년 유럽연합 이사회(Council of EU)는 2050 탄소중립을 목표로 하는 EU의 장기 온실가스 감축 전략을 유엔 기후변화협약 당사국 총회에 제출하였다. 유럽연합이 2020년에 발표한 유럽 그린 딜(European Green Deal)은 2050년까지 유럽의 사회 및 경제 체제를 기후 중립적(climate neutral)으로 개선하기 위한 정책 전략을 마련하고, 2030년까지 유럽에서 발생하는 온실가스 발생량을 1990년의 최소 55% 수준까지 줄이는 것을 목표로 설정하였다. 유럽연합 회원국들은 국가별 여건에 따라 유럽연합이 제시하는 목표 수준을 달성하기 위하여 기후, 에너지, 운송, 세금 등의 여러 정책 부문에서 정책 수단을 마련하여 추진하고 있다.

39) 본 장은 바헤닝언대학교 이정해 박사(과정)에게 위탁한 원고를 바탕으로 요약·정리하여 작성함.

〈그림 4-1〉 유럽연합의 2050 탄소중립 경로



자료: European Commission(2020b, p.7)의 Figure 1을 저자가 번역.

유럽 그린 딜에서 식품 부문과 직접적인 관련이 있는 정책 전략은 ‘농장에서 식탁 전략(Farm to Fork Strategy)’이다. 이는 공정하고 건강하고 환경 친화적인 식품 체계를 구축하여 식품 생산부터 소비에 이르는 전 과정에서 발생하는 온실가스의 발생량을 줄이는 것을 목표로 한다. 농장에서 식탁 전략은 2030년까지 유기농업면적 확대, 저투입(비료, 농약)을 통한 생산량 증대 기술 개발, 지속가능한 소비, 식품가치사슬 전반의 손실 및 폐기물 감소 등을 제시하고 있다.

2. 지속가능한 식품소비 관련 정책 및 실천 사례

지속가능한 식품소비는 생산 과정에서 온실가스가 많이 발생하거나 최종 소비자에게 도달하기까지 가공, 유통, 저장 등의 과정에서 온실가스가 많이 발생하는

식품의 소비를 줄이는 것을 목표로 하는 식품소비 부문의 온실가스 감축 전략이다. 유럽이 지속가능한 식품소비와 관련하여 대표적으로 채택하고 있는 정책 전략은 동물성 식품의 소비를 줄이는 저탄소 식단 장려다. 일례로 스웨덴 식품청(Swedish Food Agency)은 채소, 과일, 해산물, 견과류의 소비를 늘리고 육류, 당류 등의 소비를 줄이는 식단을 권고한다<표 4-1>. 유럽에서 저탄소 식단을 장려하기 위한 대안은 정보제공, 상대가격 조정, 규제 및 자격 요건 강화 등 정책 특성에 따라 17가지로 분류할 수 있다(Röös et al., 2021). 이 중에서 대표적인 정책과 민간 실천 사례를 공공 급식, 캠페인, 레이블링, 식료품점, 탄소세 등 다섯 분야로 구분할 수 있다.

〈표 4-1〉 스웨덴 식품청이 권고하는 저탄소 식단

 더 많이 권고	 대체 권고	 적게 권고
• 야채 • 과일과 베리류 • 생선과 해산물 • 견과류와 씨앗 • 운동	• 밀가루 → 통밀 • 버터 기반 → 식물성 기름 기반 • 고지방 제품 → 저지방 제품	• 신선하거나 말린 육류 • 소금 • 설탕 • 술

자료: Röös et al.(2021, p.11).

〈표 4-2〉 저탄소 식단 장려를 위한 유형별 정책 수단

정보와 지원 (Knowledge and support)	상대가격 변경 (Changed relative prices)	규제와 요구사항 (Regulation and requirements)
① 긍정 레이블링 ② 부정 레이블링 ③ 탄소발자국 표시 의무화 ④ 정보 캠페인 ⑤ 소비자 식단이이드라인 및 권고 ⑥ 학교급식 영양사 교육 ⑦ 교육자료 제공 ⑧ 공공/민간 식당 넋징 ⑨ 식료품점 넋징	① 세금부과 ② 보조금	① 선택 규제 ② 육류 소비 규제 ③ 광고 규제 ④ 지속가능성을 고려한 식품 판매 의무화 ⑤ 공공급식 시설 환경 기준 및 가이드라인 ⑥ 제공메뉴 제한

자료: Röös et al.(2021, p.13).

2.1. 공공조달 및 공공급식

유럽연합에서는 급식 시설들이 저탄소 식단을 구성하여 시설 이용자들에게 제공하는 것은 ① 지속가능한 식품소비를 늘리는 데 기여하고, ② 이용자들에게 식품소비의 기후변화 영향에 대한 인식을 개선할 수 있다는 점에 착안하여, 저탄소 식단이 공공 조달 부문에 적극적으로 공급될 수 있는 제도적 환경을 구축하려고 노력해 왔다.

이와 관련한 정책 부문을 ‘Green Public Procurement(GPP)’라고 칭하며, 공공 영역에서 환경적 영향이 적은 상품과 서비스를 조달할 방안을 찾는 정책적 과정이라고 정의된다(Boyano et al., 2019). 식품 부문의 GPP 기준은 2008년에 포함되었으며, 세부 기준을 조정하는 과정을 거쳐 2019년에 공표된 기준이 현재까지 유지되고 있다. 이는 유기농 식품, 수산물, 동물 복지, 공정 무역, 환경 친화적 식물성 기름 등 5개 부문에 걸쳐 제시되어 있다. 유럽연합이 제시한 기준이 의무적으로 유럽연합 회원국에 적용되는 것은 아니지만, 이를 계기로 공공조달 관련 제도 개선을 통해 식품 부문의 환경적 영향을 줄일 가능성을 제시했다.

스웨덴 헬싱보리(Helsingborgs)시는 관내 학교들이 기후 변화에 대응하는 급식 환경을 조성하도록 ‘SmartMat Hbg’라는 정책 사업을 2018년 8월부터 2020년 6월까지 실시하였으며, 급식 시설이 식품소비 단계에서 기후변화 영향을 줄여나갈 수 있는 실천 방안들을 도출하였다. 해당 정책 사업을 추진함에 따라 끼니별 식품 폐기 발생량을 75g에서 38g으로 줄였으며, 헬싱보리 관내 학교들이 매년 120톤의 식품 폐기 발생량을 줄인 것으로 드러났다. 또한, 학교 급식에서 제공하는 식단을 저탄소 식단으로 구성하면서 급식에 의한 기후변화 영향을 약 25% 정도 줄인 것으로 평가되고 있다.

〈표 4-3〉 SmartMat Hbg 사업에서 도출된 공공 급식 시설의 기후변화 대응 실천 방안

주요 실천 방안
급식 시설에서 발생하는 음식물 쓰레기 양을 매일 측정하여 온라인 플랫폼에 등록
급식 시설의 재료 구입 내역에 대한 탄소발자국 정보를 온라인 플랫폼을 통해 제공
채식 및 잔여 음식물을 활용한 조리법 개발 보급
잔여 음식물을 활용한 간식 개발
급식 시간과 연계한 지속가능한 식품소비 관련 교육 프로그램 개발 및 운영
급식 시설에서 자체적으로 절인 채소 생산
한 달에 한 번 채식 주간 운영 및 채식 메뉴 구성 강화
식품 원재료 및 단백질 함량별 기후 영향 수준을 알 수 있는 포스터를 식당 내 비치
배식대에서 채식 메뉴를 가장 먼저 제공
음식 재료별 기후변화 영향을 고려하여 영향이 적은 재료로 대체 예) Climate-Smart 버전의 버거, 케밥, 타코 등을 새로운 메뉴로 도입
기후변화에 영향이 적은 조리법 및 메뉴 개발
지속가능한 식품소비와 관련한 실천 방안을 최소 3개 이상을 도입한 학교 인증제 도입

자료: Helsingborg(2020). 자료를 저자가 번역 및 재구성.

영국 케임브리지 대학교는 2016년부터 ‘지속가능한 식품 정책(Sustainable Food Policy)’을 수립하여 학교 급식 시설의 식품소비 행태에 따른 기후변화 영향을 최소화 하고 있다. 케임브리지 대학교 내 일부 급식 시설에서 반추동물(소, 양)을 식단에서 완전히 제외했으며, 채식 조리를 전문적으로 훈련한 요리사를 급식 시설에 배치하여 맛과 질적인 면에서 우수한 채식 식단을 제공하고 있다. 또한, 급식 시설들은 비료로 활용될 수 있는 포장재를 사용하며, 플라스틱 사용 최소화를 위해 유리병 또는 캔에 담긴 청량음료(soft drinks)만 판매하고 있다.

케임브리지 대학교의 보고서(University of Cambridge, 2019)에 따르면, 해당 정책이 시행된 이후에 이산화탄소 배출량을 매년 약 500톤 줄일 수 있었으며, 소비자가 학교 내 식품소비 과정에서 발생시키는 탄소 배출량(식품 1kg당)은 2018년 기준 2015년 대비 약 33% 감소한 것으로 나타났다. 실제로 식당 급식 시설의 식재료로 과일 및 채소 사용량이 이전보다 훨씬 증가하였으며, 소고기와 양고기는 완전히 사용하지 않는 대신 돼지고기 사용량이 늘어난 것으로 나타났다. 돼지고기의 온실가스 배출계수가 반추동물에 비해 낮기 때문에 소고기와 양고기의 대체 식재료로 사용된 것으로 파악된다.

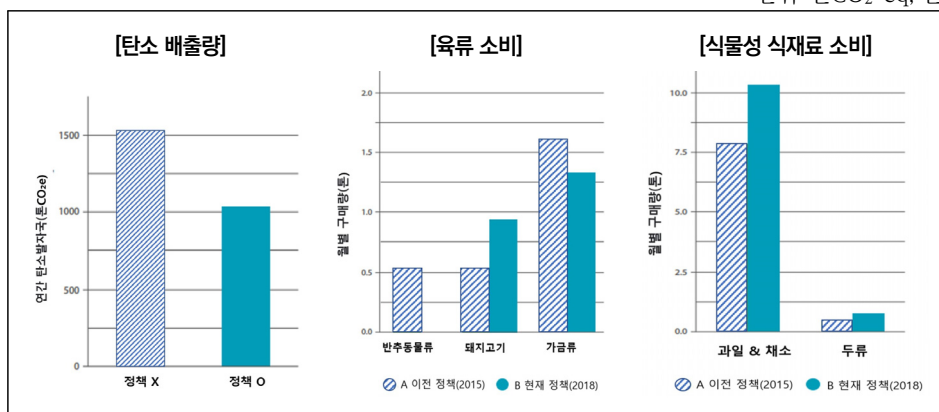
〈표 4-4〉 영국 케임브리지 대학교의 지속가능한 식품 정책 주요 내용

주요 내용
반추동물 육류(rudiment meat)를 식단에서 제외하고 다른 육류도 식단에 포함하는 것을 줄임
유제품을 식단에 포함하는 것을 줄임
식물성 식품을 식단에 더욱더 많이 포함하는 것을 장려함
식품 폐기 발생량을 줄임
식품 또는 식당에서 사용되는 용품을 가능한 한 주변 지역에서 조달함
식당에서 사용하는 식품이나 용품이 공정하게 거래된 것인지 모니터링함
환경영향이 적은 양식, 지속가능한 어장에서 포획 및 채취한 수산물 사용
동물복지를 고려한 육류 사용
지속가능한 식단에 대한 소비자, 교내 직원, 식품 조달 업체 등에 지속적 홍보
플라스틱 병을 사용하지 않고 플라스틱 포장재 사용을 줄임

자료: University of Cambridge(2019). 자료를 저자가 번역 및 재구성.

〈그림 4-2〉 케임브리지 대학의 지속가능한 식품 정책의 성과

단위: 톤CO₂-eq, 톤



자료: University of Cambridge(2019). 자료를 저자가 번역 및 재구성.

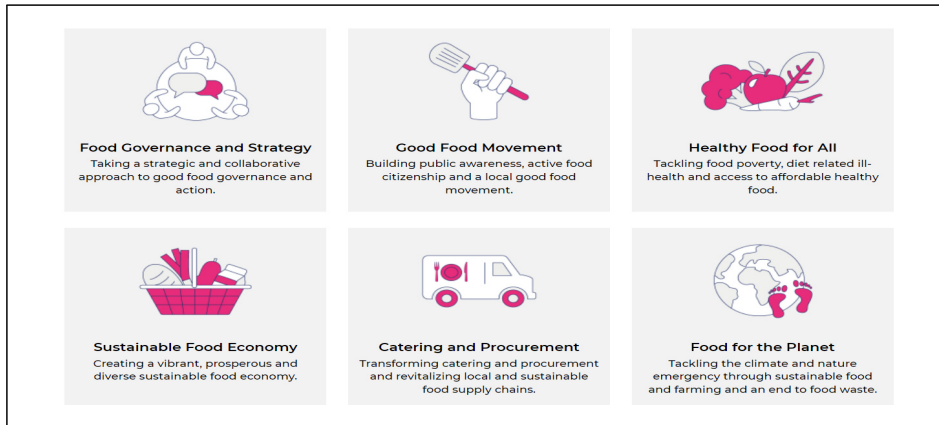
2.2. 캠페인

저탄소 식단에 대한 정보제공 통해 소비자들의 식품소비가 기후변화에 영향을 미칠 수 있다는 점을 인식시키고, 저탄소 식단 실천에 소비자들이 동참할 수 있도록 다양한 캠페인이 진행되고 있다. 대표적으로 영국의 ‘Sustainable Food Places’는 건강하고 지속가능한 식품소비와 관련하여 지역 수준에서 이뤄지지는 다양한 캠페인을 지원하고 있다. ‘Sustainable Food Places’는 영국의 Soil Association, Food Matters, Sustain 등의 단체들이 2010년부터 파트너십을 맺고 공동 사업으로 운영하고 있는 전국 단위 네트워크이다. 이 네트워크에서 식품과 관련하여 추진하고 있는 캠페인의 영역은 ‘식품거버넌스 및 전략(food governance and strategy)’ 분야, ‘좋은 먹거리 운동 (good food movement)’ 분야, ‘모두를 위한 건강한 먹거리 (healthy food for all)’ 분야, ‘지속가능한 식품 경제(sustainable food economy)’ 분야, ‘급식 및 조달(catering and procurement)’ 분야, ‘지구를 위한 먹거리(food for the planet)’ 분야로 나뉜다.

대표적으로 ‘좋은 먹거리 운동 (good food movement)’ 분야는 지속가능한 식품 소비에 대한 사회적 인식을 높이고, 개개인이 이에 동참할 수 있는 역량을 갖추어 지역 수준에서 사회적 운동 수준으로 진행될 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. ‘Sustainable Food Places’가 적극적으로 추진하는 캠페인 중 하나는 ‘Veg Cities’이다. 지역 내 기관이나 사업체들(학교, 편의점, 지역 시장 등)과 협력하여 채소의 이용 가능성을 높이고, 채소 소비를 늘리기 위한 활동을 전개한다. 이를 위해 제시하는 몇 가지 실천 수단⁴⁰⁾은 ① 채식에 관한 공익 광고를 늘리고 공공장소에서 채식을 홍보하는 행사 및 길거리 캠페인 추진, ② 채식에 대한 접근성을 높일 수 있도록 지역 식료품점에 채소를 판매하는 진열대를 늘리고, ③ 방과 후 활동에 채소 간식 공급, ④ 지역 소비자들이 관계망을 구축하여 공동으로 채소를 기를 수 있는 공간 마련, ⑤ 채식 관련 요리 수업 및 연수 프로그램 운영을 포함한다.

40) Sustainable Food Places. (2018).

〈그림 4-3〉 Sustainable Food Places에서 식품과 관련하여 다루는 캠페인 영역



자료: Sustainable Food Places 웹사이트(<https://www.sustainablefoodplaces.org>). 검색일: 2022. 5. 5.

2.3. 레이블링

유럽연합은 2020년에 도입한 ‘Farm to Fork’ 전략은 소비자가 건강하고 지속가능한 식단을 선택할 수 있도록 식품 정보가 소비 과정에서 명확하게 제시되어야 한다는 점을 명시하며 레이블링의 중요성을 강조했다. 이에 따라 유럽연합은 지속가능한 식품 레이블링 체계(sustainable food labelling framework)를 개발하고 있으며 2022년 말에 관련 제안서를 공표할 예정이다. 일부 유럽국가에서는 온실가스 감축, 기후변화 등과 관련한 레이블링을 민간에서 자발적으로 도입하는 사례가 늘고 있으며, 이를 국가적으로 제도화하려는 움직임도 일어나고 있다. 대표적인 사례는 프랑스의 플래닛 스코어(planet score)와 영국의 탄소발자국(carbon footprinting)이다.

프랑스 정부는 2021년 8월에 제정한 ‘기후 및 회복탄력성 법(Loi climat et résilience)’에 기반하여, 2022년부터 플래닛 스코어라는 레이블링을 시범적으로 도입했다. 해당 법안은 프랑스의 기업과 소비자들이 기후변화 대응에 동참할 수 있도록 독려하는 정책 수단을 제도화하는 것을 목표로 제정되었으며, 상품과 서비스에 환경 관련 정보를 표기하는 것을 의무화하겠다는 내용을 담고 있다. 레이블링 제도는 의류, 식품, 가구, 호텔, 전자제품을 대상으로 시범적으로 도입되며, 2022

년 2월 22일부터 향후 5년 동안 실시될 예정이다. 현재 많은 식품 기업들이 평가 점수를 받고 있으며, 평가 완료된 상품들은 레이블링이 표기되어 판매되고 있다.

〈그림 4-4〉 플래닛 스코어 레이블링 및 실제 사용 사례



자료: ITAB(2022); Loue 홈페이지(<https://www.loue.fr>). 검색일: 2022. 8. 10.; Naturalia 홈페이지(<https://www.naturalia.fr>). 검색일: 2022. 8. 10.; Brimont & Saujot(2021); AGRIBALYSIS 웹페이지(<https://doc.agribalyse.fr/documentation/methodologie-acv>). 검색일: 2022. 8. 23.

영국의 경우 블레어 행정부(1997~2001년) 시기에 민간 부문의 기후변화 대응 행동을 장려하는 업무를 통합적으로 추진하기 위하여 탄소 트러스트(Carbon Trust) 조직을 설립하였으며, 탄소발자국(carbon footprint) 레이블링을 고안하여 2007년부터 사용하고 있다. 탄소발자국 레이블링은 식품 부문에만 국한된 것은 아니며, 기후변화와 관련한 다양한 요소를 반영하여 8가지 유형으로 구분되어 있다.

〈표 4-5〉 영국의 탄소 트러스트에서 고안한 8가지 레이블

구분		설명
Certified		해당 상품이 작년에 비해 올해 얼마나 탄소발자국을 줄였는지를 표기
Reducing CO ₂		해당 상품이 매년 탄소발자국을 줄여 나가고 있다는 것을 보여준다.
Reducing CO ₂ Packaging		해당 상품이 매년 포장 부문에서 탄소발자국을 줄여 나가고 있다는 것을 보여준다.
Carbon Neutral		해당 상품이 매년 탄소발자국을 줄임과 동시에 상품 생산 및 유통 과정에서 배출되는 온실가스를 상쇄하려고 탈탄소화 관련 노력을 하고 있는 경우에 부여한다.

(계속)

구분		설명
Carbon Neutral Packing		해당 상품이 매년 포장 부문에서 탄소발자국을 줄임과 동시에 포장 과정에서 발생하는 온실가스를 상쇄하기 위해 탈탄소화 관련 노력을 하고 있는 경우에 부여한다.
Lower CO ₂		시장 내 같은 품목 주요 상품들의 탄소발자국 평균보다 탄소발자국이 적은 상품임을 의미한다.
100% Renewable Electricity		에너지 부문에서만 부여하며 에너지 상품이 100% 재생에너지임을 의미한다.
CO ₂ Measured		해당 상품의 탄소발자국이 모니터링되고 있다는 것을 보여준다.

자료: Carbon Trust 웹사이트(<https://www.carbontrust.com>). 검색일: 2022. 5. 20.

2.4. 식료품점

유럽의 대형 슈퍼마켓 기업들은 지속가능한 식품소비 유도 및 문화 정착을 위하여 적극적으로 참여해 왔다. 소비자에게 식품소비가 기후변화에 미치는 영향을 이해할 수 있도록 돕고, 기후변화 영향이 큰 식품의 소비를 줄이도록 유도하는 형태로 판매 서비스를 제공한다. 특히 기후 영향이 적은 식품의 판촉을 강화하거나 소비자들의 눈에 띄는 곳에 해당 식품을 진열하는 등 지속가능한 식품소비를 유도하는 그린 넛징(green nudging) 실천 사례들이 확산되고 있다.

ICA는 스웨덴의 대표적인 대형 슈퍼마켓 기업으로 소비자들에게 기후변화 영향이 적은 식품을 선택할 수 있도록 판매 서비스를 제공한다. ICA가 제공하는 식료품 픽업 및 배달 서비스는 매주 메뉴와 조리법을 개발하고 여기에 필요한 식료품을 꾸러미로 판매하고 있다. 이 서비스에서는 모든 메뉴의 1인분당 온실가스 발생량을 측정하여 발생량 수준에 따라 등급 표기를 한다. 발생량이 0.5kg 이하인 경우는 녹색 잎 세 개를 표기하며, 이는 기후변화 영향이 매우 낮은 메뉴라는 것을 의미한다. 발생량 0.5~1.4kg은 녹색 잎 두 개로 표기하며, 이는 스웨덴의 평균적인 식단보다 온실가스 발생량이 적다는 것을 의미한다.

〈표 4-6〉 ICA 웹사이트에 게시된 메뉴 및 녹색임 레이블링 표기

표기	온실가스 발생량	설명
	메뉴의 1인분당 온실가스 발생량 0.5kg 이하인 경우	기후변화 영향이 매우 낮은 메뉴
	메뉴의 1인분당 온실가스 발생량 0.5~1.4kg	스웨덴의 평균적인 식단보다 온실가스 발생량이 적은 메뉴
	메뉴의 1인분당 온실가스 발생량 1.4~2.4kg	온실가스 발생량을 줄이는 데 적합한 메뉴

자료: ICA 웹사이트(<https://www.ica.se>). 검색일: 2022. 8. 20.

2.5. 육류 및 유제품에 대한 탄소세 도입 논의

최근 유럽에서는 식품 부문에서 기후변화 영향이 큰 품목에 대한 탄소세 도입 논의가 일어나고 있다. 영국, 스페인, 스위스, 독일, 네덜란드, 덴마크 등에서 이와 관련한 논의가 진행되고 있으나, 진행 속도가 가장 빠른 나라는 네덜란드이다. 특히 네덜란드 하원 의원 149명 중 144명이 육류세 도입을 지지하는 것으로 드러나 제도화될 가능성이 높아 보인다. 네덜란드 행정부가 2020년 4월 네덜란드 하원 의회에 보낸 육류세 제안서(Dutch Government, 2020)에는, 2023년부터 육류세를 도입할 것과 육류세를 통한 세금 수입을 농업 부문에 재투자하겠다는 내용, 세금 부과에 따른 사회적, 경제적, 환경적 효과가 제시되어 있다.

육류세가 제시하는 방안 중 하나는 육류에 대한 부가가치세를 일반 식품에 적용되고 있는 9%에서 21%로 조정하겠다는 것으로 2023년 도입을 목표로 하고 있으며, 또 다른 하나는 육류의 소비자 가격에 1kg당 탄소세를 부과하겠다는 것으로 2025년 도입을 목표로 한다.

〈표 4-7〉 네덜란드 행정부가 의회에 제안한 육류세 방안 중 소비자 가격 인상 방안

단위: 유로

구분	현재 1kg당 소비자 가격	2023년부터 도입 가능한 1kg당 세금	2030년에 부과할 1kg당 최대 세금
닭고기	7	1.02	2.04
돼지고기	8	2.25	4.50
소고기	13	2.85	5.70
가공육	14	2.85	5.70

자료: Dutch Government(2020).

〈표 4-8〉 육류세 도입의 환경적, 사회적, 경제적 영향 분석

구분	값 (1백만)	단위
기후변화	-19,773	Kg CO ₂ eq
수자원 이용	-18	m ³
토지 이용	-3.3	m ²
산성화	-28	Kg SO ₂ eq
해양 부영양화	-4.3	kg N eq
담수 부영양화	-0.1	kg P eq
보건 비용 절약	346	유로
세금 수입	1,717	유로
소비자 잉여	-1,942	유로
생산자 잉여	-116	유로

자료: Dutch Government(2020).

제5장

식품소비 단계의 온실가스 감축 잠재량 및 대안 분석

식품소비 단계의 온실가스 감축 잠재량 및 대안 분석

1. 분석 개요

식품소비 단계의 온실가스 감축 잠재량을 파악하고 대안을 분석하는 과정은 두 단계로 이루어진다. ① 우선, 식품소비 단계에서 온실가스 감축을 위한 5대 전략의 8개 대안에 대한 소비자, 외식업체, 집단급식소 이해당사자들의 선호도와 수용성을 온라인 설문조사 결과값을 활용하여 분석한다. ② 설문을 통해 파악된 조사값, 수용성을 분석에서 도출된 결과값, 문헌조사를 통해 수집된 수치를 활용하여 세운 가정을 바탕으로 주요 대안의 온실가스 감축 효과를 추정한다.

1.1. 식품소비 단계의 온실가스 감축 전략 및 대안 분석

1.1.1. 전략 및 대안

온실가스 감축을 위한 식품소비 단계의 5대 실천 전략은 ① EU의 지속가능한 식품소비 관련 정책 수단 및 실천 사례, ② 국내 중앙부처의 식품 관련 온실가스 감축 정책, ③ 지방자치단체 및 교육청 등 지역단위의 탄소중립관련 식품 정책 및 사

업을 포함하여 국내·외 공공 및 민간 영역에서 추진되고 있는 대안을 종합적으로 검토한 후 국내 여건 및 현실을 고려하여 도출하였다. 이와 같이 도출된 5대 실천 전략은 ① 저탄소 식품 개발 및 보급, ② 교육 및 저탄소 메뉴 보급, ③ 저탄소 인증 및 표시 활성화, ④ 식품 폐기 감축, ⑤ 저탄소형 유통시스템 개선이며 이에 따른 대안은 아래와 같다<표 5-1>.

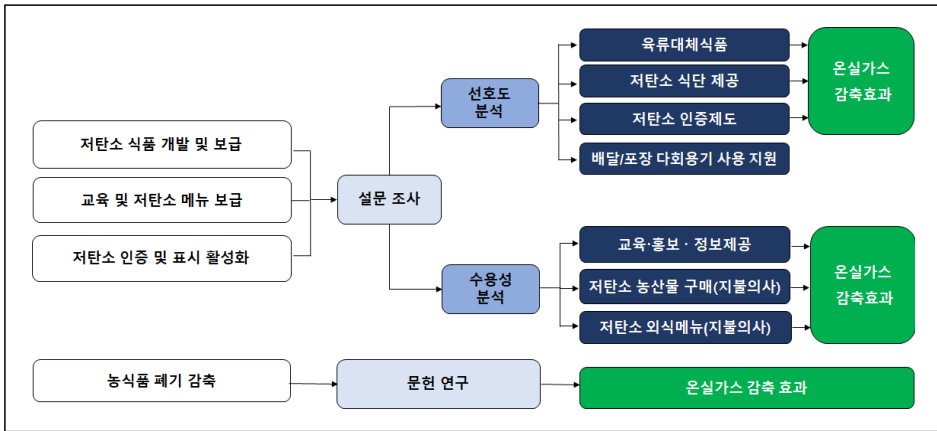
〈표 5-1〉 식품소비 단계에서의 온실가스 감축 전략 및 대안

구분	대안 내용	분석
① 저탄소 식품 개발 및 보급	• 대체식품 시장 육성 및 보급	○
② 교육 및 저탄소 메뉴 보급	• 저탄소 식단 실천 교육·홍보 및 유도	○
	• 급식에서 채식 메뉴 제공(저탄소의 날 추진과 연계)	○
	• 채식 메뉴 제공 음식점 정보(채식지도 등)	○
③ 저탄소 인증 및 표시 활성화	• 저탄소 인증제도 활성화	○
	• 탄소배출 레이블링 제공(효과적 표시 방법 고안)	○
④ 식품 폐기 감축	• 식품 폐기 사전적 감축	○
⑤ 저탄소형 유통시스템 개선	• 농축산물 친환경 포장재 사용 및 배달/포장 다화용기 사용 지원	○
	• 저탄소 식단 식재료 구매 지원(급식지원센터 활용)	-
	• 로컬푸드 탄소배출 정보제공	-

자료: 저자 작성.

저탄소 식품 시장 육성, 소비자 인식 개선을 위한 교육 및 저탄소 메뉴 보급, 그리고 저탄소 인증제도 활성화 및 정보제공은 기후친화적인 식품소비 활성화를 위한 기반 조성 및 밀접히 연관되어 있다. 이에 본 장에서는 기후친화적인 식품소비 활성화를 위한 각 전략의 선호도와 수용성을 분석하고 시사점을 도출하며, 주요 대안에 대해 가정을 바탕으로 온실가스 감축 효과를 추정해 본다.

〈그림 5-1〉 식품소비 단계 온실가스 감축 분석 개요



자료: 저자 작성.

첫째, 식품소비 주체인 소비자의 대체식품에 대한 선호를 파악하고, 일반육에서 대체육으로 전환할 가능성이 있는지 여부를 분석한다. 이를 위해 소비자 대상 선택실험을 실시하여 대체육 지불의사 금액을 추정한다. 소비자의 대체육 전환 가능성을 타진한 후 전환율 시나리오에 따라 온실가스 감축량을 추정한다.

둘째, 저탄소 메뉴 보급 확대 가능성을 진단하기 위하여 소비자의 채식 메뉴에 대한 선호도 및 외식업체와 집단급식소의 채식 메뉴 보급 의향을 파악하였다. 저탄소 식단 실천 시 온실가스 감축 효과를 추정하기 위하여 소비자의 저탄소 메뉴 실천 빈도 및 비율을 현실성 있게 적용하였다.

셋째, 소비자의 기후친화적 영양(Climate-smart nutrition) 장려를 위한 교육·홍보 활동의 확산과 이에 따른 소비자 식품 섭취 변화 가능성을 진단하기 위하여, 정보제공에 따른 식품 섭취 패턴 변화를 분석하였다. 특히 정보효과(information effect)에 의한 육류섭취량 변화를 파악하여, 이에 따른 온실가스 감축 효과를 추정한다.

넷째, 각 주체별로 저탄소 인증에 대한 인식 및 구매 의향, 탄소배출량 정보제공에 대한 니즈를 파악하고, 저탄소 농산물 지불의사(willingness to pay: WTP)를 추정하였다. 소비자의 저탄소 인증제도 인식 개선 및 저탄소 농산물 이용 증가 시 저

탄소 농산물 생산 능가가 증가할 것이라는 가정 하에, 저탄소 인증제도의 온실가스 감축 효과를 추정한다.

마지막으로, 식품 폐기의 사전적 감축 대안에 대한 선호 및 온실가스 감축 효과는 홍연아 외(2021a)를 참고하여 분석·제시하였으며, 유통 대책과의 연계 방안으로 친환경 포장재 및 배달/포장 다회용기 사용 확대 가능성을 진단하였다.

1.1.2. 대안 선호 및 수용성 분석 방법

가. 정보제공에 따른 식품 섭취 패턴 변화 분석

온라인 조사에 참여한 소비자 1,200명을 네 그룹으로 나누어, 정보효과를 제공하지 않는 그룹1(450명)은 ‘대조군’, 그룹2(150명), 그룹3(150명), 그룹4(150명)는 각각 다른 종류의 처치(treatment)를 적용한 ‘실험군’으로 설정하였다. 첫 번째 정보효과로 채식 위주 식습관에 따른 온실가스 감축의 긍정적인 효과를 소비자에게 제공하였다. 두 번째 정보효과로 기존 육류 위주 식습관 유지에 따른 온실가스 감축 기회 상실 효과를 제공, 세 번째 정보효과로 실제 저탄소 식사 홍보와 관련한 영상정보를 소비자에게 제공하였다.

대조군 그룹과 처치그룹 간의 정보효과에 따른 소비자 식습관 변화(육류섭취 감소 의향, 미래 육류섭취 빈도 및 섭취량 변화)를 확인하였다. 정보효과에 따른 소비자 식품 섭취 변화를 확인하기 위하여 다음과 같은 모형을 설정하였다.

$$(5) Y_i = \alpha + \beta_1 tret1_i + \beta_2 tret2_i + \beta_3 tret3_i + \rho' x_i + e_i$$

Y_i 는 i 소비자의 식습관(육류 소비 축소 의향, 미래 육류섭취 빈도 및 섭취량)을 나타낸다. $tret1_i$ 은 채식 위주 식단에 따른 온실가스 감축의 긍정적 정보효과, $tret2_i$ 는 육류 위주 식단에 따른 온실가스 감축 기회 상실에 대한 정보효과, $tret3_i$ 는 저탄소 식사와 관련한 동영상 정보효과를 의미한다. x_i 는 소비자의 사회경제학

적 특징(성별, 연령, 가구소득, 가구인원, 가구 내 아이 여부, 교육수준)과 개인별 환경 및 저탄소 농산물 관련 인식 정도(저탄소 인증 농산물 구매 필요성, 온실가스 배출 심각성 인식, 온실가스 감축을 위한 개인적 노력 여부, 환경 관심도)를 나타낸다.

대조군과 처치군 간의 구조적 차이를 최소화하여 명확한 정보효과에 따른 식습관 변화 효과를 확인하기 위하여 정보효과는 무작위로 소비자에게 부여되었다. 무작위 설문실험(randomized survey experiment)의 특성을 최대한 활용하여 정보 제공 유무에 따른 소비자 식습관 변화와 관련한 기초통계량 분석과 계량모형 분석을 수행하였다. 회귀분석은 조건부로짓모형(conditional logit model)과 혼합로짓모형(mixed logit model)을 이용하였다.

나. 저탄소 농산물 소비자 수용성 분석

‘저탄소 농산물 소비자 수용성 분석’을 위하여 ‘정보제공에 따른 섭취 패턴 변화 분석’ 실험의 대조군인 450명에 한정하여 저탄소 농산물 소비자 지불의사 추정을 실시하였다. 저탄소 농산물에 대한 소비자 가치 추정을 위하여 조건부 가치 측정법(contingent valuation method)을 사용하였으며, 양분선택형 질문을 활용하였다. 저탄소 농업기술에 대한 소비자 가치평가를 위한 질문은 기존 관행농업 기술이 적용된 농산물 대비 저탄소 농업기술이 적용된 농산물에 대한 추가지불의사 비율(%) 형태로 진행하였다. 양분선택형(Double-Bounded Dichotomous Choice) 질문의 제시금액은 저탄소 인증 농산물이 일반 농산물에 대비 가지는 상대적 가격 프리미엄을 조사하여 초기 제시금액 비율(10%, 20%, 30%)로 선정하였다.

본 분석에서 활용한 이중경계 양분선택형 질문은 응답자별로 네 가지 답변 가능성을 가지고 있다. 첫 번째 질문과 두 번째 질문에 각각 ‘예’라고 답변하는 경우, 첫 번째 질문에 ‘예’, 두 번째 질문에 ‘아니오’라고 답변하는 경우, 첫 번째 질문에 ‘아니오’, 두 번째 질문에 ‘예’라고 답변하는 경우, 두 질문에 모두 ‘아니오’라고 답변하는 경우를 포함한다(Hanemann et al., 1991).

다. 저탄소 외식 메뉴에 대한 소비자 수용성 분석

온라인 소비자 조사에 참여한 1,200명을 대상으로 실험선택법(CE)을 사용하여 저탄소 외식 메뉴 수용성을 분석하였다. 실험선택법은 재화 또는 비환경재의 속성과 속성별 수준을 다르게 조합한 복수의 대안(alternatives)을 구성하고, 실험대상자에게 복수의 대안 중에서 가장 선호하는 대안을 선택하게 한다. 본 실험에서는 4가지의 속성(원산지, 육류 종류, 저탄소 인증 여부, 가격수준)을 기준으로 총 16개 대안을 설정하여, 실험대상자(또는 설문 응답자)에게 복수의 대안 중에서 가장 선호하는 대안을 선택하게 하였다.

실험대상자들의 응답 자료를 이용하며, McFadden(1974)의 확률효용이론(Random Utility Theory)에 기반하여 각 속성별 한계지불의사금액을 추정하였다.

$$(6) U_{ni} = V_{ni} + e_{ni}$$

$$(7) V_{ni} = \sum_{k=1}^K \beta_k X$$

$$(8) P_{ni} = \Pr(V_{ni} + e_{ni} > V_{nj} + e_{nj})$$

확률효용이론에 의하면, n 번째 응답자가 대안 i 를 선택했을 때 얻게 되는 간접효용(U_{ni})은 확정된 부분(V_{ni})과 확률부분(e_{ni})으로 구분할 수 있으며(식 6), 확정부분인 V_{ni} 는 m 개의 속성 벡터 X 의 선형 합으로 구성된다(식 7). 응답자 n 이 대안 j 대신 i 를 선택했을 경우(식 8), 확률부분인 e_{ni} 가 제1극한치 분포(Type I Extreme value distribution)를 따른다고 가정하는 조건부로지트모형을 적용하여 최우추정법을 통해 모수 β_k 를 추정할 수 있다.

1.2. 온실가스 감축 효과분석

1.2.1. 감축 효과분석 방법

설문을 통해 파악된 조사 값, 수용성을 분석에서 도출된 결괏값, 문헌조사를 통해 수집된 수치를 활용하여 세운 가정을 바탕으로 주요 대안의 온실가스 감축 효과를 추정한다.

첫째, 대체육 소비 수준 증가 시 온실가스 감축 효과는 소비자의 대체육 전환 가능성 타진한 후 전환율 가정에 따라 일반연산균형모형을 활용하여 온실가스 감축량을 추정한다. 대체육 전환율 가정은 설문조사를 통해 파악된 대체식품 구매 경험 소비자 비율, 대체식품 구매 경험이 있는 소비자 중 구매 의향 증가 비율, 국내 채식 주의자 비율을 고려하여 설정하였으며, 이에 따라 온실가스 감축량을 추정하였다.

둘째, 저탄소 식단 실천 시 온실가스 감축 효과를 추정하기 위하여 일반연산균형모형을 활용하였으며, 최근 집단급식소에서 도입하고 있는 ‘저탄소 식사의 날’을 참고하여 실천 빈도를 적용하였다. 또한 국민건강영양조사에 따라 급식/외식에서의 식품 섭취량 비중을 고려하여 저탄소 식단 실천 효과를 각각 구분하였으며, 외식의 경우 설문조사를 통해 파악된 채식 메뉴 이용 경험 소비자 비율 값을 추가로 활용하였다.

셋째, 소비자의 기후친화적 영양(Climate-smart nutrition) 장려를 위한 교육·홍보 활동의 온실가스 감축 효과는 온라인 소비자 실험을 통해 추정된 정보제공에 따른 육류섭취량 변화 한계 효과, 문헌을 통해 파악한 육류 탄소배출계수 및 정보 효과의 지속 기간을 활용하여 분석한다.

넷째, 저탄소 인증제도의 온실가스 감축 효과는 GAP 및 친환경 농가 저탄소 농가로 전환 시 감축되는 온실가스 양을 추정하여 분석하며, GAP 및 친환경 농가 수, 평균 전환율, 평균 농가당 평균 온실가스 감축량 값을 사용한다.

마지막으로, 식품 폐기 감축을 통한 온실가스 감축 효과는 홍연아 외(2021a)를 활용하여 분석하였다. 특히 가정/외식·급식 부문의 식품 폐기 발생 비중 및 추이를 적용하여 장소별 온실가스 감축 효과를 추정하였다.

1.2.2. 일반연산균형모형 활용

대체육 소비 증가 및 저탄소 식단 실천에 의한 온실가스 감축 효과는 일반연산 균형모형을 사용하여 분석한다. 연산가능일반균형 모형은 생산 부문, 소득 및 지출, 수요 부문, 무역, 가격 결정, 시장균형 조건 등을 나타내는 연립방정식 형태로 되어 있으며, 시장조건 변화에 따른 시장균형의 변화를 계측한다. 본 연구에서는 2019년 투입산출표(한국은행, 2021)를 바탕으로 농업 부문을 세분화한 일반연산 균형모형을 구축하였으며,⁴¹⁾ 2030년과 2050년 GDP 등의 거시지표, 농경지 및 가축사육두수, 육류 소비 변화를 반영하였다.

본 연구에서는 상품별 최저 소비(C_i^{Min})을 고려할 수 있는 Stone-Geary 효용함수를 사용하였으며, 이를 바탕으로 도출한 상품 i 에 대한 수요는 아래와 같다. PC_i 는 상품 i 의 가격, C_i 는 상품 i 의 소비, C_i^{Min} 는 상품 i 에 대한 최소 소비, γ_i^{LES} 는 상품 i 가 소비가능 금액에서 차지하는 한계 비중(marginal share), 그리고 CTH 는 가처분소득을 의미한다.

$$(9) \quad PC_i C_i = PC_i C_i^{MIN} + \gamma_i^{LES} (CTH - \sum_j PC_j C_j^{MIN})$$

본 연구에서는 γ_i^{LES} 를 0으로 가정하고 시나리오에서의 식품 소비량을 C_i^{Min} 을 조정하는 방법으로 기후환경 친화적 식품소비 시나리오를 분석하였다. 온실가스 감축 잠재량 추정을 위하여 기준 시나리오는 우리나라 국민의 기본 식품 섭취량을 반영하여 설정하였으며, 대체육 소비 증가 및 저탄소 식단 실천에 따른 외생변수 조정을 통해 기후환경 친화적 식품소비 시나리오를 설계하였다. 온실가스 감축 잠재량은 기준 시나리오의 온실가스 발생량과 기후환경 친화적 식품소비 시나리오의 온실가스 발생량의 차이로 산정하였다.

41) 본 연구에서 구축한 일반연산균형모형의 자세한 설명은 <부록 12>를 참조 바람.

2. 온실가스 감축 대안별 선호 및 수용성 분석

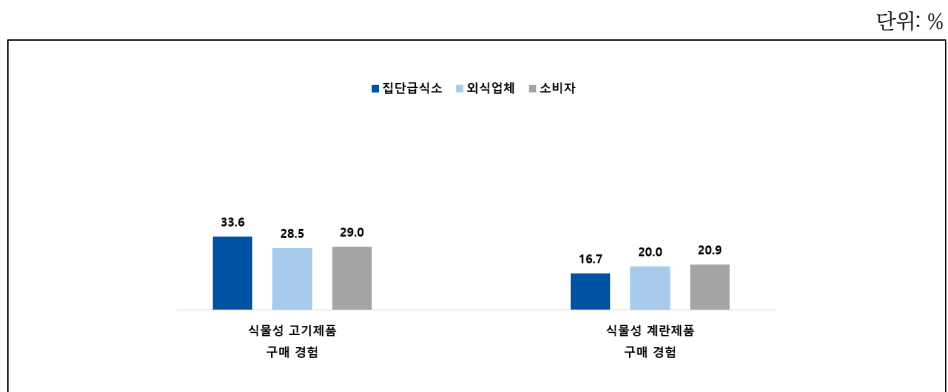
본 절에서는 식품소비 단계에서 온실가스 감축을 위한 5대 전략의 8개 대안에 대한 소비자, 외식업체, 집단급식소 이해당사자들의 선호도와 수용성 분석한다. 분석 결과를 활용하여 주요 대안의 온실가스 감축 효과 추정 및 대안의 중요도 및 실효성 등에 대한 시사점을 도출한다.

2.1. 온실가스 감축 대안 선호 분석

2.1.1. 대체식품 선호도 및 시장 확장 가능성

소비자, 급식·외식업체 설문조사에 참여한 응답자 중 식물성 고기 제품 구매 경험이 있는 비율은 약 30%(28.5~33.6%)로 조사되었다. 집단급식소의 식물성 고기 제품 구매 경험(33.6%) 비율이 가장 컸으며, 소비자(29.0%), 외식업체(28.5%) 순으로 나타났다. 식물성 계란 제품 구매 경험 비율은 이보다 다소 낮은 약 20% 수준이었으며, 소비자의 해당 제품 구매 경험 비율(20.9%)이 가장 높았다.

〈그림 5-2〉 대체식품 구매 경험



자료: 한국농촌경제연구원 조사(2022. 8. 16.~9. 5.).

식물성 고기 제품 구매 경험이 있는 소비자의 46.0%가 식물성 고기 제품에 만족한다고 대답하였다. 연령대별로는 20대의 50.7%가 해당 제품에 만족(매우 만족+만족)하여 전 연령에서 가장 높은 수준이었다. 만족도를 5점 만점 기준으로 성별, 연령대, 채식주의자 여부를 구분하였을 때 3.29~3.48점으로 나타나 식물성 고기 제품에 전반적으로 만족하는 것으로 조사되었다.

〈표 5-2〉 식물성 고기 제품 구매 만족도

단위: %, 점

구분		사례 수	매우 불만족	불만족	보통	만족	매우 만족	계	5점평균
전체		302	1.0	8.6	44.4	42.7	3.3	100.0	3.39
성별	남성	159	1.3	7.5	45.3	42.8	3.1	100.0	3.39
	여성	143	0.7	9.8	43.4	42.7	3.5	100.0	3.38
연령대	20대	65	1.5	9.2	38.5	41.5	9.2	100.0	3.48
	30대	58	1.7	12.1	44.8	37.9	3.4	100.0	3.29
	40대	61	1.6	4.9	47.5	44.3	1.6	100.0	3.39
	50대	65	0.0	9.2	43.1	46.2	1.5	100.0	3.40
	60대	53	0.0	7.5	49.1	43.4	0.0	100.0	3.36
채식주의자 여부	채식	57	0.0	1.8	56.1	40.4	1.8	100.0	3.42
	비채식	245	1.2	10.2	41.6	43.3	3.7	100.0	3.38

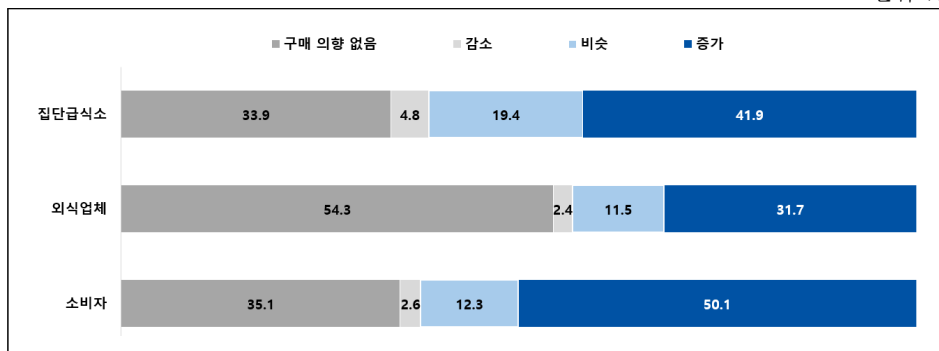
주: 채식주의자 107명(8.9%), 비채식주의자 1,093명(91.1%).

자료: 한국농촌경제연구원 소비자 조사(2022. 8. 16.~9. 5.).

식물성 고기 제품 구매 의향이 증가했다고 응답한 비율은 소비자가 가장 큰 50.1%를 차지하였으며, 집단급식소(41.9%), 외식업체(31.7%)순으로 나타났다.

〈그림 5-3〉 식물성 고기 제품 구매 의향

단위: %



자료: 한국농촌경제연구원 조사(2022. 8. 16.~9. 5.).

특히 해당 제품 구매 경험이 있는 소비자 중 48.7%가 구매 의향이 이전과 비슷하다고 응답하였으며, 36.1%가 구매 의향이 증가했다고 응답하였다. 이를 통해 식물성 고기 제품 구매자의 만족도가 높은 편이며, 시장 확대 가능성이 클 것으로 보인다.

〈표 5-3〉 식물성 고기 제품 구매 의향

단위: %

구분		사례 수	구매 의향 없음	감소	비슷	증가	계
전체		1200	35.1	2.6	12.3	50.1	100.0
육류대체식품 구매 경험 (식물성 고기)	경험 있음	302	5.0	10.3	48.7	36.1	100.0
	경험 없음	738	41.5	0.0	0.0	58.5	100.0
	미인지	160	62.5	0.0	0.0	37.5	100.0

자료: 한국농촌경제연구원 소비자 조사(2022. 8. 16.~9. 5.).

2.1.2. 저탄소 메뉴 보급 및 실천

채식 메뉴 제공을 고려한 적이 있다고 응답한 음식점의 비율은 무려 71.2%를 차지하였다. 가장 큰 이유는 메뉴의 다양화(43.9%)를 위한 것으로 나타났으나, 서양식 음식점의 경우 채식 메뉴를 찾는 고객이 증가(42.9%)가 가장 큰 비율을 차지하였다.

〈표 5-4〉 음식점의 채식 메뉴 제공 고려 여부

단위: %

구분		사례 수	고려한 적 있음	고려한 적 없음	계
전체		208	71.2	28.8	100.0
음식점 종류	한식	119	76.5	23.5	100.0
	서양식	45	62.2	37.8	100.0
	기타 외국식	44	65.9	34.1	100.0

자료: 한국농촌경제연구원 외식업체 조사(2022. 8. 16.~9. 5.).

〈표 5-5〉 음식점의 채식 메뉴 제공 고려 이유(1순위)

단위: %

구분		사례 수	메뉴 다양화	음식점 차별화 및 홍보	채식 메뉴 찾는 고객 증가	채식시장 성장예상	온실가스 감축 등 환경 보호 기여	계
전체		148	43.9	16.9	15.5	13.5	10.1	100.0
음식점 종류	한식	91	50.5	18.7	6.6	14.3	9.9	100.0
	서양식	28	17.9	10.7	42.9	21.4	7.1	100.0
	기타 외국식	29	48.3	17.2	17.2	3.4	13.8	100.0

자료: 한국농촌경제연구원 외식업체 조사(2022. 8. 16.~9. 5.).

채식 메뉴 제공을 고려한 적이 있다고 응답한 집단급식소의 비율은 58.9%를 차지하였으며, 특히 학교의 경우 87.1%가 고려한 적 있다고 응답하였다. 채식 메뉴 제공을 고려한 가장 큰 이유는 ‘메뉴의 다양화(57.5%)’를 위한 것으로 나타났다. 집단급식소 유형별로 살펴보면, 병원과 기타 그 외 급식 시설의 경우 ‘메뉴의 다양화’가 압도적으로 큰 비율을 차지하였으나(66.7~68.2%), 학교의 경우 ‘메뉴의 다

양화(40.7%)’와 ‘온실가스 감축 등 환경보호를 위해서(40.7%)’가 가장 큰 비율을 차지하였다.

〈표 5-6〉 급식소의 채식 메뉴 제공 고려 여부

단위: %

구분		사례 수	고려한 적 있음	고려한 적 없음	계
전체		124	58.9	41.1	100.0
급식소 종류	학교	31	87.1	12.9	100.0
	병원	49	49.0	51.0	100.0
	기업체/기관/시설	44	50.0	50.0	100.0

자료: 한국농촌경제연구원 집단급식소 조사(2022. 8. 16.~9. 5.).

〈표 5-7〉 급식소의 채식 메뉴 제공 고려 이유(1순위)

단위: %

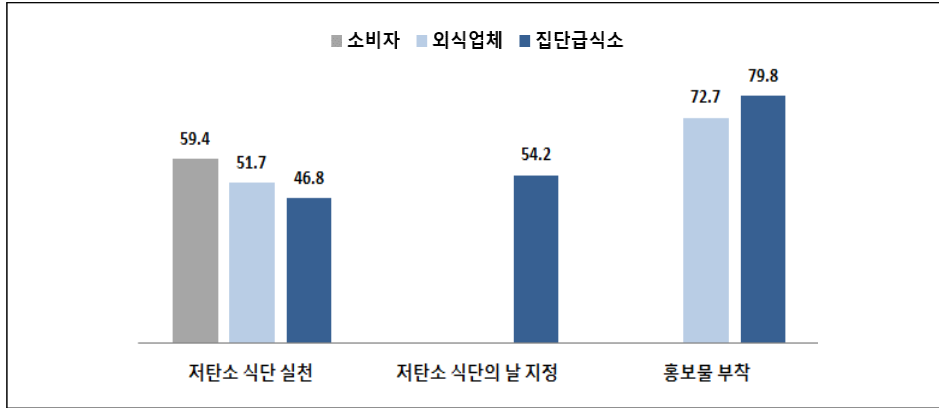
구분		사례 수	메뉴 다양화	온실가스 감축 등 환경 보호 기여	채식 메뉴 찾는 이용자 증가	채식시장 성장예상	운영기관 정책	계
전체		73	57.5	24.7	11.0	5.5	1.4	100.0
급식소 종류	학교	27	40.7	40.7	0.0	14.8	3.7	100.0
	병원	24	66.7	8.3	25.0	0.0	0.0	100.0
	기업체/기관/시설	22	68.2	22.7	9.1	0.0	0.0	100.0

자료: 한국농촌경제연구원 급식업체 조사(2022. 8. 16.~9. 5.).

‘저탄소 식단 실천’에 대한 소비자 의향 점수는 59.4점으로 가장 높았으며, 외식업체 51.7점, 급식업체 46.8점 순으로 나타났다. 집단급식소의 ‘저탄소 식단의 날’ 지정 의향 점수는 54.2점으로 조사되었으며, 홍보물 부착에 대해서는 외식업체(72.7점)에 비해 집단급식소(79.8점)의 의향 점수가 높게 나타났다.

〈그림 5-4〉 저탄소 식단 실천 및 지정, 홍보물 부착 의향

단위: 점/100점



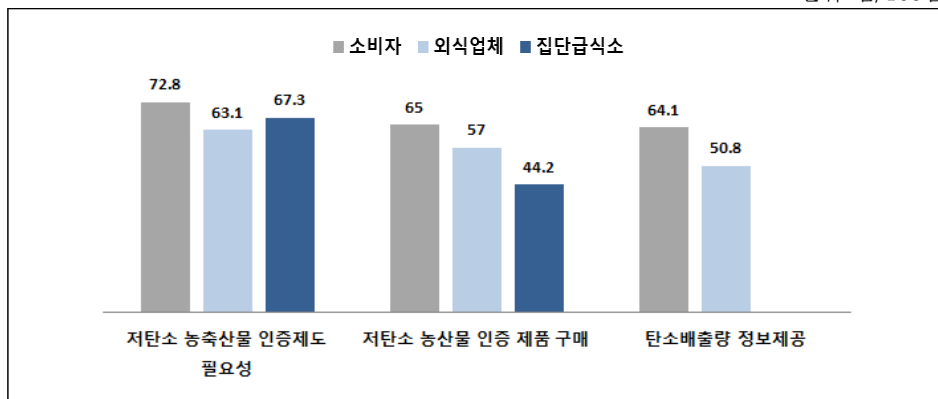
자료: 한국농촌경제연구원 조사(2022. 8. 16.~9. 5.).

2.1.3. 저탄소 인증제도 활성화 및 탄소배출량 정보제공

저탄소 농축산물 인증제도 필요성에 대한 점수는 소비자가 가장 높은 72.8점을 기록했다. 그러나 인증제도 필요성 점수에 비해 구매 의향 점수는 전반적으로 낮게 나타났다. 이를 통해 소비자, 외식업체, 집단급식소 모두 저탄소 농축산물 인증제도의 필요성에 대해서는 공감하나, 실제 구매 의향은 상대적으로 낮은 것으로 파악되었다. 특히 집단급식소의 필요성과 구매 의향 점수 간 격차가 가장 큰 것으로 조사되었다. 탄소배출량 정보제공과 관련해서는 음식점 주요 메뉴에 대해 해당 정보를 알고 싶은 소비자의 희망점수는 64.1점이었으나, 외식업체의 정보제공 의향 점수는 50.8점에 불과하였다.

〈그림 5-5〉 저탄소 인증제도 필요성 및 구매 의향, 탄소배출량 정보제공

단위: 점/100점



자료: 한국농촌경제연구원 조사(2022. 8. 16.~9. 5.).

저탄소 농축산물 인증 농산물 구매가 어렵다(매우 어려움+어려운 편)고 응답한 집단급식소 비율은 47.6%를 차지하여, 쉽다고 응답한 비율에 비해 31.5%p 높았다. 저탄소 농축산물 인증 농산물 구매 실천이 어려운 가장 큰 이유는 ‘비용이 더 많이 들 것 같아서(62.7%)’이며, ‘저탄소 식재료 구입이 어려울 것 같아서(27.1%)’가 2 순위를 차지하였다.

〈표 5-8〉 집단급식소 저탄소 인증 농산물 구매 실천 난이도

단위: %

사례 수	매우 어려움	어려운 편	보통	쉬운 편	매우 쉬움	계
124	7.3	40.3	36.3	13.7	2.4	100.0

자료: 한국농촌경제연구원 급식업체 조사(2022. 8. 16.~9. 5.).

〈표 5-9〉 집단급식소 저탄소 인증 농산물 구매 실천 난이도 이유

단위: %

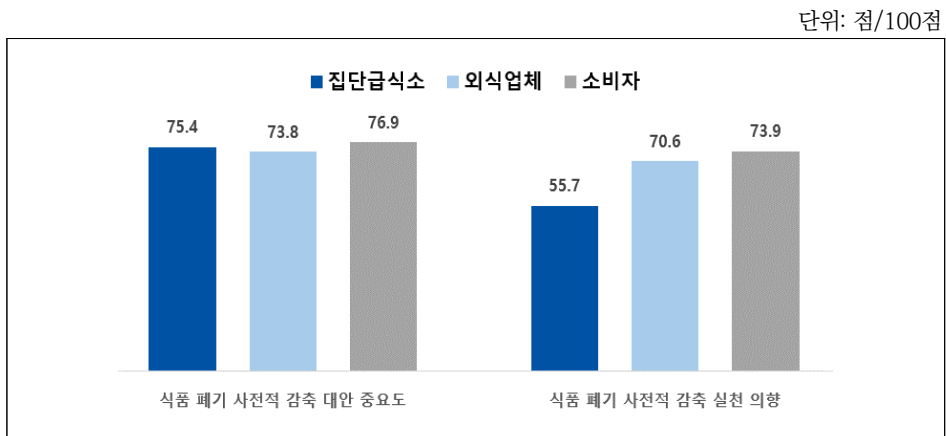
사례 수	비용이 더 많이 들 것 같아서	저탄소 식재료 구입이 어려울 것 같아서	노동력이 더 많이 들 것 같아서	이용자의 선호도가 떨어질 것 같아서	계
59	62.7	27.1	5.1	5.1	100.0

자료: 한국농촌경제연구원 급식업체 조사(2022. 8. 16.~9. 5.).

2.1.4. 식품 폐기 사전적 감축

식품 폐기의 사전적 감축의 중요성에 대한 점수는 소비자가 가장 높았으며 (76.9점), 급식업체(75.4점), 외식업체(73.8점) 순으로 나타났다. 집단급식소의 경우, 식품 폐기 감축의 중요성에 대한 공감 수준에 비해 실제 실천 의향은 낮은 것 (55.7점)으로 파악되었다. 반면, 소비자와 외식업체는 중요성 인식 대비 실천 의향이 높게 나타났으며, 소비자의 실천 의향이 73.9점으로 가장 높게 나타났다.

〈그림 5-6〉 식품 폐기 사전적 감축 대안의 중요도와 실천의향

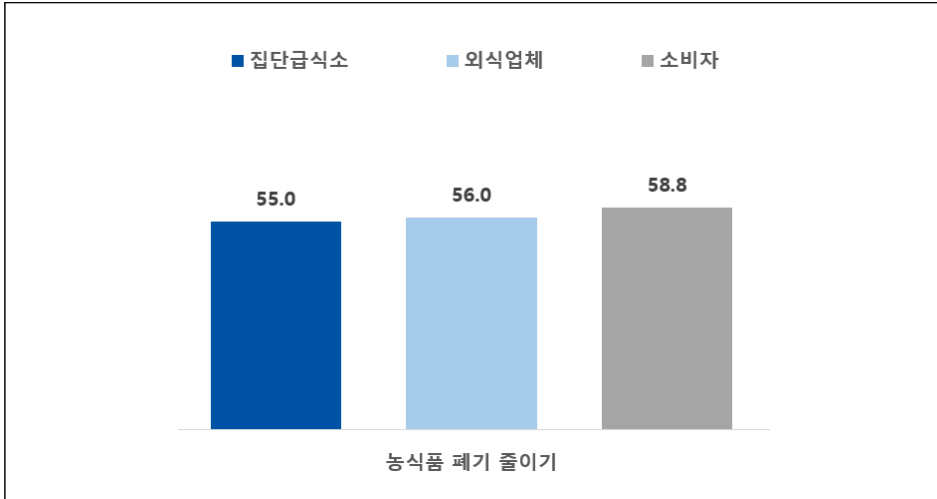


자료: 한국농촌경제연구원 조사(2022. 8. 16.~9. 5.).

식품 폐기의 사전적 감축을 위한 실천 난이도를 조사한 결과, 소비자 58.8점, 외식업체 56.0점, 집단급식소 55.0점 순으로 나타났다. 집단급식소의 경우 외식업체 및 소비자에 비해 식품 폐기의 사전적 감축 실천을 더 어렵게 생각하는 것으로 파악된다.

〈그림 5-7〉 식품 폐기 사전적 감축 실천 난이도(낮은 점수=높은 난이도)

단위: 점/100점



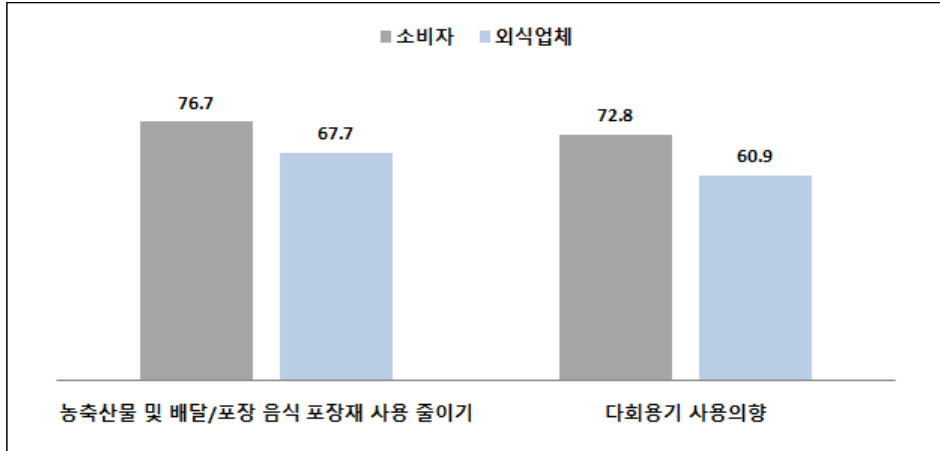
자료: 한국농촌경제연구원 조사(2022. 8. 16.~9. 5.).

2.1.5. 저탄소형 유통시스템 개선을 위한 농축산물 및 배달·포장 용기 감축

저탄소형 유통시스템 개선을 위한 ‘농축산물 및 배달·포장 음식 포장재 사용 줄이기’의 의향 점수는 소비자 76.7점, 외식업체 67.7점으로 높은 점수를 기록했다. 특히 배달·포장 음식의 ‘다회용기 사용 의향’ 점수는 소비자의 경우 72.8점으로 외식업체(60.9점)에 비해 높게 나타났다. 코로나19 팬데믹 이후 배달·포장 음식 이용이 급격히 증가하여 일회용기 처리 부담이 소비자에게로 전이되는 경향이 나타나고 있어, 해당 대안에 대한 소비자 반응이 적극적인 것으로 파악된다.

〈그림 5-8〉 농축산물 및 배달·포장 사용 줄이기 의향, 배달·포장 다회용기 사용 의향

단위: 점/100점



자료: 한국농촌경제연구원 조사(2022. 8. 16.~9. 5).

배달·포장 음식 이용 시 다회용기 사용 의향이 없다고 응답한 소비자들의 가장 큰 이유는 ‘위생 안전 불안감(73.8%)’ 때문이었다. 실제로 음식점 다회용기 사용 시범사업을 실시하고 있는 서울시에서도 소비자들의 위생에 대한 우려와 관련 문의가 이어져 이에 대해 적극적으로 대응하고 있는 것으로 파악되고 있다.⁴²⁾

〈표 5-10〉 음식 배달 시 다회용기 미의향 이유

단위: %

사례 수	위생/안전 불안감 때문에	번거로워서	환경에 큰 도움이 될 것 같지 않아서	계
80	73.8	20.0	6.3	100.0

자료: 한국농촌경제연구원 소비자 조사(2022. 8. 16.~9. 5.).

42) 서울시 다회용기 지원사업 담당자 자문회의를 통해 파악함.

2.2. 수용성 분석⁴³⁾

2.2.1. 대체육 및 저탄소 인증 농산물 외식 메뉴 지불의사 분석

대체육 및 저탄소 인증 농산물 외식 메뉴에 대한 소비자 지불의사는 실험선택법을 활용하여 분석하였으며, 실험을 통해 ① 일반육을 선택하는 대신 대체육 메뉴로 전환할 가능성이 있는지, ② 저탄소 인증 메뉴를 선택할 것인지 파악하고자 하였다. 분석 대상 메뉴는 함박스테이크(세트)로 설정하고, 저탄소 농축산물 인증 제도에 대한 설명을 지시문에 넣음으로써, 실험참가자들이 대체육과 저탄소 인증 제도를 이해할 수 있도록 하였다.

〈그림 5-9〉 실험에서 사용된 지시문

* 귀하는 친구와 저녁식사를 하기 위하여 레스토랑에 방문하였습니다.
메뉴는 함박스테이크 세트, 함박스테이크와 약간의 샐러드로 구성되어 있습니다.
각 문항에서 제시되는 3개의 대안 중에서 귀하께서 가장 선호하는 메뉴(조합)를 선택해 주십시오.

* 함박스테이크의 중량은 180g으로 동일합니다.

* 대체육이란 비동물성 재료로 모양과 식감을 고기와 유사하게 만든 식재료입니다.(출처: 위키백과)

* 설문에 표기된 저탄소 농축산물 인증표시는 함박스테이크와 함께 제공되는 샐러드 모두 해당됩니다.



저탄소 농축산물 인증제는 친환경(유기농, 무농약) 또는 GAP 사전 인증을 거친 농산물을 대상으로 저탄소 농업기술을 적용하여 생산한 농축산물에 인증 마크를 부여하는 국가 식품 인증 제도입니다. 저탄소 영농방법 및 기술은 비료·농약·살충제 등을 적정량만 사용하고, 땅을 갈아엎지 않는 등 기계적 에너지를 최소화하며, 화석연료 대신 친환경 에너지를 사용하기 때문에 온실가스 배출량을 절감하는 환경 친화적 생산 방식입니다.

자료: 네이버지식백과(<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=5945393&cid=43667&categoryId=43667>). 검색일: 2022. 8. 10.

함박스테이크의 속성은 원산지, 육류 종류, 저탄소 인증 여부, 가격수준으로 설정하였다. 함박스테이크 원재료는 소고기와 대체육 두 종류를 고려하였다. 원산지는 국내에서 많이 볼 수 있는 국내산, 호주산, 미국산을 포함하였으며, 온실가스

43) 본 절은 강원대학교 이지용 교수, 경상국립대학교 문동현 교수가 온라인으로 설계된 소비자 실험 데이터를 사용하여 위탁 분석한 결과를 활용하여 작성함.

배출과 관련하여 저탄소 인증 유/무를 고려하였다. 소비자의 식품 구매에서 가장 중요한 요인인 가격수준은 시장 조사 결과를 바탕으로 10,000원, 13,000원, 16,000원, 20,000원으로 설정하였다.

〈표 5-11〉 함박스테이크 속성 및 속성 수준

속성	원산지	함박스테이크원재료	저탄소 인증 여부	가격수준(원)
속성 수준	미국산	소고기	인증 무	10,000
	호주산	대체육	인증 유	13,000
	국내산	-	-	16,000
	-	-	-	20,000

자료: 저자 작성.

함박스테이크 속성 및 속성 수준을 기준으로 대안(alternatives)을 구성할 경우 총 48개의 대안이 도출될 수 있으나, 실험참여자의 피로도 및 집중도를 고려하여 직교 설계(Orthogonal Design) 방법을 활용하였으며, 최종 16개의 대안을 도출하였다.

〈그림 5-10〉 선택 실험 문항의 선택 세트 예시

	미	호	한
가공형태			
인증 여부	저탄소 농축산물 인증	-	선택 안 함
원산지	국내산	호주산	
함박스테이크 원재료	소고기	소고기	
가격	16,000원 (100g 당 8,900원)	13,000원 (100g 당 7,200원)	

	미	호	한
가공형태			
인증 여부	저탄소 농축산물 인증	-	선택 안 함
원산지	미국산	미국산	
함박스테이크 원재료	소고기	대체육	
가격	20,000원 (100g 당 11,100원)	20,000원 (100g 당 11,100원)	

자료: 저자 작성.

추정 결과, 저탄소 인증에 대한 소비자 추가 지불의사금액은 6,254원으로 추정 되었으며,⁴⁴⁾ 대체육에 대해서는 -3,534원으로 음(-)의 지불의사금액을 보였다. 채 식주의자와 비채식주의자를 구분하여 분석한 결과, 대체육에 대한 지불의사 차이가 크게 나타났다. 채식주의자의 경우 대체육에 대해 2,934원을 추가적으로 지불

44) 석준호 외(2019)에 따르면, 소고기(기준: 8,000원/1등급 한우등식 100g) HACCP인증 추가 지불 의사 금액은 4,196원, 유기인증 추가 지불의사 금액은 2,379.50원으로 분석됨.

할 의향이 있는 것으로 분석된 반면, 비채식주의자는 -4,002원으로 음(-)의 지불 의사금액을 보였다.⁴⁵⁾

〈표 5-12〉 조건부로짓모형에 기반한 지불의사금액 추정 결과

단위: 원

구분	저탄소 인증	국내산 (기준: 미국산)	호주산 (기준: 미국산)	대체육 (기준: 소고기)
전체	6,254.0	6,362.8	3,049.8	-3,534.7
비채식주의자	5,951.1	6,368.7	3,174.3	-4,002.6
채식주의자	10,828.4	6,758.1	1,914.5	2,934.9

주 1) 온라인 소비자 조사에 참여자는 1,200명임.

2) 여기서 도출한 WTP는 추가적으로 지불할 의향이 있는 금액을 의미함.

자료: 저자 작성.

2.2.2. 정보제공에 따른 육류섭취 변화 효과분석

식품소비 단계에서의 육류섭취 감소 가능성은 다양한 정보효과(Information Effect) 제공에 따른 육류섭취 빈도 및 섭취량 변화 분석을 통하여 진단하고자 하였다. 식습관 변화 관련 정보효과는 ① 채식 위주 식습관에 따른 온실가스 감축의 긍정적인 효과, ② 육류 위주 식습관 유지에 따른 온실가스 감축 기회 상실 효과, ③ 저탄소 식사 동영상 홍보 노출의 식습관 변화 효과성을 검토하였다.

〈표 5-13〉 정보효과에 따른 그룹 설정

구분	대조군	처치군 1(긍정정보)	처치군 2(부정정보)	처치군 3(홍보동영상)
채식식단 긍정효과	-	○	-	-
육식식단 부정효과	-	-	○	-
저탄소 영상노출	-	-	-	○
표본 수	450명	250명	250명	250명

자료: 저자 작성.

그룹별 기초통계량을 분석한 결과, 전반적으로 식습관과 탄소배출 간의 관련성

45) 박미성 외(2019)에 따르면, 식물성 고기와 배양육에 관심이 있는 응답자를 대상으로 각 식품의 추가 지불의향 금액 추정결과 식물성 고기는 1,746원, 배양육은 2,005원으로 분석됨.

정보를 제공한 집단에서 육류섭취 빈도 ‘1~2일’ 또는 ‘3~4일’ 비율이 높게 나타났으며, 육류섭취량이 감소하는 경향이 나타났다.

〈표 5-14〉 그룹별 향후 육류섭취 일수

단위 : %

구분	1. 매일	2. 5~6일	3. 3~4일	4. 1~2일	5. 먹지 않을 예정
대조군	4.4	7.6	34.4	50.7	2.9
처치군 1(긍정정보)	2.4	8.8	26.0	59.6	3.2
처치군 2(부정정보)	3.2	8.8	30.4	55.2	2.4
처치군 3(홍보동영상)	2.0	6.0	31.2	57.6	3.2

자료: 저자 작성.

〈표 5-15〉 그룹별 향후 육류섭취량

단위 : %

구분	1. 100g 미만	2. 100~200g	3. 200~300g	4. 300~400g	5. 400g 이상
대조군	28.4	44.4	16.7	8.2	2.3
처치군 1(긍정정보)	35.1	45.5	11.2	5.8	2.5
처치군 2(부정정보)	29.1	41.4	20.1	5.7	3.7
처치군 3(홍보동영상)	34.3	43.8	14.0	5.0	2.9

자료: 저자 작성.

정보제공에 따른 소비자 육류섭취 변화에 대한 그룹 간 회귀분석 결과, 아무런 정보가 제공되지 않은 그룹 대비 모든 정보효과 제공 그룹에서 육류섭취 빈도가 감소하는 것으로 분석되었다. 특히, 저탄소 식단과 관련한 실증 동영상 정보를 제공한 집단과 채소위주 식단의 탄소배출 감소와 관련한 긍정적 정보를 제공한 집단의 육류섭취 빈도 감소효과가 상대적으로 크게 나타났다. 육류섭취량의 경우, 정보가 제공되지 않은 대조군 대비 모든 정보제공 그룹에서 섭취량 감소가 나타나는 것으로 분석되었다. 육류섭취 감소효과 역시 동영상 정보와 채소위주 식단의 긍정적 정보 효과가 상대적으로 높게 나타나는 것으로 분석되었다.

〈표 5-16〉 향후 육류섭취 변화 효과

구분	육류섭취 일수	육류섭취량
처치군 1(긍정정보)	-0.37*** (0.10)	-11.42* (6.32)
처치군 2(부정정보)	-0.19** (0.10)	-9.26* (5.39)
처치군 3(홍보동영상)	-0.40*** (0.09)	-16.63*** (6.01)
저탄소 인증제도 필요성	-0.07 (0.06)	-6.20* (3.55)
온실가스 배출문제 심각성	0.03 (0.06)	1.26 (3.42)
온실가스 감축을 위한 개인노력 중요도	-0.09 (0.06)	-0.71 (3.64)
환경 관심도	-0.19*** (0.06)	-11.10*** (3.94)
상수항	7.73*** (0.39)	122.79*** (22.73)
R-squared	0.48	0.56

주 1) *, **, ***은 유의수준 10%, 5%, 1%에서 통계적 유의성을 나타냄. 괄호는 표준오차를 의미함.

2) 분석 시 성별, 연령, 가구원 수, 자녀 여부, 소득, 교육수준 등 변수를 함께 고려함.

자료: 저자 작성.

2.2.3. 저탄소 인증제도 활성화: 저탄소 농산물 지불의사 분석

일반 농산물 가격대비 저탄소 농산물 구입에 대한 추가적인 지불의사(WTP)를 측정하여 저탄소 농산물의 가치 상승 가능성을 검토하였다. 관행농업 기술이 적용된 일반 농산물 대비 저탄소 농산물에 대한 추가지불의사 비율(%) 형태로 질문을 진행하였으며, 저탄소 인증 농산물이 가지는 상대적 가격 프리미엄을 조사하여 초기 제시금액비율(10%, 20%, 30%)을 선정하였다. 본 실험의 제시금액별 응답 비율을 살펴보면, 첫 번째 질문에 ‘예’ 응답 비율은 48.9%로 나타났으며, 이 비율은 제시금액이 커질수록 작아져서 경제이론 예측과 일치함을 보였다.

〈표 5-17〉 제시금액별 응답 분포

제시금액	표본 수	예-예	예-아니오	아니오-예	아니오-아니오
10%	150	44	45	22	39
20%	150	19	50	33	48
30%	150	13	49	23	65
합계	450	76	144	78	152

자료: 저자 작성.

저탄소 농산물에 대한 소비자 지불의사 분석 결과를 바탕으로 추정된 저탄소

농산물에 대한 평균 지불의사금액(WTP) 비율은 약 21%로, 소비자들은 일반 농산물 대비 저탄소 농산물에 약 21% 추가적인 지불의사가 있는 것으로 분석되었다.

〈표 5-18〉 저탄소 농산물 소비자 경제적 가치

구분	저탄소 농산물 가치
저탄소 인증제도 필요성	5.36*** (1.87)
온실가스 배출문제 심각성	0.03 (1.77)
온실가스 감축을 위한 개인노력 중요도	4.02** (1.98)
환경 관심도	5.65*** (1.83)
상수항	-29.49*** (10.80)
Log-likelihood	-514.99
평균 WTP	21.38*** (1.06)

주 1) *, **, ***은 유의수준 10%, 5%, 1%에서 통계적 유의성을 나타냄. 괄호는 표준오차를 의미함.

2) 분석 시 성별, 연령, 가구원 수, 자녀 여부, 소득, 교육수준 등 변수를 함께 고려함.

자료: 저자 작성.

온실가스 감축을 위하여 육류섭취를 줄일 의향이 있는 소비자와 육류 대체식품을 활용할 의향이 있는 소비자의 경우, 그렇지 않은 소비자에 비해 저탄소 농산물에 대한 경제적 가치를 높게 평가하였다. 즉, 소비자 개인이 온실가스 감축에 대한 중요성을 인식하고 개인적으로 온실가스 감축을 위한 노력을 기울일 의향이 있는 소비자일수록 저탄소 농산물 가치를 높게 평가하는 것을 알 수 있다.

이러한 결과는 식품소비 단계에서의 변화가 생산단계에서의 온실가스 감축을 위한 정책 효과와 밀접하게 연계되어 있으며, 생산 부문의 온실가스 감축 정책 실효성 제고를 위해서는 식품소비 단계에서의 온실가스 감축 실천에 대한 인식 개선 및 교육이 중요하다는 점을 시사한다.

〈표 5-19〉 소비자 개인적 의향에 따른 저탄소 농산물에 대한 소비자 경제적 가치

구분	육류섭취 감소 노력 의향자		육류 대체식품 활용 의향자	
	있다	없다	있다	없다
평균 WTP	21.11(1.54)***	18.96(2.39)***	21.67(1.62)***	16.54(2.06)***
표본 수	178	97	196	135

주: *, **, ***은 유의수준 10%, 5%, 1%에서 통계적 유의성을 나타냄. 괄호는 표준오차를 의미함.

자료: 저자 작성.

3. 온실가스 감축 효과분석

본 절에서는 설문을 통해 파악된 조사 값, 수용성을 분석에서 도출된 결괏값, 문헌조사를 통해 수집된 수치를 활용하여 세운 가정을 바탕으로 주요 대안의 온실가스 감축 효과를 추정한다.

3.1. 대체육 소비 증가에 따른 온실가스 감축 효과

대체육 소비 증가에 따른 온실가스 감축 효과는 소비자의 대체육 전환 가능성을 타진한 후 전환비율 가정에 따라 일반연산균형모형을 활용하여 추정하였다. 대체육 전환비율 값은 본 연구에서 실시한 설문조사 및 선행연구 결과를 토대로 설정하였으며, 이에 따른 온실가스 감축량을 추정하였다.

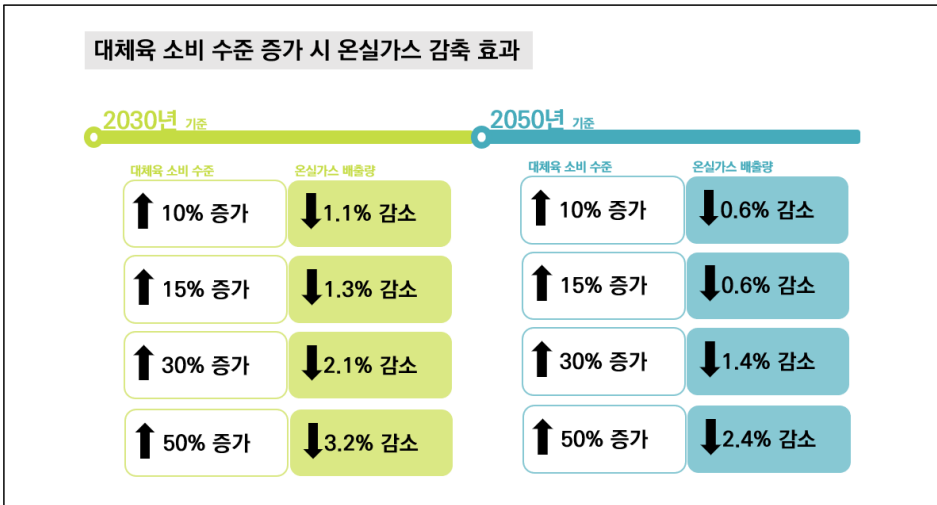
〈표 5-20〉 대체육 전환비율 설정

대체육전환비율	설정 근거	자료
10%	• 대체식품 구매 경험 소비자 비율(29.0%)×대체식품 구매 경험이 있는 소비자 중 구매 의향 증가 비율 (36.1%) = 10.5%	한국농촌경제연구원 조사
15%	• 채식주의자 비율 + 준채식주의자 비율 = 약 15%	이계임 외(2021)
30%	• 대체식품 구매 경험 소비자 비율 = 29.0%	한국농촌경제연구원 조사
50%	• 대체식품 구매 의향 증가 비율 = 50.1%	한국농촌경제연구원 조사

자료: 저자 작성.

대체육 소비 수준이 10% 증가할 경우 온실가스 배출량은 2030년 기준시나리오 대비 1.1% 감소, 2050년 기준시나리오 대비 0.6% 감소할 것으로 나타났다. 대체육 소비 수준이 15% 증가할 경우 온실가스 배출량은 2030년 기준시나리오 대비 1.3% 감소, 2050년 기준시나리오 대비 0.6% 감소할 것으로 추정되었으며, 대체육 소비 수준이 30%일 경우에는 2030년과 2050년 온실가스 배출량이 기준시나리오 대비 각각 2.1%, 1.4% 감소할 것으로 나타났다.

〈그림 5-11〉 대체육 소비 수준 증가에 따른 온실가스 감축 효과



자료: 저자 작성.

특히 2050년을 기준으로 대체육 소비 수준이 30% 증가하는 경우를 살펴보면, 기준시나리오 대비 온실가스 감축량은 1,714천 톤CO₂-eq(171.4만 톤CO₂-eq)으로 추정되며, 이는 2050 농업분야 감축목표(930만 톤CO₂-eq/년)의 18.4%에 해당한다.⁴⁶⁾

〈표 5-21〉 대체육 소비 수준 증가에 따른 온실가스 감축 효과

단위: 천 톤CO₂-eq

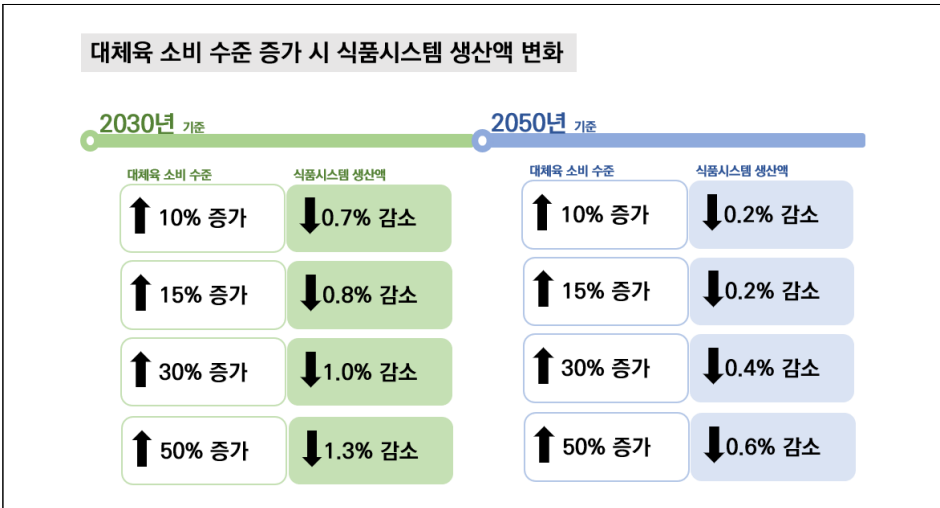
구분		기준시나리오	대체육 10%	대체육 15%	대체육 30%	대체육 50%
2030년 기준	비에너지	22,385	21,844	21,633	20,937	20,009
	에너지	93,252	92,484	92,534	92,288	91,958
	총 배출량	115,637	114,328	114,168	113,225	111,967
	증감률		-1.1%	-1.3%	-2.1%	-3.2%
2050년 기준	비에너지	23,188	22,688	22,464	21,728	20,746
	에너지	99,221	98,991	99,153	98,967	98,719
	총 배출량	122,409	121,679	121,617	120,695	119,465
	증감률		-0.6%	-0.6%	-1.4%	-2.4%

자료: 저자 작성.

46) $(122,409 - 120,695) / 9,300 \times 100 = 18.4$.

대체육 소비 수준 증가에 따른 식품시스템의 생산액 변화를 분석한 결과, 대체육 소비 수준이 10% 증가할 경우 식품시스템 생산액은 2030년 기준시나리오 대비 0.7% 감소, 2050년 기준시나리오 대비 0.2% 감소할 것으로 추정되었다. 대체육 소비 수준이 15% 증가할 경우 식품시스템 생산액은 2030년 기준시나리오 대비 0.8% 감소, 2050년 기준시나리오 대비 0.2% 감소할 것으로 추정되었으며, 대체육 소비 수준이 30%로 증가할 경우에는 2030년 1.0% 감소, 2050년 기준시나리오 대비 0.4% 감소할 것으로 추정되었다. 대체육 전환비율을 50%로 가정한 경우, 식품시스템 생산액은 2030년과 2050년 각각 1.3%, 0.6% 감소할 것으로 나타났다.

〈그림 5-12〉 대체육 소비 수준 증가에 따른 식품시스템 생산액 변화



자료: 저자 작성.

〈표 5-22〉 대체육 소비 수준 증가에 따른 식품시스템 생산액 변화

단위: 백억 원

구분		기준시나리오	대체육 10%	대체육 15%	대체육 30%	대체육 50%
2030년 기준	생산액	85,734	85,100	85,062	84,861	84,593
	증감률		-0.7%	-0.8%	-1.0%	-1.3%
2050년 기준	생산액	97,625	97,471	97,470	97,282	97,032
	증감률		-0.2%	-0.2%	-0.4%	-0.6%

자료: 저자 작성.

3.2. 제한적 육식(저탄소 식단) 실천에 따른 온실가스 감축 효과

제한적 육식 실천에 따른 온실가스 감축 효과는 최근 집단급식소에서 도입하고 있는 ‘저탄소 식사의 날’의 실천 사례와 개인이 실천 가능한 수준을 고려하여 실천 빈도 값을 설정한 후, 일반연산균형모형을 활용하여 온실가스 감축 효과를 추정하였다. 제한적 육식 실천 비율 설정을 위하여 식사 유형을 구분하여 고려하였으며, 특히 외식의 경우 본 연구에서 실시한 설문조사를 통해 파악된 채식 메뉴 이용 및 의향 비중을 활용하였다.

〈표 5-23〉 제한적 육식 빈도 및 실천 비율 설정

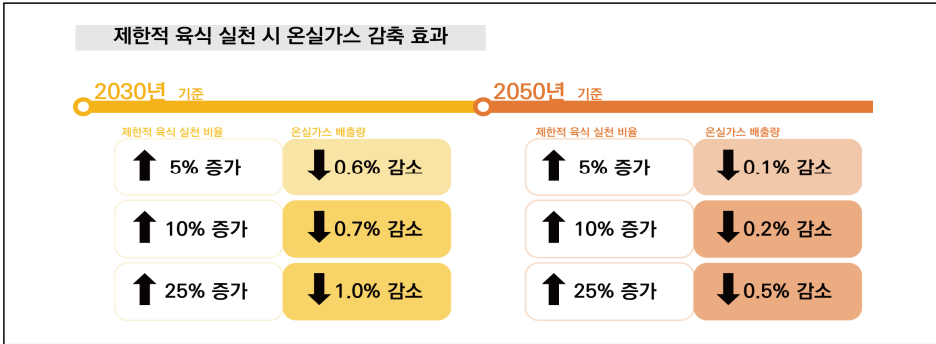
구분	빈도 및 비율	설정 근거	자료
빈도	하루에 한 끼	-	-
	일주일에 한 끼	집단급식소 실천사례 참고	집단급식소 사례 조사
비율	5%	2020년 기준 급식 섭취량(g/일) 비율 = 급식섭취량(52.8g)/가정·외식·급식섭취량(1,028g)=5.14%	국민건강영양조사
	10%	2020년 기준 외식 섭취량(g/일) 비율(45%)×채식 메뉴 이용 경험 소비자 비율(20.5%)=9.2%	한국농촌경제연구원 조사
	25%	2020년 기준 외식 섭취량(g/일) 비율(45%)× 채식 메뉴 이용의향 증가 비율(53.2%)=23.9%	한국농촌경제연구원 조사

자료: 저자 작성.

3.2.1. 제한적 육식 빈도: 하루에 한 끼

급식에서 제한적 육식을 실천할 경우(2020년 기준 전체 섭취량에서 급식 섭취량 비율 5% 적용), 온실가스 배출량은 2030년 기준시나리오 대비 0.6% 감소, 2050년 0.1% 감소할 것으로 추정되었다. 설문조사 결과대로 외식에서 채식 메뉴 이용 경험이 있는 비율(10%)의 사람들이 제한적 육식을 실천할 경우에는 2030년과 2050년 온실가스 배출량이 기준시나리오 대비 각각 0.7%, 0.2% 감소할 것으로 나타났다. 또한 외식에서 채식 메뉴 이용 의향이 증가했다고 응답한 비율(25%)만큼 제한적 육식을 실천할 경우의 온실가스 감축량은 2030년 기준시나리오 대비 1.0% 감소, 2050년 0.5% 감소할 것으로 나타났다.

〈그림 5-13〉 제한적 육식 실천 비율 증가에 따른 온실가스 감축 효과(하루에 한 끼 기준)



자료: 저자 작성.

특히 2050년을 기준으로 제한적 육식 실천 비율이 25%일 경우 기준시나리오 대비 온실가스 감축량은 60.7만 톤CO₂-eq으로, 이는 2050 농업분야 감축목표(930만 톤CO₂-eq/년)의 6.5%에 해당하는 수준이다.⁴⁷⁾

〈표 5-24〉 제한적 육식 실천 비율 증가 시 온실가스 감축 효과(하루에 한 끼 기준)

단위: 천 톤CO₂-eq

구분	기준 시나리오	제한적 육식 5%	제한적 육식 10%	제한적 육식 25%
2030년 기준	비에너지	22,385	22,239	22,160
	에너지	93,252	92,669	92,632
	총 배출량	115,637	114,907	114,792
	증감률		-0.6%	-0.7%
2050년 기준	비에너지	23,188	23,104	23,021
	에너지	99,221	99,176	99,139
	총 배출량	122,409	122,280	122,161
	증감률		-0.1%	-0.2%

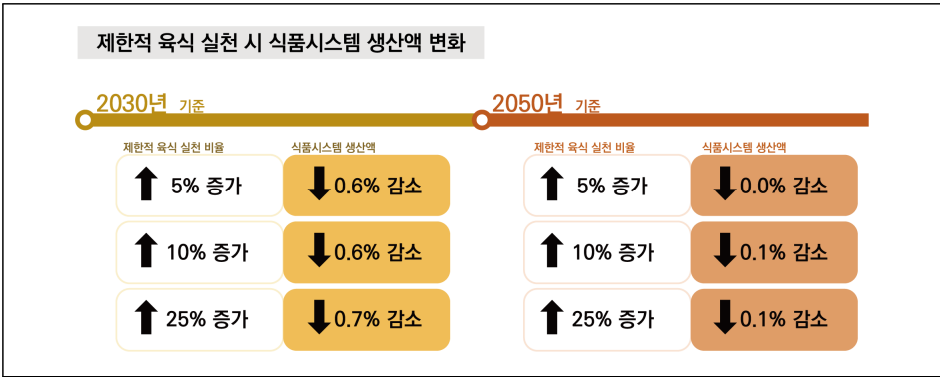
자료: 저자 작성.

제한적 육식 실천 비율에 따른 식품시스템 생산액의 변화를 살펴보면, 급식에 서 제한적 육식을 실천할 경우(2020년 기준 전체 섭취량에서 급식 섭취량 비율 5% 적용), 식품시스템의 생산액은 2030년 기준시나리오 대비 0.6% 감소하나

47) $(122,409 - 121,802) / 9,300 \times 100 = 6.5$.

2050년에는 기준시나리오 대비 거의 변화가 없을 것으로 추정되었다. 외식에서 채식 메뉴 이용 경험이 있는 비율(10%)의 사람들이 제한적 육식을 실천할 경우, 식품시스템의 생산액은 2030년 기준시나리오 대비 0.6%, 2050년 0.1% 감소할 것으로 나타났다. 또한 외식에서 채식 메뉴 이용 의향이 증가했다고 응답한 비율(25%)만큼 제한적 육식을 실천할 경우, 식품시스템 생산액이 2030년 기준시나리오 대비 0.7%, 2050년 0.1% 감소할 것으로 추정되었다.

〈그림 5-14〉 제한적 육식 실천 비율 증가 시 식품시스템 생산액 변화(하루에 한 끼 기준)



자료: 저자 작성.

〈표 5-25〉 제한적 육식 실천 비율 증가 시 식품시스템 생산액 변화(하루에 한 끼 기준)

단위: 백억 원

구분		기준 시나리오	제한적 육식 5%	제한적 육식 10%	제한적 육식 25%
2030년 기준	생산액	85,734	85,222	85,198	85,125
	증감율		-0.6%	-0.6%	-0.7%
2050년 기준	생산액	97,625	97,597	97,572	97,497
	증감율		-0.0%	-0.1%	-0.1%

자료: 저자 작성.

3.2.2. 제한적 육식 빈도: 일주일에 한 끼

일주일에 한 끼 제한적 육식을 실천하는 비율이 5%일 경우, 2030년 온실가스 배출량은 기준시나리오 대비 0.5% 감소하였으나, 2050년에는 기준시나리오 대비

거의 변화가 없을 것으로 추정되었다. 설문조사 결과에 따라 외식에서 채식 메뉴 이용 경험이 있는 비율(10%)의 사람들이 제한적 육식을 실천할 경우에는 2030년과 2050년 온실가스 배출량이 기준시나리오 대비 각각 0.6%, 0.1% 감소할 것으로 나타났다. 또한 외식에서 채식 메뉴 이용 의향이 증가했다고 응답한 비율(25%)만큼 제한적 육식을 실천할 경우의 온실가스 감축량은 2030년 기준시나리오 대비 0.6% 감소, 2050년 0.2% 감소할 것으로 나타났다.

〈표 5-26〉 제한적 육식 실천 비율 증가 시 온실가스 감축 효과(일주일에 한 끼 기준)

단위: 천 톤CO₂-eq

구분		기준 시나리오	제한적 육식 5%	제한적 육식 10%	제한적 육식 25%
2030년 기준	비에너지	22,385	22,306	22,295	22,261
	에너지	93,252	92,700	92,695	92,679
	총 배출량	115,637	115,006	114,990	114,940
	증감률		-0.5%	-0.6%	-0.6%
2050년 기준	비에너지	23,188	23,176	23,164	23,128
	에너지	99,221	99,176	99,139	99,031
	총 배출량	122,409	122,351	122,303	122,159
	증감률		-0.0%	-0.1%	-0.2%

자료: 저자 작성.

일주일에 한 끼 제한적 육식 실천 비율에 따른 식품시스템 생산액의 변화를 살펴보면, 실천 비율이 5~25% 증가할 경우 식품시스템의 생산액은 2030년 기준시나리오 대비 0.6% 감소하나 2050년에는 기준시나리오 대비 거의 변화가 없을 것으로 추정되었다.

〈표 5-27〉 제한적 육식 실천 비율 증가 시 식품시스템 생산액 변화(일주일에 한 끼 기준)

단위: 백억 원

구분		기준 시나리오	제한적 육식 5%	제한적 육식 10%	제한적 육식 25%
2030년 기준	생산액	85,734	85,243	85,240	85,229
	증감률		-0.6%	-0.6%	-0.6%
2050년 기준	생산액	97,625	97,619	97,615	97,605
	증감률		-0.0%	-0.0%	-0.0%

자료: 저자 작성.

3.3. 교육·정보제공에 따른 온실가스 감축 효과

교육·정보제공에 따른 온실가스 감축 효과분석을 위해 앞서 교육·정보제공 방식에 따른 육류섭취 감소량을 추정하였다. 추정 결과 채식식단의 긍정효과 정보(처치군 1)를 제공하였을 때 1인당 육류섭취 감소량은 0.011kg/일로 나타났으며, 육류식단의 부정효과 정보(처치군 2)와 저탄소 영상(처치군 3)을 제공하였을 때는 각각 0.009kg/일, 0.017kg/일 감소한 것으로 나타났다. 육류섭취 감소량에 온실가스 배출 원단위⁴⁸⁾를 적용하여 교육·정보제공 방식에 따른 1인당 온실가스 감축량을 산출한 결과, 긍정적 정보를 제공한 처치군 1의 경우 0.08kgCO₂-eq/일/인, 처치군 2는 0.06kgCO₂-eq/일/인, 홍보 동영상 제공한 처치군 3은 0.11kgCO₂-eq/일/인 감축되는 것으로 나타났다. 교육·정보제공에 따른 효과가 전체 인구에 나타날 경우 온실가스 감축량은 처치군 3 기준 약 5,600톤CO₂-eq/일(5,688,734kgCO₂-eq/일)으로 분석되었다.

〈표 5-28〉 교육·정보효과 시나리오에 따른 온실가스 감축량

구분	처치군 1(긍정정보)	처치군 2(부정정보)	처치군 3(홍보동영상)
육류섭취 감소량(kg/일)	0.011	0.009	0.017
온실가스 배출 원단위 (kgCO ₂ -eq/kg)	6.6117		
1인당 온실가스 감축량 (kgCO ₂ -eq/일/인)	0.011×6.6117 = 0.08	0.009×6.6117 = 0.06	0.017×6.6117 = 0.11
전체 인구 온실가스 감축량 (kgCO ₂ -eq/일)	3,906,515	3,167,629	5,688,734

주 1) 처치군 1(채식식단 긍정효과 정보), 처치군 2(육식식단 부정효과 정보), 처치군 3(저탄소 영상노출).

2) 통계청 자료를 참고하여 2021년 기준 총인구 51,738,071명으로 설정함.

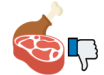
자료: 통계청 국가통계포털(https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1IN1502&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=A11_2015_1_10_10&scrId=&seqNo=&lang_mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE&path=%252FstatisticsList%252FstatisticsListIndex.do). 인구총조사. 검색일: 2022. 9. 20.를 참고하여 저자 작성.

연간 전체인구 교육·정보효과에 따른 온실가스 감축량을 추정한 결과, 각 방식에 따른(긍정, 부정, 동영상) 온실가스 감축량은 각각 142.6만 톤CO₂-eq/년, 115.6

48) 제3장 〈표 3-14〉 품목별 온실가스 배출계수 참고 바람.

만 톤CO₂-eq/년, 207.6만 톤CO₂-eq/년으로 나타났으며, 이는 2050 농업분야 감축 목표(930만 톤CO₂-eq/년)의 각각 15.3%, 12.4%, 22.3%에 해당하는 수준이다.

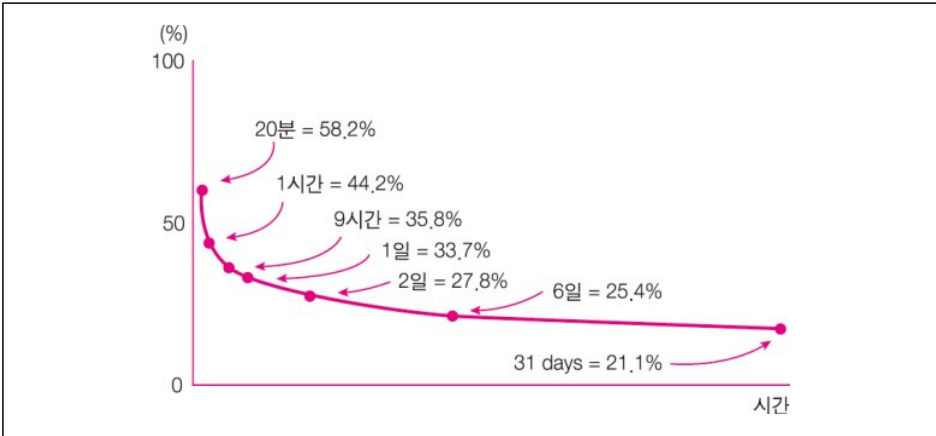
〈그림 5-15〉 교육·정보효과 시나리오에 따른 온실가스 감축량

	 1인당	 총 인구 (51,738,071명)	2050 농업분야 감축목표 (930만 톤 CO ₂ -eq/년)
처치군 1 	0.08 kgCO ₂ -eq/일	3,907 톤 CO ₂ -eq/일	15.3%
처치군 2 	0.06 kgCO ₂ -eq/일	3,168 톤 CO ₂ -eq/일	12.4%
처치군 3 	0.11 kgCO ₂ -eq/일	5,689 톤 CO ₂ -eq/일	22.3%

주 1) 처치군 1(채식식단 긍정효과 정보), 처치군 2(육식식단 부정효과 정보), 처치군 3(저탄소 영상노출).
 2) 통계청 자료를 참고하여 2021년 기준 총인구 51,738,071명으로 설정함.
 3) 연간 전체인구 정보효과에 따른 온실가스 감축량: 처치군 1(3,907톤/일×365일=142.6만 톤/년), 처치군 2(3,168톤/일×365일=115.6만 톤/년), 처치군 3(5,689 톤/일×365일=207.6만 톤/년).
 자료: 통계청 국가통계포털(https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_11N1502&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=A11_2015_1_10_10&scrId=&seqNo=&lang_mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE&path=%252FstatisticsList%252FstatisticsListIndex.do). 인구총조사. 검색일: 2022. 9. 20.를 참고하여 저자 작성.

그러나 제공된 정보에 대한 기억은 시간이 지남에 따라 사라지므로 교육·정보제공 효과는 감소할 수밖에 없다. 에빙하우스 곡선(Ebbinghaus curve)에 따르면 시간의 경과에 따라 기억 보유량은 감소하며, 학습 종료 후 한 달이 경과하면 학습내용의 21%만 기억하는 것을 보여준다(Anderson, 2012). 해당 연구 결과를 교육·정보효과에 적용해보면, 정보를 제공한 이후 한 달이 경과했을 때 온실가스 감축량은 처치군 1에서 820,368kgCO₂-eq/일, 처치군 2에서 665,202kgCO₂-eq/일, 처치군 3에서 1,194,634kgCO₂-eq/일로 추정된다. 교육·정보효과를 지속시켜 온실가스 감축 대안으로 활용하기 위해서는, 저탄소 식습관과 관련된 홍보 및 교육이 일회성으로 그치는 것이 아니라 반복적으로 제공될 필요가 있음을 시사한다.⁴⁹⁾

〈그림 5-16〉 에빙하우스 곡선



자료: Anderson(2012). 인지심리학과 그 응용.

〈표 5-29〉 교육·정보제공 한 달 경과 후 효과

구분	전체인구 온실가스 감축량 (kgCO ₂ -eq/일)	정보제공 한 달 경과 후 기억 보유량(%)	한 달 경과 후 온실가스 감축량 (kgCO ₂ -eq/일)
처치군 1 (긍정정보)	3,906,515	21%	3,906,515×0.21=820,368
처치군 2 (부정정보)	3,167,629		3,167,629×0.21=665,202
처치군 3 (홍보동영상)	5,688,734		5,688,734×0.21=1,194,634

자료: 저자 작성.

3.4. 저탄소 인증확대에 따른 온실가스 감축 효과

저탄소 인증확대에 따른 온실가스 감축 효과는 GAP 및 친환경 농가 저탄소 농가로 전환 시 감축되는 온실가스 양을 추정하여 분석한다. 2021년 기준 농산물 우수관리 인증(GAP) 인증을 받은 농가는 119,824호이며, 친환경농산물 인증을 받

49) 네이버지식백과(<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=5673897&cid=62841&categoryId=62841>). 검색일: 2022. 10. 8.

은 농가는 55,354호로 파악된다. 저탄소 농축산물 인증제는 GAP 또는 친환경농산물 인증을 사전에 취득한 농가에게 자격을 부여하기 때문에 GAP 및 친환경농산물 인증농가(총 175,178호)는 잠재적인 저탄소 농축산물 인증 농가로 간주된다. GAP 및 친환경농산물 인증 농가가 저탄소 농축산물 인증을 받을 경우 예상되는 온실가스 감축량을 추정하기 위해 정학균 외(2021)에서 제시된 저탄소 농축산물 인증 농가당 평균 온실가스 감축량(13.9톤CO₂-eq)⁵⁰⁾을 활용한다.

GAP 및 친환경농산물 인증 농가가 2013~2017년 기간의 저탄소 인증 농가의 평균 증가율(약 35%) 수준의 저탄소 농가로 전환될 경우, 852,241톤CO₂-eq의 온실가스가 감축될 것으로 추정된다. GAP 및 친환경농산물 인증 농가 50%가 전환할 경우는 1,217,487톤CO₂-eq, 전체 농가 전환 시에는 총 2,434,974톤 CO₂-eq의 온실가스가 감축될 것으로 추정된다.

〈표 5-30〉 GAP 및 친환경농산물 인증 농가의 저탄소 인증 농가 전환 시 온실가스 감축량

단위: 호, %, 톤CO₂-eq

GAP/친환경농산물 인증 농가 수 ¹⁾	저탄소 전환비율	저탄소 인증 농가 수	농가당 평균 감축량 ³⁾	온실가스 감축량
175,178	100%	175,178	13.9	2,434,974
	50%	87,589		1,217,487
	35% ²⁾	61,312		852,241
	25%	35,036		486,995

주 1) 2021년 기준 인증 농가 수: GAP(119,824호), 친환경농산물 인증(55,354호).

2) 35%: 저탄소 농축산물 인증 농가(2013~2021년) 평균 증가율.

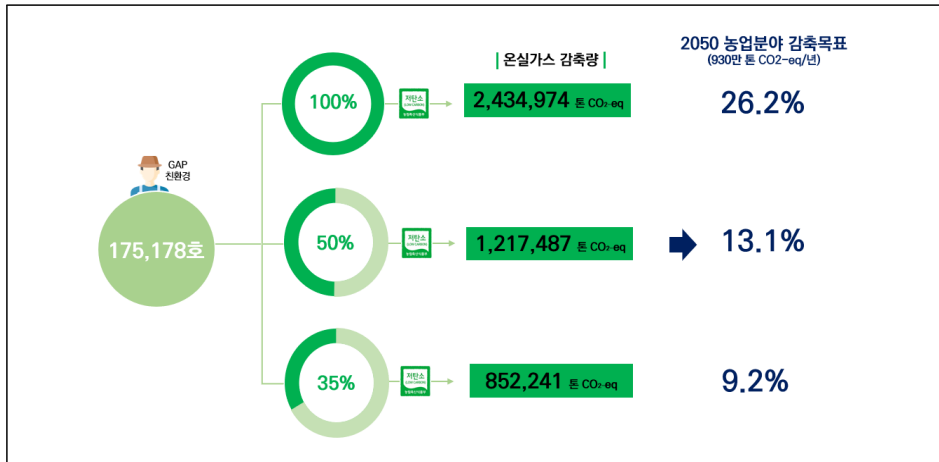
3) 농가당 평균 감축량은 〈표 2-5〉에 제시되어 있음.

자료: 국립농산물품질관리원 GAP정보서비스(<https://www.gap.go.kr/>). 검색일: 2022. 9. 7.; 국립농산물 품질관리원 친환경 인증관리 정보시스템(<https://www.enviagro.go.kr/>). 검색일: 2022. 9. 7. 자료를 참고하여 저자 작성.

GAP 및 친환경농산물 인증 농가의 저탄소 인증 농가 전환에 따른 온실가스 감축량을 2050 농업분야 감축목표(930만 톤CO₂-eq/년)와 비교하여 전환비율별(100%, 50%, 35%)로 살펴보면, 각각 26.2%, 13.1%, 9.2%에 해당하는 수준으로 추정되었다.

50) 제2장 〈표 2-8〉 저탄소 농축산물 인증제 연도별 실적 참고 바람.

〈그림 5-17〉 GAP 및 친환경농산물 인증 농가의 저탄소 농산물 인증 전환 시 온실가스 감축량



자료: 저자 작성.

3.5. 식품 폐기 감축 시나리오에 따른 온실가스 감축 효과

2021년에 발표된 2050 탄소중립 시나리오에 따르면, 농업분야의 온실가스 감축목표는 2050년까지 1,540만 톤CO₂-eq/년이다. 이를 위해서는 2018년 배출량 2,470만 톤CO₂-eq/년에서 930만 톤CO₂-eq/년을 감축해야 한다.⁵¹⁾ 만약 SDGs 12.3의 목표대로 가식부 손실 폐기를 제로화 한다면, 앞서 추정된 식품 폐기에 의한 온실가스 배출량(748만 톤CO₂-eq/년)이 제로화 되는 것이며, 2050 탄소중립 시나리오에서 제시한 농업분야 감축목표의 약 80%에 해당하는 온실가스를 감축할 수 있게 된다.

식품 폐기 감축에 의한 온실가스 감축 효과를 현실적인 가정을 바탕으로 추정하기 위하여, 2014~2019년 기간의 서울시 식품 폐기 증감률(-20.7%) 값을 참고한다.⁵²⁾ 전국적으로 약 20% 수준의 식품 폐기를 감량할 경우 온실가스 약 150만 톤 CO₂-eq/년을 감축할 수 있으며, 이는 농업분야 감축목표의 약 16.1%에 해당하는

51) 관계부처합동. (2021). 2050 탄소중립 시나리오안.

52) 제3장 제3절 '식품폐기로 인한 온실가스 배출' 참고 바람.

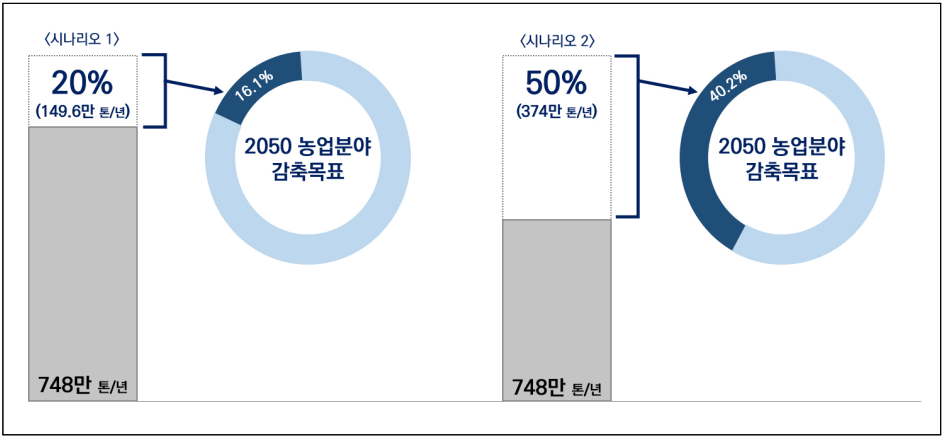
수준이다. 추가적으로 식품 폐기를 50% 감량할 경우에는 농업분야 감축목표의 약 40.2%에 해당하는 온실가스 약 374만 톤CO₂-eq/년을 감축할 수 있다.

〈표 5-31〉 식품 폐기 감축 시나리오에 따른 온실가스 감축량

감축시나리오	온실가스 감축량	2050 농업분야 감축목표 대비 비율
20%	748만 톤CO ₂ -eq/년 × 0.2 = 149.6만 톤CO ₂ -eq/년	149.6만 톤CO ₂ -eq/년 ÷ 930만 톤CO ₂ -eq/년 × 100 =16.1%
50%	748만 톤CO ₂ -eq/년 × 0.5 = 374만 톤CO ₂ -eq/년	374만 톤CO ₂ -eq/년 ÷ 930만 톤CO ₂ -eq/년 × 100 =40.2%

자료: 홍연아 외(2021a).

〈그림 5-18〉 식품 폐기 감축 시나리오에 따른 온실가스 감축량



자료: 저자 작성.

또한 식품 폐기에 의한 온실가스 배출량 값(748만 톤CO₂-eq/년)을 바탕으로 장 소별 식품 폐기 감축 시나리오에 따른 온실가스 감축량을 시산해 볼 수 있다. 홍연 아 외(2021a)의 부문별 식품 폐기 발생 비율에 따르면 가정이 52%, 외식·급식 부 문이 41% 비율을 차지하는 것을 확인할 수 있으며, 최근 6년간(2014~2019년) 식 품 폐기 증감률은 가정이 22.5% 감소, 외식·급식에서 7.5%감소 한 것으로 나타났 다.⁵³⁾ 해당 증감률을 각 부문별 감축 시나리오로 적용한 결과, 가정에서 식품 폐기

53) 제3장 제3절 ‘식품폐기로 인한 온실가스 배출’ 참고 바람.

를 23% 감량할 경우 온실가스를 약 90만 톤CO₂-eq/년을 감축할 수 있으며, 외식·급식에서 식품 폐기를 8% 감량할 경우 온실가스를 약 25만 톤CO₂-eq/년 감축할 수 있는 것으로 추정되었다.

〈표 5-32〉 장소별 농식품 폐기 감축 시나리오에 따른 온실가스 감축량

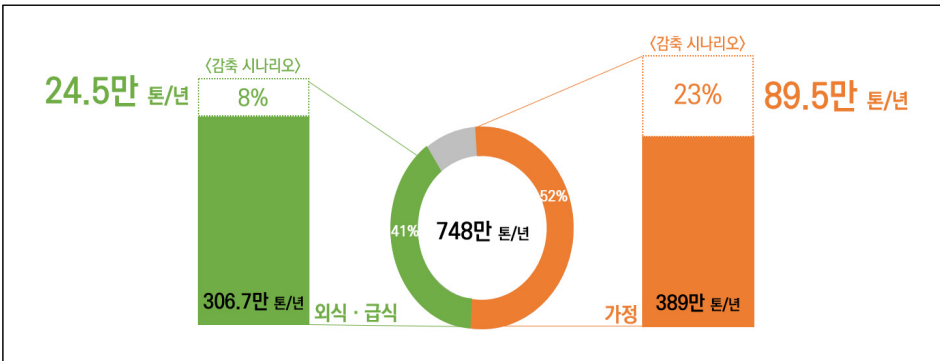
구분	식품폐기 배출량 비율 ¹⁾	장소별 온실가스 배출량	식품폐기감축 시나리오 ²⁾	온실가스 감축량
가정	52%	748만 톤/년 × 0.52 = 389.0만 톤/년	23%	389.0만 톤/년 × 0.23 = 89.5만 톤/년
외식·급식	41%	748만 톤/년 × 0.41 = 306.7만 톤/년	8%	306.7만 톤/년 × 0.08 = 24.5만 톤/년

주 1) 농식품 유통 및 소비 단계 폐기물 감축방안의 〈그림 2-11〉 참고.

2) 농식품 유통 및 소비 단계 폐기물 감축방안의 〈표 2-6〉 참고.

자료: 홍연아 외(2021a)의 〈그림 2-11〉과 〈표 2-6〉을 참고하여 저자 작성.

〈그림 5-19〉 장소별 농식품 폐기 감축 시나리오에 따른 온실가스 감축량



자료: 저자 작성.

제6장

식품소비 단계의 온실가스 감축 방향과 보완과제

식품소비 단계의 온실가스 감축 방향과 보완과제

1. 식품소비 단계의 온실가스 감축 전략

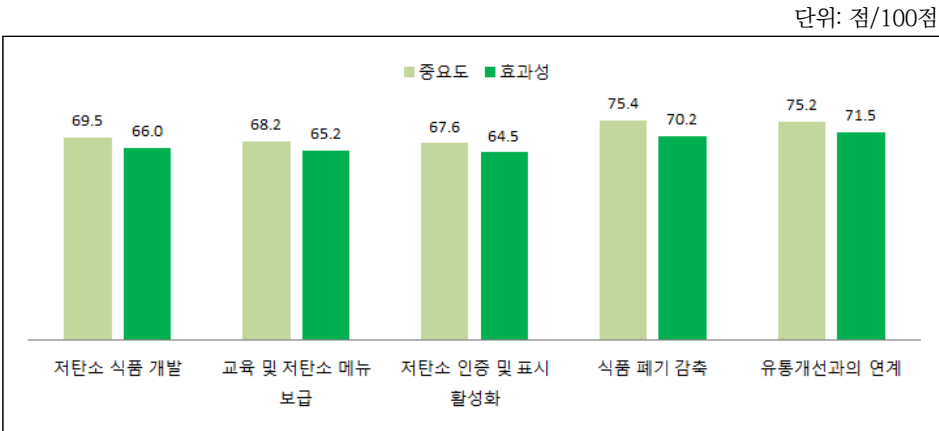
1.1. 감축 전략

본 연구에서 제시한 온실가스 감축 전략은 ① 저탄소 식품·식단 개발 및 보급, ② 소비자 교육 및 저탄소 메뉴 보급, ③ 저탄소 인증 및 표시 활성화, ④ 식품 폐기 사전적 감축, ⑤ 저탄소형 유통시스템 개선이다. 식품소비 단계에서 온실가스 감축을 위해 대안을 실천하는 주요 주체는 민간 영역의 소비자, 음식점, 집단급식소와 같은 경제주체들과 공공 영역의 중앙·지방정부이다. 특히 민간 영역의 경제주체들은 각자의 경제적 유인과 효용에 따라 온실가스 감축 실천 여부를 결정한다.

이들을 대상으로 식품소비 단계에서의 온실가스 감축 전략의 중요도를 평가한 결과, 식품 폐기 감축(75.4점), 유통 개선(대책)과 연계(75.2점), 저탄소 식품·식단 개발 및 보급(69.5점), 소비자 인식 개선을 위한 교육 및 저탄소 메뉴 보급(68.2점), 신뢰성 제고를 위한 표시·인증제도 마련(67.6점) 순서로 나타났다. 전략의 효과성을 평가한 결과에서는 중요도 평가 결과의 1, 2순위가 바뀐 결과가 나타났다. 유통

개선(대책)과 연계가 71.5점으로 1순위를 차지하였으며, 식품 폐기 감축(70.2점), 저탄소 식품·식단 개발 및 보급(66.0점), 소비자 인식 개선을 위한 교육 및 저탄소 메뉴 보급(65.2점), 신뢰성 제고를 위한 표시·인증제도 마련(64.5점) 순서로 나타났다.

〈그림 6-1〉 온실가스 감축 전략별 중요도 및 효과성 평가



주 1) 평균은 각 주체별로 동일 가중치 평균한 값임.

2) 소비자(n=1,200), 음식점(n=208), 집단급식소(n=124).

자료: 한국농촌경제연구원 소비자, 음식점, 집단급식소 조사(2022. 8. 16.~9. 5.). 결과.

식품소비 단계의 온실가스 감축 전략에 대한 각 주체들의 중요도 평가점수는 모두 70점 이상으로 전반적으로 높았다. 특히 소비자 점수가 72.5점으로 가장 높았으며, 집단급식소(71.4점), 외식업체(70.3점) 순으로 나타났다. 효과성 점수는 중요도 점수에 비해 다소 낮았으며, 소비자(68.7점), 외식업체(68.3점), 집단급식소(66.8점) 순으로 나타났다.

〈표 6-1〉 부문별 온실가스 감축 대안 및 정책 중요도

단위: 점/100점

구분	소비자	외식업체	집단급식소
온실가스 감축 전략의 중요도	72.5	70.3	71.4
온실가스 감축 전략의 효과성	68.7	68.3	66.8

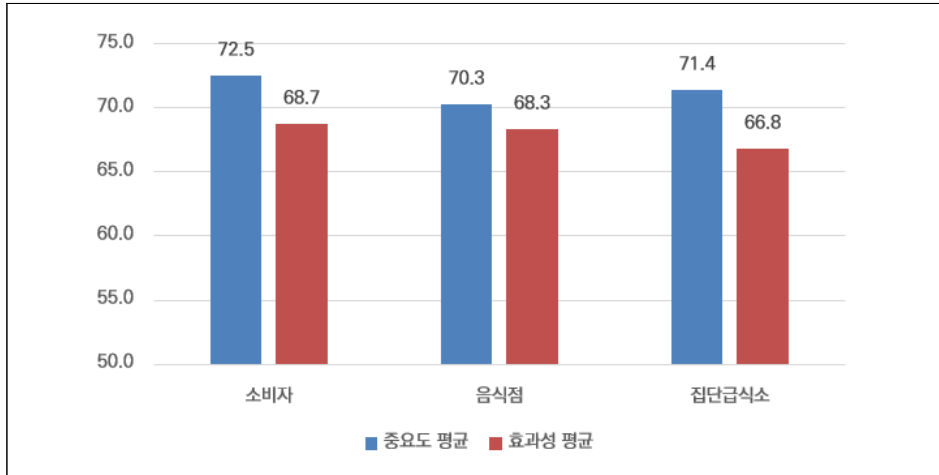
주 1) 평균은 각 주체별로 동일 가중치 평균한 값임.

2) 소비자(n=1,200), 음식점(n=208), 집단급식소 (n=124).

자료: 저자 작성.

〈그림 6-2〉 부문별 온실가스 감축 전략의 중요도 및 효과성 평가

단위: 점/100점



주 1) 평균은 각 주체별 대안을 동일 가중치로 평균한 값임.

2) 소비자(n=1,200), 음식점(n=208), 집단급식소(n=124).

자료: 한국농촌경제연구원 소비자, 음식점, 집단급식소 조사(2022. 8. 16.~9. 5.). 결과.

1.2. 대안별 중요도 및 효과

본 연구의 제5장에서는 설문을 통해 파악된 조사 값, 수용성을 분석에서 도출된 결과값, 문헌조사를 통해 수집된 수치를 활용하여 세운 가정들을 바탕으로 대안별 온실가스 감축 효과를 추정하였다. 대안별 온실가스 감축 효과 추정을 위해 가정한 시나리오 값 중 상대적으로 현실성이 있다고 판단되는 값을 기준으로 추정량을 비교 분석하였다<표 6-2>.

〈표 6-2〉 주요 대안의 온실가스 감축 효과 비교

대안	시나리오	설명	온실가스 감축량 (만 톤CO ₂ -eq)	2050농업분야 감축목표 (만 톤CO ₂ -eq)	2050 농업분야 감축목표 대비 비율
대체육 (2050년)	30%	대체식품 구매 경험 소비자 비율	171.4	930	18.4%
하루에 한 끼 저탄소식단 (2050년)	25%	2020년 기준 외식 섭취량(g/일) 비율 × 채식 메뉴 이용의향 증가 비율	60.7		6.5%
교육정보효과		채식식단 긍정효과 정보제공 시 육류섭취 감소량	142.6		15.3%
		육식식단 부정효과 정보제공 시 육류섭취 감소량	115.6		12.4%
		저탄소 식생활 관련 영상노출 시 육류섭취 감소량	207.6		22.3%
저탄소 인증제도	35%	저탄소 농축산물 인증농가 (2013~2021년) 평균증가율	85.2		9.2%
식품 폐기	20%	2014~2019년 기간의 서울시 식품 폐기 증감률	149.6		16.1%

주: 교육정보효과와 식품 폐기 대안의 온실가스 감축량 단위는 만 톤CO₂-eq/년이나, 대체육, 하루 한끼 저탄소 식단, 저탄소 인증제도 대안의 온실가스 감축 효과는 총 온실가스 감축량으로 제시함.

자료: 저자 작성.

대안별로 추정된 온실가스 감축량을 비교해 보면, 저탄소 식생활 관련 영상 노출을 통한 교육·정보제공 시 온실가스 감축량은 207.6만 톤CO₂-eq/년, 2050 농업분야 감축목표(930만 톤CO₂-eq/년)의 22.3%에 해당하는 수준으로 가장 크게 나타난 것을 확인할 수 있다. 그다음으로 온실가스 감축 효과가 큰 것은 2050년 기준 대체육 소비 수준이 30% 증가하는 경우이다. 이 경우 기준시나리오 대비 온실가스 감축량이 171.4만 톤CO₂-eq, 2050 농업분야 감축목표의 18.4%에 해당하는 수준으로 추정되었다. 세 번째로 온실가스 감축 효과가 큰 대안은 식품 폐기 감축으로 나타났다. 2014~2019년 기간의 서울시 식품 폐기 증감률을 참고하여 전국적으로 약 20% 수준으로 식품 폐기를 감량할 경우 온실가스 149.6만 톤CO₂-eq/년을 감축할 수 있는 것으로 추정되었으며, 이는 농업분야 감축목표의 약 16.1%에 해당하는 수준이다.

따라서 온실가스 감축 효과 측면에서 대안의 중요도를 평가할 경우 교육·정보

제공, 대체육 소비 증가, 식품 폐기 감축 순으로 정리할 수 있다. 그러나 앞서 언급한 바와 같이 교육·정보제공 효과의 경우 시간에 따라 감소하는 경향이 있으므로 위 분석 값은 다소 과대평가 된 한계가 있다. 정보효과를 지속시켜 효과적인 온실가스 감축 대안으로 활용하기 위해서는, 저탄소 식생활과 관련된 홍보 및 교육이 일회성으로 그치는 것이 아니라 반복적으로 제공될 필요가 있다. 또한 대안별 시나리오 가정 중 극단적으로 보수적이거나 긍정적인 시나리오를 제외하고 달성 가능성이 있다고 판단되는 값을 기준으로 결괏값을 비교하였으나, 기준 선택에 따라서 순위 변동이 생길 수 있다는 점도 염두 할 필요가 있다.

소비자, 집단급식소, 외식업체 주체별로 각 대안의 중요도에 대한 평가 결과 역시 농식품 폐기 감축과 저탄소 식생활 교육·홍보가 가장 높은 순위를 차지하였다.⁵⁴⁾ 소비자와 외식업체는 농식품 폐기 감축을 중요도 1순위로, 집단급식소는 저탄소 식생활 교육·홍보를 1순위로 꼽았으며, 대안별 효과성에 대해서도 이와 일관된 결과가 나타났다. 대안별 온실가스 감축 효과와 주체별 평가 결과를 종합한 결과, 교육·홍보를 통한 저탄소 식생활 장려, 대체식품 시장 육성 및 보급, 식품 폐기 감축이 중요하고 효과가 큰 대안으로 요약된다.

〈표 6-3〉 주체별 대안 중요도 및 효과성 평가

단위 : 점(100점 만점)

구분		중요도				효과성			
		소비자	급식	외식	평균	소비자	급식	외식	평균
저탄소 식품·식단개발 및 보급	대체식품시장 육성 및 보급	69.9	70.0	68.8	69.5	66.4	65.7	65.9	66.0
	저탄소 식단 실천 교육·홍보 및 유도	71.8	76.4	70.1	72.8	66.4	68.3	67.7	67.5
교육 및 저탄소 메뉴 보급	급식에서 채식 메뉴 제공	67.8	64.9	68.1	67.0	64.8	61.9	66.3	64.4
	채식 메뉴 제공 음식점 정보	65.7	62.5	66.6	64.9	62.7	62.1	66.1	63.6

54) 온실가스 감축 효과 분석이 수행되지 않은 '저탄소형 유통시스템 개선 전략'에 해당하는 대안들은 제외한 결과임.

(계속)

구분		중요도				효과성			
		소비자	급식	외식	평균	소비자	급식	외식	평균
저탄소 인증 및 표시 활성화	저탄소 인증제도 활성화	70.5	65.9	66.2	67.6	65.7	59.9	62.4	62.7
	탄소배출 레이블링 제공	70.5	65.9	66.2	67.6	69.1	62.3	67.5	66.3
농식품 폐기 감축	식품 폐기 사전적 감축	76.9	75.4	73.8	75.4	71.6	68.1	70.9	70.2

자료: 한국농촌경제연구원 소비자, 음식점, 집단급식소 조사(2022. 8. 16.~9. 5.). 결과를 활용하여 저자 작성.

2. 식품소비 단계의 온실가스 감축 실천 대안

2.1. 저탄소 식품 개발 및 보급

대체식품 육성은 2050 농식품 탄소중립 추진전략에서 제시한 온실가스 감축을 위한 식품소비 부문의 주요 목표이다. 최근 식품소비 시 건강, 환경, 윤리적 가치를 추구하는 소비자가 증가함에 따라, 대체식품이라는 새로운 식품 시장 역시 성장할 것으로 예상된다. 국내 대체식품 시장 규모는 2021년 기준 123.3억 달러, 2025년에는 178.6억 달러에 이를 것으로 전망되고 있다. 국내에서 식물성 고기 제품을 구매한 경험이 있는 소비자는 약 30%이며, 향후 구매 의향이 증가했다고 응답한 소비자는 무려 50%를 차지하고 있다. 현재 국내 소비자들은 주로 호기심(35.7%) 때문에 대체식품을 구매하며, 육류 대체식품 요소 중 안전성(4.44점)을 가장 중요하게 생각하고 있는 것으로 나타난다. 발전 초기 단계에 있는 대체식품 시장을 성장시키기 위해서는 소비자들의 지속적인 관심을 끌고 니즈를 충족시킬 수 있는 제품이 개발이 필수적이다.⁵⁵⁾

55) 인천 초등학교 영양교사 자문회의를 통해 ‘채식 식단의 날’을 지정·운영하고 있는 학교에서 육류 대체식품을 활용하고자 하나 첨가물 등의 문제를 우려하고 있는 것으로 파악함.

〈표 6-4〉 육류대체식품 구매 이유(1순위)

단위: %

사례 수	맛이 궁금해서 (흥미, 경험)	건강이유	환경보호기여	동물복지 문제	가족 내 채식주의자	체중조절 다이어트	계
325	35.7	28.3	16.0	9.5	5.5	4.9	100.0

자료: 한국농촌경제연구원 소비자 조사(2022. 8. 16.~9. 5.).

〈표 6-5〉 육류대체식품 요소별 중요도(요약평균)

단위: 점

사례 수	맛	간편성	안전성	영양	가격	원료 원산지	인공첨가물 여부	제품 다양성	제품 브랜드
1,200	4.26	3.93	4.44	4.13	4.20	3.89	4.14	3.80	3.33

자료: 한국농촌경제연구원 소비자 조사(2022. 8. 16.~9. 5.).

이러한 트렌드에 부응하여 주요 식품 제조·유통·프랜차이즈업 기업들 역시 대체식품 시장에 뛰어들어 다양한 제품을 출시하고 있다. 대표적으로 P사는 최근 지속가능식품 브랜드인 ‘지구식단’을 출시하여, 식물성 단백질을 주원료로 한 대체식품(대체육, 대체우유 등), 단백질 강화 및 탄수화물을 저감한 식물성 영양식품(두부면, 두부밥 등), 신선가공기술을 부여한 식물성 FRM⁵⁶⁾(식물성 라면, 비건 만두 등) 제품 등을 출시하고 있다.

〈그림 6-3〉 P사의 대체식품



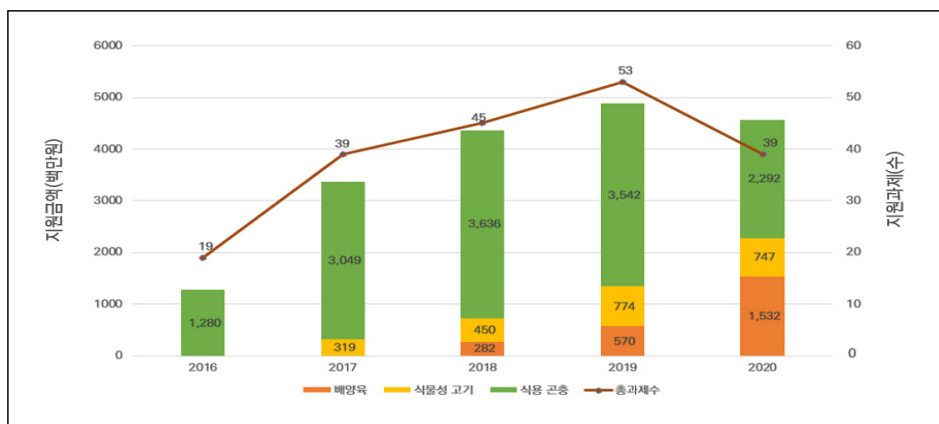
자료: 풀무원 홈페이지(<https://shop.pulmuone.co.kr/>). 검색일: 2022. 8. 22.

56) FRM(Fresh Ready Meal).

그러나 국내 식품업체는 대체식품 주원료(조식대두단백 주원료)를 수입에 의존하고 있으며, 주원료 조달의 한계로 인하여 다양한 제품개발에 어려움을 겪고 있다. 국내에서 출시되는 대체식품은 주로 가공 및 성형을 기반으로 제조되고 있어 대체식품 시장의 성장 효과도 반쪽짜리에 그칠 우려가 있다. 따라서 대체식품의 원천기술 개발을 위한 R&D 투자가 필수적인 상황이다. 대체식품 분야가 2019년 농림축산식품부가 발표한 식품산업 활력 제고대책의 5대 유망 식품사업 중 하나인 만큼 해당 분야에 대한 R&D 투자 및 원천 기술 개발을 위한 지원이 필요하다.

미국에서는 대체식품 분야를 필두로 푸드테크 분야에 2019년 한해 25억 달러 수준의 투자가 이루어졌으며, 대표적인 대체육 제조업체(비욘드 미트, 임파서블 푸드, 저스트)가 유니콘 기업에 다수 포함되었다.⁵⁷⁾ 이러한 대체식품 시장 성장에 대응하여 국내 기업에서 다양한 제품 개발이 이뤄지기 위해서는 국내 대체식품 분야 기술 발전을 위한 많은 지원이 필요하다. 그러나 대체식품 산업 육성을 위한 정부의 R&D 투자 규모는 2016~2019년 기간 동안 꾸준히 증가하다가, 2020년에는 오히려 감소하였다. 대체식품 산업의 R&D 투자 성과가 나타나기 전 발전 동력이 조기에 상실되지 않도록 중·장기적인 관점에서 꾸준한 투자가 이루어져야 한다.

〈그림 6-4〉 대체식품 산업 정부 R&D 투자 규모



자료: 윤성용 외(2021). 대체육.

57) 장우정. (2020). “세계 푸드테크 산업의 동향과 전망.”

또한 발전 초기 단계 시장에서 주로 발생하는 가이드라인의 부재, 규제 공백, 그리고 기존 규제로 진입 장벽 등의 문제 여부를 진단하고 이를 해소할 필요가 있다. 특히 현재 대체식품에 대한 제조 및 용어 사용 등 세부적인 기준이 미비하여 정비가 요구된다. 예를 들어 대체식품 시장 규모가 확대될 경우 용어 사용과 관련하여 축산업계와의 갈등이 예상된다. 따라서 대체식품 시장이 성장하고 다양한 제품 개발이 이뤄지기 위해서는 소재 개발을 위한 R&D 투자 지원이 필요할 뿐만 아니라, 제조 기준 등을 정비하고, 용어 사용 및 표기 등에 대한 기준을 마련할 필요가 있다.

특히 용어 사용과 관련하여 식물성 대체육의 경우 동물성 유래의 제품이 아님에도 불구하고 ‘육’, ‘고기’ 등의 용어를 사용하기 때문에 축산물을 대체하는 것으로 오인될 가능성이 있다. 이를 예방하기 위해서는 식물성 대체육에 대해 ‘식물성 ○○’ 또는 ‘대두○○’ 등과 같이 원재료를 표기하는 등 대체식품의 용어 사용 및 표기에 대한 기준을 마련할 필요가 있다.

2.2. 소비자 교육 및 저탄소 메뉴 보급

2.2.1. 교육 및 홍보

소비자가 저탄소 식단을 실천하는 것은 전 식품시스템에서 발생하는 온실가스 감축을 위한 가장 기본적인지만 실효성 있는 방법이다. 소비자의 식단 선택은 개인의 자유의사에 달려 있다. 저탄소 식단으로의 자발적인 변화를 유도하기 위해서는 소비자의 인식 개선과 저탄소 식품 접근성 향상을 위한 노력이 필요하다.

앞 장에서 제시한 소비자 식품섭취 패턴 변화 유도를 위한 정보 효과분석 결과는 ① 채소위주 식단의 탄소배출 감소효과 관련 정보, ② 육류위주 식단을 유지할 시 탄소배출 감소 기회 상실효과 관련 정보, ③ 저탄소 식단과 관련한 동영상 정보 모두 소비자들의 육류섭취 빈도 및 섭취량을 감소시킬 수 있는 것을 보여준다. 특히, 채소위주 식단의 장점과 관련한 정보효과와 저탄소 식단 실천 동영상 효과가

소비자 육류섭취 변화에 미치는 영향이 상대적으로 크게 나타났다. 이러한 결과는 소비자의 흥미를 끌고 집중을 유도할 수 있는 시각자료 활용 및 효율적으로 정보를 전달할 수 있는 다양한 아이디어 개발이 필요하다는 것을 시사한다. 즉 기후 환경을 고려한 저탄소 식단 실천 교육 시, 육류섭취 감소 필요성에 대하여 직접적인 정보를 제공하기보다는, 채소위주 식단의 우수성과 실천 사례 등에 대한 시청각 자료를 활용한 교육 효과가 높을 것으로 보인다.

〈그림 6-5〉 긍정적 정보제공 및 홍보 동영상 시청 화면



자료: 한국농촌경제연구원 소비자 실험조사.

서울시는 저탄소 식품 접근성 향상을 위하여 채식 음식점의 정보를 제공하는 ‘채식지도’ 서비스를 운영하고 있다. 서울시의 채식 음식점 정보는 온라인 지도 서비스 형태로 제공되고 있으며, 음식점 현황과 채식 메뉴 정보를 확인할 수 있다. 지방자치단체에서 저탄소(채식) 메뉴를 제공하는 식당이나 상점의 정보를 공유하는 프로그램을 개발·운영하는 것은 건강·영양·환경 등 다양한 이유로 저탄소 식단을 실천하고자 하는 시민들에게 접근성을 높여주기 위한 실효성 있는 방법이 될 것으로 보인다.

〈그림 6-6〉 채식지도 구축 추진(안)

• 추진 배경) 채식주의자 등 저탄소 식단 실천 시민이 채식 식당을 쉽게 접근할 수 있도록 지원 • 추진 내용) 지자체별 채식 제공 외식업소 발굴 및 지도 제작 제공 • 추진 대상) 지자체, 외식업체 • 유사 사례) 서울시 ‘채식하기 편한 서울환경 조성사업’ - 내용: 서울시 25개 구 1,555개 채식 식당 발굴, 정보제공에 동의한 948개 업소의 위치와 판매메뉴 정보제공 - 제공 방법: 서울시 홈페이지, 스마트서울맵 앱, 서울시 채식 식당 가이드북 제작	건강한 채식 함께 '스마트서울맵'으로 확인하고 찾아간다!  스마트서울맵에서 확인한 채식음식점 현황 및 정보 ©서울시
--	--

자료: 저자 작성.

2.2.2. 저탄소 메뉴 보급

저탄소 메뉴 보급을 위한 대표적인 방법으로 공공급식 시설에서 정기적(주 1회, 월 1회)으로 저탄소 식단을 제공하는 방안을 검토해 볼 수 있다. 실제로 기후변화 대응 및 학생 건강을 고려한 육류 위주 식습관 개선을 위하여 채식 급식이나 채식 선택제를 선택하는 학교가 최근 증가하는 추세다. 대표적인 예로 인천광역시 교육청은 2021년 바람직한 식생활 습관 함양과 자발적 채식 선택 기회 제공을 목적으로 모든 초·중·고에 한 달에 두 번 채식 식단을 제공하고 있으며, 주 1회 채식 식단을 제공하는 채식 선택 급식 선도학교(초등학교 4곳, 중학교 1곳, 고등학교 1곳)를 선정하여 시범 운영하고 있다. 채식에 대한 학생들의 편견을 줄이기 위하여 ‘채식의 날’이라는 표현 대신 ‘학교 급식의 채식여행’이라는 뜻의 ‘V.T.S.(Vegetarian Trip of School Meal) 데이’라는 표현을 사용하고 있으며, 성장기 학생에게 필요한 영양 기준량을 충족하는 식단을 제공하기 위하여 페스코베지테리언⁵⁸⁾ 수준의 식재료를 사용한다. 학교 급식에서의 저탄소 식단 실천은 단순히 메뉴 제공에 그치는 것이 아니라, 홍보영상 제작, 저탄소 메뉴 요리 실습 등 학생들 눈높이에 맞는 식생활 교육과 연계되어 진행되고 있다.

58) 페스코베지테리언(Pesco-vegetarian)은 육류를 제외한 채소, 과일, 달걀, 유산균, 생선, 해산물을 섭취함.

〈그림 6-7〉 V.T.S. 데이 참여 게시판과 식생활 교육 예시



자료: 인천석남초등학교 내부자료.

그러나 학교급식에서의 ‘채식의 날’ 활동은 시범사업 형태로 운영되는 경우가 많아 사업 효과의 지속성을 담보할 수 없는 상황이다. 따라서 채식 메뉴를 제공하는 급식 시설의 확대와 이를 통한 중·장기적인 온실가스 감축 효과를 기대하기 위해서는 지방자치단체 차원에서 지원 정책을 마련할 필요가 있다. 또한 급식 시설에서 ‘채식 식단의 날’을 지정·운영하기 위해서는 이용자가 만족할 수 있도록 영양과 맛을 고려한 메뉴 개발이 필요하다. 영양사 개인이 지속적으로 메뉴 개발을 하는 것은 한계가 있을 뿐만 아니라, 어린이집·유치원과 같은 시설에는 영양사가 부재한 경우도 많아 채식 메뉴 보급에 어려움이 있다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 현재 지속가능한 식생활 정착을 위한 교육을 수행하고 있는 식생활 교육 국민네트워크에서 활동(교육, 자료제공, 홍보, 컨설팅 등) 범위를 기후환경 친화적인 식생활까지 넓히는 것이 대안이 될 수 있다. 이를 통해 학교를 포함한 공공급식 시설뿐만 아니라 별도로 영양사가 상주하지 않는 유치원·어린이집 역시 기후환경 친화적인 식생활 활동에 참여할 수 있는 여건이 조성될 수 있을 것으로 보인다.

2.3. 저탄소 인증제도 및 표시 활성화

2.3.1. 저탄소 인증제도 활성화

농림축산식품부는 2014년부터 농산물 생산과정에서 발생하는 이산화탄소(온실가스)를 줄이기 위하여 저탄소 농축산물 인증제도를 시행 중이다. 이는 탄소저감 기술을 이용하여 농작물을 재배하거나 가축을 사육한 농축산물에 인증 마크를 부여하는 제도로, 소비자들은 해당 인증마크를 참고하여 가정에서 저탄소 인증 농축산물을 소비할 수 있다.

본 연구의 조사 결과에 따르면 민간 주체들(소비자, 외식업체, 집단급식)은 저탄소 농축산물 인증제도의 필요성에 대해서 공감하는 것으로 파악된다(소비자 72.8점, 집단급식소 67.3점, 외식업체 63.1점).⁵⁹⁾ 저탄소 농산물에 대한 소비자 가치 추정 분석 결과에서도 일반 농산물 대비 저탄소 농산물에 대하여 소비자들은 약 21% 추가지불의사가 있는 것으로 나타나기도 했다.⁶⁰⁾ 그러나 실제로 저탄소 농산물을 구매 경험 비율은 30% 내외에 불과하였으며, 저탄소 인증 농산물을 구매하는데 있어 장벽이 존재하는 것으로 조사되었다. 저탄소 인증 농산물을 구매하지 않는 이유는 소비자의 경우 ‘저탄소 인증 농산물이 있는 줄 몰라서(52.9%)’, 음식점과 집단급식소의 경우 ‘저탄소 인증 농산물을 접하기 어렵기 때문(39.5%, 49.5%)’인 것으로 나타났다. 즉, 저탄소 농산물 인증제도의 필요성에 대한 공감대는 형성되었지만, 현재 저탄소 인증 농산물에 대한 정보 부족과 낮은 접근성이 한계점으로 나타나며, 저탄소 농산물 인증제도에 대한 소비자 홍보 및 활용 접근성 제고 노력이 중요할 것으로 판단된다.

59) 제5장 제3절 ‘온실가스 감축 대안별 선호 및 수용성 분석’ 선호도 조사 결과 참고 바람.

60) 제5장 제3절 ‘온실가스 감축 대안별 선호 및 수용성 분석’ 수용성 분석 결과 참고 바람.

〈표 6-6〉 저탄소 인증 농산물 구매 경험

단위: %

구분	사례 수	구매 경험 있음	구매 경험 없음	계
소비자	1,200	34.8	65.2	100.0
음식점	208	22.1	77.9	100.0
집단급식소	124	23.4	76.6	100.0

자료: 한국농촌경제연구원 소비자, 외식업체, 집단급식소 조사(2022. 8. 16.~9. 5.).

〈표 6-7〉 저탄소 인증 농산물 미구매 이유

단위: %

구분	사례 수	접하기 어렵다	가격이 비싸다	있는 줄 몰랐다	저탄소사회 기여에 의문	기타	계
소비자	782	31.2	12.1	52.9	3.7	0.0	100.0
음식점	162	39.5	21.6	33.3	4.3	1.2	100.0
집단급식소	95	49.5	27.4	21.1	2.1	0.0	100.0

자료: 한국농촌경제연구원 소비자, 외식업체, 집단급식소 조사(2022. 8. 16.~9. 5.).

이와 같이 저탄소 농산물 인증제도가 활성화되기 위해서는 정부기관과 민간 주체들이 협력하여 저탄소 인증 홍보 이벤트, 그린카드 확산을 위한 프로모션 등 다양한 홍보 방안을 마련할 필요가 있다. 예를 들어 농림축산식품부·농업기술실용화재단이 홈쇼핑 H 업체와 기획한 저탄소 인증 홍보 이벤트에서는 해당 업체의 온라인 몰에서 저탄소 인증 농산물을 구입 후 SNS에 게시하면 추첨을 통해 4만 원 상당의 ‘저탄소 농산물 꾸러미’를 증정하였다.⁶¹⁾ 또한 최근 학교 급식 시설에서 저탄소 식단을 제공하는 사례가 늘고 있다. 그러나 저탄소 농산물 가격이 일반 농산물에 비해 상대적으로 높기 때문에 구매 장벽이 있는 것으로 파악된다. 그린카드를 활용하여 저탄소 농산물 구매할 경우 구매 금액의 5%가 포인트로 적립된다는 정보를 제공하고, 해당 혜택을 활용할 수 있도록 사업 프로모션의 노력이 필요해 보인다.

61) 뉴스투데이. (2020. 8. 3.). “현대홈쇼핑, ‘저탄소 농축산물 인증제’ 알린다.”

〈그림 6-8〉 H사 저탄소 인증 농산물 홍보 이벤트



자료: 뉴스투데이(2020. 8. 3.). “현대홈쇼핑, ‘저탄소 농축산물 인증제’ 알린다.”

2.3.2. 탄소배출 정보 표시

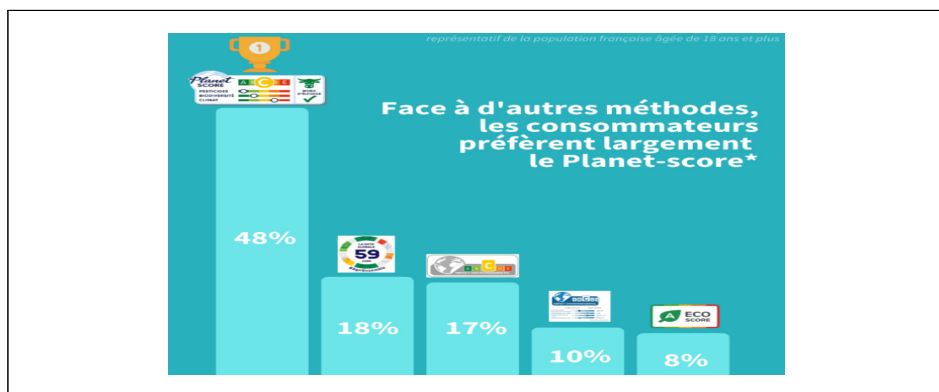
저탄소 농산물을 구매하고자 하는 소비자들은 저탄소 인증 표시를 통해 정보를 확인할 수 있다. 그러나 외식에서는 탄소배출량 정보를 제공하는 표시나 인증이 부재한 상황이다. 본 연구의 조사 결과에 따르면, 음식점 주요 메뉴의 탄소배출량 정보를 알고 싶은 소비자의 희망 점수는 64.1점을 기록하였으나, 외식업체의 정보 제공 의향 점수는 50.8점에 불과하여 정보제공에 대한 동기가 크지 않은 것으로 나타났다.⁶²⁾ 실제로 채식식당을 인터뷰한 결과, 메뉴의 변동 등으로 인하여 탄소배출량 정보제공에 어려움이 있을 것으로 예상되며, 채식식당 인증 제도를 마련하는 것을 대안으로 제안하였다. 실제로 서울시의 경우 채식 조례 제정을 통해 채식 음식점 인증을 도입·운영하고 있다. 채식식당 인증 제도는 외식에서 소비자에게 저탄소 메뉴를 선택할 수 있는 기회를 확대하고, 외식 부문에서 발생하는 온실가스를 감축시키는 대안이 될 수 있다. 특히 식품소비 유형별 온실가스 배출량의

62) 제5장 제3절 ‘온실가스 감축 대안별 선호 및 수용성 분석’ 선호도 조사 결과 참고 바람.

외식 부문 비율이 2022년 기준 36.2%로 가장 큰 것을 고려할 때, 소비자들이 가정 식 뿐만 아니라 외식에서도 기후환경 친화적인 식생활을 실천할 수 있는 여건을 조성하기 위한 고민이 필요하다.

이와 같이 식품 및 외식메뉴에 대한 탄소배출량 정보를 제공하는 것은 소비자의 알 권리를 보장할 뿐만 아니라, 소비자 선택 변화를 유도하기 위한 선제조건이다. 정부가 식품 및 메뉴의 온실가스 배출량 정보를 제공하기 위해서는 광범위한 조사·연구가 선행되어야 하며, 효과적인 제공 방식 선택에 있어서도 신중한 검토가 필요하다. 대표적인 사례로, 프랑스 정부가 2022년부터 도입한 플래닛 스코어 레이블링과 영국이 2007년부터 사용하고 있는 탄소발자국(carbon footprint) 레이블링 등을 참고하여, 기후변화와 관련한 다양한 요소를 반영하되 쉽게 정보를 전달할 수 있는 표시 방법을 고민할 필요가 있다. 프랑스의 플래닛 스코어의 경우 LCA(Life Cycle Assessment)를 바탕으로 점수를 측정하며, 환경영향, 농약 사용 수준, 생물 다양성 영향, 기후변화 영향 수준을 5개 등급으로 구분하여 레이블링에 표기한다. 플래닛 스코어는 레이블링 개발 과정에서 제안된 5개 표시(안) 중 프랑스 국민이 가장 선호하는 것으로 조사되어 채택되었다. 이와 같이 효과적인 식품 환경영향 표시 도입을 위해서는 과학적인 환경영향 평가 방법 및 체계 구축뿐만 아니라, 표시 디자인과 전달방식에 대한 의견 수렴 및 합의 과정을 거치는 것이 필수적이다.

〈그림 6-9〉 프랑스 식품 부문 에코 레이블 5개(안) 선호도 조사 결과



자료: ITAB(2022).

2.4. 식품 폐기 감축⁶³⁾

전국에서 발생하는 가식부 폐기에 의한 온실가스 배출량은 약 748만 톤/년⁶⁴⁾으로 추정되고 있으며(홍연아 외, 2021a), 이는 2050 탄소중립 시나리오에서 제시한 농업분야 온실가스 감축목표의 약 80% 수준에 해당하는 양이다. 식품 폐기를 감축하는 문제는 더 이상 음식물 쓰레기 처리에 한정된 문제가 아니며, 자원의 효율적 배분, 경제적 비용 절감, 기후환경 영향 문제와 밀접하게 연관되어 있다. 이러한 식품 폐기 문제를 해결하기 위해서는 ‘사전적 감축’의 접근 방식이 중요하며, 주요 전략으로 ① 소비자 행동 변화 유도, ② 식품 재분배 노력, ③ 식품 공급사슬의 효율성 증대, ④ 식품 폐기물 처리/관리 제도 개선을 고려할 수 있다.

이 중 소비자 행동 변화 유도를 위한 주요 대안으로 잔반 측정 시스템, 무인 주문 반찬 선택 시스템 도입과 캠페인 및 교육프로그램 제공을 꼽을 수 있다. 특히 학교, 공공급식 시설 등의 집단급식소에서 시범사업 형식으로 도입되어 운영되고 있는 잔반 측정 시스템은 이용자들이 자연스럽게 잔반을 줄일 수 있도록 유도하는 효과를 보이고 있어, 점진적 확대가 필요한 사업으로 판단된다. 특히 잔반 측정 시스템을 통해 파악된 섭취 칼로리·영양소 등의 정보가 이용자에게 제공되어 개인 맞춤형 영양 관리가 가능하며, 이용자의 자발적 참여가 유도될 수 있는 장점이 있다.

〈그림 6-10〉 서울시청 직원식당 인공지능(AI) 잔반 스캐너



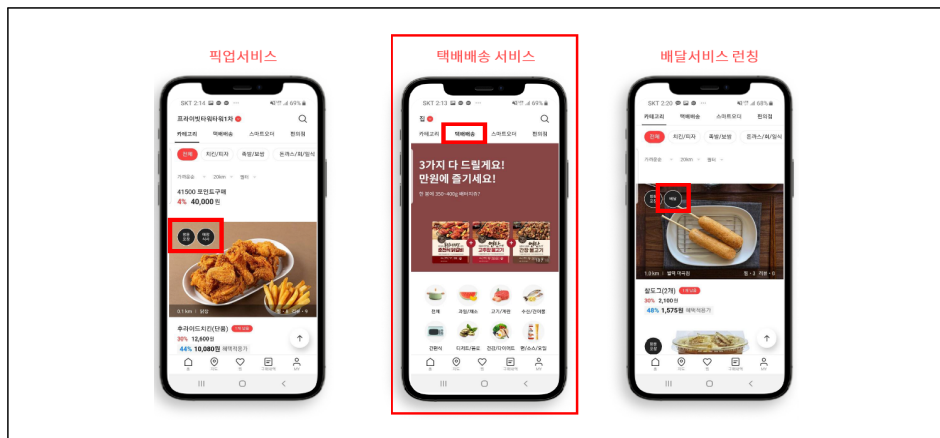
자료: 서울시 보도자료(2022. 4. 9.). “서울시, 직원식당에서 기후변화대응을 위한 탄소중립 실천.”

63) 홍연아 외(2021a)를 참고하여 요약·정리함.

64) $2,674,800\text{톤/년} \times 1/0.65 \times 1/0.55 = 7,481,800\text{톤/년}$.

식품 재분배는 소비 가능한 잉여식품을 필요한 사람들에게 공급하여 사전적으로 폐기를 감축하는 전략으로 이와 관련된 대안으로는 마감 할인 서비스 이용 확대와 집단급식소의 미배식 음식 재활용 등이 있다. 이 중 마감 할인 서비스는 유통기한이 임박한 상품을 소비자에게 판매하는 플랫폼 방식으로 운영되어, 소비자에게 경제적 유인이 될 뿐만 아니라, 가치소비와 연계한 새로운 비즈니스모델로 기대된다. 이러한 비즈니스모델은 개인의 자발적 유인 동기에 의해서 작동하여 효과적인 식품 폐기 감축 대안으로 발전할 가능성이 있기 때문에, 향후 서비스 확산을 위한 홍보와 지원이 필요할 것으로 보인다.

〈그림 6-11〉 마감 할인 플랫폼 앱



자료: 라스트오더 홈페이지(<https://www.lastorder.co.kr/>). 검색일: 2021. 7. 16.; 홍연아 외(2021a) 재인용.

식품 공급사슬 효율성 증대를 위한 대안으로는 소비기한 도입과 로컬푸드 확산을 고려할 수 있다. 특히 소비기한 제도는 전 세계적으로 대표적으로 꼽히는 식품 폐기 감축 대안이며, EU에서도 일찍이 도입하여 운영하고 있다. 국내에서는 2023년 1월에 도입될 예정으로 상당한 식품 폐기 감축 효과를 기대하고 있다. 다만, 소비기한 도입을 10년 유예하기로 결정된 우유와 같이 유통환경과 밀접하게 연관되어 있으며 식품기한에 민감한 냉장제품에 대한 표기에 대해서는 충분한 검토가 필요하다.

2.5. 저탄소형 유통시스템 개선

2.5.1. 농축산물 친환경 포장재 및 배달·포장 다회용기 사용 지원

코로나19 팬데믹 이후 음식의 배달·포장이 급증하였으며, 이와 더불어 일회용기 사용 역시 급격히 증가하였다. 일회용기 문제를 해결하기 위해 서울시의 경우 배달 주문 시 음식을 다회용기에 담아 제공하는 ‘제로식당’ 사업을 추진 중에 있다. 소비자들은 배달앱(배달의 민족, 요기요, 쿠팡이츠, 팽겨요 등)을 이용하여 주문 시 다회용기 사용 음식점을 선택해 이용할 수 있으며, 식사 후에 사용한 다회용기를 가방에 담고 가방에 부착된 QR 코드를 찍어 회수를 신청하면 된다.

〈그림 6-12〉 배달앱 다회용기 서비스 홍보 이미지와 제공되는 다회용기



자료: 연합뉴스(2022. 8. 28.). “배달음식 일회용 그릇 싫다면...‘다회용기’로 주문하세요.”; 뉴스투데이(2022. 8. 31.). “배민·요기요·쿠팡이츠·팽겨요 등 배달앱 4개사 ‘다회용기 수거 서비스’ 도입 경쟁 치열.”

해당 서비스는 2021년 10월부터 2022년 1월까지 강남구를 대상으로 배달앱 요기요와 함께 다회용기 시범사업으로 시작되었으며, 시범사업 종료 후 최종 이용건수는 6만 7천 건에 달한 것으로 나타났다. 서울시가 시범사업으로 인한 환경 개선 효과를 추정한 결과 총 10,588kg의 폐기물이 감량되었으며, 8,777kgCO₂-eq의 온실가스 저감 효과가 있는 것으로 나타났다.⁶⁵⁾

이와 같은 다회용기 지원 서비스가 전국 단위로 확대되기 위해서는 지방자치단체별

65) 서울특별시 내부자료.

로 다회용기 제작·회수·세척 전 과정을 담당할 수 있는 업체를 발굴하는 것이 필요하다. 그러나 현재 위의 전 과정을 담당할 수 있는 업체가 부족하고, 영세한 경우가 많아 추진이 어려운 상황으로 파악된다. 따라서 지방자치단체에서 해당 사업을 추진하기 위해서는 다회용기 제작, 회수, 세척 각 영역에서 사업을 운영하는 업체 간 컨소시엄 구성을 통해 연계 서비스를 구축하여 참여할 수 있도록 추진(안)을 마련할 필요가 있다.

2.5.2. 저탄소 식단을 위한 식재료 조달 체계 구축

최근 학교 급식에서 환경 교육과 연계한 ‘채식의 날’을 운영하는 등 공공급식 시설에서 저탄소 메뉴 제공에 대한 관심이 증가하고 있다. 그러나 실제로 식재료 유통 업체로부터 저탄소 인증 농산물을 쉽게 조달 받기 어려운 환경으로 파악되고 있어,⁶⁶⁾ 기존의 급식지원센터 등을 활용하여 저탄소 농산물 공급 체계를 마련하는 방안이 필요해 보인다. 또한 채식 식단 구성을 위한 식재료의 제품군이 다양하지 않고 일반 식재료에 비해 비싼 경향이 있어, 배정된 예산으로 채식 식단을 구성하는 데 있어 어려움이 있는 것으로 파악된다.

이러한 어려움을 해소하기 위하여 전북교육청은 도내 ‘채식의 날’ 운영을 희망하는 초·중·고·특수학교를 대상으로 채식 식재료 구입비를 지원하는 사업을 2021년부터 시행하고 있으며, 2022년에는 총 32개 학교를 지원 중이다. 전북교육청은 최대 140일까지 학교별 급식일수를 반영하여 학생 1인 1식(중식) 당 100원을 추가 지원 한다⁶⁷⁾. 그러나 현재 이와 같은 식재료 지원사업은 지방자치단체 차원에서 산발적으로 추진되고 있으며, 지원 여부에 따라 저탄소 식단 제공 실천 여부가 결정될 수 있기 때문에 한계가 있다.

따라서 공공급식 시설에서 지속가능한 저탄소 식단을 제공하기 위해서는 저탄소 식단을 구성하는 식재료 조달 체계를 구축하는 것이 필요하다. 특히 도농 상생 형 공공급식 모델을 채택하여 식재료를 조달하는 지역의 경우 일대일로 매칭되어 있는 지방 관내에서 식재료를 조달하게 되어있다. 저탄소 농산물 식재료를 안정적으로 확보

66) 학교 영양교사 자문회의 내용.

67) 전라북도교육청 보도자료. (2022. 5. 6.). “저탄소 채식급식으로 학생 건강 지켜요.”

하기 위해서는 일차적으로 지방 관내 저탄소 농산물을 생산하는 농가와 물량 정보가 제공되어야 하며, 관내에서 공급할 수 있는 물량이 충분하지 않을 경우 저탄소 농산물에 한해서는 광역 또는 전국에서 구매하여 조달할 수 있도록 예외 지침 및 가이드라인이 마련되어야 한다. 또한 기존 학교급식 주요 식재료로 조달되는 친환경농산물과 저탄소 농산물의 가격 차등 여부 및 지원 여부 등에 대한 지침이 마련되어야 한다.

2.5.3. 로컬푸드 활용 확대

농림축산식품부가 유통 부문 온실가스 감축을 위해 세부과제로 제시한 지자체 푸드플랜 수립 지원과 로컬푸드 직매장 설치 확대 등과 관련하여 그린카드 사용처를 로컬푸드까지 확대하는 방법을 고려할 수 있다. 그린카드는 소비자가 저탄소·친환경 제품을 구매할 때 에코머니 포인트를 지급하는 신용카드로, 에코머니는 환경부 인증(환경표지 인증·환경성적표지, 저탄소제품 등), 농림축산식품부 인증(무농약·유기 인증 농산물과 저탄소 인증 농산물 등) 제품을 구입할 때 지급된다.⁶⁸⁾ 그린카드 사용으로 적립된 에코머니는 현금으로 전환, 상품권으로 교환, 카드 포인트로 전환, 친환경 사업 기부 등으로 사용가능하다. 그린카드는 20개 카드사 및 시중은행에서 발급받을 수 있으며, 소비자는 대형마트, 편의점, 친환경전문점 등 17개 유통업체에서 그린카드로 친환경농산물을 구입할 때 에코머니 포인트(5%)를 적립 받을 수 있다. 2011년 출시된 그린카드는 2021년 12월까지 누적 2,108만 좌가 발급⁶⁹⁾되었으며, 금융기관(20개), 기업(178개), 공공 시설(783개)이 참여하고 있다.

68) 농림축산식품부 보도자료. (2022. 8. 31.). “그린카드로 친환경농산물 구입 시 에코머니 포인트 1.5%→5.0% 적립 확대.”

69) 환경부 홈페이지(http://www.me.go.kr/home/web/public_info/read.do?pagerOffset=270&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=10357&orgCd=&publicInfold=55&menuId=10357). 사전정보공표. 검색일: 2022. 9. 12.

〈표 6-8〉 에코머니 사용 방법

구분	사용 방법
현금 캐시백	- 에코머니 2만 점 이상 보유 시, 1점 단위로 현금 전환 가능 * 에코머니 1점 = 1원
상품권 교환	- 에코머니 5천 점 이상 보유 시, 상품권으로 교환 가능 * 에코머니 5천점 = 5천 원권 * 상품권 발행처: 이마트, 롯데마트, 홈플러스, 롯데백화점, 갤러리아 백화점
TOP 포인트 전환 (비씨카드 포인트)	- 에코머니 1점 이상 보유 시, 1점 단위로 카드 포인트로 전환 가능 * 에코머니 1점 = TOP 포인트 1점
이동통신, 대중교통 요금 결제	- 에코머니 3만 점 이상 보유 시, 3만 점 단위로 차감 결제 * 에코머니 1점 = 1원
친환경 기부	- 에코머니 1천 점 이상 보유 시, 1천 점 단위로 기부 * 에코머니 1점 = 1원 - 기부한 포인트는 기후변화 대응사업 등을 위해 사용되고, 기부액은 연말 소득공제 가능 - 기부 절차  →  →  →  → 

자료: 농림축산식품부 보도자료(2022. 8. 31.). “그린카드로 친환경농산물 구입 시 에코머니 포인트 1.5%→5.0% 적립 확대.”

현재 에코머니 포인트는 친환경농산물과 저탄소 농산물을 구입하는 데 한정하여 지급되고 있으나, 농림축산식품부의 식품 유통 부분 온실가스 감축 정책인 ‘생산지 중심 유통체계 구축과 비대면 유통 활성화를 통한 푸드 마일리지의 최소화’ 목표를 달성하기 위해서는, 로컬푸드 역시 그린카드 포인트 적립 대상으로 확대하는 방안을 고려할 필요가 있다. 우선적으로 시범사업에 참여하는 지역의 로컬푸드 우수 직매장을 선정하고, 해당 직매장에서 그린카드를 사용할 경우 에코머니 포인트를 적립할 수 있도록 하는 것이다.⁷⁰⁾ 시범사업을 통해 로컬푸드 그린카드 에코머니 운영 프로그램 개발 및 평가 후 단계적으로 사업을 확대할 필요가 있다.

70) 한국농수산물유통공사 내부자료를 참고함.

3. 온실가스 감축 대안 실천을 위한 보완과제

3.1. 온실가스 감축 대안 실천을 위한 환경 조성 측면

온실가스 감축을 실천할 수 있는 저탄소 식단은 주로 채식 위주로 구성되므로 영양 측면을 충분히 고려하지 못한다는 비판을 받을 수 있다. 채식이 활성화된 유럽과는 달리 우리나라는 육류를 여전히 영양을 보충하는 주요 식품군으로 보는 인식이 강하기 때문이다. 채식주의 이점과 관련된 연구에서는 채식주의 식사를 하는 사람이 총 콜레스테롤과 저밀도 지단백질(low-density lipoprotein: LDL) 콜레스테롤 수치가 낮았으며, 장기간의 채식 위주 식사가 심혈관계 질환의 위험을 감소시킨다고 밝혔다(Cha, 2001; De Biase et al., 2007). 그러나 이와 동시에 채식 위주의 식사를 할 경우 단백질과 같은 필수 영양소 섭취가 부족해질 수 있어 우려하는 목소리도 있다. 따라서 저탄소 식단 장려가 영양 불균형적인 식사로 이어지는 것을 방지하고, 충분한 영양 섭취와 건강 이익을 담보할 수 있도록 적절한 정보제공과 환경 조성 노력이 필요해 보인다.

또한 도시화, 1인 가구의 증가에 따라 간편하고 조리가 쉬운 식품의 소비가 증가하고 있으며, 이는 육류 소비 증가의 요인이 되고 있다. 신선 과일과 채소의 접근성이 낮은 도시 지역에 거주하거나 1인 가구의 경우에는 본 연구에서 제안하는 저탄소 식단 실천은 어려운 대안일 수 있다. 즉, 주거공간의 특성이나 가족 수에 따라 신선 과일과 채소를 활용한 식사의 선택이 쉽지 않은 상황에 놓일 수 있으며, 이는 개인의 인식 개선으로만 해결할 수 있는 문제는 아니다.

따라서 다양한 생활 여건 속에서도 신선 과일과 채소의 섭취를 보장받을 수 있는 환경이 조성되어야 할 것으로 보인다. 이러한 점을 고려하여 근린환경 내에서 신선식품 등의 접근성을 확보하고, 이들에게 온실가스 감축의 대안으로 제시되는 식품류의 활용 능력을 제고하는 지원책을 마련할 필요가 있다. 예를 들어 건강보험공단에서 실시하는 건강인센티브제를 참고하여, 일상에서 탄소 감축을 위한 실천

노력을 한 경우 이에 대한 인센티브를 주는 제도를 고안해 볼 수 있다. 이는 일상에서 저탄소 실천을 한 경우 이를 저탄소 식단 실천으로 환원하는 지원 제도로, 저탄소 생활 실천 목록을 지정하고 해당 실천에 대해 적립형 마일리지를 누적할 수 있게 하여 신선한 과일채소를 구입할 수 있도록 지원하는 방향으로 설계될 수 있다.

〈그림 6-13〉 저탄소 실천 인센티브 지원 제도(안)

저탄소 실천 인센티브

- 추진 배경: 일상에서 저탄소 실천을 한 경우 이를 저탄소 식단 실천으로 환원하는 지원 제도
- 추진 내용: 저탄소 생활 실천 목록을 지정하고 해당 실천에 대해 적립형 마일리지를 누적할 수 있게 하여 신선한 과일채소를 구입할 수 있도록 지원
- 추진 대상: 전 국민
- 유사 사례: 건강인센티브제(건강보험공단)



건강관리 잘하면 6만원 준다... 29일부터 건강인센티브제 실시

보건복지부와 국민건강보험공단은 29일부터 '건강생활실천지원금제(건강 ... 지원금은 '걷기'와 '건강관리 프로그램 이수' 등과 같이 건강생활을 실천...



자료: 헬스조선(2021. 7. 28.). “건강관리 잘하면 6만원 준다... 29일부터 건강인센티브제 실시.”를 참고하여 저자 작성.

3.2. 온실가스 감축 대안 실천 방식 및 지원 측면

본 연구에서 앞서 제시한 바와 같이 1,200명의 소비자를 대상으로 식품섭취 패턴 변화 유도를 위한 정보효과를 분석한 결과 저탄소 식단의 실증 동영상 및 채소 위주 식단의 장점과 관련한 정보효과가 상대적으로 소비자 식사 패턴 변화에 유의하게 작용하는 것으로 나타났다. 이를 통해 식품소비 관련 교육 및 홍보 정책 마련 시 육류 소비를 직접적으로 감소해야 한다는 직접적인 효과보다는 채소 식단의 우수성 또는 실제 사례 등에 대한 시청각 자료를 통한 교육 효과가 유효할 것으로 판단할 수 있었다.

이와 같이 식품 부문에서 온실가스 감축 대안을 실천하기 위해서는 관련 주체

들의 자발적인 노력을 유도할 필요가 있으며, 일상에서 실천 가능한 수준의 방식을 제안할 필요가 있다. 공공급식 시설에서 역시 저탄소 식단을 의무화하거나 육류섭취량 기준을 정하는 것은 현실성이 없으며, 현재 ‘저탄소 식단의 날’ 시범사업에 참여하고 있는 학교 사례와 같이 저탄소 식단을 정기적(주 1회, 월 1회)으로 제공하고, 이를 확산하는 방식이 적절해 보인다.

이와 더불어 공공급식 시설에서 저탄소 식단 캠페인을 진행하고, 저탄소 식단을 제공하는 데 필요한 지식과 기술을 갖추 수 있도록 지원해야 한다. 특히 기후변화 영향이 적은 식단 구성 및 조리 방법 습득과 이용자에게 저탄소 식단 실천의 중요성을 홍보하기 위해서는, 전문적인 지식과 노하우가 필요하므로 이를 위한 훈련 프로그램을 개발하여 제공할 필요가 있다. 예를 들어, 현재 지속가능한 식생활 정착을 위해 교육·홍보 지원사업을 수행하고 있는 식생활 교육 국민네트워크가 기후환경 친화적인 식생활 교육을 위한 표준 모델 운영 기반을 마련할 수 있다. 이를 통해 유아부터 고령자까지 생애주기에 맞는 기후환경 친화적인 식생활 교육 콘텐츠를 개발·보급하여, 영양사가 부재한 급식 시설 이용자와 개개인도 기후환경 친화적인 식생활 활동에 참여할 수 있는 환경을 조성할 필요가 있다.

〈표 6-9〉 탄소중립을 위한 기후환경 친화적인 식생활 교육 표준모델(안)

프로그램	대상	추진체계
생애최초식생활교육	유아원, 어린이집	광역시도 식생활 교육 필수사업
자립형식생활교육	아동, 청소년	학교 대상 시군구 공모사업
생활형식생활교육	청년	도시형 시군구 공모사업
돌봄형식생활교육	고령자	기초 지자체 공모사업

자료: 저자 작성.

또한 식품 부문을 포함한 탄소중립 감축로드맵 수립이 필요하다. 관계부처 합동(2021)이 발표한 2050 탄소중립 시나리오에 따르면, 2018년 기준 농축수산 부문 온실가스 배출량은 24.7백만 톤CO₂-eq으로 전체 배출량의 3.6%에 불과하며, 해당 배출량을 기준으로 세워진 농축수산 부문 목표 감축량은 930만 톤CO₂-eq인 것을 알 수 있다.

〈표 6-10〉 2050 탄소중립 시나리오

단위: 백만 톤CO₂-eq

구분	부문	'18년	안
전체 배출량		686.3	0
농축수산	합계	24.7	15.4
	에너지	3.5	0.2
	비에너지	21.2	15.2

주: 전체 표는 〈부록 5〉 참고.

자료: 관계부처합동(2021).

그러나 앞서 제시한 본 연구 결과에 따르면 음식료품 제조업과 음식점업, 그리고 식품 유통의 에너지 사용과 비에너지 사용을 모두 고려할 경우, 2019년 기준 식품시스템의 온실가스 배출량은 약 112.1백만 톤CO₂-eq, 우리나라 총 배출량의 약 16%에 해당하는 수준이었다. 특히 에너지 사용으로 인한 음식료품 제조업과 음식점업, 그리고 식품 유통의 온실가스 배출량은 83.4백만 톤CO₂-eq에 달하며, 식품가공과 소비 부문의 온실가스 감축 잠재량이 작물 재배나 가축 사육이 속하는 농업생산 부문 보다 월등히 큰 것을 확인 할 수 있다. 따라서 현재 농축수산 부문 탄소중립 목표는 식품시스템의 온실가스 배출량을 고려했을 때 상당히 과소평가된 기준으로 세워졌으며, 실제 식품시스템의 온실가스 배출 기여도를 반영한 식품가공과 소비 부문의 감축 전략 마련이 필수적이다.

나. 저탄소 인증 영역 확대 및 효과적인 탄소배출 표시 방법 고안

본 연구에서 앞서 제시한 설문조사 결과에 따르면, 저탄소 농축산물 인증제도 필요성에 대해서 소비자, 외식업체, 집단급식소 대체로 크게 공감하고 있었다. 특히 소비자의 경우 저탄소 농축산물 인증제도 필요성 점수가 72.8점으로 가장 높게 나타났다.⁷¹⁾ 이와 같이 해당 인증제도 필요성에 대한 국민의 공감 수준에 비해 저탄소 농산물의 구매 여건은 장소, 가격, 식재료 다양성 등 여러 측면에서 좋지 않은 것으로 나타났다. 더군다나 현재 저탄소 농축산물 인증제도의 인증 대상 품목은 61개에 불과하며, 단위당 탄소 배출량이 상대적으로 높은 축산물의 경우 아직 인증 대상 품목에 포함되어 있지 않은 상황이다.

저탄소 인증제의 인증 품목에 축산물을 포함하기 위해서는 저탄소 축산물 인증제 시범사업을 시행하여 생산기술과 인증기준 마련이 선행되어야 한다. 시범사업은 농가가 자발적으로 저탄소 기술을 습득하되, 농림축산식품부 총괄하에 축산환경관리원(또는 한국농업기술진흥원)이 인증제도 준수사항에 대한 컨설팅을 지원하고, 이행사항과 효과를 모니터링하는 방향으로 추진될 수 있다. 특히 저메탄 사료 사용, 가축분뇨처리 에너지화 시설 이용 등을 포함한 저탄소 기술 범위, 인증기준이 명확해야 하며, 실질적으로 해당 제도를 평가·운영할 수 있는 주체를 인증기관으로 선정해야 한다. 또한, 축산물의 경우 전 과정 평가를 통해 도출된 데이터 값이 부족하여 온실가스 배출량을 산정이 어려운 상황이므로, 소비자에게 저탄소 축산물 인증에 대한 신뢰성 있는 정보를 제공하기 위하여 축산물 전 과정 평가 기술 개발에 노력을 기울여야 한다.

또한 정부는 기존의 인증제도의 미비점을 보완함과 동시에, 식품의 사회적, 환경적 영향을 통합적이면서도 유익하게 소비자들에게 보여줄 수 있는 레이블링을 개발하는 데 노력을 기울여야 한다. EU 국가들은 소비자들에게 식품의 기후변화 영향 요소를 이해하기 쉽고 효과적으로 전달할 수 있는 표준화된 레이블링을 개발하는 것을 목표로 하고 있다. 우리나라 역시 소비자가 기후환경을 고려한 식품을

71) 제5장 제2절 '온실가스 감축 대안별 선호 및 수용성 분석' 참고 바람.

선택하는 데 있어서 필요한 정보를 쉽고 정확하게 전달 할 수 있는 레이블링이 개발되어야 하며 이는 공공 부문(중앙정부)에서 수행되어야 한다. 민간 부문에서 자발적으로 레이블링을 개발하여 표기하는 경우, 다양한 이해관계자들의 이익과 편리성이 반영된 레이블링이 난무할 수 있으며, 이로 인해 소비자들은 잘못된 정보에 노출될 수 있기 때문이다.

민간 부문의 식료품점, 식당 등의 그린 넷징 실천에 대한 정부의 인증제도 도입도 검토할 필요가 있다. 그린 넷징에 해당하는 주요 실천을 선별하고 이를 실천하는 사업체를 인증하는 체계를 구축하여 인증 사업체에 인센티브를 제공하는 방안이다. 본 연구의 조사 결과에서는 음식점 주요 메뉴에 대해 탄소배출량 정보를 알고 싶은 소비자의 희망 점수는 64.1점이었으나, 외식업체의 정보제공의향 점수는 50.8점에 불과하였다.⁷²⁾ 이와 같이 정보제공에 대한 소비자의 니즈를 충족하여 식생활에서 온실가스 감축을 실천할 수 있는 환경을 조성하고, 외식업체 역시 이러한 노력에 동참할 수 있도록 동기를 부여하는 계기가 될 수 있다.

다. 사전 실험 및 평가 연구를 통한 정책 설계

로컬푸드는 반경 50km 이내에서 생산된 지역 농산물을 일컫는 말로 중간 유통단계나 장거리 운송을 거치지 않는다는 점에서 푸드 마일리지가 낮은 친환경적인 식품으로 간주되어 온실가스 감축의 실천수단으로 주목받고 있다. 농림축산식품부에서도 유통 부문의 온실가스 감축 정책으로 생산지 중심 유통체계 구축과 비대면 유통 활성화를 통한 푸드 마일리지의 최소화를 목표로 삼고 있다. 정책목표 달성을 위한 세부 과제로 지자체 푸드플랜 수립 지원과 로컬푸드 직매장 설치 확대, 온라인거래소 취급물량 확대가 있으며, 2050년까지 전 지자체 푸드플랜 수립, 로컬푸드 직매장 1,800개소 설치 및 로컬푸드 복합문화공간 지원 확대, 온라인거래소 취급물량 20%대로 확대 등의 목표를 설정하였다.

그러나 국내 로컬푸드의 탄소배출 저감 효과는 아직 명확하게 연구, 계산된 바

72) 제5장 제2절 '온실가스 감축 대안별 선호 및 수용성 분석' 참고 바람.

가 없으며, 지역, 품목, 유통체계 등에 따라 탄소배출 저감 효과에 대한 논란의 여지가 존재한다. 로컬푸드의 온실가스 감축 효과는 운송거리뿐만 아니라 생산시스템의 탄소집약도에도 큰 영향을 받는다(Mbow et al., 2019). 이는 로컬푸드 제품의 탄소집약도가 높을 경우, 탄소집약도가 낮은 수입품보다 탄소배출량이 클 수 있음을 의미한다. 따라서 푸드 마일리지 최소화 정책 추진에 따른 의도치 않는 정책 효과(unexpected policy effects)와 정책 효과의 불확실성을 줄이기 위해서는 푸드 마일리지 정책과 동시에 로컬푸드 생산의 탄소집약도를 낮추는 정책, 그리고 유통 단계에서의 탄소배출을 줄이는 정책을 동시에 진행할 필요가 있다. 예를 들어, 지자체 푸드플랜 혹은 로컬푸드 관련 정책 수립 시 저탄소 인증 농산물 혹은 친환경 포장재 등을 동시에 고려함으로써 정책 간의 상충 효과를 줄이고 상승효과를 극대화할 필요가 있다.

또한 농림축산식품부는 농가의 인력 수급 문제를 해결하고, 농산물 포장재 감축을 통한 친환경 소비문화 장려, 합리적인 소비문화 확산을 유도하고자 전국 17개 시도에 있는 5개 대형마트의 96개 점포에서 ‘양파 낱개 판매 시범행사’를 진행하였다. 시범행사를 통해 약 11만 5천 개의 양파망 폐기물 감소 효과와 소비자의 긍정적인 반응을 고려하여 농림축산식품부는 2022년 6월 농산물 무포장·낱개 판매를 전국적으로 확대하였으며(전국 대형마트 5개사 1,481개 점포), 낱개 판매가 이루어지지 않던 품목을 지속적으로 발굴·판매할 예정이다.

해당 시범사업은 최근 1인 가구 증가 등으로 인해 소량, 낱개 단위의 농산물 구입을 원하는 소비자가 증가하고 있는 점을 반영하고, 양파망 폐기물을 감축시킬 수 있다는 점에 의미가 있다. 그러나 품목의 특성에 따라 무포장 판매·유통으로 인한 포장재 폐기는 감소하는 반면 농식품 손실 및 폐기가 오히려 증가할 가능성이 있다. 따라서 시범 행사 또는 사업 확대 전에 사전 조사 및 문헌 연구를 통해 무포장 진열이 적합한 농산물을 선별하여 진행할 필요가 있다.

〈그림 6-15〉 양파 무포장 시범행사



자료: 한국농어민신문(2022. 2. 18.). “양파 무포장 날개 판매 추진…‘망 폐기물’ 줄여 탄소중립 기여.”

라. 감축 대안 실천 로드맵 제시

본 연구에서 분석·제안한 식품소비 단계의 온실가스 감축 대안의 실천 로드맵은 중요도, 효과성, 실천 난이도 및 의향 등을 종합적으로 고려하여 제시되어야 한다. 무엇보다 대안별 난이도와 실천 의향 차이는 주체별로 느끼는 경제적 유인과 효용의 차이, 현실적 어려움 및 제약 등에 기인할 수 있다. 따라서 정부는 온실가스 감축 기여도와 민간영역의 경제 주체들의 실천 의향이 높은 대안을 우선적으로 추진함으로써 단기적인 성과를 기대할 수 있을 것이다.

앞서 대안별 온실가스 감축 효과와 주체별 평가 결과를 종합한 결과에서는 저탄소 식생활 장려를 위한 교육·홍보, 대체식품 시장 육성 및 대체식품 소비 증진, 식품 폐기 감축이 중요하고 효과가 큰 대안으로 요약되었다. 이 중 소비자의 실천 의향이 가장 높은 대안은 식품 폐기 감축이었으며, 외식업체 및 집단급식소의 실천 의향이 가장 높은 대안은 저탄소 식단에 대한 홍보물 부착으로 조사되었다. 따라서 단기적 성과를 기대할 수 있는 대안으로 ‘저탄소 식단에 대한 교육·홍보’, ‘식품폐기 사전적 감축’을 우선적으로 추진하는 것을 고려할 수 있다.

경제 주체들의 실제 저탄소 식단을 구성과 관련된 대안인 ‘저탄소 농산물 인증 제도 활성화’ 및 ‘급식에서 채식 메뉴 제공’은 단·중기적으로 추진이 필요해 보인

다. 소비자의 경우 저탄소 농축산물 인증제도 필요성에 크게 공감하며 구매 의향도 높아, 소비자를 대상으로 저탄소 인증 농산물 구매를 촉진하는 사업을 수행하는 것은 조기에 성과를 거둘 수 있을 것으로 판단된다. 그러나 대단위 물량 조달이 필요한 외식업체 및 급식 시설의 경우에는 ‘저탄소 식단 식재료 구매 지원’ 즉, 안정적인 조달 체계 구축이 병행되어야 하므로 다소 시간이 걸릴 것으로 보인다.

‘대체식품 시장 육성 및 대체식품 소비 증진’은 온실가스 감축 효과가 상대적으로 큰 대안 분석되었으며, 최근 소비자의 관심과 구매 의향도 증가하고 있어 그 효과가 기대된다. 그러나 현재 소비자들이 대체식품 구매하는 가장 큰 이유는 호기심(35.7%)⁷³⁾으로 조사되어 지속적인 구매 동기가 크지 않아 보이며, 제품에 대한 초기 경험이 향후 구매의사를 결정에 무엇보다도 중요한 것으로 판단된다. 따라서 맛, 다양성, 가격 등을 만족시킬 수 있는 제품 개발 및 출시는 소비자의 지속적인 대체식품 이용을 위한 선제 조건이며, 이를 위해서는 원천기술 개발과 R&D 지원이 필수적이다. 이러한 산업 육성은 소비자의 관심, 시장의 성장과 더불어 꾸준히 장기적으로 추진해야 하는 과제로 판단된다.

‘탄소배출 레이블링 제공’, ‘로컬푸드 탄소배출 정보제공’ 및 ‘채식 메뉴 제공 음식점 정보’는 모두 추진 주체가 정부이며, 해당 정보제공에 대한 소비자의 니즈와 탄소중립 목표 달성에 대한 대 내외적인 요구에 부응하기 위하여 시급히 추진되어야 한다. 또한 농축산물 친환경 포장재 감축 문제에 대한 소비자 및 외식업체의 인식과 실천 의향이 높은 만큼 빠른 시일 내에 추진이 필요해 보인다.

73) 제6장 제2절 ‘식품소비 단계의 온실가스 감축 실천 대안’ 참고 바람.

〈표 6-11〉 전략 및 대안별 관련 대상 및 주체

전략	대안	대상과 추진 주체				
		민간			공공 정부	
		소비자	음식점	집단 급식소	지원 (유도)	규제
① 저탄소 식품 개발	대체식품 시장 육성 및 보급	식품개발·제조업체			○	
② 교육 및 저탄소 메뉴 보급	저탄소 식단 실천 교육/홍보 및 유도	○	○	○	○	
	급식에서 채식 메뉴 제공 (저탄소의 날 추진과 연계)			○	○	
	채식 메뉴 제공 음식점 정보 (채식지도 등)		○		○	
③ 저탄소 인증 및 표시 활성화	저탄소 인증제도 활성화	○	○		○	○
	탄소배출 레이블링 제공 (효과적 표시 방법 고안)	○			○	○
④ 식품 폐기 감축	식품 폐기 사전적 감축	○	○	○	○	○
⑤ 저탄소형 유통시스템 개선	농축산물 친환경 포장재 사용지원 및 배달/포장 다회용기 사용		○	○	○	
	저탄소 식단 식재료 구매 지원 (급식 지원센터 활용)		○		○	
	로컬푸드 탄소배출 정보제공	○	○		○	

자료: 저자 작성.

3.3.2. 지방정부의 역할

저탄소 식단 장려와 관련한 캠페인 활동은 지역단위 즉, 지방자치단체가 주체적으로 진행해야 한다. 기후환경 친화적인 식품 선택의 중요성에 대한 인식 확산을 위해서는 관련 정보가 소비자들에게 직간접적, 다방면으로 전달될 수 있어야 한다. 정보 전달 및 확산을 위한 활동은 공공과 민간 부문의 협력을 통해서 이뤄져야 하며, 이러한 협력이 효과적으로 이루어질 수 있는 공간 단위는 지역 단위이다.

영국의 Sustainable Food Places 사례에서는 지역 단위 캠페인 진행 시 다양한 지역 이해관계자들이 참여하여 지역 자원이 활용되며, 지역 주민들이 일상생활 속에서 자연스럽게 캠페인에 노출되어 캠페인과 관련한 활동이 지역사회 활동의 하나로 인식되는 경우가 많은 것으로 나타났다.

앞서 제시한 서울시의 채식지도 제공사업, 다회용기 지원사업, 인천광역시 교

육청의 ‘채식의 날’ 시범사업, 전북교육청의 채식 식재료 구입비 지원사업도 저탄소 식품소비를 실천을 위하여 지역 단위에서 추진하고 있는 사업들이다. 우리나라는 지방자치단체가 저탄소 식단 장려와 관련한 캠페인을 지역사회 조직들과 협력하여 추진할 수 있도록 노력해야 하며, 기존 지역 먹거리 계획에 저탄소 식단 부문을 중요한 정책 분야로 포함시킬 필요가 있다.

온실가스 감축 정책 및 활동을 위한 온실가스 산정 및 보고 기준 절차

〈부표 1-1〉 온실가스 산정 및 보고 기준 절차: 사전적 평가, 시나리오 접근법 기준

단계	설명	요구 조건
정책 및 행위 정의	- 평가 대상 정책과 활동에 대해 정의함. - 사전적/사후적 평가를 선택함.	평가 대상 정책 혹은 행위(혹은 정책/행위들의 패키지)를 명확하게 정의함.
영향 식별	- 정의된 정책과 행위가 온실가스에 미치는 모든 잠재적인 영향을 식별함. - 식별된 잠재적 영향을 인과 사슬(causal chain)에 포함시킴.	- 정의된 정책과 행위가 온실가스에 미치는 모든 잠재적인 영향을 식별함. - 만약 행정단위의 구분이 중요하며 가능하다면, 행정지역 내의 효과와 행정지역 밖의 효과를 구분하여 식별함. - 정의된 정책과 행위가 영향을 미치는 모든 배출원과 흡수원, 온실가스 종류를 식별함. - 인과 사슬 구축함.
	- 주요 영향을 바탕으로 평가 범위를 정의함. - 평가 범위에 속하는 배출원/흡수원을 식별함.	- 정의된 정책과 행위가 온실가스에 미치는 영향 중 모든 주요한 영향, 배출원/흡수원, 배출가스 종류를 평가 범위에 포함시킴. - 평가 범위에 속한 주요한 영향의 평가 기간(period)을 정의함.
영향 계측	평가 범위에 속한 배출원/흡수원에 대한 베이스라인 시나리오 배출량 계측	- 베이스라인 시나리오 구축함. 여기서 베이스라인 시나리오는 정책 및 행위가 없을 경우, 평가 범위에 속한 각 배출원/흡수원의 가장 가능성이 높은 조건 혹은 배출량(흡수량)을 의미함. - 베이스라인 시나리오에 따라 평가 범위 및 기간에 속한 배출원/흡수원, 온실가스 종류의 배출량/제거량을 계측함. 100년 주기 IPCC의 온난화 지수를 적용함.
	- 평가 범위에 속한 배출원/흡수원에 대한 정책 시나리오 배출량 계측 - 베이스라인 배출량과 정책 시나리오 배출량 차이 계측	- 정책 시나리오 구축함. 여기서 정책 시나리오는 정책 및 행위가 있을 경우, 평가 범위에 속한 각 배출원/흡수원의 가장 가능성이 높은 조건 혹은 배출량(흡수량)을 의미함. - 정책 시나리오에 따라 평가 범위 및 기간에 속한 배출원/흡수원, 온실가스 종류의 배출량/제거량을 계측함. 100년 주기 IPCC의 온난화 지수를 적용함. - 베이스라인 배출량과 정책 시나리오 배출량 차이를 통해 정책 혹은 행위가 온실가스 변화에 미치는 영향을 계측함.
	불확실성 평가	- 온실가스 변화 평가 결과에 대한 불확실성을 (질적 혹은 양적으로) 평가함. - 주요 가정과 파라미터에 대한 민감도 분석을 실시함.

(계속)

단계	설명	요구 조건 ¹⁾
점검	• 결과의 점검(선택적)	-
보고	• 평가 결과와 방법론 보고	• 평가한 정책 및 행위(정책 혹은 행위 패키지)의 제목 • 개별 정책 혹은 행위에 평가가 이루어졌는지, 패키지로 이루어졌다면 포함된 개별 정책 혹은 행위 • 평가 목적과 대상 독자 • 평가가 개발된 시기, 평가 기간 • 이전 평가에 대한 현행화인지, 그렇다면 이전 평가와의 연계성 • 사전적/사후적 평가 혹은 두 평가가 결합 여부 • 온실가스 순배출량의 연간 혹은 연구 기간 동안의 누적 총 변화(톤CO₂eq) • 만약 가능하다면 행정 집단 밖의 총 온실가스 변화량을 제외한 행정 집단 내 총 온실가스 변화량

자료: Rich et al.(2014, p.20)의 Figure 3.1을 저자가 번역하여 재구성.

산업연관표 기본 부문 기준 식품시스템에 속한 세부산업

〈부표 2-1〉 식품시스템에 속한 세부산업

대분류	중분류	소분류	기본 부문
농림수산물	작물	곡물 및 식량작물	벼
			맥류 및 잡곡
			콩류
			감자류
		채소 및 과일	채소
			과실
		기타작물	화훼작물
			약용작물
			잎담배
			천연고무
			종자
			기타 식용작물
			기타 비식용작물
	축산물	낙농 및 축우	낙농
			축우
		기타 축산	양돈
			가금
	임산물	임산물	기타 축산
			영림
			원목
			식용 임산물
	수산물	수산물	기타 임산물
			수산 어획
	농림어업 서비스	농림어업 서비스	수산양식
			농림어업 서비스
음식료품	식료품	육류 및 낙농품	도축육
			가금육
			육가공품
			낙농품

(계속)

대분류	중분류	소분류	기본 부문
음식료품	식료품	수산물가공품	수산물 가공품
			수산물 동물 저장품
		정곡 및 제분	정곡
			제분
		제당 및 전분	원당
			정제당
			전분 및 당류
		떡, 과자 및 면류	떡, 빵 및 과자류
			면류
		조미료 및 유지	조미료 및 첨가용 식품
			유지
		기타 식료품	과실 및 채소 가공품
			커피 및 차류
			인삼 및 건강보조 식품
			기타 식료품
	음료품	사료	사료
		주류	주정
			소주
			맥주
			기타 주류
		비알코올음료 및 얼음	비알코올음료 및 얼음
음식점 및 숙박서비스	음식점 및 숙박서비스	음식점 및 주점	일반음식점
			기타음식점
			주점
			비알코올음료점
운송서비스	육상운송서비스	철도운송서비스	철도운송서비스
		도로운송서비스	도로여객운송서비스
			도로화물운송서비스
	수상운송서비스	수상운송서비스	연안 및 내륙수상운송서비스
	항공운송서비스	항공운송서비스	외항운송서비스
			항공운송서비스
			육상운송보조서비스
		운송보조서비스	수상운송보조서비스
			항공운송보조서비스
	창고 및 운송보조서비스	하역서비스	하역서비스
		보관 및 창고 서비스	보관 및 창고서비스
		기타 운송 관련 서비스	기타 운송 관련 서비스
	우편 및 소화물전문운송서비스	공영우편서비스	공영우편서비스
		소화물전문운송서비스	소화물전문운송서비스

주: 음영은 분석에 포함된 부문을 의미함.

자료: 저자 작성.

에너지원별 배출량 산정 방법과 식품시스템의 에너지원별 투입량

1. 에너지 사용에 따른 온실가스 배출량 산출 방법

이산화탄소(CO_2) 배출량 산정식은 다음과 같다.

$$(10) E_{CO_2} = \sum_{ij} [(TA_{ij} - NA_{ij} \times FCS_{ij}) \times 41.868 \times CF_i \times EF_i \times OF_i \times 44/12 \times 10^{-3}]$$

여기서 E_{CO_2} 는 CO_2 배출량(천 톤 CO_2), TA는 총 연료 사용량(총 TOE), NA는 비연료사용량(총 TOE), FCS는 탄소몰입률, 41.868은 Joule-TOE 환산계수(TJ/천 TOE), CF는 전환계수(순발열량/총발열량), EF는 배출계수(tC/TJ), OF는 산화율, 44/12는 탄소기준 배출량을 이산화탄소 기준으로 전환(kg CO_2 /kg C), i는 연료유형, j는 부문을 의미한다. 탄소배출계수와 탄소몰입률, 전환계수와 산화율은 2020년 국가 온실가스 인벤토리 보고서(온실가스종합정보센터, 2020, <표 3-9~3-14>)의 값을 이용한다.

메탄(CH_4)과 아산화질소(N_2O) 배출량 산정식은 다음과 같다.

$$(11) E = \sum_{ijk} [(TA_{ijk} \times 41.868 \times CF_i \times EF_i \times 10^{-6}]$$

여기서 E는 배출량(천 톤 CH_4 , 천 톤 N_2O), TA는 총 연료 사용량(총 TOE), 41.868은 Joule-TOE 환산계수(TJ/천TOE), CF는 전환계수(순발열량/총발열량), EF는 배출계수(tC/TJ), i는 연료유형, j는 설비유형, k는 부문을 의미한다. 전환계수는 앞서 언급한 이산화탄소 배출량 산정에 사용한 전환계수와 동일하며, 배출계수는 2020년 국가 온실가스 인벤토리 보고서(온실가스종합정보센터, 2020, <표 3-17>)의 값을 이용한다. 단, 본 연구에서는 배출량 수준 파악을 위해 메탄과 아산화질소 배출량에 지구온난화지수를 곱한 CO_2 환산량을 산정하였다. 지구온난화지수는 2020년 국가 온실가스 인벤토리 보고서(온실가스종합정보센터, 2020, <표 1-1>)을 이용하였다.

전기 사용에 따른 간접배출량은 공공 부문 온실가스·에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침(환경부, 2018, pp.33-34)을 바탕으로 한다. 구체적으로 전기 사용에 따른 간접배출량 산정식은 다음과 같다.

$$(12) E_{CO_2} = \sum (ET \times EF)$$

여기서 ET는 전력 사용량(MWh), EF는 배출계수(톤 CO_2 /MWh)를 나타냄. 배출계수는 국가 고유 전력 배출계수인 0.4653을 이용하였다.

2. 식품시스템 에너지원별 투입량

2019년 에너지 사용 관련 온실가스 배출량 산정을 위한 활동자료로는 에너지경제연구원의 확장 에너지밸런스 자료와 석유공사의 석유류 수급통계 자료를 활용하였다.

〈부표 3-1〉 작물 재배 에너지원별 사용량

에너지원	단위	벼	곡물	두류	감자	채소류	과실류	화훼	기타 식용	기타 비식용
연탄	1,000톤	0.000	0.000	0.000	0.000	35.024	0.168	2.573	0.000	0.000
나프타	1,000 bbl	-	-	-	-	-	-	-	-	-
휘발유	1,000 bbl	48.071	0.082	2.275	2.266	3.339	0.240	0.066	4.502	22.931
제트유	1,000 bbl	-	-	-	-	-	-	-	-	-
등유	1,000 bbl	2.201	0.166	0.364	0.950	837.488	0.111	1.544	2.233	12.067
경유	1,000 bbl	296.429	35.100	41.214	154.109	322.761	169.518	180.969	14.181	71.923
중유	1,000 bbl	0.185	0.000	0.000	0.000	14.464	89.961	62.668	0.105	0.316
액화석 유가스	1,000 bbl	1.365	1.547	0.227	0.546	6.641	1.683	1.001	0.364	1.501
윤활유 및 그리스	1,000 bbl	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타 석유 정제제품	1,000 bbl	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전력	GWh	787.075	394.993	244.078	597.283	2,245.608	790.679	92.401	387.786	730.040
도시가스	M m³	0.134	0.000	0.000	0.000	0.375	0.067	1.620	0.174	0.990

자료: 저자 작성.

〈부표 3-2〉 가축사육 에너지원별 사용량

에너지원	단위	낙농	육우	양돈	가금	기타 축산
연탄	1,000톤	0.000	0.000	27.335	6.824	3.937
나프타	1,000 bbl	-	-	-	-	-
휘발유	1,000 bbl	2.470	6.737	16.502	14.053	3.948
제트유	1,000 bbl	-	-	-	-	-
등유	1,000 bbl	4.474	31.505	9.929	3.349	0.135
경유	1,000 bbl	5.853	11.833	28.222	72.757	14.028
중유	1,000 bbl	0.000	0.224	0.000	2.334	0.211
액화석유가스	1,000 bbl	5.186	2.911	7.460	8.643	1.865
윤활유 및 그리스	1,000 bbl	-	-	-	-	-
기타 석유정제제품	1,000 bbl	-	-	-	-	-
전력	GWh	827.755	2,158.243	2,243.137	2,001.484	284.758
도시가스	M m³	0.054	0.241	0.254	0.120	0.268

자료: 저자 작성.

〈부표 3-3〉 식음료품 에너지원별 사용량

에너지원	단위	육류 및 낙농품	정곡 및 제분	제당 및 전분	떡, 과자 및 면류	조미료 및 유지	과실 및 채소 가공품	기타 식료품	주류 및 음료
연탄	1,000톤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
나프타	1,000 bbl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
휘발유	1,000 bbl	55.5	18.2	16.9	57.6	37.2	31.4	154.49	92.87
제트유	1,000 bbl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
등유	1,000 bbl	21.1	3.7	6.6	21.6	8.7	13.0	32.32	8.14
경유	1,000 bbl	108.6	9.7	26.9	203.7	75.3	99.0	264.31	120.78
중유	1,000 bbl	40.5	9.2	39.7	43.1	50.2	74.9	107.79	60.57
액화석유 가스	1,000 bbl	63.9	8.1	3.7	112.9	25.2	36.9	197.02	54.86
윤활유 및 그리스	1,000 bbl	10.1	0.6	0.1	3.6	1.5	0.4	4.73	1.05
기타 석유 정제제품	1,000 bbl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
전력	GWh	1,783.3	613.6	319.7	1,738.4	773.3	443.0	2,763.0	995.6
도시가스	M m³	33.3	1.4	9.5	37.5	26.5	11.2	74.2	67.7

자료: 저자 작성.

〈부표 3-4〉 외식업 에너지원별 사용량

에너지원	단위	일반음식점	기타음식점	주점	비알코올음료점
연탄	1,000톤	156.57	20.15	2.43	7.80
나프타	1,000 bbl	0.00	0.00	0.00	0.00
휘발유	1,000 bbl	372.29	113.19	43.24	45.65
제트유	1,000 bbl	0.00	0.00	0.00	0.00
등유	1,000 bbl	2,013.53	588.84	29.03	175.93
경유	1,000 bbl	1,033.95	749.12	34.35	40.92
중유	1,000 bbl	110.81	9.62	4.06	4.04
액화석유가스	1,000 bbl	9,806.14	2,535.22	362.99	482.97
윤활유 및 그리스	1,000 bbl	21.26	4.05	0.54	2.67
기타 석유정제제품	1,000 bbl	0.00	0.00	0.09	0.00
전력	GWh	114.32	21.53	12.04	8.48
도시가스	M m³	1,172.28	112.29	41.99	15.26

자료: 저자 작성.

〈부표 3-5〉 수송 에너지원별 사용량

에너지원	단위	철도운송 서비스	도로여객 운송 서비스	도로화물 운송 서비스	연안 및 내륙수상 운송 서비스	외항운송 서비스	항공운송 서비스	육상운송 보조 서비스	수상운송 보조 서비스	항공운송 보조 서비스	하역 서비스	보관 및 창고 서비스	기타 운송 관련 서비스	공영우편 서비스	소화물 전문운송 서비스	도소매 및 상품중개 서비스
연탄	1,000톤	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.379	0.000	0.000	0.000	4.448	0.000	0.000	0.000	0.005
나프타	1,000 bbl	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
휘발유	1,000 bbl	0.061	0.823	20.639	1.367	0.000	0.939	5.510	0.000	0.531	0.594	7.028	8.259	2.980	2.717	852.514
제트유	1,000 bbl	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	461.693	0.000	0.000	4.223	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.373
등유	1,000 bbl	0.071	0.350	1.478	2.217	0.000	0.011	0.370	0.000	0.059	0.019	1.861	1.025	0.246	0.070	74.691
경유	1,000 bbl	13.919	119.033	3,191.043	63.134	0.000	0.162	3.849	0.000	0.854	6.504	82.455	30.891	10.944	121.448	1,450.97
중유	1,000 bbl	0.017	0.012	0.643	42.560	0.000	0.023	0.159	0.000	0.009	0.060	0.267	0.406	0.021	0.010	23.643
액화석유가스	1,000 bbl	0.109	174.355	32.751	19.430	0.000	0.116	0.795	0.000	0.124	0.505	2.082	15.842	4.967	6.472	749.275
윤활유 및 그리스	1,000 bbl	0.036	2.999	87.800	0.732	0.000	0.660	0.092	0.000	0.000	0.022	0.086	0.339	0.109	0.049	11.796
기타 석유정제제품	1,000 bbl	0.006	0.060	1.519	0.027	0.000	-0.004	0.013	0.000	-0.001	0.003	-0.246	-0.007	0.000	-0.001	-1.235
전력	GWh	62.590	0.054	376.556	0.233	0.000	0.120	169.994	0.000	342.810	0.017	47,760.1	0.012	4,400.8	0.006	32.062
도시가스	M m³	0.067	5.055	1.288	0.051	0.000	0.032	0.321	0.000	0.059	0.023	1.875	0.264	0.177	0.180	335.356

자료: 저자 작성.

에너지원별 가격

〈부표 4-1〉 에너지원별 가격

에너지원	단위	농림업 부문 가격	그 외 부문 가격
연탄	1,000 톤/백만 원	131	155
나프타	1,000 bbl/백만 원	-	66
휘발유	1,000 bbl/백만 원	191	207
제트유	1,000 bbl/백만 원	-	193
등유	1,000 bbl/백만 원	126	161
경유	1,000 bbl/백만 원	157	182
중유	1,000 bbl/백만 원	76	183
액화석유가스	1,000 bbl/백만 원	22	68
윤활유 및 그리스	1,000 bbl/백만 원	-	449
기타 석유정제제품	1,000 bbl/백만 원	-	117
전력	GWh/백만 원	43	115
도시가스	M m³/백만 원	75	696

자료: 저자 작성.

2050 탄소중립 시나리오 및 농림축산식품부의 탄소저감 정책

〈부표 5-1〉 2050 탄소중립 시나리오

단위: 백만 톤CO₂-eq

구분	부문	'18년	A안	B안	비고
배출량		686.3	0	0	
배출	전환	269.6	0	20.7	• (A안) 화력발전 전면 중단 • (B안) 화력발전 중 LNG 일부 잔존 가정
	산업	260.5	51.1	51.1	
	건물	52.1	6.2	6.2	
	수송	98.1	2.8	9.2	• (A안) 도로 부문 전기·수소차 등으로 전면 전환 • (B안) 도로 부문 내연기관차의 대체연료(e-fuel 등) 사용 가정
	농축수산 (합계)	24.7	15.4	15.4	
	농축수산 (에너지)	3.5	0.2	0.2	
	농축수산 (비에너지)	21.2	15.2	15.2	
	폐기물	17.1	4.4	4.4	
	수소	-	0	9	• (A안) 국내생산 수소 전량 수전해 수소(그린 수소)로 공급 • (B안) 국내생산 수소 일부 부생 추출 수소로 공급
	탈루	5.6	0.5	1.3	
흡수 및 제거	흡수원	-41.3	-25.3	-25.3	
	CCUS	-	-55.1	-84.6	
	DAC	-	-	-7.4	▶ 포집 탄소는 차량용 대체연료로 활용 가정

주: CCUS는 이산화탄소 포집 및 활용저장, DAC은 직접 공기 포집을 의미함.

자료: 관계부처합동(2021).

1. 농업·농촌 자발적 온실가스 감축사업

2012년부터 시행된 농업·농촌 자발적 온실가스 감축사업은 사업에 참여한 농업경영체들의 감축실적에 대해 감축 인센티브를 제공하는 사업이다.⁷⁴⁾ 배출 규모가 적어 규제 대상이 아닌 농업경영체들의 온실가스 감축 활동을 장려하기 위한 것으로 농업경영체들의 자발적인 참여를 바탕으로 한다. 사업의 운영 주체는 한국농업기술진흥원이며, 감축사업 신청서 접수, 사업등록, 심의위원회 구성·운영 및 인증서 관리 등의 역할을 담당한다. 농업경영체는 등록된 사업계획서에 따라 사업을 이행하고 감축인증서를 통해 인증받은 사업실적에 대해 감축 인센티브(1만 원/톤CO₂)를 받는다. 특히 한국농업기술진흥원은 온실가스 감축 방법론 개발과 농업경영체를 대상으로 한 컨설팅과 교육, 제3자 검증에 관한 지원을 제공하고 있어, 사업의 운영뿐만 아니라 사업 추진의 중심적인 역할을 담당한다.

〈부표 5-2〉 농업·농촌 자발적 온실가스 감축사업 연도별 실적

단위: 호, 천 톤 CO₂-eq, 톤 CO₂-eq

구분		'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
자발적 온실가스 감축사업	인증농가(a)	60	171	126	191	106	124	131	128	353
	감축량(b)	4.9	10	14.1	16.5	16.5	14	11.4	9.7	14.3
	농가당 평균 감축량(b/a)	81.7	58.5	111.9	86.4	155.7	112.9	87.0	75.8	40.5

자료: 정학균 외(2021, pp.32-34)의 내용을 요약.

예산 증가와 높은 예산 집행률에 비해 사업의 성과지표인 감축량은 최근 감소하는 추세에 있다. 농업·농촌 자발적 온실가스 감축사업은 전액 국비로 진행되며, 그 예산은 2012년 이후 꾸준히 증가하여 2021년 12.3억 원까지 증가하였음. 또한

74) 농업·농촌 자발적 온실가스 감축사업 운영에 대한 자세한 내용은 농업·농촌 자발적 온실가스 감축사업 운영 규정(농림축산식품부고시 제 2020-68호, 2020. 8. 28., 일부개정.) 혹은 한국농업기술진흥원 스마트 그린푸드(<http://www.smartgreenfood.org/jsp/front/business/b0101.jsp>). 검색일: 2022. 9. 12. 에 제시되어 있는 농업·농촌 자발적 온실가스 감축사업 소개글을 참조 바람.

최근 5년간 예산 집행률 역시 97% 이상이다.

감축 실적을 인증받은 농가의 수는 2017년 이후 지속적으로 증가하였다. 사업의 성과지표인 온실가스 감축량은 2017년(16.5천 톤CO₂-eq) 이후 지속적으로 감소하여 2020년 9.7천 톤CO₂-eq까지 감소하지만, 2021년 인증농가가 급격히 증가하여 감축량 역시 14.3천 톤CO₂-eq까지 증가하였다. 다만, 농가당 평균 감축량은 2017년 155.7톤CO₂-eq에서 2021년 40.5톤CO₂-eq까지 감소하였다. 이는 사업의 비용효과성이 2017년 이후 지속적으로 감소했음을 의미한다.

2. 온실가스 배출권 거래제 외부사업

농업·농촌 자발적 온실가스 감축 사업이 감축실적에 정부가 인센티브를 제공하는 정부구매형 감축사업이었다면, 온실가스 배출권 거래제 외부사업(이하 외부사업)은 감축실적을 배출권 거래제를 기반으로 한 시장거래형 감축사업이다. 외부사업은 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률에 따른 배출권 할당대상사업장이 그 조직경계 외부의 배출 시설 혹은 배출활동 등에서 국제적 기준에 부합하는 방식으로 온실가스를 감축·흡수·제거할 경우, 이에 상응하는 상쇄배출권을 받을 수 있도록 한 제도이다.

외부사업은 2015년 처음 시행되었으나, 2016년 외부사업 운영이 부처별 책임제로 바뀐 2016년 본격적으로 추진되었다. 농업 부문 외부사업은 앞서 언급한 정부구매형 감축사업과 더불어 하나의 감축사업모델로 활용되고 있으며, 농업경영체들의 온실가스 감축 활동을 자생력을 향상시키기 위한 방안으로 추진되고 있다(정학균 외, 2018, p.26). 농식품부가 농업 부문 외부사업 관장기관이지만 외부사업 승인에 대한 타당성 평가, 감축량 인증, 방법론 승인 등과 같은 외부사업의 전반적인 운영은 한국농업기술진흥원이 담당하고 있다. 또한 한국농업기술진흥원은 사업계획서 및 모니터링 보고서 작성 컨설팅, 감축 사업대상자 교육, 그리고 신규

사업자의 외부사업 연계 및 기 등록사업에 대한 외부사업 전환을 지원하고 있다.

외부사업의 실적은 꾸준히 증가하고 있다. 구체적으로 2017년 2개 농가를 시작으로 외부사업은 지속적으로 증가하여 2021년 현재 186개 농가가 외부사업에 참여 중에 있으며, 감축 실적 역시 2017년 3.2천 톤CO₂-eq에서 2021년 43.6천 톤 CO₂-eq으로 증가했다.⁷⁵⁾

〈부표 5-3〉 농업 부문 온실가스 배출권 거래제 외부사업 연도별 실적

단위: 호, 천 톤CO₂-eq

구분		'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
배출권 거래제 외부사업	인증농가	2	51	71	154	186
	감축량	3.2	12.2	24.0	35.6	43.6

자료: 정학균, 김현정(2022, p.6)의 <표 4>의 내용을 인용.

3. 농업환경보전프로그램⁷⁶⁾

농업환경보전프로그램은 기존의 친환경인증 중심의 농업환경 지원 및 관리 정책의 한계를 극복하고 농업인과 농촌 주민의 환경보전 역할 증진과 농업환경보전 활동 확산 체계 마련을 위해 2019년 도입되었다. 농업환경보전프로그램은 8개 분야 30개 농업환경보전 활동에 대한 인센티브를 제공하는 농업환경지불금 제도다. 사업은 총 5년간 진행되며, 사업대상지는 사업신청서를 바탕으로 지자체 자체 평가와 외부전문가 심의를 통해 선정된다. 농업환경보전프로그램의 특징은 ① 기존의 농업환경지불금 제도와는 달리 사업 대상이 농업인 개개인이 아닌 행정리 또는 법정리 단위이며, ② 행정협의회라는 거버넌스 구축을 사업 도입 초기에 우선적으로 진행하며, ③ 농업환경보전 활동이 공동활동과 개인활동, 그리고 선택활동

75) 외부사업 예산은 농업농촌 자발적 온실가스 감축사업 예산에 포함되어 있음. 이로 인해 외부사업 별도의 예산과 예산 집행률을 파악하는 데에 한계가 있음.

76) 농업환경보전프로그램 관련 내용은 김태훈 외(2022)를 바탕으로 작성함.

과 필수활동으로 구분된다는 점이다. 이러한 농업환경보전프로그램의 장점은 ① 지역의 특성에 맞는 농업환경보전활동 식별과 이를 통한 농업인의 수용성 향상, ② 효율적인 농업환경보전활동에 대한 모니터링 및 평가, ③ 그리고 지역단위 활동 추진을 통한 효과적인 농업환경 보전이다. 농업환경보전프로그램의 내용과 공익직접지불제와의 차이는 아래 표와 같다.

〈부표 5-4〉 농업환경보전프로그램과 공익직접지불제 비교

구 분	농업환경보전프로그램	공익직접지불제
지원 성격	• 농업환경보전 활동에 대한 대가	• 농지소유 및 경작에 대한 기본소득
사업목적	• 농업의 공익기능 증진 및 친환경농업 확산 기반 조성	• 농업·농촌 공익기능 증진 및 농업인 소득안정
법적 근거	• 친환경농업육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률	• 농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률
담당 부서	• 친환경농업과	• 농가소득안정추진단
지원 대상	• 마을공동체 및 구성원 (농업인 포함 20인 이상 참여 필수)	• 농민 기준: 농업경영정보가 등록된 농업인 • 농지 기준: 등록된 농지 또는 초지
적용 공간	• 사업을 신청하고 선정된 마을	• 전국의 농가·농지
지원 예산	• 구: 650백만 원/5년 (국비 50% / 지방비 50%)	• 농민: 120만 원/농가·년(소농 직불) • 농지: 면적에 따라 차등(면적직불, 국비 등 100%)
지급 기준	• 실적 및 평가에 따른 지급	• 사전 등록 후 연말 지급
주요 사업 및 활동 내용	• 농촌지역 마을의 환경 개선 필요에 따른 맞춤형 농업환경보전프로그램 계획 및 주도적 마을공동체 활동 (토양, 수질, 생태, 경관보전 등)	• 17개 세부 실천사항 의무 준수 (비료 사용 기준 준수, 생태교란 금지, 영농 폐기물의 적정 처리 등)

자료: 농림축산식품부(2021b); 김태훈 외(2022, p.88)의 〈표 3-21〉를 재인용.

농업환경보전프로그램은 2019년 5개 대상지 831.1ha에서 22년 현재 65개 대상지 총 3,089.6ha까지 확대되었으며, 사업 예산 또한 2019년 7.5억 원에서 2022년 28.8억 원으로 증가하였다.

〈부표 5-5〉 농업환경보전프로그램 연도별 실적

단위: 개, 명, ha

구분		'19년	'20년	'21년	'22년
농업환경보전프로그램	참여 대상지	5	25	25	65
	참여 주민 수	813	1,511	1,511	3,299
	참여 면적	831.1	1,283.0	1,283.0	3,089.6

자료: 농림축산식품부 내부자료.

2021년 농업환경보전프로그램 성과관리 체계를 온실가스 감축, 농업 생물다양성 증진, 그리고 농업환경보전 인식 개선으로 단순화하고, 온실가스 감축 관련 성과관리를 위해 녹비, 퇴비, 경운, 바이오차, 완료성 비료 활용을 통한 농경지토양 유기탄소 저장량 계산을 구축하였다. 하지만 농업환경보전프로그램에 포함된 온실가스 감축 활동은 경운 최소화와 바이오차 투입이 유일하며 이마저도 필수 활동이 아닌 선택 활동으로 되어있다. 또한 2019년에 시작된 사업이 아직 끝나지 않은 상태로 농업환경보전프로그램을 통한 온실가스 감축 혹은 유기탄소 저장량에 대한 모니터링만이 이루어지고 있으며, 농업환경보전프로그램으로 인한 온실가스 감축 효과에 대한 평가는 아직 이루어지지 않았다.

4. 가축분뇨처리 지원사업

가축분뇨처리 지원사업은 공동자원화 시설, 즉 가축분뇨 위탁처리 시설 설치·지원사업 중 2010년 시작한 에너지화시설 지원사업을 의미한다.⁷⁷⁾

에너지화 시설 지원사업은 가축분뇨를 활용하여 에너지를 생산할 수 있는 시설 및 장비를 지원하는 사업을 의미하며, 국비 용자 20%를 포함한 90%의 시설 및 장비 설치 비용을 지원한다. 에너지화 시설 지원사업의 대상은 농가 개인이 아닌 생

77) 공동자원화 지원사업에는 에너지화와 동시에 퇴·액비화, 바이오가스 연계, 마을형 퇴비자원화가 포함되어 있지만. 나머지 시설의 경우 생산 부문의 온실가스 감축에 직접적으로 영향을 미치지 않음.

산자단체, 농업법인, 공공기관, 민간기업, 퇴비유통전문조직이며, 동 사업에 지원하기 위해서는 가축분뇨 자원화에 대한 계획이 명확하고 사업추진에 대한 의지가 높은 시·도(시군) 중에서 1일 70톤 이상 가축분뇨(70% 이상) 등을 활용한 에너지 생산·이용 및 퇴·액비화를 위한 구체적인 계획을 마련해야 한다.

에너지화 시설 지원사업 예산은 대상 사업 개소 수에 따라 달라지며 2020년 146.0억 원 이후 감소하여 2022년 에너지화 시설 지원사업 예산은 92.5억 원으로 배정되었다. 에너지화 시설 지원사업 예산의 실제 집행률은 매우 낮으며, 이는 원활한 사업 추진의 한계점으로 작용하고 있다. 실제로 에너지화 시설 지원사업이 포함되어 있는 공동자원화 시설 지원사업의 2021년 실집행률은 7.7%이며, 가축분뇨처리 지원사업의 2021년 실집행률 역시 47.1%이다(농림축산식품부, 2022). 뿐만 아니라 2014~2016년 에너지화 시설 지원 역시 계획한 사업량 중 대상자를 선정하지 못해 사업비의 이월이 발생하였다.⁷⁸⁾ 사업 시행 12년이 지난 2022년 현재 가동 중인 가축분뇨 에너지화 시설은 6곳이며 인허가 및 공사가 진행 중인 곳인 4곳에 불과하다.

5. 농업에너지이용효율화 사업⁷⁹⁾

5.1. 신재생에너지 시설 지원사업

2010년부터 시행된 신재생에너지 시설 지원사업은 지열냉난방 시설·폐열재이용 시설·목재펠릿 난방기의 설치 및 개보수, 그리고 농가의 에너지 진단 및 컨설팅

78) 공동에너지화 시설 지원사업에 포함되어 있는 에너지화 시설 지원사업에 대한 실집행률에 대한 자료를 파악하는 데에는 한계가 있음. 다만, 2018년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(농림축산식품부, 2018)와 2019년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(농림축산식품부, 2019)에 따르면 2014년부터 2016년까지 가축분뇨 에너지화 지원사업 대상 사업자를 선정하지 못해 예산이 이월됨.

79) 농림축산식품부. (2021b). 2021년 농림축산식품사업 시행지침서를 바탕으로 작성함.

을 지원해주는 사업이다. 사업 대상은 시설재배를 통해 채소·화훼·버섯류를 재배하는 농업경영체와 축산업을 하는 농업경영체(지열 및 폐열에 한함), 그리고 시군 자치구이다.

신재생에너지 시설 지원사업은 목재펠릿 난방기를 제외한 신재생에너지 시설에 대해 국고 용자 10%를 포함한 90%의 시설 설치비용을 지원하며, 목재펠릿 난방기의 경우, 국고 용자 20%를 포함한 80%의 시설 설치비용을 지원한다.

신재생에너지 시설 지원사업의 예산은 2017년 207.6억 원에서 2021년 43.9억 원까지 감소하였으나, 2022년 신규사업인 저탄소에너지공동이용 시설 설치 등의 이유로 122.5억 원까지 증가하였다. 신재생에너지 시설 지원사업의 예산 감소와 더불어 신재생에너지 시설 지원사업의 실적 역시 감소하였다. 구체적으로 2011년 신재생에너지 시설 지원사업의 지원실적은 301ha에서 2019년 26ha까지 감소하였다.

5.2. 에너지절감 시설 지원사업

2009년 시작된 에너지절감 시설 지원사업은 다겹보온커튼, 자동보온덮개, 순환식수막재배 시설, 열회수형 환기장치, 배기열 회수장치, 공기열 냉난방 시설 설치 및 개보수, 에너지 진단 및 컨설팅을 지원하는 사업이다. 사업 대상은 신재생에너지 시설 지원사업과 동일하며, 에너지절감 시설 지원사업의 지원 형태 역시 신재생에너지 시설 지원사업과 유사하다. 구체적으로 공기열냉난방 시설을 제외한 에너지절감 시설에 대해 국고 용자 30%를 포함한 80%의 시설 설치비용을 지원한다. 공기열냉난방 시설의 경우, 국고 용자 20%를 포함한 90%의 시설 설치비용을 지원하고 있다.

에너지절감 시설 지원사업의 예산 역시 지속적으로 감소하는 추세다. 구체적으로 에너지절감 시설 지원사업의 예산은 2018년 약 225.7억 원에서 2022년 약 98.0억 원까지 감소하였다. 또한 에너지절감 시설 지원사업의 경우, 예산의 실행률이 2021년 50% 미만이며, 이에 대응하기 위해 적정수준의 예산편성과 실행률

제고를 위한 방안(에너지진단 컨설팅, 다년도 사업으로의 변경, 예비사업자 선정 제도 등)을 시행하고 있다.

에너지절감 시설 지원사업의 실적 역시 예산과 함께 감소하고있다. 구체적으로 2011년 226ha까지 증가한 지원실적은 이후 급속히 감소하여 2019년 63ha까지 감소하였다.

〈부표 5-6〉 농업에너지이용효율화 사업과 사업의 연도별 실적

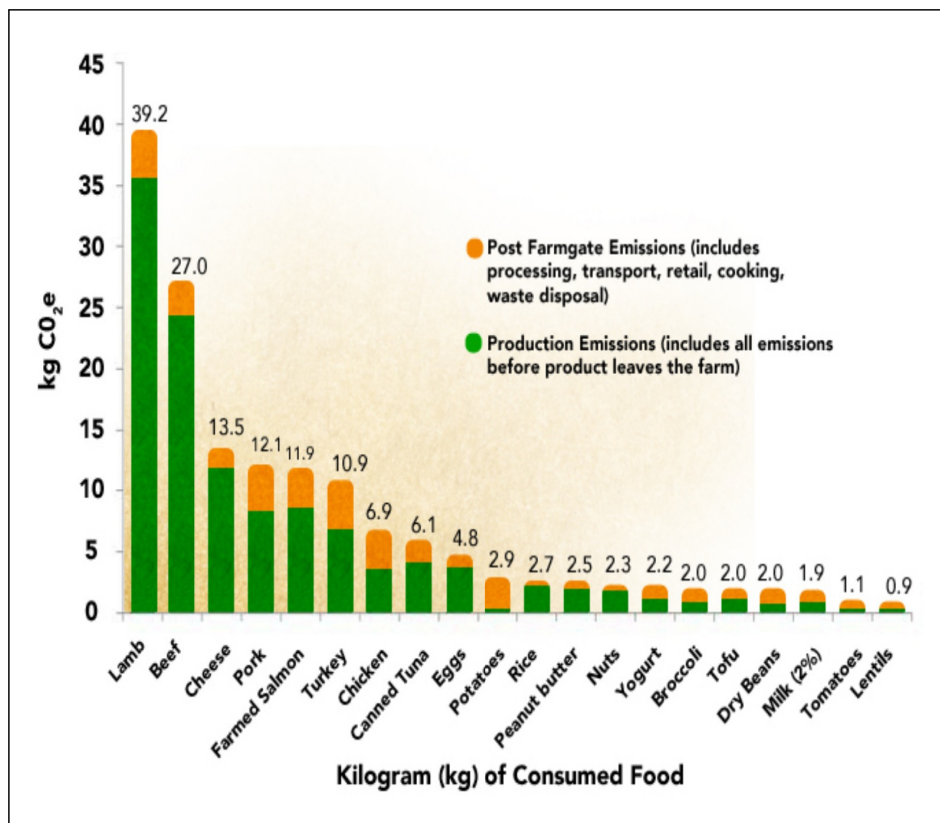
단위: ha

연도	신재생에너지 시설		에너지절감 시설				
	지열, 지중열, 폐열	목재펠릿 난방기	다겹보온 커튼	자동보온 덮개	순환식 수막 시설	공기열 냉난방 시설	기타
2010	85	138	268	606	48	0	173
2011	126	175	803	565	22	0	204
2012	84	129	550	352	52	2	52
2013	62	128	561	341	14	2	52
2014	15	110	602	992	4	1	19
2015	18	50	828	935	1	0	46
2016	19	35	782	494	1	-	65
2017	18	26	803	322	5	-	98
2018	19	23	616	312	1	-	37
2019	21	5	624	138	1	1	61

자료: 정학균 외(2021. p.36.)의 <표 3-8>을 참고하여 저자 재구성.

식품 품목별 탄소발자국

〈부도 6-1〉 식품 품목별 탄소발자국



자료: Hamerschlag, K. & K. Venkat(2011).

채식주의자 유형

〈부표 7-1〉 채식주의자 유형에 따른 허용식과 불허용식

채식주의자 유형	허용식
비건(Vegan)	완전채식
락토(Lacto)베지테리언	우유 및 유제품
오보(Ovo)베지테리언	달걀
락토-오보(Lacto-ovo)베지테리언	달걀과 우유 및 유제품
페스코테리언(Pescotarian)	생선 및 해산물, 달걀, 우유 및 유제품
폴로테리언(Pollotarian)	가금류 및 조류, 달걀, 우유 및 유제품, 생선 및 해산물
플렉시테리언(Flexitarian)	경우에 따라 육류와 그에 따른 제품섭취

자료: 한국농수산물유통공사, 농림축산식품부(2021).

품목별 이산화탄소 배출계수 데이터 출처

〈부표 8-1〉 품목별 이산화탄소 배출계수 데이터 출처

식품 품목	세부 품목	생산단계 온실가스 배출량 (kgCO ₂ eq/kg)		비고
곡류 및 두류	멥쌀	0.7908	0.7683	1)
	찰쌀	0.7908		멥쌀에 준함
	맥류	0.63		2)
	두류	0.37		2)
	기타 곡물	0.6454		3)
육류	쇠고기	16.649	6.6117	1)
	돼지고기	0.9746		1)
	닭고기	0.4835		1)
	기타 생육	6.0356		3)
어패류 및 해조류		2.77		2)
우유		0.2099		2)
알류		0.5808		2)
과실류	사과	0.17	0.3524	2)
	배	0.35		2)
	복숭아	0.35		2)
	포도	0.62		2)
	감	0.35		2)
	감귤류	0.17		2)
	참외	0.35		2)
	수박	0.35		2)
	딸기	0.35		2)
	바나나	0.35		2)
	기타 과일	0.35		2)
서류 및 채소류		0.3		2)
유지식물류		5.5		2)

주: 1)은 FAO의 자료, 2)는 Porter et al.의 자료를 참고. 동일 품목 내 세부 품목들의 평균값 차용.
자료: FAO(2019); Porter et al.(2016).

식품소비행태별 원재료 소비량 및 온실가스 배출량

〈부표 9-1〉 신선식품 원재료 생산단계 온실가스 배출량

부문	식품명	투입량 [천 톤/년]	생산단계 온실가스 배출량 [천 톤CO ₂ -eq/천 톤]	총 온실가스 배출량 [천 톤CO ₂ -eq]
신선 식품	곡류 및 두류	1,745 (17.5)	0.7683 ¹⁾	1,341 (11.5)
	서류 및 채소류	3,098 (31.0)	0.3 ²⁾	929 (8.0)
	과실류	1,889 (18.9)	0.3524 ²⁾	666 (5.7)
	육류	851 (8.5)	6.6117 ¹⁾	5,626 (48.1)
	알류	470 (4.7)	0.5808 ²⁾	273 (2.3)
	우유 및 유제품	973 (9.8)	0.2099 ²⁾	204 (1.7)
	어패류 및 해조류	956 (9.6)	2.77 ²⁾	2,647 (22.7)
	유지류	-	5.5 ³⁾	-
	기타 조미료류	-	-	-
	합계	9,981.53	-	11,686

주: 1) = 비율. 콩 유지함량 20%에 수율 99%를 적용하여 1kg 유지소비에 5kg 원료가 소모된다고 가정. 유지식물 온실가스 배출량이 1.1kg CO₂/kg이므로 5배하여 계산함.

자료: FAO(2019), Crop Emissions Intensities.; Porter et al.(2016); 네이버 블로그(<https://blog.naver.com/jdsfifa6/222389896610>, 2021. 6. 9.). 유지 추출방법(채취법) 세가지를 알아보자. 검색일: 2022. 8. 9.; 홍연아 외(2021a) 재인용.

〈부표 9-2〉 가공식품 원재료 생산단계 온실가스 배출량

부문	식품명	투입량[천 톤/년]	생산단계온실가스 배출량 [천 톤CO ₂ -eq/천 톤]	총온실가스 배출량 [천 톤CO ₂ -eq]
가공 식품	곡류 및 두류	1,469.73 (36.6)	0.7683 ¹⁾	1,129.19 (22.3)
	서류 및 채소류	281.85 (7.0)	0.3 ²⁾	84.55 (1.7)
	과실류	231.24 (5.8)	0.3524 ²⁾	81.49 (1.6)
	육류	185.02 (4.6)	6.6117 ¹⁾	1,223.30 (24.2)
	알류	80.33 (2.0)	0.5808 ²⁾	46.66 (0.9)
	우유 및 유제품	356.31 (8.9)	0.2099 ²⁾	74.79 (1.5)
	어패류 및 해조류	171.81 (4.3)	2.77 ²⁾	475.91 (9.4)
	유지류	353.97 (8.8)	5.5 ³⁾	1,946.82 (38.5)
	기타 조미료류	884.75 (22.0)	-	-
	합계	4,015.01	-	11,686

주: () = 비율. 콩 유지함량 20%에 수율 99%를 적용하여 1kg 유지소비에 5kg 원료가 소모된다고 가정. 유지식물 온실가스 배출량이 1.1kg CO₂/kg이므로 5배하여 계산함.

자료: FAO(2019), Crop Emissions Intensities.; Porter et al.(2016); 네이버 블로그(<https://blog.naver.com/jdsfifa6/222389896610>, 2021. 6. 9.). 유지 추출방법(채취법) 세가지를 알아보자. 검색일: 2022. 8. 9.; 홍연아 외(2021a) 재인용.

〈부표 9-3〉 간편식품 원재료 생산단계 온실가스 배출량

부문	식품명	투입량[천 톤/년]	생산단계온실가스 배출량 [천 톤CO ₂ -eq/천 톤]	총온실가스 배출량 [천 톤CO ₂ -eq]
간편 식품	곡류 및 두류	173.55 (36.6)	0.7683 ¹⁾	133.34 (12.9)
	서류 및 채소류	130.96 (27.6)	0.3 ²⁾	39.29 (3.8)
	과실류	0.99 (0.2)	0.3524 ²⁾	0.35 (0.0)
	육류	114.74 (24.2)	6.6117 ¹⁾	758.63 (73.2)
	알류	10.00 (2.1)	0.5808 ²⁾	5.81 (0.6)
	우유 및 유제품	2.45 (0.5)	0.2099 ²⁾	0.51 (0.0)
	어패류 및 해조류	1.57 (0.3)	2.77 ²⁾	4.36 (0.4)
	유지류	17.03 (3.6)	5.5 ³⁾	93.68 (9.0)
	기타 조미료류	22.69 (4.8)	-	- (0.0)
	합계	473.99	-	1,035.97

주: () = 비율. 콩 유지함량 20%에 수율 99%를 적용하여 1kg 유지소비에 5kg 원료가 소모된다고 가정. 유지식물 온실가스 배출량이 1.1kg CO₂/kg이므로 5배하여 계산함.

자료: FAO(2019), Crop Emissions Intensities.; Porter et al.(2016); 네이버 블로그(<https://blog.naver.com/jdsfifa6/222389896610>, 2021. 6. 9.). 유지 추출방법(채취법) 세가지를 알아보자. 검색일: 2022. 8. 9.; 홍연아 외(2021a) 재인용.

〈부표 9-4〉 외식 원재료 생산단계 온실가스 배출량

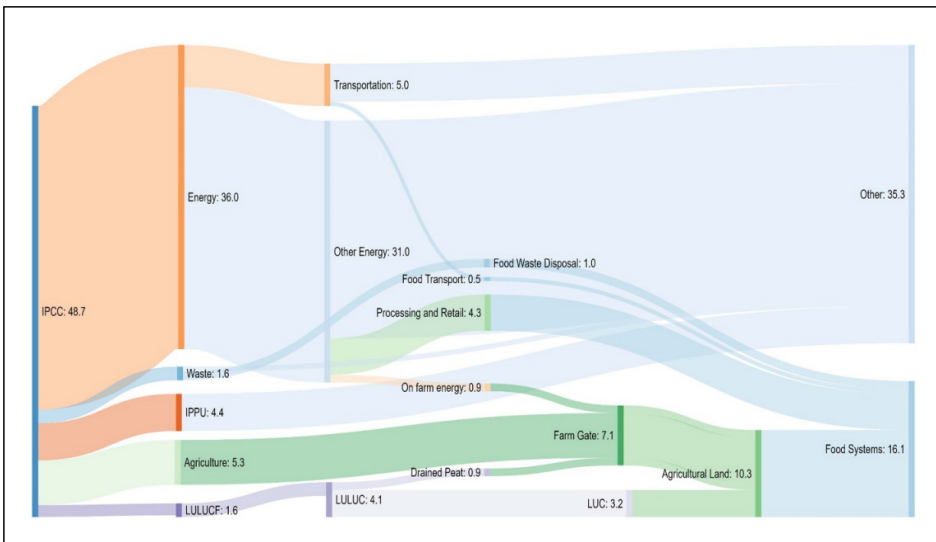
부문	식품명	투입량[천 톤/년]	생산단계온실가스 배출량 [천 톤CO ₂ -eq/천 톤]	총온실가스 배출량 [천 톤CO ₂ -eq]
외식	곡류 및 두류	1,533.04 (25.1)	0.7683 ¹⁾	1,177.84 (9.4)
	서류 및 채소류	2,126.55 (34.8)	0.3 ²⁾	637.96 (5.1)
	과실류	188.41 (3.1)	0.3524 ²⁾	66.40 (0.5)
	육류	1,196.75 (19.6)	6.6117 ¹⁾	7,912.58 (63.4)
	알류	1.95 (0.0)	0.5808 ²⁾	1.13 (0.0)
	우유 및 유제품	4.23 (0.1)	0.2099 ²⁾	0.89 (0.0)
	어패류 및 해조류	759.47 (12.4)	2.77 ²⁾	2,103.72 (16.9)
	유지류	105.35 (1.7)	5.5 ³⁾	579.44 (4.6)
	기타 조미료류	189.63 (3.1)	-	- (0.0)
	합계	6,105.38	-	12,479.96

주: () = 비율. 콩 유지함량 20%에 수율 99%를 적용하여 1kg 유지소비에 5kg 원료가 소모된다고 가정. 유지식물 온실가스 배출량이 1.1kg CO₂/kg이므로 5배하여 계산함.

자료: FAO(2019), Crop Emissions Intensities.; Porter et al.(2016); 네이버 블로그(<https://blog.naver.com/jdsfifa6/222389896610>, 2021. 6. 9.). 유지 추출방법(채취법) 세가지를 알아보자. 검색일: 2022. 8. 9.; 홍연아 외(2021a) 재인용.

온실가스 배출 흐름 및 농업분야 흐름

〈부도 10-1〉 온실가스 배출 흐름 및 농업분야 흐름



자료: Tubiello et al.(2021. p.11); 홍연아 외(2021a) 재인용.

프랑스 플래닛 스코어의 평가 지표

〈부표 11-1〉 플래닛 스코어의 평가 지표

구분	지표	내용	단위
LCA	기후변화	온실가스 발생량	Kg CO ₂ -eq
	미세먼지 발생	인체 위해 미세먼지/미세먼지 전구물질 발생에 따른 건강 위해 수준	질한 발생률/ 미세먼지(kg)
	수자원 고갈	물 부족 지역의 수자원 사용 수준	m ³ water eq
	에너지 자원 고갈	에너지 자원 사용 수준(석탄, 석유, 가스, 우라늄 등)	MJ
	토지 이용	토지 개발(농지, 주거지, 도로, 광공업 용지 등)에 따른 탄소 결손 수준	kg C(탄소)
	광물 자원 고갈	광물 자원 사용 수준(구리, 탄산칼륨, 희토류 금속 등)	kg Sb(안티몬) eq
	오존 고갈	오존층 파괴 영향 수준	kg CFC-11 eq
	산성화	산성비의 주요 원인인 황 함유 물질 발생량	mol H ⁺ eq
	방사능	인체 위해 전리 방사선 발생량	kBq U235 eq
	지상오존 형성	지상오존 형성에 따라 스모그를 발생시켜 인체에 위해를 가하는 데 영향을 미치는 물질 발생량	kg NMVOC (Non-menthan volatilae organic compounds) eq
	육상 부영양화	육상 생태계에 영향을 미치는 인, 질소 함유 물질 발생량	mol N eq
	해양 부영양화	해양 생태계에 영향을 미치는 인, 질소 함유 물질 발생량	kg N eq
	담수 부영양화	해양 생태계에 영향을 미치는 인, 질소 함유 물질 발생량	kg P eq
	생태 독성 물질	생태독성 물질 발생량	CTUe
가점 및 감점 사항	인체 위해	인체에 위해가 되는 농약 사용 시 감점	-
	생물 다양성 및 생태계 파괴	환경오염을 일으키는 농약 사용 시 감점	
		친환경적인 혹은 환경을 오염시키는 농업 양식에 따라 가점 및 감점	
		원산지 거리에 따라 가점 및 감점	
		관개 및 수로 집약적 사용 시 감점	
		포장 사용 수준에 따라 감점	
	기후변화	산림 훼손과 관련성이 있을 경우 감점	
		제철 식품을 사용하지 않는 경우 감점	
		항공 운송을 사용하는 경우 감점	

자료: Brimont & Saujot(2021); AGRIBALYSIS 웹페이지(<https://doc.agribalyse.fr/documentation/methodologie-acv>). 검색일: 2022. 8. 23.

연산가능일반균형모형

1. 모형 개요

연산가능일반균형 모형은 국내외 경제 전반에 관한 파급효과를 양적으로 추정할 수 있는 거시 모형이며, 구체적인 의미는 아래와 같이 분류된다.

- 연산가능(Computable): 경제 충격에 대한 파급효과를 양적으로 추정 가능
- 일반(General): 생산과 소비, 고용, 세금, 저축, 무역 등이 상호 밀접하게 연관된 경제활동을 동시에 분석
- 균형(Equilibrium): 생산자, 소비자(가계), 정부, 해외 부문 등 모든 경제주체의 수요와 공급이 균형을 이루는 지점에서 최적 가격 및 수량이 결정됨.

연산가능일반균형 모형은 연구목적에 따라 다양한 형태를 보이나, 사회계정행렬(Social Account Matrix: SAM)과 탄력성 모수에 따라 차이가 있다. 특정 기간 동안 거시적 수입 또는 지출을 의미하는 사회계정행렬은 모든 재화 및 서비스의 가치 그리고 이로 인해 발생된 부가가치를 포함한다(가구의 소득 및 지출, 조세 수입 및 지출, 투자지출, 저축, 국제무역 등). 탄력성 모수는 시장조건 변화에 따라 경제주체들의 행위가 어떻게 변화하는지를 나타낸다. 연산가능일반균형 모형에서는 아래

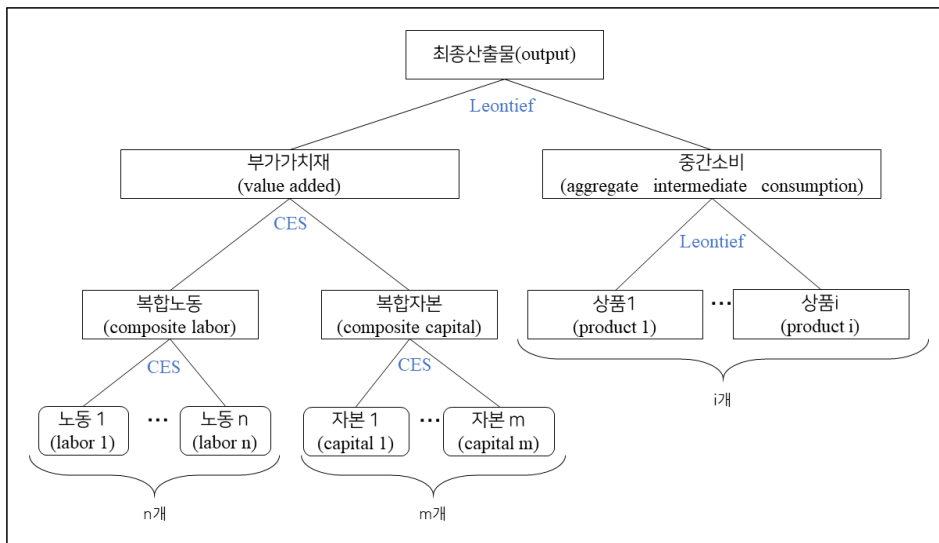
그림과 같이 생산과 소비, 그리고 수출입 등을 나타내는 함수에 포함되어 있다.

연산가능일반균형 모형은 생산 부문, 소득 및 저축, 수요 부문, 무역, 가격 결정, 시장 균형조건 등을 나타내는 연립방정식 형태로 되어 있으며, 시장조건 변화에 따른 시장균형의 변화를 계측한다.

또한, 연산가능일반균형 모형은 생산활동, 생산요소 시장, 경제주체,⁸⁰⁾ 상품 시장(commodity market)에 대한 가정을 바탕으로 한다.

우선, 생산 부문은 아래 그림과 같이 크게 부가가치와 중간소비로 구분할 수 있으며, 최종 산출물은 부가가치재와 중간소비의 레온티에프(Leontief) 결합으로 계산된다. 부가가치재는 복합노동과 복합자본의 고정대체탄력성(Constant elasticity of substitution: CES) 결합으로 구성되지만, 본 연구에서는 산업연관표의 구성에 따라 노동과 자본을 세부적으로 구분하지 않았다. 각 복합재는 이윤극대화(혹은 비용 최소화) 조건을 바탕으로 하며, 세부 투입요소의 수요함수가 도출된다.

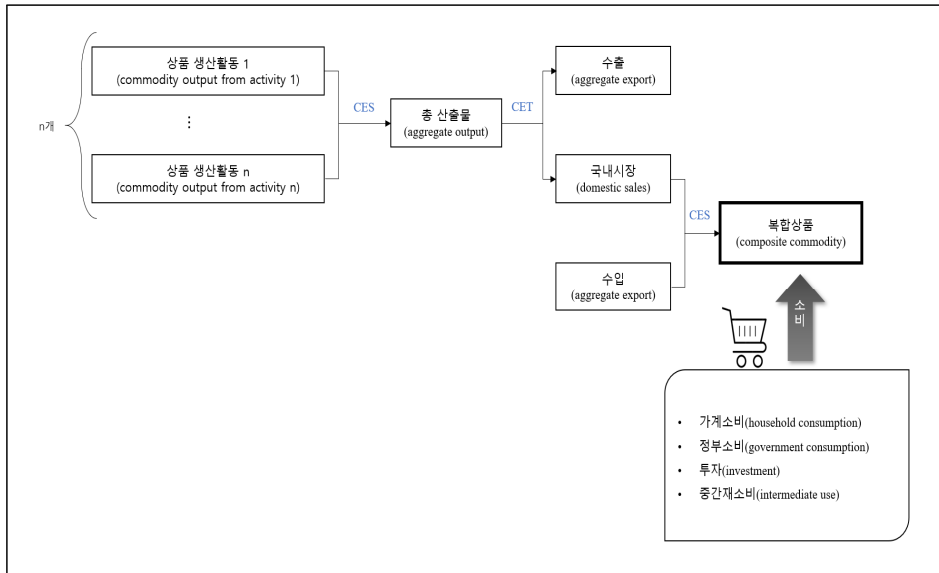
〈부도 12-1〉 CGE 모형에서 생산 부문의 기본 구조



자료: Decaluwe et al.(2013, p.13)의 Chart 1을 저자가 번역.

80) 본 연구에서의 경제주체는 가정과 정부, 자본으로 구성함.

〈부도 12-2〉 경제 내 상품의 흐름



자료: Lofgren et al.(2002, p.12)의 Figure 2를 저자가 번역.

위 그림은 경제 내 상품 흐름을 나타내고 있다. 구체적으로 특정 상품이 n 개의 생산활동으로부터 생산되며, CES 함수를 통해 동 상품의 총 산출로 결합된다. 다만 본 연구에서 사용한 산업연관표의 경우, 특정 산업이 공급하는 다른 산업의 상품에 대한 정보를 제공하지 않는다. 즉, n 개의 산업 각각이 공급하는 i 번째 상품의 양에 대한 정보를 제공하지 않는다. 이에 본 연구에서는 각 상품의 총 산출물만을 바탕으로 모형을 구축하였다.

총 산출물은 국내에서 생산된 것을 의미하며, 수출과 국내 수요에 따라 나누어지며 국내 수요의 부족한 부분은 수입품과의 통합을 통해 공급된다. 해외 부문과 관련하여 연산가능일반균형 모형에서는 아밍턴(Armington) 가정을 따르기 때문에 국내 상품과 수입 상품 간 불완전 대체관계가 존재한다고 가정하며, 이러한 가정을 반영하기 위해 CES함수를 통해 수입과 국내 생산을 결합한다. 총 산출물은 이윤극대화를 위해 국내 상품과 수출 상품으로 나뉘며, 이를 반영하기 위해 고정 전환탄력성(Constant Elasticity of Transformation: CET) 함수를 가정한다.

마지막으로 본 연구에서는 Stone-Geary 효용함수를 활용하였다. Stone-Geary

효용함수는 상품별 최저 소비(C^{Min})을 고려할 수 있으며, 상대가격 변화에 따른 소비의 대체가능성을 보다 일반적으로 사용되는 CES함수보다 더 많이 고려할 수 있는 장점을 가지고 있다.

Stone-Geary 효용함수를 바탕으로 도출한 상품 i 에 대한 수요는 아래와 같이 나타난다. 여기서 PC_i 는 상품 i 의 가격, C_i 는 상품 i 의 소비, C_i^{Min} 는 상품 i 에 대한 최소 소비, γ_i^{LES} 는 상품 i 가 소비가능 금액에서 차지하는 한계 비중(marginal share), 그리고 CTH 는 가처분 소득을 의미한다.

$$(13) \quad PC_i C_i = PC_i C_i^{MIN} + \gamma_i^{LES} (CTH - \sum_j PC_j C_j^{MIN})$$

본 연구에서는 γ_i^{LES} 를 0으로 가정하고 시나리오에서의 식품 소비량을 C_i^{Min} 을 조정하는 방법으로 식생활 개선 시나리오를 분석하였다.

2. 사회계정행렬

본 연구에서는 농업 부문에서의 가뭄 발생이 전체 산업 부문에 미치는 직간접적인 영향을 파악하기 위하여 농업과 음식료품 제조업, 음식점업, 에너지, 그리고 비농업으로 구분하였다.

〈부표 12-1〉 사회계정행렬 구축을 위한 산업 구분

산업	세부 산업
농업 부문 (15개)	벼, 정곡, 맥류 및 잡곡, 콩류, 감자류, 채소, 과일, 화훼작물, 기타 농산물(식용), 기타 농산물(비식용), 낙농, 육우, 양돈, 가금, 기타 축산
음식료품 (7개)	도축육, 가금육, 육가공품, 낙농품, 곡류 가공품, 채소/과일 가공품, 기타 음식품
음식점업 (1개)	요식업(일반음식점, 기타음식점, 주점, 비알코올음식점)
에너지 (10개)	연탄, 휘발유, 등유, 경유, 중유, 액화천연가스, 제트유, 기타 화석연료제품, 전력(수력, 화력, 원자력, 자가발전, 신재생), 도시가스
비농업 부문 (14개)	임업, 수산업, 비료 및 질소화합물, 농림어업서비스, 광산품, 제조업, 증기 및 온수, 수도, 폐기물처리, 자원재활용서비스, 건설, 숙박, 도소매 및 상품 증개·운송서비스, 기타업

자료: 저자 작성.

연산가능일반균형 모형을 활용한 대다수의 연구들이 GTAP에서 제공되는 사회계정행렬을 분석에 적용하였으나, GTAP에서 제공되는 자료는 모든 국가에 대해 통일된 방식으로 자료를 구축하기 때문에 국내 산업 구분과 실정을 반영하지 못한다는 한계가 존재한다. 이에 본 연구는 산업연관표를 활용하여 국내에 특화된 사회계정행렬을 아래 그림과 같이 구축하였다.

〈부도 12-2〉 사회계정행렬 설명

구분		생산요소		경제 주체			산업		해외		소득
		노동	자본	가구	정부	자본	산업1	산업2	수출	관세	
생산 요소	노동						근로소득				근로 소득
	자본						자본소득				자본 소득
경제 주체	가구	근로 소득	자본 소득	가구 이전 소득	가계 보조금						가계 수입
	정부			직접세			간접세(순생산세)			관세	정부 수입
	자본			가계 (민간) 저축	정부 저축		감가상각				총 저축
산업	산업1			민간 소비 지출	정부 소비 지출	투자 고정자본 (형성)	중간투입		수출		총 수요
	산업2										
해외	수입					해외투자	수입				수입
	관세						관세				관세
지출		근로 소득	자본 소득	가계 지출	정부 지출	총 투자	총 공급		수출	관세	Total

주: 음영: 한국은행에서 제공하는 투입산출표(I/O)로 대체 가능, 바둑판 무늬: 한국은행 국민계정을 활용하여 보정, 빗금 무늬: SAM 내부에서 계산.

자료: 저자 작성.

3. 탄성치 설정

본 연구에서는 권오상, 이한빈(2012)을 바탕으로 산업별 탄성치를 구성하였다. 구체적으로 LES 효용함수를 구성하는 Frisch 파라미터는 권오상, 이한빈(2012)의 결과를 반영하여-2.5를 이용하였으며, 복합 자본재와 복합 노동을 만드는 CES 탄력성은 Decaluwe et al.(2013)에 제시된 0.8을 이용하였다. 이를 제외한 산업별 대체탄력성, 소득탄력성, 아밍턴 탄력성은 다음과 같다.

〈부표 12-3〉 산업별 함수별 탄성치

세부산업	수요의 소득	Armington	CET	자본-노동 간 대체
벼	0.02	1.10	0.72	0.90
정곡	0.32	5.54	0.72	0.90
맥류 및 잡곡	0.02	5.54	0.72	0.90
콩류	0.02	5.54	0.72	0.90
감자류	0.16	3.30	0.72	0.90
채소	0.40	1.90	2.20	0.90
과실	0.14	1.90	2.20	0.90
화훼작물	0.40	3.30	2.20	0.90
기타 농산물(식용)	0.16	3.30	0.72	0.90
기타 농산물(비식용)	0.40	3.30	2.20	0.90
낙농	0.56	3.70	0.72	0.90
육우	0.51	1.60	0.72	0.90
양돈	0.51	1.60	0.72	0.90
가금	0.51	1.60	0.72	0.90
기타축산	0.35	1.60	0.72	0.90
도축육	0.35	4.40	2.20	1.12
가금육	0.35	4.40	2.20	1.12
육가공품	0.35	4.40	2.20	1.12
낙농품	0.35	4.40	2.20	1.12
비료 및 질소화합물	0.20	2.60	2.20	1.12
곡류 가공품	0.49	1.90	2.20	1.12
채소/과일 가공품	0.49	1.90	2.20	1.12
기타 음식품	0.49	1.90	2.20	1.12

(계속)

세부산업	수요의 소득	Armington	CET	자본-노동 간 대체
임업	0.35	1.90	0.72	0.90
수산업	0.49	1.90	2.20	1.12
농림어업서비스	0.30	1.60	0.72	0.90
화석연료 ^{a)}	1.17	2.80	0.50	1.50
광산품	1.17	4.50	0.50	1.50
제조업	1.17	4.50	0.50	1.50
전력, 도시가스, 증기 및 운수	1.17	2.60	0.50	1.26
수도	1.17	2.60	0.50	1.26
폐기물처리	1.44	1.90	2.84	1.50
자원재활용서비스	1.44	1.90	2.84	1.50
건설	1.17	2.60	0.50	1.26
음식점업	1.18	1.90	2.84	1.50
숙박	1.18	1.90	2.84	1.50
도소매 및 상품 중개·운송서비스	1.44	1.90	2.84	1.50
기타업	1.44	1.90	2.84	1.50

주: a) 화석연료에는 연탄, 휘발유, 등유, 경유, 중유, 액화천연가스, 제트유, 기타 화석연료제품이 포함됨.

자료: 권오상, 이한빈(2012)을 참고하여 저자 작성.

식품소비 단계의 온실가스 최대 감축 잠재량 분석

1. 분석개요

식품소비 단계의 온실가스 최대 감축 잠재량은 전 국민의 기후친화적인 식품소비 실천을 가정한 시나리오를 바탕으로 일반연산균형모형을 사용하여 분석한다. 본 연구에서는 2019년 투입산출표(한국은행, 2021)를 바탕으로 농업 부문을 세분화한 일반연산균형모형을 구축한다.⁸¹⁾

온실가스 감축 잠재량은 식품소비 변화 시나리오를 설정하여 최대치로 분석한다. 시나리오는 기본 식품 섭취량을 반영한 기준 시나리오 및 기후친화적인 식품소비 시나리오를 고려한다. 일반연산균형모형에는 2030년과 2050년 GDP 등의 거시지표, 농경지 및 가축사육두수, 육류소비 변화를 반영하며, 각 시나리오에 대응하는 외생변수를 조정한다. 온실가스 감축 잠재량은 기준 시나리오의 온실가스 발생량과 기후친화적 식품소비 시나리오의 온실가스 발생량의 차이로 산정한다.

81) 본 연구에서 구축한 일반연산균형모형의 자세한 설명은 〈부록 12〉를 참조 바람.

2. 시나리오

2.1. 기준(Baseline) 시나리오

기준 시나리오가 바탕으로 하는 주요 가정은 다음과 같다<부표 13-1>. GDP 성장률과 물적자산을 제외한 모든 거시변수는 2050 탄소중립 시나리오와 2050 농식품 탄소중립 추진전략(농림축산식품부, 2021a, p.6)을 바탕으로 한다. GDP 성장률의 경우, 코로나19 팬데믹 영향을 고려하기 위해 2050 탄소중립 시나리오의 자료 대신 Guillemette & Turner(2021, p.13)을 활용하였으며, 물적자산은 CEPII의 EconMap 버전 3.1을 활용하였다(Fontagné et al., 2021).⁸²⁾ 육류 소비량 변화는 OECD의 육류 소비(meat consumption) 지표(OECD, FAO, 2022)를 활용하였으며, 2029년 이후 육류소비량은 일정하다고 가정하였다.⁸³⁾ 다만, 2050 탄소중립 시나리오와 2050 농식품 탄소중립 추진전략에 제시된 가정 중 ① 다른 산업 부문의 감축 시나리오와 밀접히 연관되는 에너지 전환과 유가, ② 농업 부문 생산의 주요 내생변수인 농경지 질소 투입량과 농업 부문 에너지 사용량에 대한 가정은 기준 시나리오에서 제외하였다.

82) 물적 자산 변화에 대한 자세한 내용은 CEPII 웹사이트(http://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/bdd_modele_item.asp?id=11). EconMap. 검색일: 2022. 9. 20.을 참조하기 바람.

83) OECD DATA 홈페이지(<https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm>). 검색일: 2022. 9. 20.

〈부표 13-1〉 2050 기준 시나리오 구성을 위한 거시지표 가정

단위: 백만 명, 조원, 천ha, 천 마리, kg/capita, %

구분		2018년	2030년	2040년	2050년	'18~'50년 (연평균 증가율)
인구		51.6	52.9	52.2	49.4	-0.14
물적자본		4,746.8	7,033.8	8,568.2	9,961.2	2.42
산업구조	농림어업, 광업	34	35	36	34	0.00
	제조업	511	603	724	786	1.40
	서비스업	1,053	1,313	1,675	1,875	1.88
GDP 성장률 ¹⁾		2.8	1.21	0.8	0.8	1.19
경지면적	논	844	644	627	623	-0.97
	밭	751	574	559	555	-0.97
가축사육 두수	소(젖소, 한우)	3,497	3,797	3,800	3,800	0.27
	돼지	10,829	12,015	13,173	14,267	0.89
	닭	164,026	191,290	202,689	208,111	0.77
	기타 ²⁾	10,232	10,231	10,231	10,231	0.00
1인당 육류 소비 증가량	소고기	10.8	12.4	12.4	12.4	0.44
	돼지고기	30.6	32.3	32.3	32.3	0.18
	가금류	18.0	19.6	19.6	19.6	0.26

주 1) 2018년 성장률은 2007~2020년 평균 성장률, 2030년 성장률은 2020~2030년 평균 성장률, 2040년 2050년 성장률은 2030~2060년 평균 성장률을 의미함.

2) 기타 축산에는 양, 염소, 말, 오리, 사슴이 포함됨.

자료: 인구, 산업구조 변화에 대한 자료는 관계부처합동(2021, p.29)의 2050 탄소중립 시나리오를 바탕으로 하였으며, 물적자산은 Fontagné et al.(2021)의 CEPII의 EconMap 버전 3.1을 활용하였으며, 경지면적, 가축사육두수에 대한 가정은 농림축산식품부(2021a, p.6)의 2050 농식품 탄소중립 추진전략을 바탕으로 하였으며, GDP 성장률은 Guillemette & Turner(2021, p.13) 자료를 바탕으로 함.

2.2. 최대 감축 시나리오

식품소비 단계의 온실가스 최대 감축 잠재량 계측을 위하여 기존 문헌자료와 육류 권장량을 바탕으로 3가지 시나리오를 작성하였다.⁸⁴⁾ 3가지 시나리오 중 첫 번째는 Bryngelsson et al.(2016)에서 가정한 기후를 고려한 육식(Climatic carnivore) 시나리오

84) 식품소비 시나리오는 한국보건산업진흥원의 연미영 박사가 작성한 위탁연구를 바탕으로 작성함. 육류 권장량 시나리오를 제외한 모든 시나리오는 아침, 점심, 저녁 식사와 간식을 통해 총 2,000kcal를 섭취하도록 구성함.

오이다. 해당 시나리오는 닭고기 중심 시나리오, 어패류 중심 시나리오, 그리고 닭고기와 어패류를 함께 중심으로 두는 시나리오로 세분화되어 있다.⁸⁵⁾ 두 번째는 채식 식단을 하루 1끼 도입하는 제한적 육식(Less meat) 시나리오, 마지막으로 2050 농식품 탄소중립 추진전략(농림축산식품부, 2021a, p.31)의 감축 수단으로 속해 있는 대체육 시나리오이다. 시나리오별 온실가스 감축 잠재량 추정 시에는 육류 소비량이 기준 시나리오 대비 약 45.5% 감소한 1인당 육류권장량 시나리오를 추가하였다.

〈부표 13-2〉 최대 감축 시나리오 구성: 1일 평균 섭취량

단위: g

구분	기준 시나리오	기후를 고려한 육식			대체육	제한적 육식
		닭고기	어패류	닭고기+ 어패류		
곡류	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
감자류	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5
당류	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7
두류	34.0	34.0	34.0	34.0	200.5	89.5
종실류	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
채소류	268.1	268.1	268.1	268.1	268.1	268.1
버섯류	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
과일류	131.3	131.3	131.3	131.3	131.3	131.3
해조류	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2
음료류	212.2	212.2	212.2	212.2	212.2	212.2
주류	93.4	93.4	93.4	93.4	93.4	93.4
양념류	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5
유지류(식물성)	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
기타(식물성)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
육류	149.6	223.6	0.0	138.0	0.0	99.7
육류(소고기)	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7
육류(돼지고기)	63.3	0.0	0.0	0.0	0.0	42.2
육류(닭고기)	45.8	223.6	0.0	0.0	0.0	30.5
육류(가공육)	8.0	0.0	0.0	138.0	0.0	5.3

85) 다만, 육류와 어패류 그리고 우유류를 전혀 소비하지 않는 베지테리언 혹은 비건에 대한 가정은 현실적인 대안으로 보기에는 한계가 있어 본 연구에서 제외함.

(계속)

구분	기준 시나리오	기후를 고려한 육식			대체육	제한적 육식
		닭고기	어패류	닭고기+ 어패류		
난류	33.1	33.1	33.1	0.0	33.1	33.1
어패류	88.1	88.1	560.0	33.1	88.1	88.1
우유류	96.2	96.2	96.2	332.0	96.2	96.2
유지류(동물성)	0.4	0.4	0.4	96.2	0.4	0.4
기타(동물성)	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
식물성계	1,126.9	1,126.9	1,126.9	0.5	1,293.4	1,182.4
동물성계	367.9	441.9	690.2	1,126.9	218.3	318.0
합계	1,494.8	1,568.8	1,817.1	600.1	1,511.7	1,500.4

자료: 저자 작성.

3. 온실가스 최대 감축 잠재량 및 사회·경제적 평가

3.1. 시나리오별 감축 효과⁸⁶⁾

시나리오 분석 결과, 시나리오에 따른 농업 비에너지 부문의 온실가스 배출량은 기준 시나리오 대비 7.2~22.4% 감소하였으며, 이는 2050 농식품 탄소중립 추진전략에서 제시한 2050년 감축량 목표(8,243천 톤CO₂-eq)의 20.2~62.9%에 해당한다 <부표13-3>. 특히 육류 소비 감소 비율에 따라 가축사육과 가축분뇨와 관련된 온실가스 배출량이 크게 감소하는 것으로 나타났다. 장내발효와 가축분뇨처리, 그리고 가축분뇨로 인한 농경지 토양과 같이 가축 두수와 직접적으로 연관된 부분의 경우, 시나리오에 따라 각 부문의 온실가스가 9~30% 수준까지 감축되었다. 이에 반해 벼재배와 작물잔사 소각, 그리고 가축분뇨와 관련이 없는 농경지 토양 직접배출의 감축량은 3% 미만인 것으로 분석되었다. 다만, 대체육 시나리오의 경우, 두류에 대한 수요 증가로 인해 작물잔사 환원과 작물잔사 소각이 증가하였다.

86) 2030년을 기준으로 분석한 시나리오별 감축 효과는 <부록 14>에 제시함.

〈부표 13-3〉 식품시스템 세부산업별·온실가스별·시나리오별 배출량: 2050년 비에너지 부문

단위: 천 톤CO₂-eq

구분				기준 시나리오	기후를 고려한 육식			대체육	제한적 육식	육류 권장량	
					닭고기	어패류	닭고기+ 어패류				
작물 재배	벼재배	관개		4,820	4,730	4,685	4,704	4,723	4,786	4,777	
		천수답		25	24	24	24	24	25	25	
		합계		4,845	4,754	4,709	4,728	4,747	4,811	4,801	
	농경지 토양	직접 배출	화학 비료	597	593	593	593	603	596	595	
			작물 잔사 환원 ^{a)}	24	24	24	24	27	24	24	
		간접 배출	대기휘산	805	654	594	718	601	737	718	
			수계유출	1,866	1,557	1,436	1,688	1,451	1,727	1,688	
		합계		3,293	2,829	2,647	3,022	2,682	3,083	3,025	
		작물 잔사 소각 ^{b)}	곡류		4	4	4	4	4	4	4
	두류(콩)		2	2	2	2	4	2	2		
	기타		11	11	11	11	11	11	11		
	합계		17	17	17	17	19	17	17		
	가축 사육	장내 발효	소	젖소	976	973	969	971	972	975	974
				한육우	3,362	2,224	2,122	2,135	2,150	2,958	2,845
돼지			449	280	265	267	269	389	373		
기타(양, 말, 사슴)			40	40	40	40	40	40	40		
합계			4,827	3,517	3,395	3,412	3,431	4,362	4,232		
가축 분뇨 처리		소	젖소	630	628	625	627	628	629	629	
			한육우	2,171	1,436	1,370	1,379	1,388	1,910	1,837	
		돼지		2,469	1,540	1,458	1,468	1,480	2,139	2,047	
		가금류		1,265	1,606	1,158	1,429	1,172	1,234	1,226	
		기타(양, 말, 사슴)		194	194	193	193	194	194	194	
		합계		6,729	5,405	4,805	5,096	4,862	6,107	5,933	
농경지 토양		직접 배출	가축 분뇨	3,443	2,692	2,394	2,535	2,424	3,104	3,009	
총계				23,153	19,214	17,968	18,812	18,164	21,484	21,017	

주: a) 작물 잔사 환원에는 벼, 보리, 밀, 콩, 감자, 고구마, 옥수수, 고추, 마늘, 참깨, 양파를 포함함.

b) 벼, 보리, 밀, 콩, 고추, 마늘, 참깨, 양파를 제외하곤 작물잔사 소각이 일어나지 않는다고 가정함.

자료: 저자 작성.

시나리오에 따라 식품시스템의 에너지 소비로 인한 온실가스 배출량은 0.3~4.0% 수준으로 감소하여 배출량 변화가 농업 부문보다 상대적으로 작은 것으로 분석되었다<부표 13-4>. 육류 소비와 밀접히 관련되어 있는 가축 사육의 경우, 시나리오에 따라 2.7~23.3%까지 감소하였으며, 특히 육류소비를 하지 않는 대체육 시나리오와 어패류 기반의 기후변화를 고려한 육식 식단에서 가장 크게 감소하는 것으로 분석되었다. 다만, 음식점업의 경우, 어패류 기반의 기후변화를 고려한 육식 식단을 제외한 모든 시나리오에서 온실가스 배출량이 증가하는 것으로 나타났다. 또한 닭고기 기반의 기후변화를 고려한 육식 식단의 경우, 음식료품 제조업과 음식점업의 온실가스 배출량을 증가시키는 것으로 분석되었다. 이는 가금육에 대한 소비 증가와 육류 대체식품 소비 증가에 의한 것으로 해석할 수 있다.

〈부표 13-4〉 식품시스템 세부산업별·온실가스별 배출량: 2050년 에너지 부문

단위: 천 톤CO₂-eq

구분		기준 시나리오	기후를 고려한 육식			대체육	제한적 육식	육류 권장량
			닭고기	어패류	닭고기+ 어패류			
작물 재배	곡물 및 식량작물	1,255	1,235	1,235	1,445	1,247	1,245	1,235
	채소 및 과일	2,204	2,202	2,201	2,200	2,203	2,203	2,201
	기타작물	832	827	829	823	829	828	827
	합계	4,291	4,264	4,265	4,468	4,279	4,276	4,263
가축 사육	낙농 및 축우	1,439	1,505	1,134	1,098	1,373	1,336	1,104
	양돈	1,225	764	723	734	1,062	1,016	728
	가금	1,071	1,359	979	993	1,045	1,038	1,209
	기타축산	170	170	169	170	170	170	170
	합계	3,906	3,799	3,005	2,995	3,650	3,560	3,210
음식 료품 제조업	도축육	9	5	5	5	8	7	5
	가금육	470	732	390	398	446	439	597
	육가공품	429	429	240	244	368	429	242
	낙농품	422	421	419	421	421	421	420
	정곡 및 곡물가공품	1,951	1,949	1,947	1,943	1,949	1,950	1,946

(계속)

구분	기준 시나리오	기후를 고려한 육식			대체육	제한적 육식	육류 권장량
		닭고기	어패류	닭고기+ 어패류			
과실 및 채소 가공품	480	478	486	476	479	479	482
기타 식료품	3,915	3,822	3,840	3,754	3,862	3,851	3,827
합계	7,676	7,836	7,327	7,242	7,532	7,577	7,520
음식점업 ³⁾	51,744	51,854	50,571	51,962	51,832	51,836	51,209
농식품 유통 ⁴⁾	31,538	31,149	30,026	30,347	31,135	31,144	30,467
합계	99,155	98,902	95,194	97,015	98,428	98,394	96,669

주 1) 온실가스별 지구온난화지수는 CO₂ = 1, CH₄ = 21, N₂O = 310임.

2) 산업연관표와 에너지통계연보에 포함되어 있는 에너지원들, 특히 비에너지유를 완벽하게 일치시키는 데에는 한계가 있음. 따라서 산업연관표의 나프타, 정제혼합용 원료유, 윤활유 및 그리스, 기타 석유정제제품, 에너지 통계연보의 부생연료와 납사, 용제, 기타 비에너지유는 식품시스템 온실가스 배출량 산정에서 제외하였음.

3) 음식점업에는 일반음식점, 기타음식점, 주점, 비알코올음료점이 포함됨.

4) 농식품 유통에는 투입산출표 대분류 기준 운송서비스에 해당하며, 농식품시스템 관련 산업 비중을 고려하여 계측함.
자료: 저자 작성.

3.2. 시나리오별 경제적 파급효과

시나리오에 따른 경제적 파급효과분석 결과, 실질 GDP와 식품시스템 생산액 변화는 각각 -0.001~0.016%, 0.5~2.4% 수준으로 미미하게 나타났다. 식품시스템 생산액 감소는 주로 가축사육과 도축육, 가공육, 육가공업과 같이 시나리오에 직접적으로 영향을 받는 산업의 생산액이 감소에 의한 것으로 나타났다. 가축 사육 생산액의 경우 시나리오에 따라 8.0~25.1%까지 감소하였으며, 도축육 생산액의 경우 13.7~42.2%까지 감소하였다. 다만, 가공육에 대한 소비를 증가시키는 닭고기 기반의 기후변화를 고려한 육식 시나리오는 가공육 생산액을 증가시켰다.

식품소비 시나리오에 따른 음식점업과 농식품 유통업의 생산액 변화 역시 크지 않은 것으로 분석되었다. 음식점업의 경우, 어패류 기반의 기후변화를 고려한 육식 시나리오(2.4% 감소)를 제외한 모든 식품소비 시나리오에서 생산액이 0.2~0.5% 증가하였으며, 시나리오에 따른 농식품 유통 부문 생산액 변화는 -0.1~0.4% 수준이었다.

〈부표 13-5〉 식품시스템 세부산업별 생산액 및 실질 GDP 변화(2050년 기준)

단위: 백억 원

구분		기준 시나리오	기후변화를 고려한 육식			대체육	제한적 육식	육류 권장량
			닭고기	어패류	닭고기+ 어패류			
작물 재배	곡물 및 식량작물	933	933	917	907	1,033	926	925
	채소 및 과일	1,803	1,803	1,802	1,795	1,800	1,802	1,802
	기타작물	478	478	475	475	473	477	476
	합계	3,214	3,214	3,194	3,177	3,306	3,205	3,203
가축 사육	낙농 및 축우	870	870	664	642	650	797	776
	양돈	508	508	645	463	471	495	492
	가금	672	672	419	395	403	582	557
	기타축산	143	143	143	142	143	143	143
	합계	2,192	2,192	1,871	1,643	1,666	2,017	1,968
음식료품 제조업	도축육	1,414	1,414	867	817	832	1,220	1,166
	가금육	571	571	891	473	485	543	535
	육가공품	566	566	566	316	322	485	566
	낙농품	831	831	830	824	829	830	830
	정곡 및 곡물가공품	1,048	1,048	1,048	1,037	1,047	1,048	1,048
	과실 및 채소 가공품	1,869	1,869	1,867	1,865	1,861	1,867	1,868
	기타 식료품	624	624	621	629	618	622	622
	합계	6,319	6,319	6,170	6,188	6,061	6,233	6,217
음식점업		13,242	13,242	12,860	12,148	12,055	12,848	12,851
농식품 유통		21,020	21,020	21,073	20,517	21,115	21,059	21,062
식품시스템 생산액		97,625	96,987	95,238	96,110	97,103	97,064	96,001
실질 GDP		269,049	269,052	269,007	269,025	269,033	269,051	269,054

자료: 저자 작성.

2030년 시나리오별 온실가스 배출량

〈부표 14-1〉 식품시스템 세부산업별·온실가스별·시나리오별 배출량: 2030년 비에너지 부문

단위: 천 톤CO₂-eq

구분				기준 시나리오	기후를 고려한 육식			대체육	제한적 육식	육류 권장량	
					닭고기	어패류	닭고기+ 어패류				
작물 재배	벼재배	관개		5,015	4,907	4,866	4,883	4,898	4,964	4,954	
		천수답		26	25	25	25	25	26	25	
		합계		5,041	4,932	4,891	4,908	4,923	4,989	4,980	
	농경지 토양	직접 배출	화학 비료	597	592	592	592	603	594	594	
			작물 잔사 환원 ^{a)}	25	25	25	25	28	25	25	
		간접 배출	대기휘산	751	613	554	582	560	686	668	
			수계유출	1,758	1,475	1,354	1,412	1,370	1,624	1,588	
		합계		3,132	2,705	2,525	2,611	2,560	2,930	2,876	
	작물 잔사 소각 ^{b)}	곡류		4	4	4	4	4	4	4	
		두류(콩)		2	2	2	2	4	2	2	
		기타		11	11	11	11	11	11	11	
		합계		17	17	17	17	19	17	17	
	가축 사육	장내 발효	소	젖소	977	972	968	970	971	974	974
				한육우	3,359	2,198	2,090	2,104	2,120	2,940	2,826
돼지			378	233	220	222	224	326	312		
기타 (양, 말, 사슴)			44	43	43	43	43	43	43		
합계			4,758	3,447	3,322	3,339	3,358	4,283	4,155		
가축 분뇨 처리		소	젖소	631	628	625	626	627	629	629	
			한육우	2,169	1,419	1,350	1,359	1,369	1,899	1,825	
		돼지		2,079	1,282	1,210	1,219	1,229	1,792	1,714	
		가금류		1,222	1,217	1,212	1,214	1,215	1,219	1,218	
		기타 (양, 말, 사슴)		134	172	122	152	124	131	130	
		합계		6,236	4,719	4,519	4,571	4,564	5,668	5,516	
농경지 토양		직접 배출	가축 분뇨	3,174	2,488	2,192	2,333	2,220	2,850	2,763	
총계			22,358	18,307	17,466	17,779	17,645	20,738	20,307		

주: a) 작물 잔사 환원에는 벼, 보리, 밀, 콩, 감자, 고구마, 옥수수, 고추, 마늘, 참깨, 양파를 포함함.

b) 벼, 보리, 밀, 콩, 고추, 마늘, 참깨, 양파를 제외하곤 작물잔사 소각이 일어나지 않는다고 가정함.

자료: 저자 작성.

〈부표 14-2〉 식품시스템 세부산업별·온실가스별 배출량: 2030년 에너지 부문

단위: 천 톤CO₂-eq

구분		기준 시나리오	기후를 고려한 육식			대체육	제한적 육식	육류 권장량
			닭고기	어패류	닭고기+ 어패류			
작물 재배	곡물 및 식량작물	1,077	1,057	1,055	1,213	1,067	1,065	1,055
	채소 및 과일	2,055	2,049	2,049	2,047	2,050	2,050	2,048
	기타작물	688	683	685	680	685	684	684
	합계	3,820	3,788	3,788	3,940	3,802	3,799	3,787
가축 사육	낙농 및 축우	1,439	1,438	1,075	1,040	1,306	1,271	1,045
	양돈	1,173	724	682	694	1,011	967	687
	가금	1,008	1,288	914	927	978	972	1,140
	기타축산	154	154	153	153	154	154	153
	합계	3,775	3,603	2,824	2,814	3,450	3,363	3,025
음식료품 제조업	도축육	8	5	5	5	7	7	5
	가금육	444	693	365	373	419	413	564
	육가공품	409	408	224	228	348	408	226
	낙농품	407	406	403	405	406	406	404
	정곡 및 곡물가공품	1,870	1,863	1,863	1,858	1,863	1,864	1,861
	과일 및 채소 가공품	438	435	443	433	436	436	439
	기타 식료품	3,755	3,652	3,677	3,584	3,691	3,681	3,661
	합계	7,331	7,462	6,980	6,885	7,170	7,214	7,160
음식점업 ³⁾		47,980	47,741	46,512	47,847	47,719	47,724	47,123
농식품 유통 ⁴⁾		30,355	29,823	28,727	29,013	29,806	29,816	29,155
합계		93,260	92,418	88,830	90,499	91,946	91,917	90,250

주 1) 온실가스별 지구온난화지수는 CO₂ = 1, CH₄ = 21, N₂O = 310임.

2) 산업연관표와 에너지통계연보에 포함되어 있는 에너지원들, 특히 비에너지유를 완벽하게 일치시키는 데에는 한계가 있음. 따라서 산업연관표의 나프타, 정제혼합용 원료유, 윤활유 및 그리스, 기타 석유정제제품, 에너지통계연보의 부생연료와 납사, 용제, 기타 비에너지유는 식품시스템 온실가스 배출량 산정에서 제외하였음.

3) 음식점업에는 일반음식점, 기타음식점, 주점, 비알코올음료점이 포함됨.

4) 농식품 유통에는 투입산출표 대분류 기준 운송서비스에 해당하며, 농식품시스템 관련 산업 비중을 고려하여 계측함.

자료: 저자 작성.

〈부표 14-3〉 식품시스템 세부산업별 생산액 및 실질 GDP 변화: 2030년 기준

단위: 백억 원

구분		기준 시나리오	기후변화를 고려한 육식			대체육	제한적 육식	육류 권장량
			닭고기	어패류	닭고기+ 어패류			
작물 재배	곡물 및 식량작물	993	993	973	963	1,067	983	981
	채소 및 과실	1,779	1,779	1,774	1,768	1,772	1,774	1,774
	기타작물	414	414	411	411	409	412	412
	합계	3,185	3,185	3,157	3,141	3,248	3,169	3,167
가축사육	낙농 및 축우	863	863	656	634	642	788	767
	양돈	472	472	604	428	435	459	455
	가금	635	635	392	369	376	548	524
	기타축산	131	131	131	130	131	131	131
	합계	2,102	2,102	1,782	1,560	1,583	1,925	1,878
음식료품 제조업	도축육	1,308	1,308	793	745	759	1,122	1,072
	가금육	532	532	832	37	448	503	495
	육가공품	518	518	516	283	288	441	516
	낙농품	784	784	782	776	781	782	782
	정곡	1,058	1,058	1,053	1,043	1,053	1,054	1,054
	곡물가공품	1,703	1,703	1,697	1,697	1,692	1,697	1,698
	과실 및 채소 가공품	569	569	565	574	563	566	566
	기타 식료품	5,876	5,876	5,717	5,746	5,609	5,777	5,762
	합계	12,348	12,348	11,957	11,301	11,193	11,942	11,946
음식점업		18,042	18,042	17,959	17,472	17,997	17,946	17,949
농식품 유통		50,057	50,057	49,784	49,654	49,762	49,769	49,775
식품시스템 생산액		85,734	85,734	84,640	83,127	83,782	84,751	84,714
실질 GDP		229,438	229,424	229,407	229,411	229,407	229,424	229,427

자료: 저자 작성.

- 관계부처합동. (2020). 제3차('20~'24) 식생활교육 기본계획.
- 관계부처합동. (2021). 2050 탄소중립 시나리오안.
- 권오상, 이한빈. (2012). “기후변화에 따른 농업생산성 변화의 일반균형효과 분석.” 자원·환경경제연구. 제21권 제4호. pp.947-980.
- 김상효, 이제임, 홍연아, 허성윤. (2018). 농식품 표시정보 현황 및 활용도 제고 방안. 한국농촌경제연구원.
- 김연중, 서대석, 성재훈, 추성민, 문지혜. (2019). 농업에너지 분야 국가 온실가스 배출통계 산정 및 통계 고도화 기초연구. 한국농촌경제연구원.
- 김태훈, 유찬희, 김종인, 임준혁, 김현정. (2022). 공익직불제 중장기 발전방안 마련을 위한 심층 연구. 한국농촌경제연구원.
- 농림축산식품부. (2017). 외식업 경영실태 조사 보고서.
- 농림축산식품부. (2018). 2018년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료.
- 농림축산식품부. (2019). 2019년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료.
- 농림축산식품부. (2022). 2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료.
- 농림축산식품부. (2021a). 농식품 분야 2050 탄소중립 추진전략.
- 농림축산식품부. (2021b). 2021년 농림축산식품사업 시행지침서.
- 농림축산식품부 내부자료.
- 농촌진흥청. (2016). 제9개정판 국가표준식품성분표.
- 박미성, 이용선, 김정필, 박시현, 한정훈. (2019). 식품산업의 푸드테크 적용 실태와 과제. 한국농촌경제연구원.
- 법제처. (2021). 법령입안심사기준.
- 보건복지부, 한국영양학회. (2021). 식사구성안 활용 가이드.
- 서울특별시. (2021). 2050 서울시 기후행동계획.
- 서울특별시. (2022). 2021년 환경백서, 서울의 환경.
- 서울특별시 내부자료.

- 한국석유공사. (2019). 석유수급통계.
- 석준호, 우병준, 김현중, 김명수. (2019). 사회적 책임 분야별 인증제도에 대한 소비자 분석. 한국농촌경제연구원.
- 설은혜. (2016). “다양한 식단에 따른 온실가스 배출량과 건강 Co-Benefits 추정연구.” 서울대학교 보건대학원 박사학위논문.
- 에너지경제연구원. (2019). 2019 에너지통계 연보.
- 온실가스종합정보센터. (2020). 2020 국가 온실가스 인벤토리 보고서.
- 온실가스종합정보센터. (2022). 2021 국가 온실가스 인벤토리 보고서.
- 윤성용, 조해주, 이경본. (2021). “대체육.” KISTEP 기술동향브리프. 한국과학기술기획평가원.
- 이계임, 김경필, 박성진, 한정훈, 김다혜, 임승주. (2017). 2017 외식업체 식재료 구매현황 조사 보고서. 한국농촌경제연구원.
- 이계임, 김상호, 신성용, 심환희, 박인호. (2021). 2021 식품소비행태조사 통계보고서. 한국농촌경제연구원.
- 이서희, 김정선. (2013). “기후변화와 통합적 푸드시스템.” 보건복지포럼. 2013년 12월 통권 제204호. pp.60-68.
- 이춘수, 양훈민. (2021). “소비자의 저탄소 인증 농산물 구매행태 및 인식에 관한 연구.” 한국유기농업학회. 제29권 제3호. pp.333-358.
- 인천석남초등학교 내부자료.
- 장우정. (2020). “세계 푸드테크 산업의 동향과 전망.” 한국융합학회논문지. 제11권 제4호. pp.247-254.
- 정학균, 김창길, 문동현. (2014). 농업·식품분야 온실가스 감축잠재량 분석과 감축목표 달성전략. 한국농촌경제연구원.
- 정학균, 임영아, 성재훈, 이현정, 이길재. (2018). 농축산식품분야 온실가스 감축사업 및 제도 현황. 한국농촌경제연구원.
- 정학균, 이상민, 이용건, 정선화. (2021). 농림업 부문 녹색경제 활성화방안 연구(3의1차년도). 한국농촌경제연구원.
- 정학균, 김현정. (2022). “배출권거래시장 기반의 농업부분 감축사업 현황과 시사점.” KREI 이슈리포터. 한국농촌경제연구원.
- 주문솔, 조지혜, 임혜숙, 이진혁. (2020). 식생활 패턴 변화에 따른 음식물류폐기물의 발

- 생 전망과 대응 전략. 한국환경연구원.
- 질병관리본부. (2019). 국민건강영양조사 음식별 식품재료량 자료집.
- 질병관리청. (각 연도). 국민건강영양조사.
- 한국농수산식품유통공사. (2011). 가공식품 품목별 온실가스 배출량 조사.
- 한국농수산식품유통공사. (2018). 2018 식품산업 원료소비 실태 조사 보고서편.
- 한국농수산식품유통공사 내부자료.
- 한국농수산식품유통공사, 농림축산식품부. (2021). 2021 가공식품 세분시장 현황: 비건 식품.
- 한국농촌경제연구원. (2022a). “2021년 외식업 주요 동향 및 특징.” 식품외식정보분석 웹진.
- 한국농촌경제연구원. (2022b). “2022 식품외식산업 7대 이슈.” 식품외식정보분석 웹진.
- 한국은행. (2017). 산업연관표 통계정보보고서.
- 한국은행. (2020). 2019년 산업연관표 연장표.
- 한국은행. (2021). 2019년 투입산출표.
- 홍연아, 박미성, 이용선, 윤찬미. (2021a). 농식품 유통 및 소비단계 폐기물 감축방안. 한국농촌경제연구원.
- 홍연아, 박미성, 윤찬미. (2021b). 식품·반려동물 신산업분야 규제혁신 방안 연구. 한국농촌경제연구원.
- 환경부. (2013). 제4차(2011~2012) 전국폐기물통계조사.
- 환경부. (2017). 제5차(2016~2017) 전국폐기물통계조사.
- 환경부. (2018). 공공부문 온실가스·에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침.
- 환경부. (2021). 배달용기 감량을 위한 표준화 및 개선방안 연구.
- 통계청. (2016). 도소매업조사.
- 통계청. (2017a). 광업제조업조사.
- 통계청. (2017b). 2017년 가계동향조사.
- 통계청. (각 연도). 온라인쇼핑동향조사.
- Anderson, J. R. (2012). 이영애(번역). 인지심리학과 그 응용. 이화여자대학교출판문화원.
- FAO 한국협회. (2021). 세계식품과 농수산. 8월호.

- Bajželj, B., K. S. Richards, J. M. Allwood, P. Smith, J. S. Dennis, E. Curmi & C. A. Gilligan. (2014). "Importance of food-demand management for climate mitigation." *Nature Climate Change*. 4(10). pp.924-929.
- Bryngelsson, D., S. Wirsenius, F. Hedenus & U. Sonesson. (2016). "How can the EU climate targets be met? A combined analysis of technological and demand-side changes in food and agriculture." *Food Policy*. 59. pp.152-164.
- Brimont, L. & M. Saujot. (2021). Révéler les visions derrière l’affichage environnemental pour construire un compromis politique. Étude N°08/21. Iddri, Paris, France. p.44.
- Cerutti, A. K., F. Ardente, S. Contu, D. Donno & G. L. Beccaro. (2018). "Modelling, Assessing, and Ranking Public Procurement Options for a Climate-Friendly Catering Service." *International Journal of Life Cycle Assessment*. 23(1). pp.95-115.
- Cha BK. (2001). "A comparative study of relationships among eating behavior, intake frequency of food group and cardiovascular disease related factors in vegetarian and non-vegetarians." *J. Korean Soc. Food Sci. Nutr*. 30(1). pp.183-192.
- Chiaverina, P., E. Raynaud, M. Fillâtre, S. Nicklaus & V. Bellassen. (2022). "The drivers of the nutritional quality and carbon footprint of school menus in the Paris area." *Journal of Agricultural & Food Industrial Organization*.
- De Biase SG, SF Fernandes, RJ Gianini & JL Duarte. (2007). "Vegetarian diet and cholesterol and triglycerides levels." *Arq Bras Cardiol*. 88(1). pp.35-39.
- Decaluwe, B., A. Lemelin, V. Robichaud. & H. Maisonnave. (2013). "pep-1-1: the PEP standard single-country static CGE model." *Partnership for economic policy*.
- De Laurentiis, V., D. V. L. Hunt & C. D. F. Rogers. (2017). "Contribution of School Meals to Climate Change and Water Use in England." *Energy Procedia*. 123. pp.204-211.
- Dutch Government. (2020). "Dutch Government letter to Dutch Parliament sent 22nd April 2020 including a proposal of 'real or true pricing of meat': an excise duty per kg meat (including environmental costs)."
- Röös Elin, Jörgen Larsson, Kajsa Resare Sahlin, Malin Jonell, Therese Lindahl, Erik

- André, Sarah Säll, Niklas Haring & Martin Persson. (2021). “Policy Options for Sustainable Food Consumption - Review and Recommendations for Sweden, Mistra Sustainable Consumption report.” 1:10. Chalmers university of Technology.
- Hamerschlag, K. & K. Venkat. (2011). Meat eaters guide: Methodology. Environmental Working Group.
- European Commission. (2018). A Clean Planet for all. A European long-term strategic vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy. In-depth analysis in support of the commission.
- European Commission. (2020a). New Consumer Agenda: Strengthening Consumer Resilience for Sustainable Recovery. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council.
- European Commission. (2020b). Farm to Fork Strategy.
- Fontagné, L., Perego, E. & et Santoni, G. (2021). “MaGE 3.1: Long-Term Macroeconomic Projections of the World Economy.” *International Economics*. vol.172. pp.168-189.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO). (2019). Crop Emissions Intensities.
- Guillemette, Y. & D. Turner. (2021). The long game: fiscal outlooks to 2060 underline need for structural reform. *OECD Economic Policy Papers* 29. pp.1-44.
- Hanemann, M., J. Loomis & B. Kanninen. (1991). “Statistical efficiency of double-bounded dichotomous choice contingent valuation.” *American Journal of Agricultural Economics*. 73(4). pp.1255-1263.
- Helsingborg. (2020). SmartMat Hbg: 48 exempel på hur vi gjorde skolmaten mer klimatsmart i Helsingborgs stads skolor.
- ITAB. (2022). “Le Planet-score fait bouger les lignes!” Conference de presse du 17 fevrier 2022.
- Kuljanic N. (2021). “What if ecolabels could nudge us to choose greener food?” European Parliament Think Tank.
- Boyano, A., Espinosa, N., Rodriguez Quintero, R., Neto, B., Gama Caldas, M. & Wolf, O. (2019). EU GPP criteria for Food procurement, Catering Services and Vending

- machines. European Commission.
- Lofgren, H., R. L. Harris & S. Robinson. (2002). "A Standard Computable General Equilibrium model (CGE) in GAMS." International Food Policy Research Institute.
- Malone, S., B. Jean & M. Pauline. (2021). Report - London's food footprint: An analysis of material flows, consumption-based emissions, and levers for climate action. ReLonden.
- Mbow, C., C. Rosenzweig, L. G. Barioni, T. G. Benton, M. Herrero, M. Krishnapillai, E. Liwenga, P. Pradhan, M. G. Rivera-Ferre, T. Sapkota, F. N. Tubiello & Y. Xu(ed.). (2019). "Food Security." Climate Change and Land. IPCC.
- McFadden, D. (1974). "Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. In P. Zarembka (Ed.). "Frontiers in Econometrics. pp.105-142.
- OECD, FAO. (2022). OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031.
- Porter, S.D., Reay, D.S., Higgins, P. & Bomberg, E. (2016). "A half-century of production-phase greenhouse gas emissions from food loss & waste in the global food supply chain." *Science of the Total Environment*. 571. pp.721-729.
- Rich D., P. Bhatia, J. Finnegan, K. Levin & A. Mitra. (2014). "Policy and Action Standard: An accounting and reporting standard for estimating the greenhouse gas effects of policies and actions." World Resource Institute.
- Solymosi, K., A. Gulbahar & Od. Charles. (2019). *The Planetary Health Diet in Theory and Practice*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
- Sustainable Food Places. (2018). *Veg Cities Handbook*.
- Tubiello, F. N., C. Rosenzweig, G. Conchedda, K. Karl, J. Gütschow, P. Xueyao, G. Obli-Laryea, N. Wanner, S. Yue. Q., J. De. B., A. Flammini, E. Mencos-Contreras, L. Souza, R. Quadrelli, H. Halldórudóttir. H., P. Benoit, M. Hayek. & D. Sandalow. (2021). "Greenhouse gas emissions from food systems: building the evidence base." *Environmental Research Letters*. 16(6). 065007.
- Vermeulen, S. J., B. M. Campbell. & J. S. Ingram. (2012). "Climate change and food systems." *Annual review of environment and resources*. 37. pp.195-222.

<홈페이지>

국립농산물품질관리원 GAP정보서비스(<https://www.gap.go.kr/>). 검색일: 2022. 9. 7.

국립농산물품질관리원 친환경 인증관리 정보시스템(<https://www.enviagro.go.kr/>). 검색일: 2022. 9. 7.

농산물유통정보(KAMIS) 홈페이지(<https://www.kamis.or.kr/customer/main/main.do>). 검색일: 2022. 4. 1.

네이버 블로그(<https://blog.naver.com/jdsfifa6/222389896610>. 2021. 6. 9.). 유지 추출방법(채취법) 세가지를 알아보자. 검색일: 2022. 8. 9.

네이버지식백과(<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=5945393&cid=43667&categoryId=43667>). 검색일: 2022. 8. 10.

네이버지식백과(<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=5673897&cid=62841&categoryId=62841>). 검색일: 2022. 10. 8.

라스트오더 홈페이지(<https://www.lastorder.co.kr/>). 검색일: 2021. 7. 16.

에너지경제연구원 홈페이지 확장에너지밸런스(http://www.kesis.net/sub/sub_0003.jsp). 검색일: 2022. 8. 25.

위키백과(<https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80%EC%B2%B4%EC%9C%A1>). 검색일: 2022. 8. 10.

통계청 국가통계포털(https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1IN1502&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=A11_2015_1_10_10&scrId=&seqNo=&lang_mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE&path=%252FstatisticsList%252FstatisticsListIndex.do). 인구총조사. 검색일: 2022. 9. 20.

풀무원 홈페이지(<https://shop.pulmuone.co.kr/>). 검색일: 2022. 8. 22.

환경부 홈페이지(http://www.me.go.kr/home/web/public_info/read.do?pagerOffset=270&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=10357&orgCd=&publicInfoId=55&menuId=10357). 사전정보공표. 검색일: 2022. 9. 12.

한국농업기술진흥원 스마트그린푸드 농업·농촌 자발적 온실가스 감축사업(<https://www.smartgreenfood.org/jsp/front/business/b0101.jsp>). 검색일: 2022. 9. 12.

한국농업기술진흥원 스마트그린푸드 저탄소농축산물인증제(<https://www.smartgreenfood.org/jsp/front/business/b0201.jsp>). 검색일: 2022. 9. 12.

한국농수산물유통공사 대전세종충남지역본부 블로그(https://blog.naver.com/at_dae-jeon/222558525861). 검색일: 2022. 9. 22.

AGRIBALYSIS 웹사이트(<https://doc.agribalyse.fr/documentation/methodologie-acv>). 검색일: 2022. 8. 23.

Carbon Trust 웹사이트(<https://www.carbontrust.com>). 검색일: 2022. 5. 20.

CEPII 웹사이트(http://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/bdd_modele_item.asp?id=11). EconMap. 검색일: 2022. 9. 20.

ICA 웹사이트(<https://www.ica.se>). 검색일: 2022. 8. 20.

Loue 홈페이지(<https://www.loue.fr>). 검색일: 2022. 8. 10.

Naturalia 홈페이지(<https://www.naturalia.fr>). 검색일: 2022. 8. 10.

OECD DATA 홈페이지(<https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm>). 검색일: 2022. 9. 20.

Sustainable Food Places 웹사이트(<https://www.sustainablefoodplaces.org>). 검색일: 2022. 5. 5.

University of Cambridge(https://www.environment.admin.cam.ac.uk/files/uoc_sustainable_food_journey_report.pdf). (2019). Our Sustainable Food Journey. 검색일: 2022. 7. 15.

<보도자료>

농림축산식품부 보도자료. (2022. 8. 31.). “그린카드로 친환경농산물 구입 시 에코머니 포인트 1.5%→5.0% 적립 확대.”

뉴스투데이. (2020. 8. 3.). “현대홈쇼핑, ‘저탄소 농축산물 인증제’ 알린다.”

뉴스투데이. (2022. 8. 31.). “배민·요기요·쿠팡이츠·뽕겨요 등 배달앱 4개사 ‘다회용기 수거 서비스’ 도입 경쟁 치열.”

서울시 보도자료. (2022. 4. 9.). “서울시, 직원식당에서 기후변화대응을 위한 탄소중립 실천.”

연합뉴스. (2021. 1. 20.). “올해 대체식품·맞춤형 식품 등 연구개발에 313억 원 투자.”

연합뉴스. (2021. 9. 14.). “식생활에서도 탄소배출 줄여요…aT, ‘코리아 그린푸드데이’ 선포.”

연합뉴스. (2022. 8. 28.). “배달음식 일회용 그릇 싫다면…‘다회용기’로 주문하세요.”

전라북도교육청 보도자료. (2022. 5. 6.). “저탄소 채식급식으로 학생 건강 지켜요.”

한국농어민신문. (2022. 2. 18.). “양파 무포장 날개 판매 추진…‘망 폐기물’ 줄여 탄소중립 기여.”

헬스조선. (2021. 7. 28.). “건강관리 잘하면 6만원 준다... 29일부터 건강인센티브제 실시.”

<법령>

농업·농촌 자발적 온실가스 감축사업 운영 규정(시행 2020. 8. 28. 농림축산식품부고시 제 2020-68호, 2020. 8. 28., 일부개정)([https://www.law.go.kr/행정규칙/농업·농촌자발적온실가스감축사업운영규정/\(2020-68,20200828\)](https://www.law.go.kr/행정규칙/농업·농촌자발적온실가스감축사업운영규정/(2020-68,20200828))). 검색일: 2022. 9. 12.

서울특별시 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례(시행 2022. 7. 11. 서울특별시조례 제8437호, 2022. 7. 11., 제정) 제6장 제23조, 24조(<https://law.go.kr/LSW/ordinInfoP.do?ordinSeq=1617151>). 검색일: 2022. 10. 6.

서울특별시 1회용품 사용 줄이기 조례(시행 2021. 9. 30. 서울특별시조례 제8167호, 2021. 9. 30., 일부개정)제6조(<https://law.go.kr/LSW/ordinInfoP.do?ordinSeq=1617151>). 검색일: 2022. 10. 6.

KREI

www.krei.re.kr

탄소중립을 위한 식품소비 단계의 온실가스 감축 대안과 효과분석

An Analysis of Greenhouse Gas Reduction Alternatives in
the Food Consumption Stage and Their Effects



한국농촌경제연구원

전라남도 나주시 빛가람로 601
T. 1833-5500 F. 061) 820-2211

